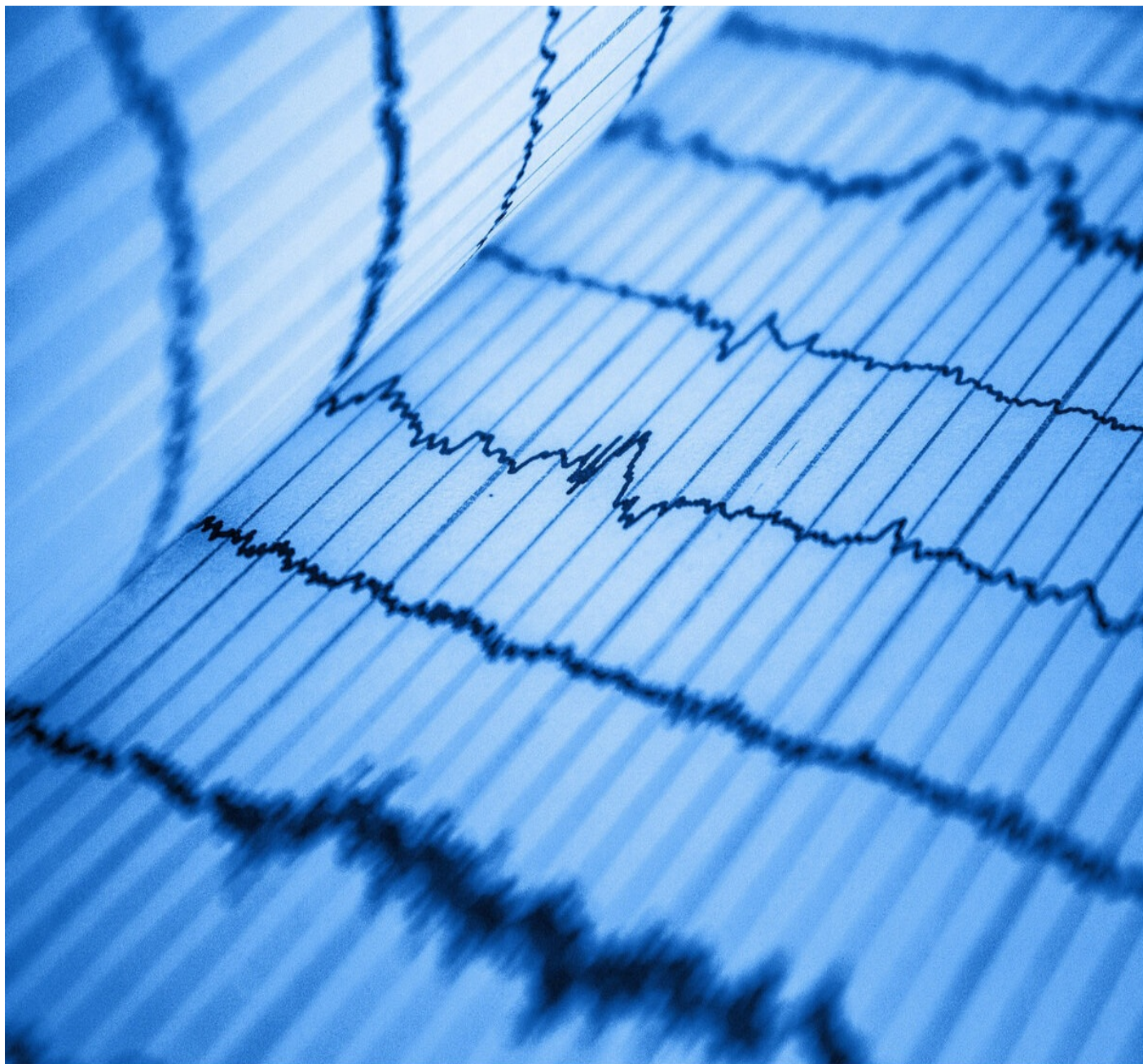




Electrocardiograma

CONAREC



CONAREC



ROEMMERS

Conarec

Electrocardiograma

Imagen de cubierta: Imagen de [Luan Luan Rezende](#) en [Pixabay](#)
Edición y producción: [Estudio eBook](#)

Edición en formato digital: noviembre de 2023

© 2023, Conarec

© 2023, Laboratorios Roemmers

Fray Justo Sarmiento 2350, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.

<https://www.roemmers.com.ar/es/contact>

Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra.

Reservado todos los derechos.

Índice

Cubierta

Portada

Créditos

Comité editorial

¿Para quién está destinado este libro?

Prólogo, por Profesor Josep Brugada

Capítulo 1. Anatomía del sistema de conducción

Capítulo 2. Fisiología del sistema de conducción

Capítulo 3. Técnica del registro

Capítulo 4. Interpretación electrocardiográfica

Capítulo 5. Crecimientos auriculares y trastornos interatriales en la conducción

Capítulo 6. Crecimientos ventriculares

Capítulo 7. Trastornos de la conducción intraventricular: bloqueos de rama y bloqueos fasciculares

Capítulo 8. Síndromes de preexcitación

Capítulo 9. Electrocardiografía de la isquemia

Capítulo 10. Mecanismos de las arritmias

Capítulo 11. Taquiarritmias de QRS estrecho

Capítulo 13. Bradiarritomias

Capítulo 14. Marcapasos

Capítulo 15. Canalopatías

Capítulo 16. Misceláneas

Comité editorial

Coordinadores generales

Dra Croissant Yanina, Sanatorio Sagrado Corazón.

Dr Ocampos Rodrigo, Hospital Presidente Peron de Avellaneda.

Dra Morcos Ludmila, Hospital Italiano de Mendoza.

Dra Etchegoyen Cecilia, Sanatorio Trinidad de Mitre.

Supervisores expertos invitados

Dr Azocar Damian, Hospital Durand.

Dr Lopez Diez Juan Cruz, Sanatorio Sagrado Corazón.

Dr Cattaneo Juan Pablo, Sanatorio Sagrado Corazon.

Dr Peñafort Fernando, Hospital Lagomaggiore.

Dr Aguinaga Luis Hospital Tucuman.

¿Para quién está destinado este libro?

Para esos pioneros que abrieron nuevos caminos con sus primeros pasos.

Para nuestros maestros, cuya paciencia y enseñanzas nos guiaron en este camino.

Para los compañeros que compartieron nuestros avances.

Para los amigos y familiares que, de tanto escucharnos, ya conocen este recorrido de memoria.

Para aquellos que vendrán después, esperamos haber allanado un poco el camino para ellos.

Pero, sobre todo, para vos, que recibiste a un paciente a las tres de la mañana, no quisiste despertar a tu residente superior y agarraste este libro para sacarte una duda. Es para vos.

También es para nosotros, porque somos como vos. Fuimos como vos. Muchos serán como vos.

Residente, este libro está dedicado para vos.

Lucas Nicolás Campana Lancman

Presidente de Conarec 2023

Melisa Antoniolli

Presidente de Conarec 2022

Ezequiel Darío Lerech

Presidente de Conarec 2021

Prólogo

La electrocardiografía es sin duda la técnica básica en el diagnóstico y manejo de los pacientes con patología cardiovascular. Desde su descripción hace mas de un siglo por Einthoven, los conocimientos sobre la electrocardiografía no han dejado de crecer, y como no, de sorprendernos. Cuando pensábamos que todo estaba escrito y publicado sobre el ECG, nuevos conceptos emergen, como por ejemplo la descripción de las enfermedades de los canales iónicos como patologías genéticas que pueden causar muerte súbita y que presentan marcadores electrocardiográficos diagnósticos. Por todo ello, es absolutamente imprescindible que, en la época de la tecnología, de la sofisticación de la imagen y del conocimiento, no perdamos de vista la necesidad de que nuestros aprendices de cardiólogo conozcan y utilicen de forma adecuada esta herramienta simple, barata, inocua y básica para el correcto diagnóstico.

Muchas veces los grandes “sabios” de la electrocardiografía se han olvidado que para transmitir la información que tan bien dominan, hay que hacerlo de una forma fácil, amena y entendedora para aquellos que se inician en su estudio. Comprender lo que de verdad es importante en la lectura e interpretación de un electrocardiograma, es básico para poder incorporar a nuevos adeptos a la causa de la electrocardiografía. Transmitir información muy compleja de forma simple es un arte que hay que cultivar. Cuando son los propios destinatarios de la información los que la preparan, la probabilidad de que el resultado sea el adecuado aumenta.

Este es un texto sobre electrocardiografía destinado a los residentes de cardiología y preparado por los propios residentes de cardiología. El solo ejercicio de preparar los textos, los ejemplos y las explicaciones pertinentes tiene ya valor en sí mismo. Pero además si el texto ha estado revisado por los especialistas en cada uno de los hospitales de donde provienen los residentes, el valor añadido es enorme.

El libro es extenso, con capítulos dedicados a cada uno de los apartados de la electrocardiografía mas básica, pero también la mas compleja o la mas clínica. Es un texto que acompaña al lector, al estudiante en la labor de ir desgranando todos los aspectos importantes de la interpretación electrocardiográfica. Su lectura debería como decía al principio, “crear adeptos” a la causa de la electrocardiografía, pero también enseñar cardiología en el sentido mas amplio.

Quiero felicitar a la CONAREC por esta iniciativa que les honra como colectivo. No es fácil encontrar el tiempo, entre tantas obligaciones, para dedicarlo a la preparación de un texto como el que tenemos entre las manos, amplio, que incluye todos los aspectos de la electrocardiografía, completo y que pretende básicamente formar a los residentes

A todos aquellos residentes que han participado, enhorabuena, este es un gran libro de electrocardiografía y es vuestro. A todos los especialistas que han revisado los textos, gracias por tanto esfuerzo.

Que este libro sirva para continuar creyendo en la electrocardiografía como herramienta única, insustituible en el diagnóstico y manejo de nuestros pacientes, pero también como elemento de estudio para ir descubriendo todo lo que aún no sabemos y que está escrito en el electrocardiograma. Son los residentes de hoy, los que han escrito este libro y los que aprenderán de él, lo que algún día desentrañaran los enigmas todavía no resueltos, pero que están escritos en el electrocardiograma.

Barcelona Julio 2023

Profesor Josep Brugada

Catedrático de Cardiología, Universidad de Barcelona
Consultor Sénior de Cardiología, Hospital Clínic de Barcelona

Capítulo 1

Anatomía del sistema de conducción

Mario Hernán Weber. Residente del Centro Privado de Cardiología (CPC). Tucumán.

Corrector: Luis Aguinaga Arrascue. MD, MBA, PhD, FESC, FACC. Doctor en Medicina. Vicepresidente Primero Federación Argentina de Cardiología. Director Centro Integral de Arritmias Tucumán. Codirector máster en Electrofisiología Cardíaca, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Máster en Dirección Sanitaria, Universidad de Barcelona.

Introducción

El corazón está dotado de un sistema especial capaz de generar impulsos eléctricos rítmicos y conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón, produciendo así una contracción ordenada y secuencial de las diferentes cámaras cardíacas. Este sistema de conducción está formado por tejido miocárdico especializado; sus células carentes de miofibrillas se engruesan en sus extremos formando discos intercalares, de baja impedancia, que se unen a otras para transmitir el impulso cardíaco.

El sistema de conducción (Figura 1) está formado por:

- Nódulo sinusal o sinoauricular
- Haces intermodales
- Nódulo auriculoventricular
- Haz de His
- Ramas derecha e izquierda del haz de His
- Fibras de Purkinje

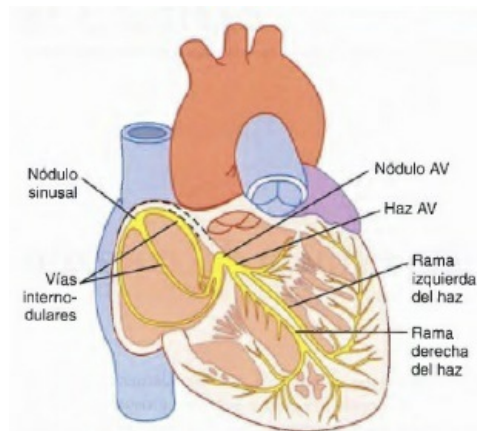


Figura 1. Esquema del sistema de conducción eléctrico. Copiado de Hall, J. "Excitación rítmica del corazón", en Guyton y Hall. *Tratado de fisiología médica*, unidad 3, capítulo 10. 12ª edición. Mississippi, Elsevier, 2011.

Todos estos componentes poseen células automáticas que al generar potenciales de membrana adecuados provocan impulsos eléctricos espontáneos. Normalmente el nódulo sinusal es aquel que posee la frecuencia intrínseca más alta, comanda al corazón y por ello es el *marcapaso dominante*. Los otros centros con células automáticas toman el mando solamente cuando el nódulo sinusal no produce estímulos o estos quedan bloqueados y no salen de él o cuando por alguna razón en los otros centros de

automatismo aumenta la frecuencia intrínseca.

El nodo sinusal es el encargado de la generación, propagación y distribución del impulso eléctrico cardíaco; el nodo auriculoventricular optimiza la transmisión del impulso eléctrico de aurículas a ventrículos y funciona como filtro ante frecuencias auriculares elevadas gracias a su propiedad de conducción decremental, y el sistema His-Purkinje distribuye el impulso para la contracción ventricular izquierda y derecha.

El impulso se propaga a una velocidad moderada a través de las aurículas, retrasándose 10 mseg en el nodo auriculoventricular antes de aparecer en el haz del tabique interventricular. Posteriormente se propaga con rapidez por las fibras de Purkinje en toda la superficie endocárdica ventricular. Finalmente el impulso se propaga más lentamente a través del músculo del ventrículo hacia las superficies epicárdicas.

El sistema cardionector en el electrocardiograma

El impulso se origina en el nódulo sinusal provocando la despolarización auricular, que se manifiesta como la onda P en el electrocardiograma (Figura 2). Luego el impulso viaja a través de las paredes de la aurícula hasta llegar al nódulo auriculoventricular con una velocidad más lenta, que se traduce como el intervalo PQ-PR.

Posteriormente el impulso se transmite a mayor velocidad por las ramas derecha e izquierda del haz de His, su división terminal y las fibras de Purkinje, desde las cuales se produce la difusión intraventricular que se grafica como el complejo QRS. Luego el ventrículo se repolariza, lo que produce la onda T.

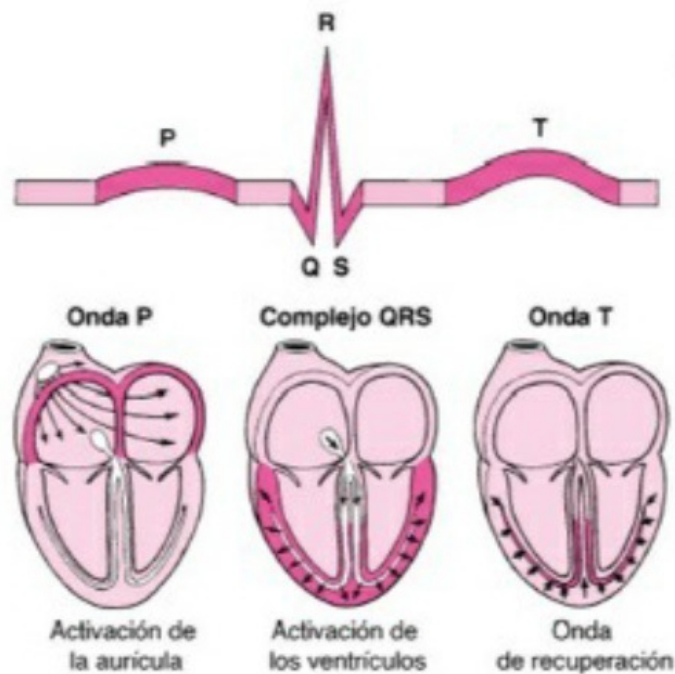


Figura 2. Interpretación electrocardiografía acerca del funcionamiento del sistema cardionector. Copiado de Brent Mitchell L., "Introducción a las arritmias". *Manual MSD* (Internet), 2019. www.msmanuals.com

A continuación describiremos cada una de las estructuras del sistema de conducción eléctrica.

Nódulo sinusal o de Keith y Flack

Es una banda elipsoide, aplanada y pequeña de músculo cardíaco, descrita por algunos autores como "forma de sombrero napoleónico"; localizado a nivel epicárdico (Figura 3), en forma de coma invertida, de

color grisáceo; de 3 mm de ancho, 15 mm de longitud y 1 mm de grosor. En el 85% de los casos se ubica por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, en la cara postero-superior de la aurícula derecha, sobre la denominada Crista Terminalis. En un 15% de los casos está localizado sobre la cara antero-superior.

En este sector existen tres tipos de células:

1. Células nodales o “tipo P”: son las encargadas de originar el impulso eléctrico ya que poseen mayor automaticidad debido a un potencial de acción menos negativo.
2. Células transicionales o “tipo T”: son aquellas que transmiten el impulso desde el nodo sinusal hacia el miocardio auricular.
3. Células auriculares: de tipo miocárdicas.

El nodo está íntimamente relacionado con el sistema vegetativo autónomo, siendo parasimpática la mayor parte de su innervación. Las fibras simpáticas se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos del nodo.

Recibe su irrigación por parte de la arteria del nódulo sinusal, rama de la arteria coronaria derecha en el 55% de los casos o rama de la arteria circunfleja en el 45% restante. La función de la arteria del nódulo sinusal no es solamente nutricia, sino que también cumple funciones de presorreceptor y batmorreceptor, ya que informa sobre la presión sistémica en la raíz de la aorta. El nodo sinusal se organiza en torno a la arteria del nodo SA, que puede ser central o excéntrica en el interior del mismo. En el 29% de los corazones la arteria se ramifica en el interior del nodo.

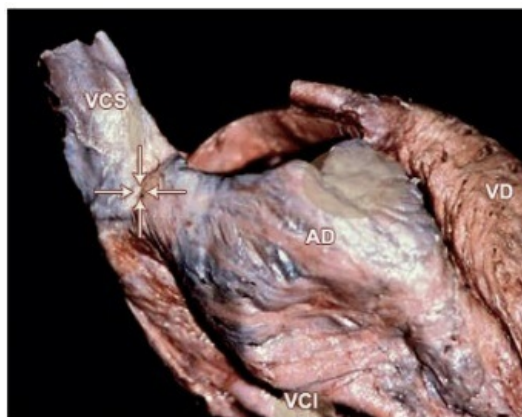


Figura 3. Localización del nodo sinusal y su relación con estructuras anatómicas. VCS (vena cava superior), AD (aurícula derecha), VD (ventrículo derecho), VCI (vena cava inferior). Copiado de Abuin, G.; Barceló, A.; Cichero, F.; Scaglione, J.; Miragaya, N. “Nuevos conceptos en la anatomía del sistema cardionector con aplicación en electrofisiología”. *Revista Argentina Anatomía Online* 2015; 6 (3): 101 – 112. Disponible en: www.revista-anatomia.com.ar

Haces internodales

Son vías preferenciales de conducción interauriculares (Figura 4), tienen mayor velocidad de conducción y despolarización, y potenciales de acción más prolongados que el miocardio contráctil auricular. Van desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular o de Aschoff-Tawara, estos son:

- Posterior o de Thorel. Se origina por detrás del nódulo sinusal, discurre por la crista terminalis y se curva por el istmo cavo tricuspídeo hasta alcanzar el margen posterior del nodo.
- Medio o de Wenckebach. Nace del nódulo sinusal y rodea por detrás la vena cava superior hasta llegar al tabique interauricular, por el que desciende hasta el nodo.
- Anterior o de Bachman. Presenta conducción interauricular con fibras de miocardio paralelo que van desde el techo de la aurícula derecha al apéndice de la aurícula izquierda. *Esta estructura representa*

el mecanismo de conexión de una aurícula con la otra.

Estos haces se anastomosan por encima de la porción compacta del nodo auriculoventricular. Los haces internodales anterior y medio se insertan en la cresta superior del nodo auriculoventricular, mientras que el haz posterior termina en su porción más distal. *Este conocimiento adquiere importancia para la comprensión de la fisiopatología de la taquicardia por reentrada, ya que los impulsos llegan al nodo por distintas vías.*

La conducción es más rápida por los haces de Bachman y Torel. Primero se activa la aurícula derecha, luego el septum interauricular y finalmente, la aurícula izquierda.

El tiempo de conducción internodal es de 30 mseg y la velocidad de conducción es de 1000 mm/s.

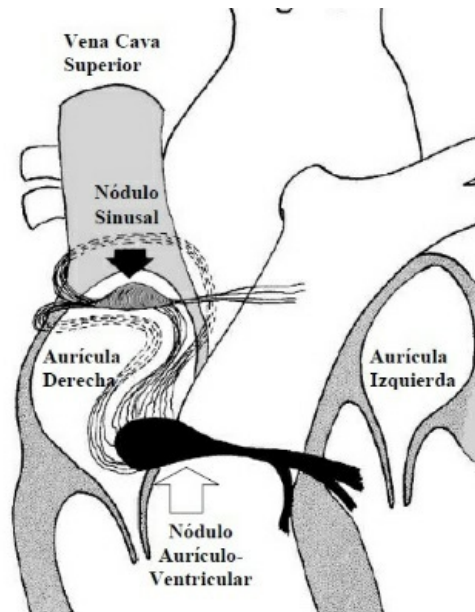


Figura 4. Esquema sobre el nódulo sinusal, haces internodales y el nódulo auriculoventricular. Copiado de Vytautas, A.; Subacius, S. *Electrofisiología y fisiopatología del corazón. Funcionamiento eléctrico del corazón*. Quinta edición, Valencia, 2015.

Nodo auriculoventricular o de Aschoff-Tawara

Es una estructura netamente auricular de forma semioval, de 50 mm × 30 mm × 10 mm, que se encuentra en la base del tabique interauricular (también llamado cuerpo fibroso central), inmediatamente por detrás de la válvula tricúspide (Figura 5). Posee una cara convexa que se dirige hacia la aurícula derecha y una cara cóncava que mira hacia el anillo mitral.

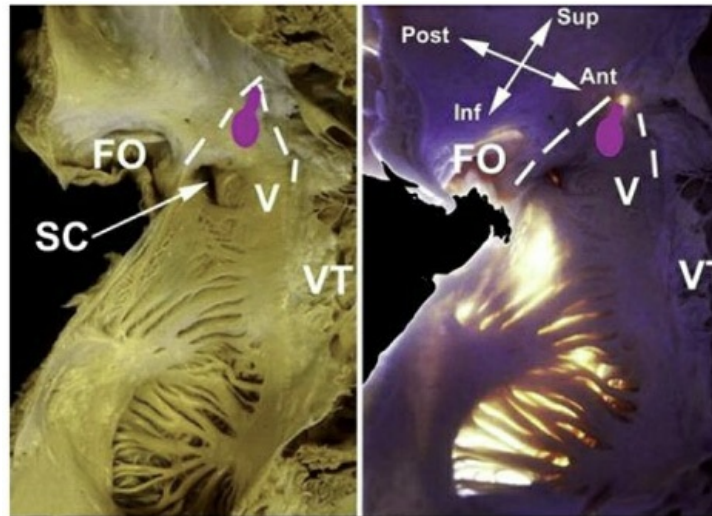


Figura 5. Corte anatómico de la aurícula derecha. En rosa el nodo auriculoventricular, entre líneas discontinuas límites del triángulo de Koch. FO (fosa oval), SC (seno coronario), VT (válvula tricúspide), V (vestíbulo). Copiado de Brugada, J.; Aguinaga, L. *Ablación de arritmias cardíacas*. Buenos Aires, Silverhorse, 2010.

En esta zona se sitúa el triángulo de Koch (Figura 6), sirviendo de reparo anatómico del ápex del nodo auriculoventricular, situado a 2 mm del endocardio auricular derecho. El triángulo está delimitado por:

- Anteriormente: el velo septal de la válvula tricúspide.
- Posteriormente: el tendón de Todaro, continuación subendocárdica de la válvula de Eustaquio.
- La base está formada por el orificio del seno coronario y el vestíbulo de la aurícula derecha (istmo septal).

Esta estructura sirve como reparo anatómico para la realización de ablación de la vía lenta en pacientes con taquicardia por reentrada nodal AV.

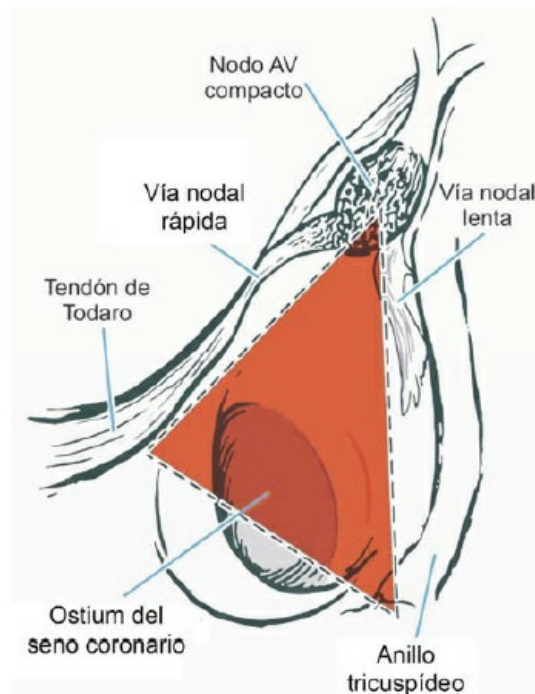


Figura 6. Triángulo de Koch con sus límites y su relación con las vías nodales de conducción. Copiado de Cortellezi, Z.; Tortajada, G.; Roif, R.; Varela, G. "Trastornos de conducción en el posoperatorio de cirugía cardíaca". *Revista Uruguaya de Cardiología*, 2020; 35: 451-459.

Este triángulo tiene una longitud aproximada de 15 a 22 mm, lo cual es importante ya que a la hora de realizar procedimientos de ablación de vía lenta *se corre riesgo de lesionar el nodo AV y provocar un bloqueo auriculoventricular completo*.

Presenta tres zonas:

- Zona A o porción compacta: sirve de contacto con las células atriales.
- Zona B o de células transicionales: está compuesta por haces internodales e interconexiones entre estos y la porción compacta, donde discurren la vía rápida (anterosuperior) y la vía lenta (posterioinferior).
- Zona C o porción penetrante: en este sector se comienzan a organizar las células para luego formar el haz de His.

La velocidad de conducción en la unión AV es de 200 mm/s y en la porción compacta, 50 mm/s, porque sus células tienen potenciales de reposo menos negativos y pocas uniones laxas entre ellas, por lo que hay una elevada resistencia a la conducción iónica. En este punto se produce un retraso en la conducción, permitiendo que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos.

Este nodo es irrigado en el 90% de los casos por la arteria coronaria derecha, y por la arteria circunfleja en el 10% restante. La porción más distal recibe irrigación de las arterias perforantes de la arteria descendente anterior.

El haz de His o fascículo atrioventricular

El nodo auriculoventricular se va afinando hasta convertirse en un haz. Este se halla en el trigono fibroso derecho o septum membranoso, de unos 20 x 2 mm, casi imperceptible desde el punto de vista anatómico; se halla aislado eléctricamente del miocardio por fibras de colágeno. *Esto explica la elevada tasa de bloqueo auriculoventricular posterior a la utilización de dispositivos de cierre cuando son usados para el cierre de comunicaciones interventriculares localizadas a este nivel.*

El haz discurre por el borde inferior de la porción membranosa del tabique interventricular y se divide a su salida en sus dos ramas (Figura 7). Ambas se encuentran rodeadas de una lámina de tejido conectivo en su curso proximal, existiendo tractos de este tejido entre la red de endomisio que rodea a cada miocito con su lámina.

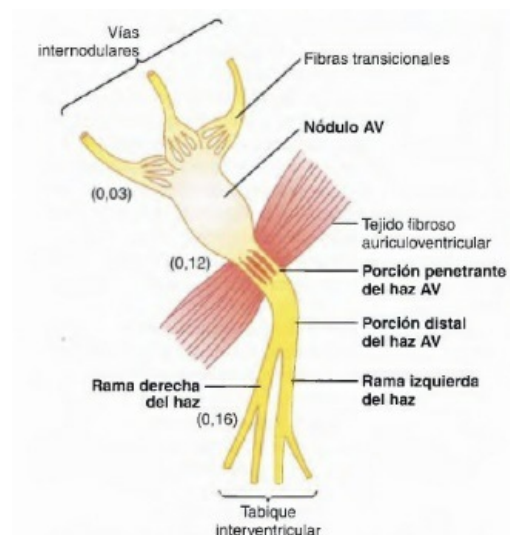


Figura 7. Esquema del nódulo auriculoventricular y el haz de His con sus ramas derecha e izquierda. Los números corresponden al intervalo de tiempo que transcurre desde el inicio del impulso eléctrico. Copiado de Hall, J. "Excitación rítmica del corazón", en Guyton y Hall. *Tratado de fisiología médica*, unidad 3, capítulo 10. 12ª edición. Mississippi, Elsevier, 2011.

El conocimiento de esta zona nos ayuda a entender que sea posible provocar bloqueo auriculoventricular completo cuando se realizan ablaciones de esta región, tanto para arritmias como taquicardias ventriculares, o para provocar en forma deliberada el bloqueo.

Presenta irrigación dual proveniente de las arterias descendente anterior y posterior. Esta irrigación hace que esta parte del sistema de conducción sea más resistente a la isquemia.

La velocidad de conducción en el Haz es de 1000 - 1500 mm/s.

Rama Derecha del Haz de His

Es una rama fina y larga, de 15 mm × 50 mm, que transcurre por la cara derecha y debajo del endocardio del tabique interventricular, hasta la base del músculo papilar medial derecho y el ápex, donde penetra la trabécula septomarginal y se ramifica en dos prolongaciones (Figura 8) que se denominan parietal y papilar.

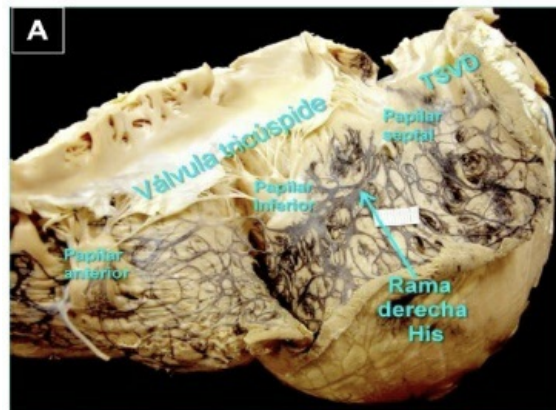


Figura 8. Corte anatómico del corazón donde se observa la rama derecha del haz de His con sus ramificaciones. Copiado de Murillo, M.; Cabrera, J.; Pizarro, G.; Sánchez Quintana, D. "Anatomía del tejido especializado de conducción cardíaca. Su interés en la cardiología intervencionista". *Revista Iberoamericana de Aritmología*, 2011; 1 (2): 229-245.

El trayecto de esta rama está constituido por tres zonas: dos subendocárdicas y una intramiocárdica, interpuestas entre sí:

- Valvular: se origina en la división del tronco de His hasta la unión de las valvas anterior y septal de la válvula tricúspide.
- Miocardiopapilar: de recorrido intramiocárdico, finaliza en el pilar del cono arterial.
- Septomoderadora: transcurre por el septo hasta la bifurcación de la banda moderadora o hasta la base del músculo papilar anterior, dando dos o tres ramas.

Es una rama que tiende a una conducción más lenta y posee un periodo refractario más largo, lo cual constituye la base para la explicación del *fenómeno de aberrancia*.

La rama derecha, dada su ubicación anatómica, es muy fácil de ser dañada. Habitualmente el daño es reversible cuando es por contusión, pero suele ser permanente cuando se intentan ablacionar vías accesorias de ubicación parahisiana. Otras veces, el bloqueo de rama derecha es el objetivo primario, como en el tratamiento de taquicardias ventriculares con mecanismo de reentrada rama-rama.

Rama izquierda del haz de His

Es una rama gruesa y corta, de 40 × 15 mm, con forma similar a un abanico. Su origen se encuentra por debajo de la comisura situada entre los velos derecho y no coronario de la válvula aórtica. Desciende subendocárdicamente por el septum interventricular y termina ramificándose (Figura 9), generalmente en

tres fascículos:

1. Fascículo anterosuperior: se dirige hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo y hacia la base del músculo papilar anterolateral, donde origina la red de Purkinje de la región anterolateral y superior del ventrículo izquierdo.
2. Fascículo posteroinferior: como su nombre lo indica, se dirige hacia la pared posteroinferior del ventrículo izquierdo hasta llegar al músculo papilar posteromedial, donde da origen a la red de Purkinje posteroinferior.
3. Fascículos septales: cabalgan por el septum muscular y son los que producen el primer vector septal de despolarización.

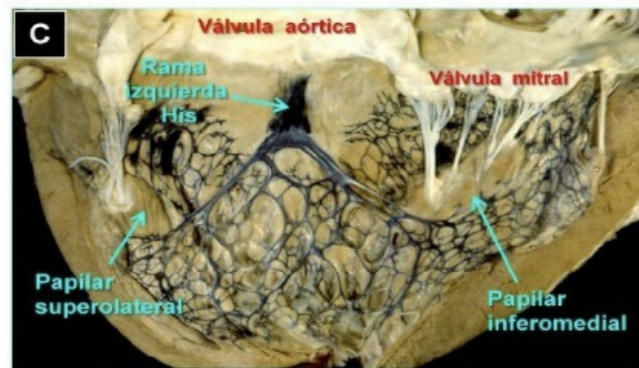


Figura 9. Corte anatómico del corazón donde se observa la rama izquierda del haz de His con sus ramificaciones. Fuente: Murillo, M.; Cabrera, J.; Pizarro, G.; Sánchez Quintana, D. "Anatomía del tejido especializado de conducción cardiaca. Su interés en la cardiología intervencionista". *Revista Iberoamericana de Arritmología*, 2011; 1 (2): 229-245.

La rama izquierda puede observarse macroscópicamente como un área pálida que se halla por debajo de la porción membranosa del septum interventricular en el lado izquierdo.

Fibras de Purkinje

Es el último sector de este sistema de conducción y es el que se pone en contacto directo con las fibras miocárdicas, facilitando así la rápida difusión del estímulo motor.

Ambas ramas del haz de His terminan en una fina malla de ramificaciones delgadas, constituyendo la porción final del sistema de conducción, que se diseminan profusamente dentro del subendocardio ventricular, recibiendo el nombre de red de Purkinje. Estas forman una red de fibras interconectadas entre sí por conexiones latero-laterales y termino-terminales mediante discos intercalares. Esta red, de disposición elíptica, es más abundante en las bases de los músculos papilares.

Los ventrículos son activados simultáneamente de endocardio a epicardio, siendo el derecho el más rápido en activarse por su menor masa muscular.

La velocidad de conducción en este sistema es de 3000-4000 mm/s.

Conclusión

El sistema de conducción cardiaco está compuesto por miocitos especializados y estructuras anatómicas de vital importancia para el conocimiento del médico cardiólogo, ya que ayudarán tanto a electrofisiólogos como cardiólogos intervencionistas en el desarrollo y éxito de técnicas diagnósticas y terapéuticas.

Bibliografía

Abuin, G.; Barceló, A.; Cichero, F.; Scaglione, J.; Miragaya, N. "Nuevos conceptos en la anatomía del sistema

cardionector con aplicación en electrofisiología", en *Revista Argentina Anatomía*, 2015; 6 (3):101-112.

Arango, W.; Ramírez, M.; Durango, E. Anatomía del sistema de conducción especializado. Electrocardiografía y arritmias. Sociedad Iberoamericana de Cardiología, Bogotá 2005.

Blanco, M. "Arritmias cardiacas parte I", en *Separata*, 2015; 23 (6):1-6.

Brent Mitchell L. Introducción a las arritmias. Manual MSD (Internet). 2019. Citado julio de 2019. Disponible en: www.msdmanuals.com

Brugada J., Aguinaga L. *Ablación de arritmias cardiacas*. Buenos Aires, Silverhorese, 2010.

Cortellezi, Z.; Tortajada, G.; Roif, R.; Varela, G. "Trastornos de conducción en el postoperatorio de cirugía cardíaca", en *Rev Urug Cardiol*, 2020; 35:451-459.

Vytautas, A; Subacius, S. Electrofisiología y fisiopatología del corazón. Funcionamiento eléctrico del corazón. 5° Edición

García, C. Trastornos del ritmo cardíaco: Electrofisiología, arritmias benignas. Medwave (Internet). 2009. Citado en agosto de 2009. Disponible en: www.medwave.cl

Hall, J. "Excitación rítmica del corazón", en Guyton y Hall, *Tratado de fisiología médica*, 12ª edición. Mississippi, Elsevier, 2011, páginas 115-120.

Laboratorio de Anatomía Cardíaca. Instituto de Morfología J. J. Naon. UBA. Sistema de conducción. Heart Laboratory. (Internet). 2019. Citado en abril de 2019 Disponible en: www.fmed.uba.ar

Murillo, M.; Cabrera, J.; Pizarro, G.; Sánchez Quintana, D. "Anatomía del tejido especializado de conducción cardíaca. Su interés en la cardiología intervencionista", en *Revista Iberoamericana de Arritmología*, 2011; 1 (2):229-245.

Ramírez, N. Anatomía y fisiología del sistema de conducción. Electrofisiología clínica. Su aprendizaje razonando. Buenos Aires, El Autor, 2010.

Sánchez - Quintana, D.; Yen Ho, S. "Anatomía de los nodos cardiacos y del sistema de conducción específico auriculo ventricular", en *Revista Española de Cardiología*, 2003; 56 (11):1085-1092.

Capítulo 2

Fisiología del sistema de conducción

Rodrigo Ocampos. Residente de cuarto año, Hospital Presidente Perón, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

Guillermina Esperón. Residente de cuarto año, Sanatorio Sagrado Corazón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Corrector: doctor Juan Cruz López Díez. Staff de Electrofisiología Sanatorio Sagrado Corazón, Sanatorio de la Trinidad Palermo y Sanatorio Mater Dei, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expresidente CONAREC, 2007.

Introducción

Las células específicas del sistema de conducción cardiaco son miocitos con pocas fibrillas contráctiles, especializados en producir y conducir impulsos, con un automatismo mayor que las células puramente contráctiles.

La membrana celular (Figura 1) es la principal estructura involucrada en la generación y propagación de los estímulos eléctricos. Está formada por una bicapa lipídica con múltiples estructuras especializadas en el pasaje de iones llamadas canales iónicos.

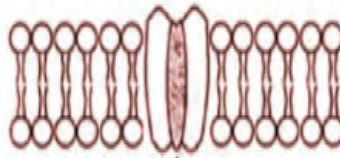


Figura 1. Bicapa lipídica con canal iónico en el centro. Copiado de Bayés de Luna, A. *Manual de electrocardiografía básica*, 1ª ed., Nueva Jersey, Wiley-Blackwell, 2014.

A través de ellas fluyen el sodio, el potasio y el calcio responsables de provocar la activación, despolarización + repolarización (sístole) y reposo celular (diástole). Existen otras dos estructuras importantes: el retículo sarcoplásmico, que contiene el calcio intracelular necesario para la contracción, y el sistema tubular T transverso (Figura 2), que hace que la transmisión longitudinal del impulso eléctrico sea seis veces más rápida que la transversal.

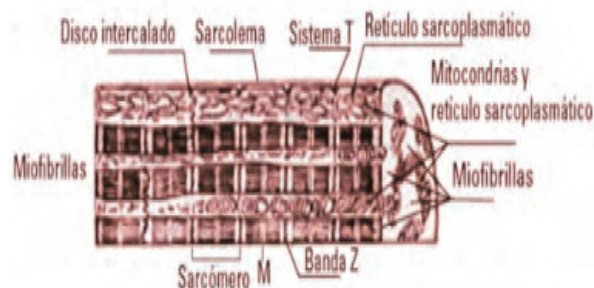


Figura 2. Esquema del sincitio miocárdico, donde se observa la interrelación de las miofibrillas y la presencia del sistema T que facilita la conducción longitudinal del impulso. Copiado de Bayés de Luna, A. *Manual de electrocardiografía básica*, 1ª ed., Nueva Jersey, Wiley-Blackwell, 2014.

Existen tres tipos de células no contráctiles: las P, que son las células con mayor capacidad de despolarización y se encuentran en el nodo sinusal; las células de Purkinje, que se encuentran en el haz de

His, sus ramas y en la red de Purkinje, y, por último, las células de transición, situadas entre las anteriores.

Características especiales de las células cardiacas

Las células cardiacas poseen propiedades que las diferencian del resto, entre ellas: automatismo, básicamente es la capacidad que poseen para producir estímulos que pueden propagarse a células vecinas; excitabilidad, es la capacidad de responder a un estímulo eficaz; conductancia, es la capacidad de transmitir los estímulos. A su vez, poseen un periodo refractario, que es el tiempo que necesitan las células para recuperar su excitabilidad. En los siguientes párrafos se desarrollaran las mismas.

Excitabilidad: respuesta eléctrica a estímulos

Potencial transmembrana en diástole o reposo

Todas las células cardiacas en condiciones de reposo presentan un equilibrio entre las cargas positivas externas y las negativas internas, como se observa en la Figura 3, lo que se llama potencial transmembrana diastólico o en reposo. Los principales iones encargados de las cargas de membrana son el sodio en el espacio extracelular y el K en el intracelular.

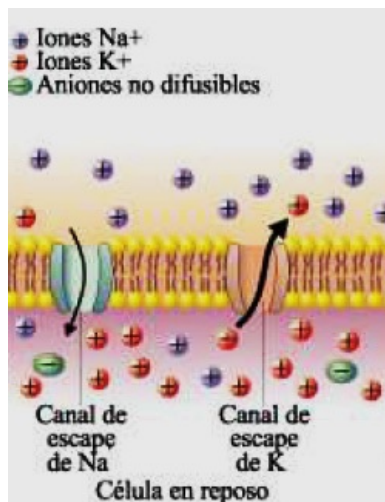


Figura 3. Membrana celular en reposo. Copiado de Curtis, H. *et al. Biología*, séptima edición. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 2008.

El valor en reposo del potencial de membrana en las células musculares de aurículas y ventrículos es aproximadamente -90 mV (representado por el trazo verde en la Figura 4), mientras que en el NSA y el NAV es de entre -50 y -65 mV (trazo rojo). El valor negativo del potencial se debe a la gran cantidad de aniones no difusibles intracelulares.

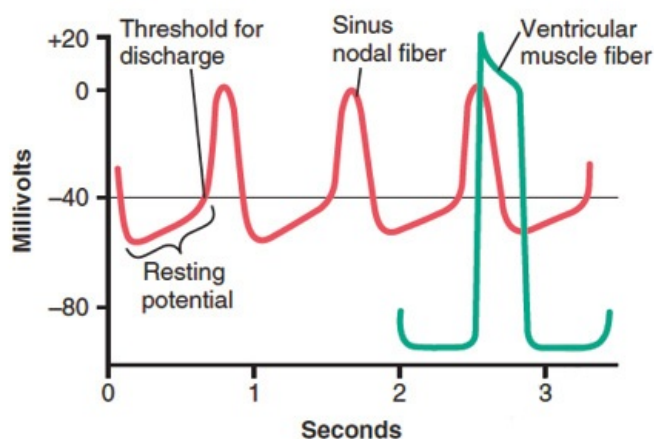


Figura 4. Despolarización rítmica de las células del nodo sinusal comparada con la despolarización del miocito ventricular. Copiado de Hall, J. *Guyton and Hall textbook of medical physiology*, decimotercera edición, Filadelfia, Elsevier, 2016.

La concentración normal de sodio en líquido extracelular es aproximadamente 140 mEq/L, mientras que la concentración normal en líquido intracelular es de 10 mEq/L, por lo que hay catorce veces más sodio fuera de la célula y por gradiente osmótico y eléctrico va a tender a entrar. El valor normal de potasio en líquido extracelular es de 5 mEq/L y la concentración en líquido intracelular es de 150 mEq/L, por lo que hay treinta veces más potasio dentro de la célula y va a tender a salir. Estas diferencias le confieren a la célula cierta inestabilidad o excitabilidad. Lo esperable sería que en reposo las concentraciones de ambos iones fuesen iguales tanto dentro como fuera de la célula, aunque en realidad esto no es así debido a que la célula utiliza ciertos mecanismos con gasto de energía para mantener los gradientes en ambos lados de la membrana. Estos mecanismos son la bomba $\text{Na}^+\text{-K}^+$ ATPasa que intercambia sodio intracelular por potasio extracelular, y la bomba $2\text{Na}^+\text{-2Ca}^{2+}$ que intercambia calcio intracelular por sodio extracelular, que a su vez luego será intercambiado por potasio extracelular para mantener la inestabilidad relativa de la membrana.

Excitación

Cuando una célula se excita invierte su polaridad mediante la entrada rápida de iones de sodio, activando inmediatamente mecanismos para restablecer su potencial de reposo a través del intercambio de sodio, potasio y calcio. Este proceso consta de cinco fases:

Despolarización rápida

El impulso procedente del nodo sinoauricular estimula el músculo auricular para que alcance su potencial de umbral (-65 a -70mV). Es necesario aclarar el concepto de potencial de umbral por su importancia en el proceso de despolarización. Se refiere al voltaje alcanzado por la membrana a partir del cual el proceso de despolarización no puede detenerse.

Cuando esto ocurre se abren los canales rápidos de sodio que producen un rápido aumento del voltaje de membrana hasta llegar a +20-30 mV (Figura 5). En esta etapa se asocia una lenta entrada de calcio. La pendiente de ascenso es más rápida cuanto más negativo es el potencial de reposo y dura entre 1 y 3 mseg.

Con la despolarización se inicia la contracción.

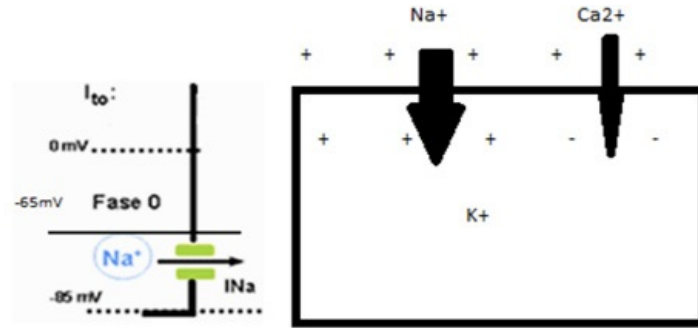


Figura 5. Fase 0, apertura de canales rápidos de sodio, con gran corriente de este y entrada pequeña de calcio.

Repolarización rápida precoz

Le da morfología de pico al potencial de acción de las células auriculares, ventriculares y de las fibras de Purkinje.

Los canales rápidos de sodio comienzan a cerrarse y se abren los canales de salida de potasio. A su vez, el calcio continúa ingresando lentamente (Figura 6).

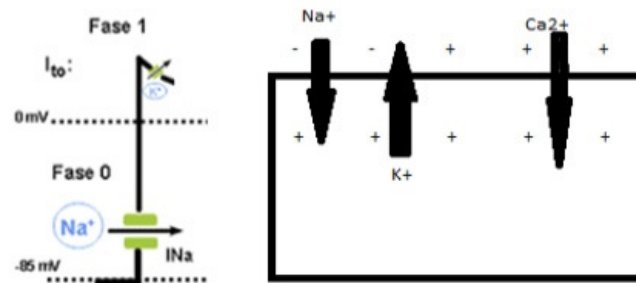


Figura 6. Fase 1. Disminución en la entrada de sodio, mientras se mantiene la corriente de calcio y comienza la salida de potasio.

Repolarización lenta o meseta

En esta fase disminuye la velocidad de la repolarización dando la duración prolongada al potencial de acción. La velocidad de salida del potasio aumenta hasta igualar y pasar a la de entrada de sodio y calcio, las cuales empiezan a disminuir, principalmente la de sodio (Figura 7). Desde el inicio de la despolarización rápida hasta el final de esta la célula se encuentra en lo que se llama periodo refractario absoluto, el cual representa que ningún estímulo, por más fuerte que sea, logrará desencadenar un nuevo proceso de despolarización. Finaliza la contracción e inicia la relajación.

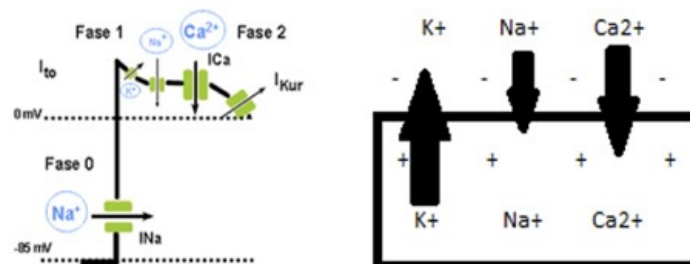


Figura 7. Fase 2: Aumenta progresivamente la salida de potasio. El calcio y el sodio la disminuyen, principalmente el sodio.

Aumento de la velocidad de repolarización

Ocurre al final de la repolarización. La salida de potasio se vuelve rápida, y se cierran los canales lentos de calcio y de sodio, lo que produce aceleración en la repolarización (Figura 8).

A medida que el potencial de membrana se vuelve más negativo, la célula recupera su capacidad de excitabilidad, primero en un periodo que se llama refractario relativo, donde el miocito puede despolarizarse si recibe un estímulo lo suficientemente fuerte, y posteriormente hacia el final de esta etapa, en un periodo llamado conducción supranormal, en el cual la membrana está hiperpolarizada y estímulos de intensidad subumbral pueden producir una despolarización.

Al final de esta etapa:

- La célula retorna al potencial de membrana de reposo.
- Existe exceso de sodio intracelular y potasio extracelular.
- Comienza a funcionar la bomba $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ ATPasa.

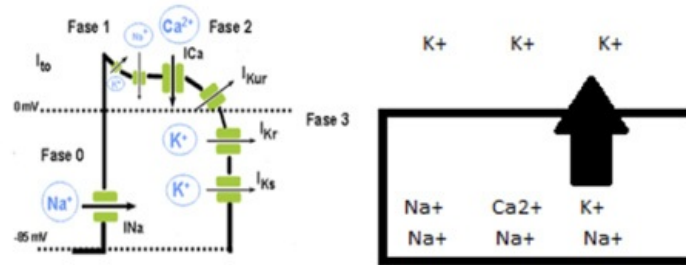


Figura 8. Fase 3: La salida del potasio intracelular es plena, retomando el estado de reposo, pero con exceso de sodio en el espacio intracelular y de potasio en el extracelular.

Intervalo diastólico entre potenciales de acción

En este intervalo la membrana se encuentra en potencial de reposo y equilibrio de concentraciones de cationes, pero es incapaz de contraerse debido a que el sodio es abundante en el espacio intracelular y el potasio en el extracelular. Para volver a fase 0 deben revertirse estas concentraciones, por lo que se va a realizar intercambio de sodio-potasio en contra de un gradiente, es decir, con gasto de energía. La estructura encargada de realizarlo es la bomba $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ ATPasa (Figura 9).

Mientras persista el exceso de potasio extracelular, la célula se encuentra en un periodo de respuesta supranormal, es decir que cualquier estímulo mínimo puede iniciar un nuevo potencial de acción.

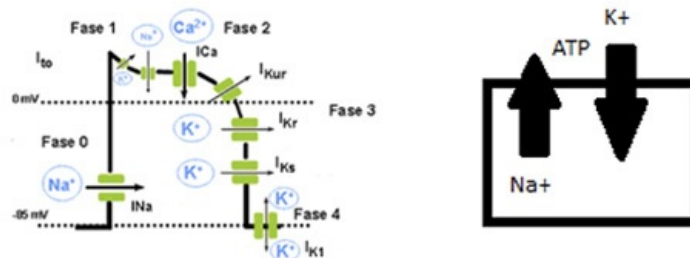


Figura 9. La bomba $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ ATPasa intercambia una molécula de sodio intracelular por una de potasio extracelular utilizando una molécula de ATP.

Pendiente de la fase 4

Las células que presentan mayor pendiente en la fase 4 son las que alcanzan más rápidamente el valor umbral por lo que según esta, podremos ver cuáles serán las células que tendrán más facilidad para despolarizarse, a través de la despolarización diastólica espontánea, mecanismo que se explicará más adelante.

Automatismo

Es la capacidad de la célula cardíaca de iniciar su propia despolarización. Se debe al ingreso lento de calcio que revierte la negatividad intracelular hasta llegar al potencial umbral, en un fenómeno llamado

despolarización diastólica espontánea.

En las células de los nodos sinoauricular y auriculoventricular se presenta una leve pendiente (Figura 10) por la entrada lenta de calcio, lo que hace que su potencial de membrana sea menos negativo (-65 a -60 mV) que las células contráctiles (-90 a -85 mV) y sean más fáciles y rápidas de despolarizar por presentar un potencial umbral más cercano al reposo (-45mV), manteniendo la capacidad de actuar como marcapasos cardiaco en condiciones normales por la mayor frecuencia de despolarización.

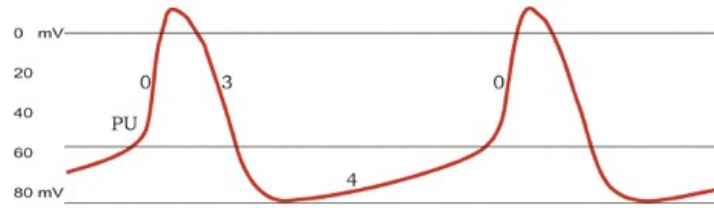


Figura 10. El potencial de membrana de las células del nodo sinoauricular es menos negativo debido al ingreso lento de calcio en fase 4, lo que hace que llegue antes al potencial umbral y pueda mantener una frecuencia de despolarización mayor a la del resto de las células miocárdicas. Copiado de Ramírez N.

Electrocardiografía: su aprendizaje razonado, primera edición. Buenos Aires, s/e, 2010.

Cuanto más empinada es la fase 4, mayor es la frecuencia de despolarización y mayor facilidad para esta. Su despolarización activa al resto de las células e impide que se despolaricen por su cuenta, fenómeno llamado inhibición por sobreestimulación.

Otras características importantes de las células de los nodos son la falta de fases 1 y 2 de la despolarización debido a la falta de canales de sodio, dependencia de los canales de calcio para la contracción y enlentecimiento de la conducción secundario a esto, por lo que los impulsos sufren un retraso al pasar por los nodos.

Inhibición por sobreestimulación

Una característica distintiva del automatismo normal es la “inhibición por sobreestimulación”. La sobreestimulación de una célula marcapasos a una frecuencia más rápida que su frecuencia intrínseca, le origina una disminución en la pendiente de la fase 4. Este mecanismo desempeña un papel crucial en el mantenimiento del ritmo sinusal, al inhibir de forma continua la actividad de las células de marcapasos subsidiarios, como por ejemplo las del nódulo AV o el haz de His.

Conducción

Las células miocárdicas transmiten su impulso mediante flujos iónicos a las células adyacentes. Cuánto más rápida sea la despolarización, antes podrán transmitir dicha información a las células vecinas. Los miocardiocitos y las fibras del His-Purkinje presentan velocidades de conducción alta, ya que su despolarización está mediada por canales rápidos de sodio. Por otro lado, las estructuras con función de marcapasos (NSA y NAV) tienen una velocidad de conducción baja, debido a que su despolarización está mediada por canales de calcio.

La despolarización de la membrana plasmática del miocito es prácticamente simultánea, pero para que se produzca la despolarización completa del miocardio, debe conducirse el impulso a las células vecinas, que va a realizarse a través de los discos intercalares o *gap junction*, que transmiten el impulso de manera rápida, pero con cierto retraso. El sincitio cardiaco presenta una disposición longitudinal, por lo que si existe un haz de fibras dispuestas longitudinalmente entre dos puntos del miocito, la velocidad de conducción del impulso será alta. En cambio, si la conducción debe realizarse de forma transversal, habrá muchas uniones intercelulares que disminuirán la velocidad del impulso. La diferente velocidad de conducción según la disposición de las fibras miocárdicas se denomina conducción anisotrópica. En la Figura 11 se observa la relación entre la densidad de canales de sodio, negatividad del potencial de membrana en reposo y velocidad de conducción de cada tipo celular cardiaco.

TEJIDO	Trazado osciloscópico	TIPO DE RESPUESTA	POTENCIAL UMBRAL (mv)	VELOCIDAD DE CONDUCCION (m/s)
Nodo sinusal		lenta	- 60	< 0.05
músculo auricular		alta	- 90	1
Nodo A-V		lenta	- 60	< 0.05
His-Purkinje		alta	- 95	3
ventrículo		alta	- 90	1

Figura 11. Comparación de los potenciales de membrana de los distintos miocitos con la velocidad de conducción de impulso que presentan. Copiado de tesisdeinvestigadores.blogspot.com

Refractariedad

Es la propiedad por la cual la célula cardiaca no responde ante un estímulo normal en cierto periodo de tiempo del potencial de acción transmembrana.

Existen tres periodos:

Periodo refractario absoluto.

- Luego de la fase 0 hasta la mitad de la fase 3, coincidiendo con el QRS hasta la primera mitad ascendente de la onda T en el ECG.
- Todos los canales de sodio se encuentran inactivos, por lo que la célula no puede contraerse ni transmitir impulsos.

Periodo refractario relativo.

- Última porción ascendente de la onda T y primera porción descendente de la onda T.
- El número de canales de sodio en reposo aumenta, por lo que pueden activarse.
- A medida que avanza el periodo, aumentan progresivamente la excitabilidad y la velocidad de conducción.
- Un estímulo suficientemente intenso puede producir un potencial prematuro (extrasístole).

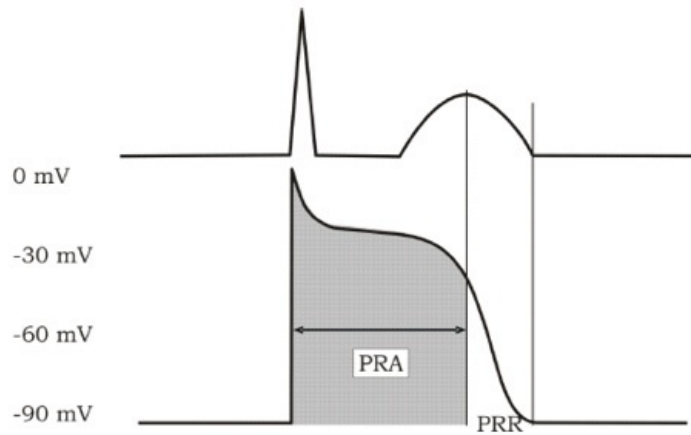


Figura 12. El periodo refractario absoluto coincide con el segmento QRS, el ST y la primera mitad de la onda T. El periodo refractario relativo coincide con la segunda mitad de la onda T hasta los instantes finales de esta. Copiado de Ramírez, N. *Electrocardiografía: su aprendizaje razonado*, primera edición. Buenos Aires, s/e, 2010.

Periodo supranormal.

- Coincide con el final de la fase 3, donde la célula presenta exceso de potasio en el líquido extracelular. En el ECG está representado por la última porción descendente de la onda T.
- Un estímulo muy débil puede producir una respuesta.

Por otro lado, en las células nodales, los periodos refractarios son más prolongados debido a que el principal ion que produce los potenciales de acción es el calcio, cuyos canales demoran más en reactivarse, lo que, como se mencionó, produce un enlentecimiento en la conducción del impulso procedente de la aurícula, funcionando como mecanismo de seguridad al evitar que taquicardias supraventriculares de muy alta frecuencia cardíaca sean capaces de conducirse a alta frecuencia a los ventrículos.

Control vegetativo de la FC

La innervación cardíaca se produce por los dos tipos del sistema nervioso autónomo. La innervación parasimpática principalmente se encuentra en los nodos sinoauricular y auriculoventricular, mientras que la innervación simpática se distribuye por todo el corazón.

Simpático

Estimula los receptores β_1 adrenérgicos, liberando noradrenalina en las terminales nerviosas, produciendo mayor permeabilidad a los iones sodio y calcio en las membranas celulares de los miocitos. A su vez, esta mayor permeabilidad deriva en que el nodo sinoauricular tenga un potencial de reposo menos negativo, acelerando el ritmo de despolarización de este.

En el nodo auriculoventricular y en el sistema His-Purkinje, la mayor permeabilidad de las membranas produce un aumento en la velocidad de conducción de impulsos a lo largo de ellas, y finalmente, la mayor disponibilidad de calcio ayuda a aumentar la descarga sistólica de la bomba cardíaca.

En resumen:

- Aumenta permeabilidad a sodio-calcio, produciendo mayor facilidad para la despolarización del nodo sinoauricular.
- *Acorta la duración de las fases de despolarización y aumenta la pendiente de fase 4 en las células nodales.*
- Acorta el periodo refractario del nodo auriculoventricular, lo que permite el paso más seguido de estímulos provenientes del nodo sinoauricular.

Parasimpático

Estimula los receptores muscarínicos liberando acetilcolina en las terminales nerviosas, la cual produce dos efectos principales en el corazón. Primero, disminuye la frecuencia de despolarización del nodo sinoauricular. Esto se debe que la acetilcolina aumenta significativamente la permeabilidad celular al potasio, con la consiguiente hiperpolarización de esta, negativizando (de -55 a 60 mV en condiciones normales a -65 a 75 mV bajo estimulación parasimpática) más su potencial de membrana y haciendo que la entrada de calcio, y sodio en menor medida, tenga que ser más larga para lograr llegar al potencial umbral. Segundo, disminuye también la frecuencia de despolarización del nodo auriculoventricular mediante la hiperpolarización de sus células. Esto implica que el impulso que llega desde las aurículas es retrasado en su conducción hacia los ventrículos, prolongando el intervalo P-R.

Cabe aclarar que lo descrito es producido por un estímulo vagal leve a moderado de intensidad. En el caso de que el estímulo sea lo suficientemente fuerte puede producirse una detención total en el ritmo de despolarización del nodo sinoauricular y un bloqueo completo del pasaje de los impulsos de aurículas a ventrículos. En este caso, luego de cinco a veinte segundos se activan las fibras de Purkinje, las cuales pasan a cumplir las tareas de marcapaseo a una frecuencia de quince a cuarenta latidos por minuto.

En resumen: aumenta la salida de potasio, negativiza aún más el potencial de membrana de reposo y aplana la fase 4 haciendo más lenta la llegada al potencial umbral.

Bibliografía

- Bayés de Luna, A. *Manual de electrocardiografía básica*, primera edición. Barcelona, Grupo Menarini, 2014.
- Curtis, H.; Barnes, S.; Schnek, A.; Massarini, A- y editores. *Biología*, séptima edición. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 2008.
- Franco, E.; Hernández-Madrid, A.; Arreo, V.; Matía, R.; Sánchez, I. y Moreno J. "Mecanismos generales de las taquicardias", en *Cuadernos de Estimulación Cardíaca. Taquicardias regulares de QRS estrecho*, 2015; 8(22):3-16.
- Hall, J. *Guyton and Hall textbook of medical physiology*, decimotercera edición, Filadelfia, Elsevier, 2016.
- Kléber, A. y Rudy, Y. "Basic Mechanism of Cardiac Impulse Propagation and Associated Arrhythmias", en *Physiol Rev*, 2004, 84;431-488.
- Mangoni, M. y Nargeot, J. "Genesis and Regulation of the Heart Automaticity", en *Physiol Rev*, 2008, 88:919-982.
- Ramírez, N. *Electrocardiografía: su aprendizaje razonado*, primera edición. Buenos Aires, s/e, 2010.

Capítulo 3

Técnica del registro

Gonzalo José Percara, César Alejandro Billordo, Sergio Almirón. Médicos residentes de Cardiología. Sanatorio Güemes, Resistencia, Chaco.

Corrector: Rolando E. Pantich. Médico especialista en Cardiología y Electrofisiología. Sanatorio Güemes, Resistencia, Chaco.

Introducción

El electrocardiograma (ECG) es el registro gráfico de los potenciales eléctricos que emanan del corazón. Cuando estos alcanzan la superficie corporal, son detectados por electrodos colocados en las extremidades del paciente y enviados por medio de cables al aparato de registro (electrocardiógrafo); este, a través de programas informáticos, amplifica, filtra, digitaliza, almacena y muestra lo detectado en un ECG. Antiguamente se llevaba a cabo este proceso al mover una aguja inscriptora sobre un papel milimetrado, equipos aún disponibles en el país.

En este capítulo desarrollaremos la técnica adecuada para el registro.

Aparatos de registro

Se denominan “electrocardiógrafos”; básicamente, se trata de un galvanómetro (instrumento destinado a registrar la presencia, el sentido y la intensidad de las corrientes eléctricas) que capta, amplifica y registra la actividad eléctrica que emana del corazón. Se conecta al paciente mediante electrodos metálicos y sus correspondientes cables. La tecnología aplicada a la creación de los electrocardiógrafos ha evolucionado notablemente desde el primero diseñado en 1924 por el holandés William Einthoven. Los equipos actuales disponen de sistemas computarizados para medición de eventos, estabilización automática de la línea de registro y señalamiento de patologías. Hay equipos que registran una derivación por vez y otros que hacen el registro de doce derivaciones simultáneas. Tienen una consola donde pulsando determinadas teclas se modifican las características del registro.

Consideraciones generales

Antes de iniciar el registro del trazado electrocardiográfico, es importante tener en cuenta:

1. **Posición del paciente:** el mismo debe estar tranquilo y en posición relajada, ya que las contracciones y los temblores musculares producen artefactos, en decúbito supino si se realiza un ECG de reposo, o con el paciente ejercitándose en una bicicleta o cinta continua si se realiza un ECG de esfuerzo. Si se trata de pacientes pediátricos, se debe sujetar los miembros desde sus extremos con ayuda de los padres y colocando los electrodos en la raíz de los miembros. En caso de que el paciente tiemble, se le solicita que entrecruce sus brazos por detrás del tronco, o si se trata de un paciente amputado se coloca el electrodo en el muñón.
2. **Electrodos:** se debe humedecer la piel para disminuir la resistencia (gel conductor, alcohol, agua). En el ECG de doce derivaciones los electrodos van en la piel sobre el músculo, o sobre prominencias óseas (para registros prolongados). De ser necesario, se debe proceder al rasurado para eliminar vello corporal, que produce dificultades en la obtención del trazado.

3. **Filtros:** para disminuir interferencias, se puede encender el filtro que mejora la calidad del ECG. Existen diferentes tipos de filtros:
- a. **Filtro de corriente alterna:** también denominado *notch*, solo elimina la señal de 50Hz proveniente de la línea de alimentación, sin afectar de forma significativa las señales cardiacas.
 - b. **Filtro paso alto:** permite eliminar señales indeseables que provocan una de base errante. Se aconseja un filtro de fase lineal o un filtrado de baja frecuencia establecido a 0,05 Hz.
 - c- **Filtro paso bajo:** se recomienda de 150 Hz en adultos y adolescentes, llegando hasta 250 Hz en niños. Permite eliminar gran parte del ruido sin eliminar señales de alta frecuencia como espículas de marcapasos, amplitud de la onda R, muescas del QRS, entre otros.
4. **Velocidad de registro:** velocidad con la que progresa el papel durante el examen electrocardiográfico. Habitualmente se utiliza a 25 mm/seg (ECG de rutina). Se puede usar velocidades de registro menores (12,5 mm/seg) como en la documentación de alguna arritmia, o utilizar velocidades mayores (50, 75, 100 mm/seg) cuando el ritmo sea muy rápido, o para descubrir ondas que puedan pasar desapercibidas en un trazado a recorrido normal.
5. **Estandarización:** graduación del voltaje de tal manera que 1 mV imprime una señal de 10 mm (estándar o talón, que es un pulso eléctrico de 1 mV que aparece al inicio del trazado). Se puede emplear además una calibración mayor si se quiere hacer más ostensible un accidente u onda ("más amplificado" o doble estándar), o también media estandarización (1 mV = 5 mm) cuando los complejos son muy amplios.
6. **Rotulación:** Nombre y apellido, fecha y hora, derivaciones, amplitud y velocidad de registro, signos y/o síntomas acompañantes (dolor, palpitaciones, pre/post cardioversión, pre/post administración de fármacos, pre/post estudios invasivos, con imán en caso de marcapasos).

Papel de registro

Se trata de un papel cuadriculado sobre el que se imprimirá el ECG, donde cada cuadradito es de exactamente 1 mm × 1 mm, presentando cada 5 mm (tanto en sentido vertical como horizontal) una línea más gruesa. El rayado vertical tiene la finalidad de medir la altura o amplitud de las ondas que componen el ECG, siendo 1 mm = 0,1 mV. El rayado horizontal sirve para precisar la duración de cada onda, siendo 1 mm = 0,04 seg = 40 mseg. Cada cuadrícula pequeña de 1 mm de lado corresponde a una unidad Ashman que tiene una altura de 0,1 mV y una base de 40 mseg y por tanto equivale a 0,04 mV/seg = 4 μ V/seg (Figura 1). En el margen blanco del papel existen marcas verticales cada 15 cuadrados grandes que equivalen a 3 segundos y son útiles para calcular la frecuencia cardiaca.

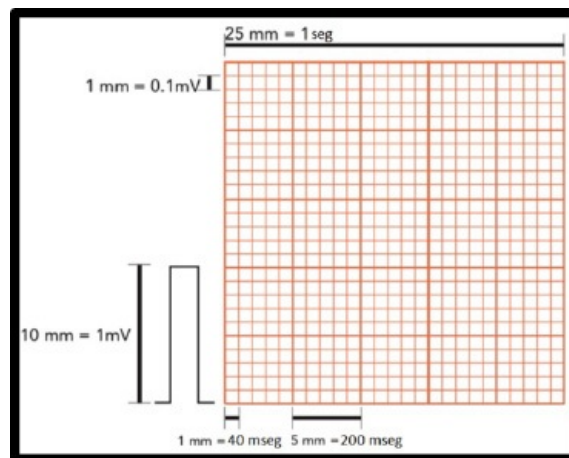


Figura 1. Papel de registro electrocardiográfico.

Derivaciones

El ECG es la suma de las señales eléctricas de todas las células miocárdicas auriculares y ventriculares. La corriente eléctrica que aparece al lado de la célula durante un potencial de acción se extiende hacia la superficie del cuerpo y una pequeña parte llega a la piel, por esta razón se puede obtener gráficamente los potenciales de acción de la célula miocárdica, colocando electrodos en la piel. Se trazará una línea basal plana cuando las células estén en estado de reposo eléctrico y complejos positivos, negativos o isodifásicos cuando la célula se active eléctricamente por los fenómenos de despolarización y repolarización nombrados en el capítulo anterior.

Las fuerzas eléctricas generadas por el corazón tienen una representación vectorial. Un vector es una magnitud con una dirección y un sentido. La aguja inscriptora se desplazará hacia arriba o abajo según la magnitud del potencial generado; la deflexión inscrita es positiva o negativa si el vector de activación cardíaca se acerca o aleja del polo positivo de la derivación desde la que es observado.

Los potenciales eléctricos son recogidos de la superficie corporal mediante dos electrodos, uno de ellos hace de polo positivo y otro, de polo negativo; la disposición específica de cada par de polos se denomina derivación. Una derivación electrocardiográfica es el registro de la diferencia de potencial eléctrico entre los dos polos.

El corazón es un órgano tridimensional y sus vectores también. Por ello, en el electrocardiograma se utilizan 12 derivaciones de estudio, que intentan cubrir tanto el plano frontal cardíaco, como el horizontal (en determinadas condiciones se pueden crear otras derivaciones).

Tipos de derivaciones

La derivación bipolar mide la diferencia de voltaje entre electrodos positivos y negativos, mientras que la derivación unipolar mide el voltaje del electrodo positivo y se lo compara con el de referencia (negativo) con un potencial constante.

Plano frontal

Derivaciones estándar de las extremidades (indirectas o de Einthoven): I, II, III

Para registrarlas se colocan electrodos en el brazo derecho, el brazo izquierdo y el pie izquierdo. Estas derivaciones bipolares registran la dirección y la magnitud de las fuerzas vectoriales en el plano frontal (arriba-abajo, derecha-izquierda).

Se conoce como **Ley de Einthoven** el hecho de que la derivación II sea igual a la sumatoria de I y III, es decir $II = I + III$. Esta ley siempre debe cumplirse. Se utiliza generalmente para verificar la colocación correcta de los cables y la numeración de las derivaciones.

Einthoven describió un triángulo y, utilizando la idea básica de que la colocación de los electrodos en los brazos o las piernas es equivalente a la colocación en la raíz de las extremidades (hombro derecho, hombro izquierdo e ingle), superpuso este triángulo al torso humano. De esta forma al trasladar los tres segmentos del triángulo de Einthoven (I, II, III) hasta que se crucen en el centro del mismo, se obtiene un sistema de referencia (sistema triaxial de Bailey) que no altera la relación matemática entre las derivaciones I, II y III. El plano frontal donde se encuentra la figura de referencia triaxial queda dividido por las tres derivaciones en seis espacios (sextantes de Bailey) (Figuras 2 y 3).

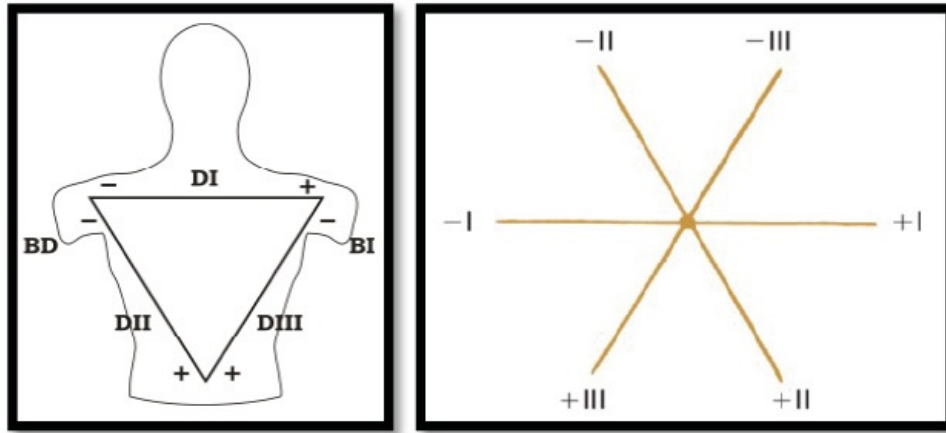


Figura 2. Sistema triaxial de Bailey. Copiado de Goldberger, A. *Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach*, novena edición. Filadelfia, Elsevier, 2018, pp. 26.

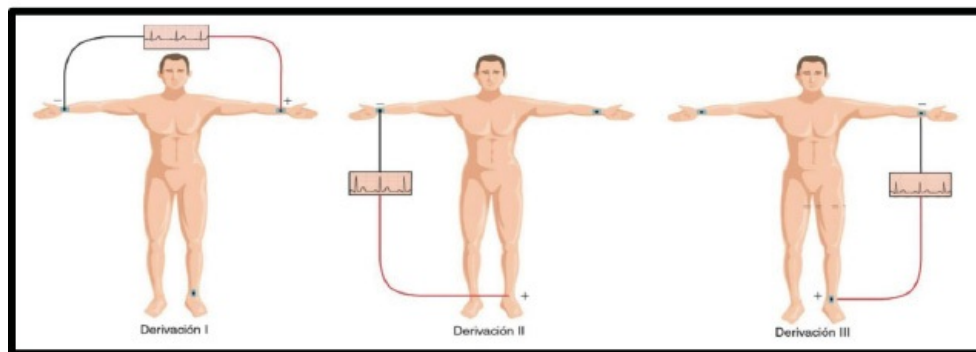


Figura 3. Derivaciones bipolares de las extremidades. Modificado de Wesley, K. Huszar. *Interpretación del ECG: monitorización y 12 derivaciones*, quinta edición. España: Elsevier, 2017, pp. 18-21.

Derivaciones ampliadas de las extremidades (unipolares o de Goldberger): aVR, aVL, aVF

Estas derivaciones miden el potencial real directo en un punto específico del cuerpo (brazo derecho e izquierdo y pie izquierdo), a diferencia de las derivaciones bipolares que miden la diferencia entre dos polos. Estas derivaciones unipolares van desde los vértices de los tres ángulos del triángulo de Einthoven (VR, VL y VF) hasta el punto medio del lado opuesto, y se cruzan en el centro del triángulo. Cada derivación tiene una parte positiva que va desde el ángulo correspondiente del triángulo hasta el centro del triángulo, y una parte negativa, que se extiende desde el centro del triángulo al punto medio del lado opuesto del triángulo. Si se combinan las tres derivaciones de las extremidades (sistema triaxial de Bailey) con las derivaciones VR, VL y VF (Figura 4) de forma que la intersección de los seis ejes esté en el centro del corazón, se obtiene el sistema hexaxial Bailey donde las seis derivaciones del plano frontal forman un sistema de referencia hexagonal que divide el campo eléctrico en doce partes separadas por 30° (Figura 5).

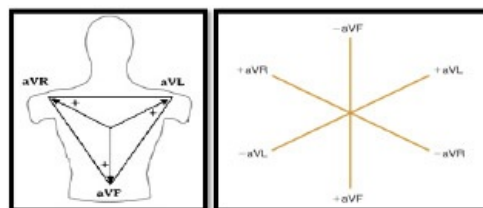


Figura 4. Derivaciones aumentadas de las extremidades. Copiado de Goldberger, A. *Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach*, novena edición. Filadelfia, Elsevier, 2018, p. 26.

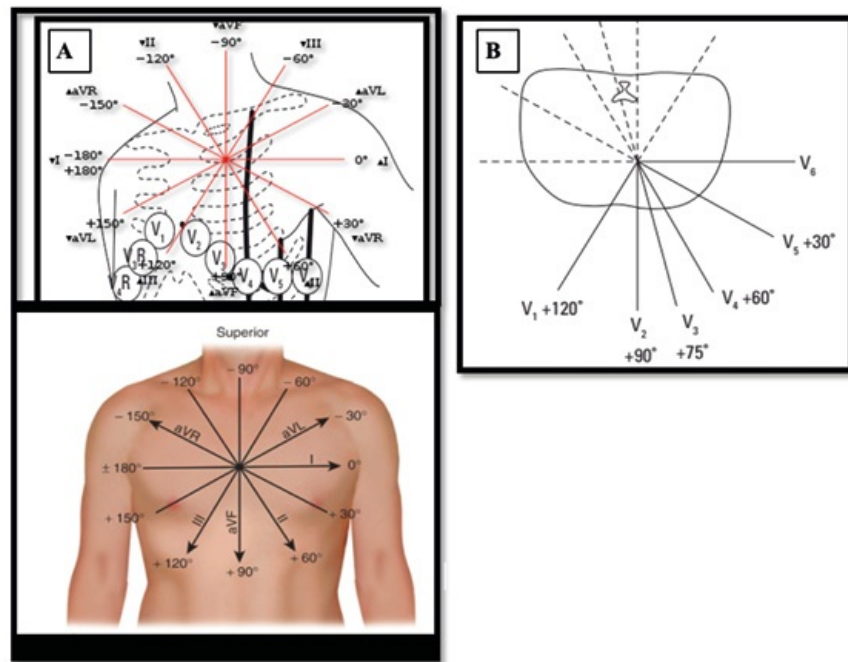


Figura 5. Sistema hexaxial de Bailey. Copiado de Mann, D., Zipes, D., Libby, P. *Braunwald's Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine*, undécima edición. Mississippi, Elsevier, 2019, p. 120.

Plano horizontal

Completan la información necesaria para conocer la ubicación anterior o posterior de las fuerzas eléctricas del corazón (dirección de los vectores arriba-abajo y derecha-izquierda). Los electrodos de registro (cargas positivas) se colocan en diferentes puntos de la pared torácica. Normalmente, se utilizan seis derivaciones (V1-V6) que se encuentran en diferentes lugares del tórax.

Colocación de los electrodos

Plano frontal: los electrodos por convención, se colocan de la siguiente manera:

- Electrodo rojo: muñeca derecha
- Electrodo amarillo: muñeca izquierda
- Electrodo negro: tobillo derecho
- Electrodo verde: tobillo izquierdo

Según la American Heart Association, el código de colores es:

- Electrodo blanco: muñeca derecha
- Electrodo negro: muñeca izquierda
- Electrodo rojo: pierna izquierda
- Electrodo verde: pierna izquierda (Figura 6).

Plano horizontal:

- V1: cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón
- V2: cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón
- V3: punto medio entre V2 y V4
- V4: unión entre el quinto espacio intercostal y la línea medioclavicular izquierda
- V5: línea axilar anterior izquierda a nivel de V4
- V6: línea axilar media izquierda a nivel de V4 (Figura 7)

En ocasiones puede haber derivaciones adicionales (posteriores y derechas), que se disponen de la siguiente manera:

- V7: línea axilar posterior a nivel de V4
- V8: línea medioescapular a nivel de V4
- V9: en el área paravertebral izquierda a nivel de V4
- V3R: entre V1 y V4R
- V4R: unión entre el quinto espacio intercostal y la línea medioclavicular derecha
- V5R: línea axilar anterior derecha a nivel de V4
- V6R: línea axilar media derecha a nivel de V4 (Figura 8)

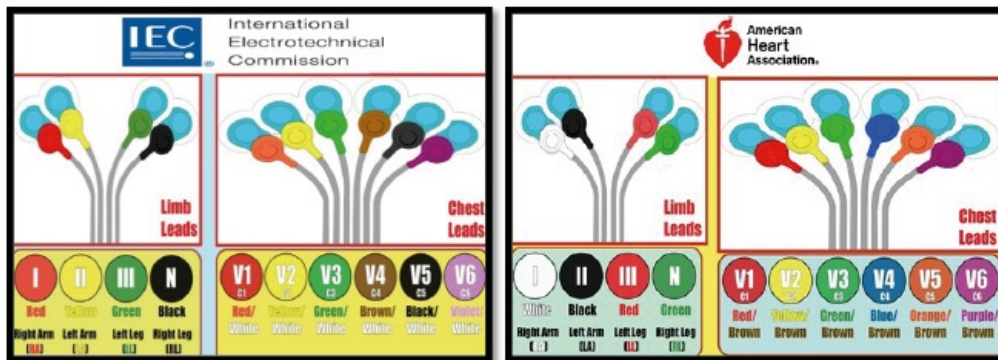


Figura 6. Código de colores para identificación de electrodos según distintas sociedades. Copiado de International Electrotechnical Commission y American Heart Association.

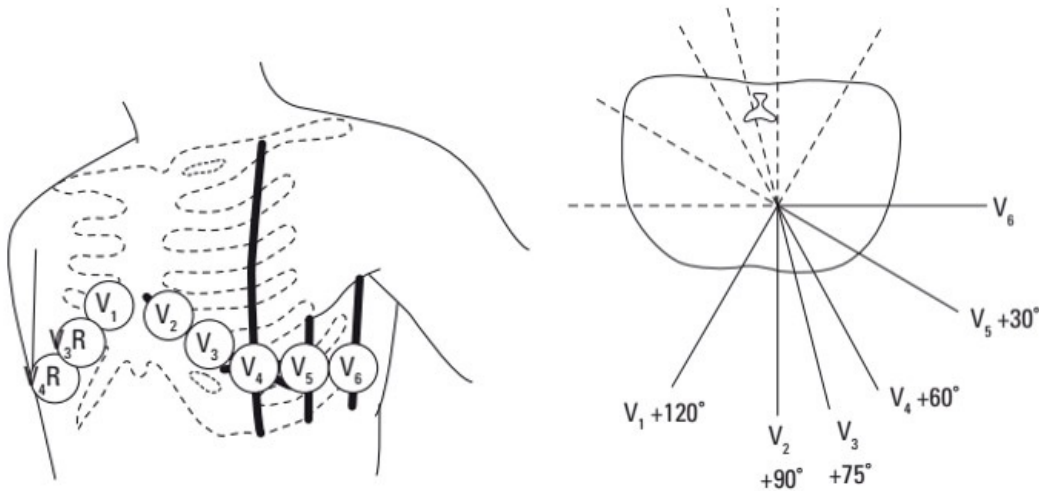


Figura 7. Derivaciones precordiales y su ubicación en el plano frontal. En una vista anterolateral izquierda (A) y en plano axial (B). Copiado de Bayés de Luna, A., *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. España: Permanyer, 2012, p. 62.

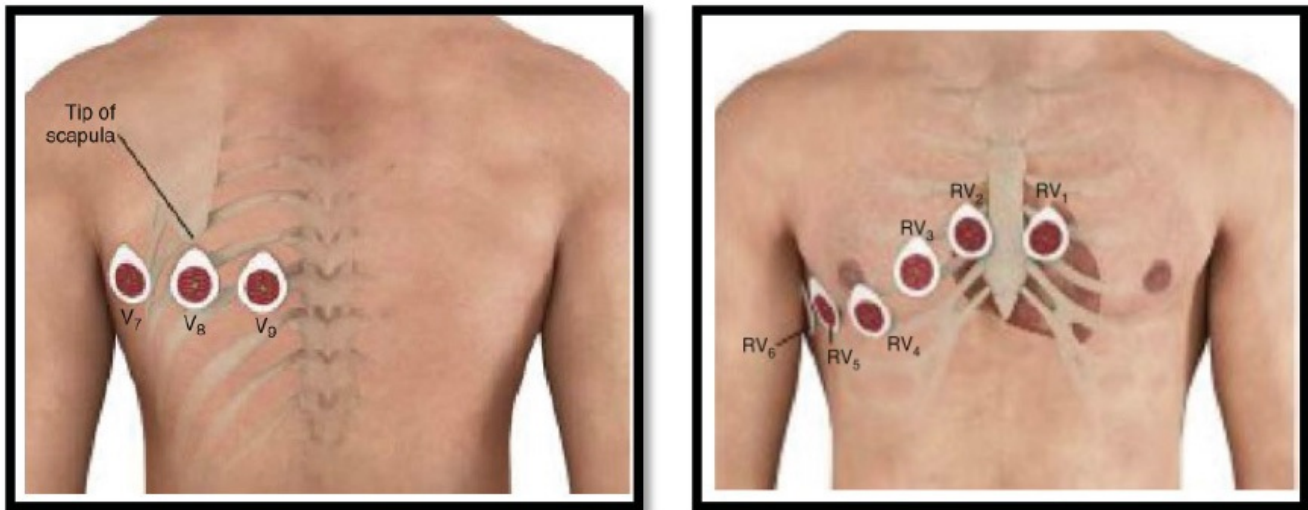


Figura 8. Derivaciones posteriores y derechas. Copiado de Aehlert, B., *ECG made easy*, sexta edición. Mississippi, Elsevier, 2018, p. 45.

El sistema estándar de doce derivaciones del ECG, tal como propuso la American Heart Association hace más de setenta años, ha permanecido como piedra angular para el estudio clínico del ECG y ha sido aceptado en todo el mundo.

La secuencia tradicional de visualización de las derivaciones en un ECG estándar de doce derivaciones es I, II, III, aVR, aVL, aVF y V1 - V6. En esta secuencia se aprecian las derivaciones precordiales en un lógico sentido horario según la ubicación espacial de los electrodos en el plano transversal, mientras que para que las derivaciones de miembros posean un sentido horario en el plano frontal debería ordenarse de la siguiente manera: aVL, I, aVR, II, aVF y III. Esta secuencia fue respaldada por un gran número de electrocardiogramas pero no sobresalió para alterar la tradición establecida previamente.

Se puede diferenciar a través de las derivaciones la cara del corazón afectada en un infarto; la misma se describe en la Tabla 1:

LOCALIZACIÓN	DERIVACIONES
INFERIOR	DII, DIII, aVF
SEPTAL	V1-V2
APICAL	V3-V4
LATERAL ALTA	DI aVL
LATERAL BAJA	V5-V6
POSTERIOR	V7-V8
VENTRÍCULO DERECHO	VR3-VR4

Tabla 1: nomenclatura según localización del infarto.

Otras derivaciones

1. Derivación de Lewis: registro amplificado de la actividad auricular y ventricular derecha, se obtiene colocando el electrodo del brazo derecho en el segundo espacio intercostal a la derecha del esternón y el electrodo del brazo izquierdo en el cuarto espacio intercostal, vertical al primero, tomando como registro DI. Útil para identificar presencia o ausencia de onda P o disociación auriculoventricular (Figura 9).
2. Derivaciones de Medrano: son derivaciones útiles en pacientes con infarto agudo de miocardio de la pared posteroinferior o inferior del ventrículo izquierdo en quienes se quiere descartar la extensión del infarto hacia el ventrículo derecho. Estas son: Medrano 1 (línea horizontal del reborde costal inferior con línea medioclavicular derecha), Medrano 2 (línea horizontal del reborde costal inferior con línea medioesternal), y Medrano 3 (línea horizontal del reborde costal inferior con línea medioclavicular

izquierda).

3. V1-V2 altas: se colocan electrodos V1-V2 en el segundo espacio intercostal derecho e izquierdo en la región paraesternal. Útil en el diagnóstico de síndrome de Brugada tipo 1, y en patrón de repolarización precoz, para establecer el diagnóstico diferencial de un IAM con supradesnivel del segmento ST. Tanto en el patrón de repolarización precoz como en el síndrome de Brugada, el supradesnivel del segmento ST se acentúa al colocar los electrodos precordiales más arriba y disminuye al bajarlos, en tanto que el supradesnivel del segmento ST en el infarto agudo de miocardio apenas se modifica.

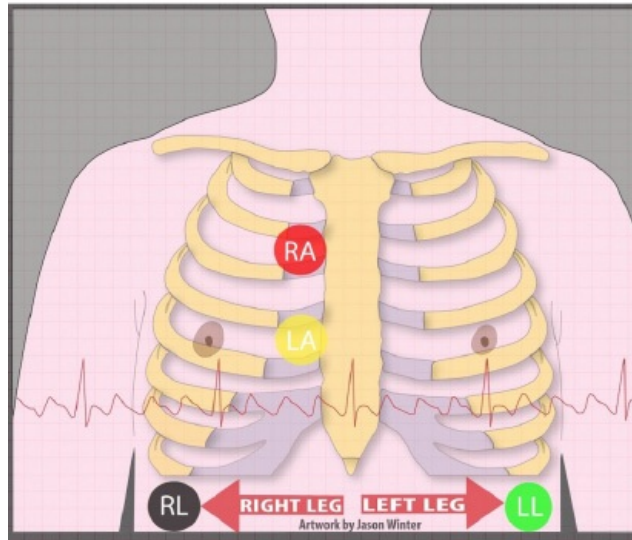


Figura 9. Derivación de Lewis. Copiado de Winter, J., The ECG Educator Blog, 2016, disponible en ecg-educator.blogspot.com

Pasos para registrar un electrocardiograma

La persona que registra el ECG debe realizar las siguientes tareas:

1. Conectar el aparato a una fuente de energía eléctrica y los electrodos al aparato.
2. Limpiar la piel del paciente y conectar los electrodos en los sitios adecuados para el registro de las derivaciones correspondientes. Cuatro electrodos se colocan en las extremidades y seis en sitios en el torso para registrar las derivaciones precordiales. Se sugiere realizar marcas en la piel en el sitio de colocación de los electrodos precordiales para evitar, de esta manera, generar cambios en el trazado producto de una colocación en sitios diferentes, que puedan llevar a un diagnóstico incorrecto.
3. Se comprueba la calibración ("estándar") del dispositivo. La morfología de la deflexión de calibración también debe comprobarse.
4. Debe realizarse el registro a la velocidad adecuada, normalmente de 25 mm/seg.
5. Hay que evitar artefactos tales como los causados por la corriente alterna y temblor (véase más adelante).
6. Se sugiere registrar una tira de 20 cm como mínimo para cada derivación. La persona que realiza el registro debe saber cuándo es necesario registrar una tira larga (arritmias, trastornos de la conducción auriculoventricular, por ejemplo), cuándo es necesario registrar una tira durante la respiración profunda (presencia de onda Q en la derivación III), y cuándo hay que registrar derivaciones precordiales adicionales (niños, posible infarto lateral o de VD, etcétera).
7. $II = I + III$ y que las diferentes derivaciones estén bien identificadas.

Fuentes de error

Los errores técnicos en el proceso de registro se pueden deber al aparato o al responsable del registro. Se definen como “artefactos” las alteraciones electrocardiográficas no relacionadas con la actividad eléctrica cardíaca. Como resultado de los artefactos, los componentes del ECG como la línea de base y las ondas pueden ser distorsionados. Estos incluyen:

- Mala colocación de los electrodos que puede conducir a un diagnóstico erróneo de ritmo ectópico o dextrocardia (vale aclarar en este punto que, si fuera necesario realizar un ECG a un paciente con dextrocardia, los electrodos deberían colocarse de forma diferente de la habitual: los de los miembros superiores se invertirían, quedando el rojo en la izquierda y amarillo en la derecha, manteniendo igual los de los miembros inferiores, mientras que los electrodos precordiales se colocarían en “espejo” a la forma cotidiana, o sea V1 en cuarto espacio intercostal izquierdo y el resto en el nivel habitual, pero en hemitórax derecho), o a la localización equivocada del infarto de miocardio con onda Q o al diagnóstico de falso infarto septal. Esto último ocurre si se colocan los electrodos de V1-V2 altos, lo que puede originar que se registre una onda P negativa seguida de QS, en vez de P plus/minus seguida de rS.
- Como consecuencia de estos artefactos se puede realizar un falso diagnóstico de taquicardia ventricular o *flutter*. Los artefactos y sus soluciones incluyen:
 1. Corriente alterna: produce potenciales iguales en la línea de base, observándose como un “refuerzo ennegrecido” de la misma, con una frecuencia de corriente alterna de 50 Hz. Para solucionar esto, se debe activar los filtros, cable a tierra, alejar la camilla de artefactos u objetos electromagnéticos.
 2. Electrodos que no están bien fijados o defectos en los mismos: producen efectos variados (por ejemplo, no se registra una derivación por falta de contacto). Una inadecuada limpieza de la piel también puede ocasionar artefactos. Es importante la correcta preparación de la piel en el momento de colocar los electrodos, utilizando algodón embebido con alcohol para retirar materia grasa de la piel y no abusar del gel conductor porque su empleo excesivo a nivel precordial puede ocasionar un artefacto conocido como fenómeno del “electrodo precordial grande” donde el exceso de gel comunica las derivaciones precordiales entre sí originando un patrón “monótono” de V1 a V6, que representa la media de la suma de la actividad eléctrica precordial.
 3. Falta de cable a tierra, falta de filtros: se ven como oscilaciones en la línea de base del ECG.
 4. Contracciones, temblores musculares, movimientos involuntarios del paciente: se observan oscilaciones irregulares de la línea de base, sobre todo en derivaciones de las extremidades. Se observan en casos de temblor esencial, enfermedad de Parkinson y parkinsonismos, del cerebelo o intencional, ansiedad, hipertiroidismo, esclerosis múltiple, fármacos como anfetaminas, xantinas, litio, benzodiacepinas, o calofríos, fiebre, resucitación cardiopulmonar por la compresión del tórax y pacientes con falta de colaboración que realizan movimientos de los miembros durante el examen originando irregularidades repentinas de la línea de base que pueden simular extrasístoles o interferir en las formas de ondas del ECG u otras arritmias tanto supraventriculares como ventriculares. Muchas veces, los artefactos producidos por temblores musculares pueden simular arritmias (por ejemplo pseudoaleteo auricular en síndrome de Parkinson). Las características que ayudan a diferenciar una TV de un artefacto de incluyen: ausencia de deterioro hemodinámico durante el evento; presencia de latidos normales con onda P; segmento PR; QRS; segmento ST y onda T en alguna derivación; una línea de base inestable en el ECG antes del evento, después del evento, o ambos, y asociación con el movimiento corporal. Se describen tres signos que pueden ayudar a diferenciar la TV de la pseudo TV. La presencia de cualquiera de estos elementos sugiere pseudo TV:
 - Señal “Sinus”: una de las derivaciones frontales (I, II y III) puede presentarse con ritmo sinusal normal con ondas P, QRS y T.
 - Signo de las “Spikes”: presencia de pequeños picos regulares o irregulares entre complejos QRS anchos.

- Signo de la muesca “Notch sign”: muescas superpuestas en el “QRS ancho” (artefacto), coincidiendo con la duración del ciclo donde se registró el ritmo sinusal.
- Por último, el uso inadecuado de algunos filtros puede originar una falsa elevación del segmento ST en V1-V2 que puede simular un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o un falso diagnóstico de síndrome de Brugada, o en otras derivaciones se puede suprimir una onda J (repolarización precoz).

Bibliografía

- Álvarez, M., Argente, H. “Electrocardiograma normal”, en Argente, H., Álvarez, M. *Semiología médica: fisiopatología, semiotécnica y propedéutica: enseñanza- aprendizaje centrada en la persona*, segunda edición, Buenos Aires: Editorial médica Panamericana, 2013, pp. 1481-1497.
- Anderson, S., Pahlm, O., Selvester, R., Bailey, J., Berson, A., Barold, S. et al. “Panoramic display of the orderly sequenced 12-lead ECG”, en *J Electrocardiol*, 1994, 27(4):347-352.
- Ausejo Ramos, T., Ramón Traperó, J., Cuerda Santaren, D. “Reconocimiento electrocardiográfico de una dextrocardia”, en *Revista Atención Primaria*, 2017, 49(2):120-121.
- Bayés de Luna, A., “El registro del electrocardiograma: derivaciones, aparatos y técnicas”, en Bayés de Luna, A., *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. España: Editorial publicaciones Permanyer, 2012, pp. 57-70.
- Fava, G. “Síndrome de Brugada. Desde la genética hasta el tratamiento” en *PROSAC*, Módulo 14, Fascículo 1, 2014.
- Hamm, C., Willems, S. “Bases del registro electrocardiográfico”, en Hamm, C., Willems, S., *Electrocardiograma, su interpretación práctica*, tercera edición. España, Panamericana, 2007, pp. 8-35.
- Huang, C., Shan, D., Lai, C., Fong, M., Huang, P., Huang, H., et al. “An accurate electrocardiographic algorithm for differentiation of tremor-induced pseudo-ventricular tachycardia and true ventricular tachycardia”, en *Int J Cardiol*, 2006, 28;111(1):163-5.
- Lorenzo, R. “El electrocardiograma en el infarto agudo de miocardio”, en *Revista Uruguaya de Cardiología*, 2013, 28(3):419-429.
- Medrano, G., de Micheli, A. “Right posterior ventricular necrosis. An experimental study”, en *J Electrocardio*, 1979, 12(2):197-204.
- Moreno Ochoa, L. “Electrocardiografía”, en Moreno Ochoa, L., *Cómo entender un electrocardiograma*. España: Editorial Díaz de Santo, 2000, pp. 37-50.
- Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. “Fundamentos”, en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, *Atlas de electrocardiografía*. Comunidad Autónoma Vasca, Osakidetza, 2008, pp. 4-19.
- Pérez-Riera, A., Barbosa-Barros, R., Daminello-Raimundo, R., de Abreu, L. “Main artifacts in electrocardiography”, en *Ann Noninvasive Electrocardiol*, 2018, 23:e12494.
- Ramírez, N. “Electrocardiograma normal”, en Ramírez, N., *ECG Clínica, su aprendizaje razonado*, segunda edición. Buenos Aires, Tarixa, 2015.
- Serra, C. “Consideraciones generales”, en Serra, C., *El electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Buenos Aires, Atlante, 2013, pp. 1-13.
- Uribe Arango, W., Duque Ramírez, M., Medina Durango, E. “Electrocardiografía básica”, en Uribe Arango, W., Duque Ramírez, M., Medina Durango, E. *Electrocardiografía y arritmias*. Colombia: PLA Export, 2005, pp. 11-17.
- Zarco, P. “Bases fisiológicas del electrocardiograma”, en Tresguerres, J., Ariznavarreta, C., Cachofeiro, V., Cardinali, D., Escrich, E., Gil-Loyzaga, P., Lahera, V., Mora, F., Romano, M., Tamargo, J. *Fisiología Humana*, cuarta edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 2010, pp. 463-476.

Capítulo 4

Interpretación electrocardiográfica

Doctora Camila Chort. Sanatorio Adventista del Plata, Entre Ríos.

Doctor Kenneth Schmidt. Sanatorio Adventista del Plata, Entre Ríos.

Corrector: doctor R. Horacio Guillen; cardiólogo electrofisiólogo. Sanatorio Adventista del Plata, Entre Ríos.

Introducción

Para entender el electrocardiograma, debemos pensar que es la representación gráfica de la conducción eléctrica del corazón desde diferentes “ángulos” o “vistas”; imaginemos que los electrodos del electrocardiógrafo son “fotógrafos” y el corazón es el “modelo” a “fotografiar” desde distintos ángulos por cada uno de los fotógrafos que lo verá desde su lugar.

Pensemos que la observación de un objeto desde varios ángulos diferentes suministra más información de este que si lo vemos desde un solo punto. De esta manera funciona el electrocardiograma: brinda la información de la actividad eléctrica del corazón, graficándolo desde diferentes ángulos o vistas.

Lectura del electrocardiograma, ¿por dónde empezamos?

La lectura del electrocardiograma debe ser ordenada y simple, siguiendo pasos detallados que se mencionan a continuación: ritmo, regularidad, frecuencia cardiaca, ondas, intervalos, segmentos, características de los mismos, eje eléctrico. En base a la lectura podremos llegar a conclusiones diagnósticas como, por ejemplo, evidencia de alteraciones del segmento ST- onda T que implique isquemia.

Ritmo

El ritmo cardiaco normal es el ritmo sinusal, el cual se origina en el nodo sinusal en la pared lateral superior de la aurícula derecha.

Presenta onda P positiva en las derivaciones I, II, AVF y V2-V6, y negativa en AVR seguida por un complejo QRS con un intervalo PR fijo.

El ritmo puede ser también ectópico, correspondiente a algún tipo de arritmia, con diversas morfologías de tipo auricular, ondas F (*flutter* auricular), ondas f (fibrilación auricular), marcapasos, etcétera.

Es decir que cuando decimos que el ritmo es sinusal (normal) debe haber onda P previo a cada QRS.

¿Regular o irregular?

Un ritmo normal debe ser rítmico o regular, con intervalos R-R idénticos.

Aunque puede existir ligera variabilidad entre los intervalos R-R, y esto es normal, esta variante se ve especialmente en niños o jóvenes y se asocia a menudo a la respiración, aumentando con la inspiración y disminuyendo con la espiración. Se la denomina arritmia sinusal respiratoria.

Frecuencia cardiaca

La frecuencia cardiaca normal varía entre sesenta y cien latidos por minuto; esta puede variar

normalmente, disminuyendo en reposo y aumentando con las emociones y el ejercicio.

Cuando la frecuencia cardiaca es menor de sesenta latidos por minuto se denomina bradicardia, y cuando es mayor de cien latidos por minuto se denomina taquicardia.

Existen distintas formas de medir la frecuencia cardiaca. A continuación se detalla cómo se miden los ritmos regulares:

- Contar los cuadrados grandes de 200 mseg, entre complejos R-R; si la distancia R-R es un cuadrado, la frecuencia es 300; si son dos cuadrados, corresponde a una frecuencia de 150 latidos por minuto, y así sucesivamente, utilizando la siguiente secuencia: 300-150-100-75-60-50-43-37-33 (Figura 1).
- Dividir por 300 por el número de cuadrados entre complejos R-R.
- Dividir 1500 entre el número de cuadrados pequeños de 40 mseg, entre complejos R-R.

En ritmos irregulares: se puede contar los complejos QRS que hay en seis segundos, y multiplicar la cifra por diez; como resultado, obtenemos la frecuencia cardiaca por minuto.

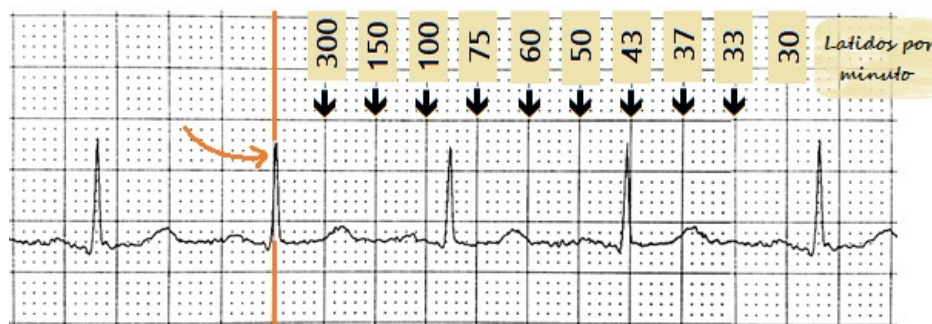


Figura 1. En esta imagen vemos graficada la técnica mencionada anteriormente de estimación rápida de la frecuencia cardiaca. Debemos buscar una onda R que se encuentre sobre una línea gruesa, y de allí contar las siguientes líneas como se gráfica hasta el siguiente complejo QRS.

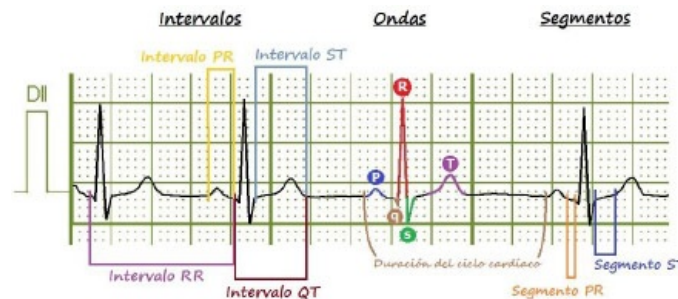


Figura 3. En este gráfico observamos las diferentes ondas, intervalos y segmentos. Todos se encuentran graficados en la derivación DII.

Morfología y duración de los complejos y ondas

Ondas y complejos

Onda P. Es la primera onda positiva que se registra y se debe a la despolarización de las aurículas. Se presenta delante del QRS. Su duración debe ser de menos de 100 mseg (2,5 mm), y su altura, menor de 0,25 mV (2,5 mm).

Complejo QRS. El complejo QRS completo representa la despolarización ventricular (y el inicio de la contracción ventricular). Su duración debe ser menor de 120 mseg; lo normal es que dure entre 60 y 100 mseg. Si el complejo QRS dura más de 120 mseg, se lo denomina "QRS ancho", esto significa un retraso en la conducción intraventricular. Lo más frecuente es que sea generado por un bloqueo de rama, aunque también puede deberse a arritmia ventricular, infarto agudo de miocardio, fibrosis, hipertrofia ventricular, alteraciones hidroelectrolíticas y, también, uso de algunos antiarrítmicos.

Cuando las ondas son de gran voltaje (más de 5 mm, equivalente a 0,5 mV) se las designa con letras mayúsculas. Cuando presentan menor voltaje se las designa con letras minúsculas.

Para definir hipertrofia del ventrículo izquierdo existen diferentes criterios, los cuales son calculados en base al voltaje del complejo QRS en determinadas derivaciones. Estos son descritos en el Capítulo 6.

No debemos olvidar valorar en precordiales, la transición eléctrica, lo cual significa que el QRS debe ser positivo a partir de las derivaciones V3-V4.

Onda Q. Es la primera deflexión negativa del complejo QRS. Su duración debe ser menor de 40 msec. Su profundidad en voltaje no debe superar 1/4 (25%) del QRS. Su importancia radica en que puede significar un antecedente isquémico (secuela de infarto miocárdico).

Onda R. Es la primera deflexión positiva del complejo QRS. Si se presenta una segunda onda positiva en el complejo QRS, será nombrada R'. Debe medir menos de 15 mm (en derivaciones de miembros), menos de 25 mm en precordiales y más de 5 mm en dos derivaciones bipolares.

Onda S. Es toda onda negativa después de una onda positiva.

Onda T. Representa la repolarización ventricular. Es asimétrica y con una rama ascendente lenta y una rama descendente rápida. En condiciones normales es positiva en aquellas derivaciones con QRS predominantemente positivo.

Onda U. Pequeña deflexión redondeada posterior a la onda T en V2 y V3. Su significado es incierto y puede estar presente en bradicardias marcadas o en trastornos hidroelectrolíticos.

Intervalos y segmentos

La diferencia entre intervalos y segmentos radica en que los intervalos incluyen ondas en los mismos pero el segmento no, este se trata solamente de la línea isoelectrica entre dos ondas (Figura 3).

Intervalo PR. Corresponde al tiempo de conducción auriculoventricular (AV). Se mide desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Debe medir entre 120 y 200 msec. Cuando este es normal, implica que el impulso eléctrico se ha transmitido del modo esperado y con un retraso fisiológico en el nodo AV y el haz de His. Cuando dura menos de 120 msec implica un PR corto (generalmente a causa de marcapasos ectópico o vías accesorias). En cambio, un PR mayor de 200 msec implica un retraso en la conducción AV, haz de His o ramas, debido a un bloqueo AV.

Segmento PR. Desde el final de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Normalmente es isoelectrico, ya que se trata de un segmento.

Punto J. Punto de unión del ST con el QRS. Normalmente isoelectrico, pero puede ser normal que esté elevado en la "repolarización precoz".

Segmento ST. Segmento isoelectrico entre QRS y onda T. Se define como elevado o deprimido según línea de base y tiene implicancia clínica en los síndromes coronarios agudos con o sin elevación del mismo, también puede verse alterado por otras causas como trastornos hidroelectrolíticos, pericarditis, arritmias, etcétera.

Intervalo QT. Representa la despolarización y repolarización ventricular, aproximadamente equivale al periodo refractario. Se mide desde el comienzo del QRS hasta el punto donde la onda T vuelve a la línea isoelectrica. Se puede medir en las derivaciones: DII, V5 y V6. Varía con la frecuencia cardiaca (Tabla 1), por lo cual debe ser corregido. Una de las ecuaciones más utilizadas es la Fórmula de Bazett:

$$QTc = \frac{QT}{\sqrt{R-R}}$$

El QT corregido normal es de 350 msec a 450 msec en el hombre y de 360 msec a 470 msec en la mujer.

El QT prolongado indica enlentecimiento de la repolarización ventricular y suele deberse a causas congénitas o adquiridas como trastornos electrolíticos, antiarrítmicos de clase III y IA, algunos psicotrópicos, antibióticos, sedantes, etcétera.

Un QT corto indica incremento en la velocidad de repolarización ventricular, lo cual puede deberse a:

canalopatía cardíaca (síndrome de QT corto), uso de digitálicos, trastornos electrolíticos, taquicardia, acidosis, etcétera.

Límites normales de QT según FC			
Frecuencia cardíaca	40 lpm	QT	0,46 (0,41 a 0,51) seg
	50 lpm		0,42 (0,38 a 0,46) seg
	60 lpm		0,39 (0,35 a 0,43) seg
	70 lpm		0,37 (0,33 a 0,41) seg
	80 lpm		0,35 (0,32 a 0,39) seg
	90 lpm		0,33 (0,30 a 0,36) seg
	100 lpm		0,31 (0,28 a 0,34) seg
	120 lpm		0,29 (0,26 a 0,32) seg
	150 lpm		0,25 (0,23 a 0,28) seg
	180 lpm		0,23 (0,21 a 0,25) seg
	200 lpm		0,22 (0,20 a 0,24) seg

Tabla 1. Equivalente a QT normal según frecuencia cardíaca.

Intervalo PP. Es el que se mide entre dos ondas P consecutivas (desde el inicio de cada una).

Intervalo RR. El que se mide entre dos ondas R consecutivas (desde el inicio de cada onda R, no desde su vértice).

Eje eléctrico cardíaco

El eje eléctrico es el vector resultante de las fuerzas generadas por el sistema eléctrico del corazón. Es la sumatoria de los vectores durante la despolarización ventricular: vector 1 o septal, vector 2 o principal y vector 3 o basal.

Para calcularlo, nos basamos en las derivaciones del plano frontal (Figura 4) y en la teoría de los hemicampos, la cual dice que si un complejo QRS es positivo en una derivación, podemos deducir que dicho electrodo “ve” al vector “acercarse” o “lo ve venir”; si lo ve negativo, lo ve “irse”, y si el complejo QRS es isoelectrónico, el electrodo es perpendicular a esa derivación.

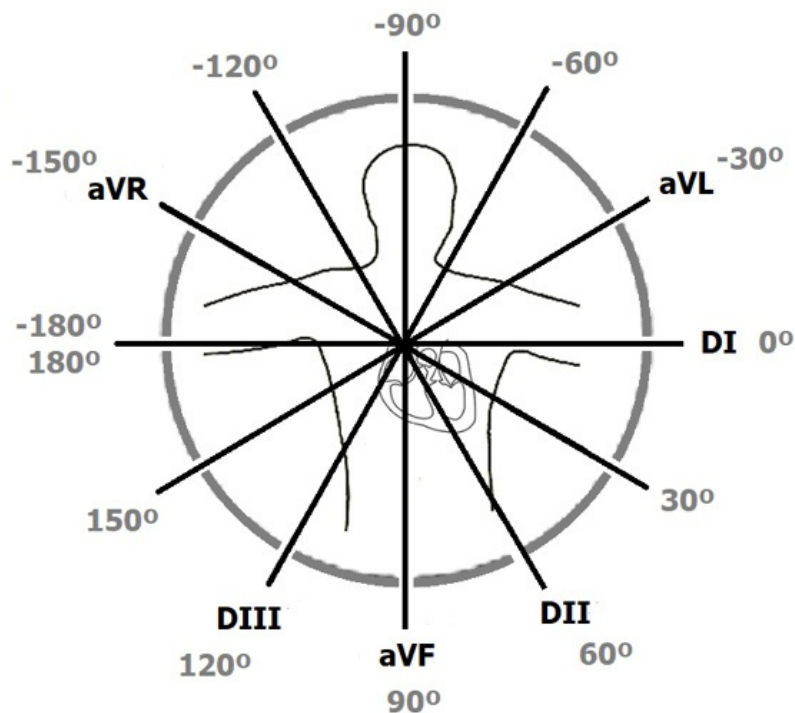


Figura 4. Gráfico de la ubicación de las derivaciones en el plano frontal del paciente, las cuales determinan la ubicación del eje eléctrico.

Para esto nos basamos en la morfología del QRS y determinar hacia dónde se dirigen las fuerzas eléctricas, según cuál sea su proyección en el hemicampo positivo o negativo de las distintas derivaciones.

Para iniciar, buscamos las derivaciones DI y aVF (Figura 5), las cuales son perpendiculares entre sí, y vemos si su voltaje es positivo o negativo.

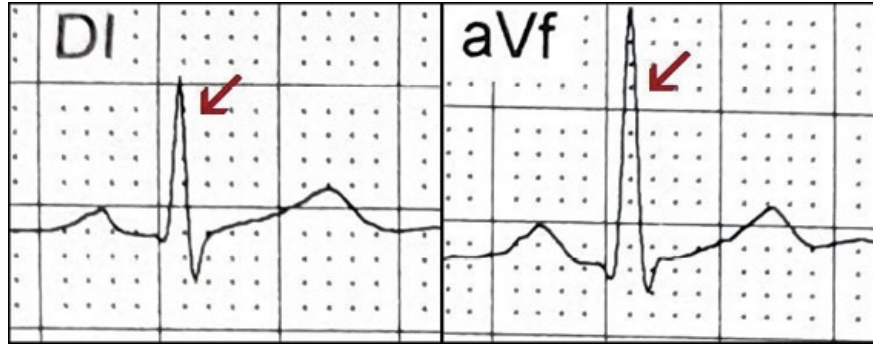


Figura 5. Las primeras derivaciones que visualizamos para encontrar el eje siempre son DI y aVF. En este caso, ambas son positivas, como se señala con las flechas rojas.

En el ejemplo de la imagen, se ven ambas positivas, entonces ya sabemos que nuestro eje se encuentra en el cuadrante inferior derecho del paciente, el cual es el cuadrante normal (Figura 6a).

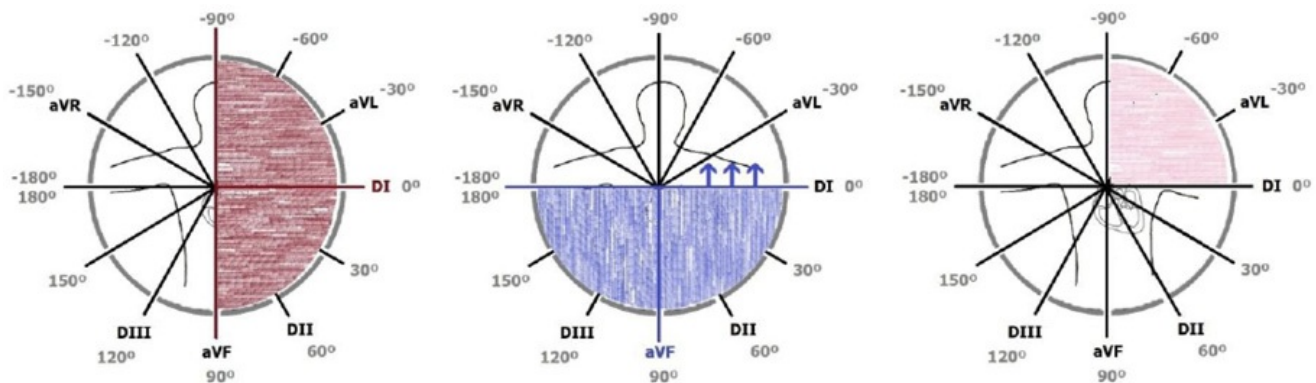


Figura 6a. Visualizamos los hemicampos de DI y aVF. Como ambas derivaciones son positivas, vemos que coinciden en el cuadrante inferior izquierdo del paciente.

Pero con este resultado no basta, ya que entre 0° y $+90^\circ$ hay muchas posibilidades, por lo cual debemos seguir definiendo dónde se encuentra el eje. El próximo paso será buscar derivaciones perpendiculares que nos definan, siendo estas positivas o negativas, dónde se ubica el mismo.

En este caso, se trata de DIII y aVL, que son las derivaciones que “cortan” perpendicularmente nuestro cuadrante.

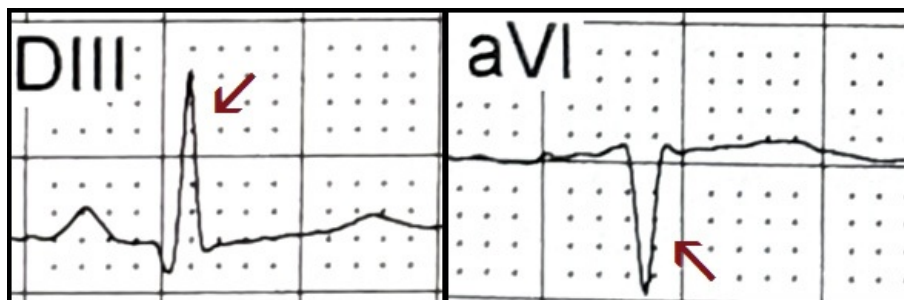


Figura 6b. Debemos buscar las derivaciones DIII y aVL en segunda instancia, cuando primero hemos definido el eje en el cuadrante normal, con los pasos anteriormente mencionados. En este caso, como indican las flechas, DIII es positivo y aVL, negativo.

En este ejemplo, DIII es positiva, pero ¿qué significa que aVL sea negativo? (Figura 6b) Significa que ese electrodo ve “irse” al vector, por esto, no se encontrará en su hemicampo positivo, y esto nos define el eje

eléctrico entre $+60^\circ$ y $+90^\circ$ (Figura 7).

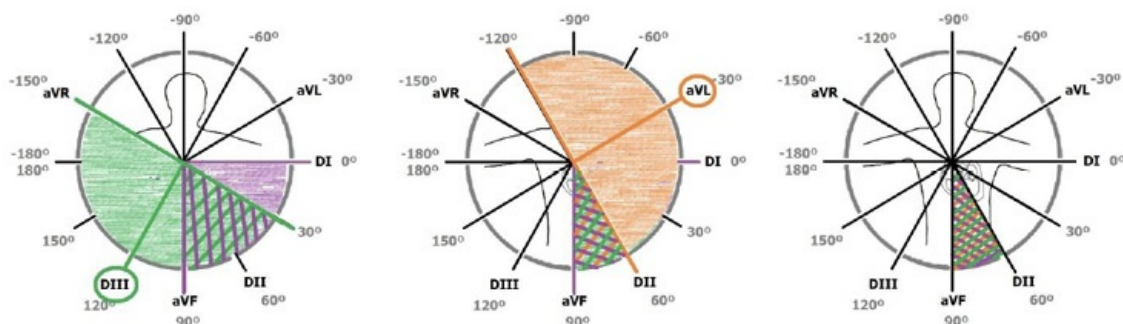


Figura 7. Visualizamos los hemicampos de DIII y aVL. Como podemos observar, DIII ve positivo el vector (lo ve acercarse), y aVL lo ve negativo (lo ve irse), esto nos define el eje eléctrico entre $+60^\circ$ y $+90^\circ$.

Ahora bien, ¿qué pasaría si alguna de las primeras derivaciones que observamos (DI y aVF) fuera negativa? En el ejemplo a continuación se observa que aVF es negativa (Figura 8), por lo cual nuestro eje estará en el cuadrante superior izquierdo del paciente, lo cual también es llamado “desviado a la izquierda” (siempre se define izquierda o derecha en referencia al paciente, no al observador). Este cuadrante se delimita entre 0° y -90° (Figura 9).

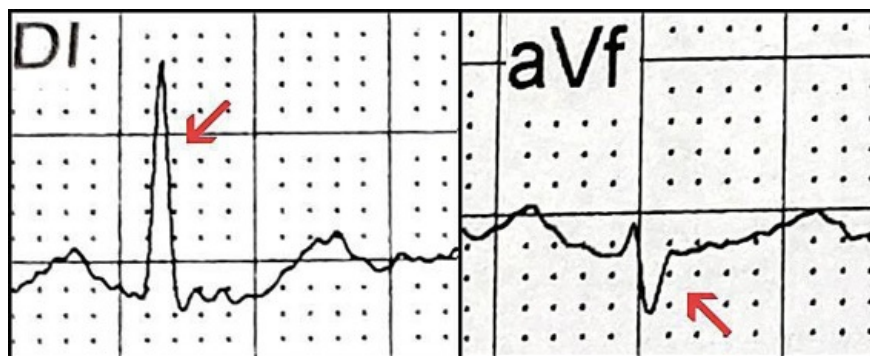


Figura 8. Las primeras derivaciones que visualizamos para encontrar el eje, siempre son DI y aVF. En este caso, DI es positiva y aVF es negativa, como se señala con las flechas.

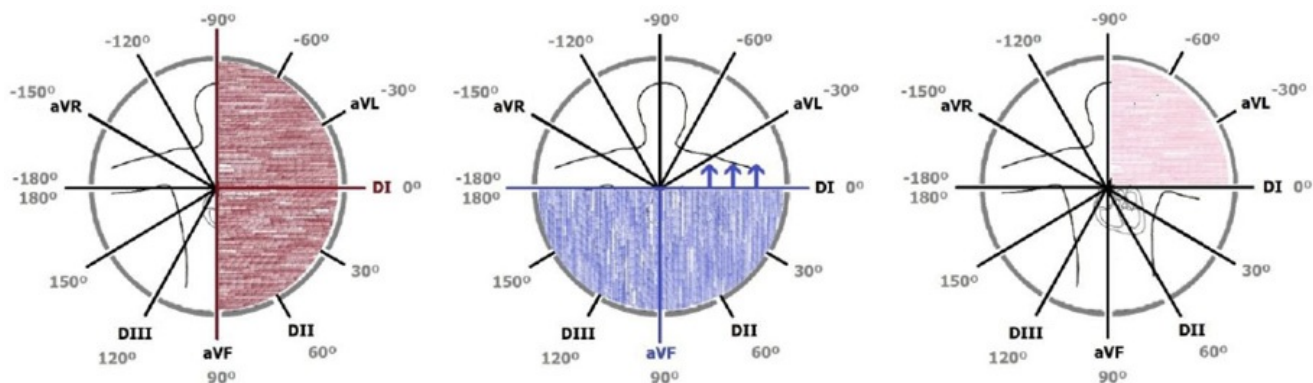


Figura 9. Visualizamos los hemicampos de DI y aVF. Como podemos observar, DI ve positivo al vector (lo ve acercarse), y aVF lo ve negativo (lo ve irse), esto nos define el eje eléctrico en el cuadrante superior izquierdo.

Nuevamente debemos buscar las derivaciones que son perpendiculares a este. En el ejemplo mencionado, estas son DII y aVR. Se observa que DII es positiva y AVR, negativa (Figura 10), lo cual nos delimita un eje entre -30° y 0° (Figura 11).

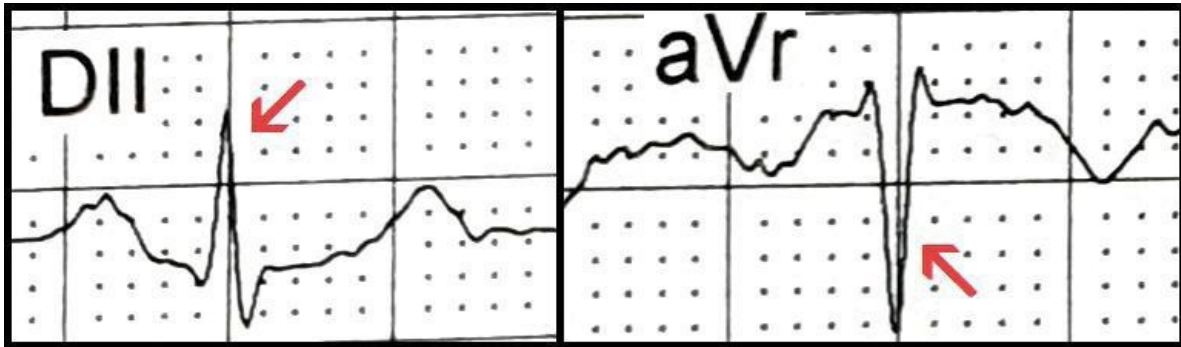


Figura 10. En esta imagen se observan las derivaciones que son perpendiculares al cuadrante superior izquierdo y que nos ayudan a definir dónde se encuentra el eje eléctrico en este caso. Observemos que DII es positivo y aVR es negativo, como se señala con las flechas rojas.

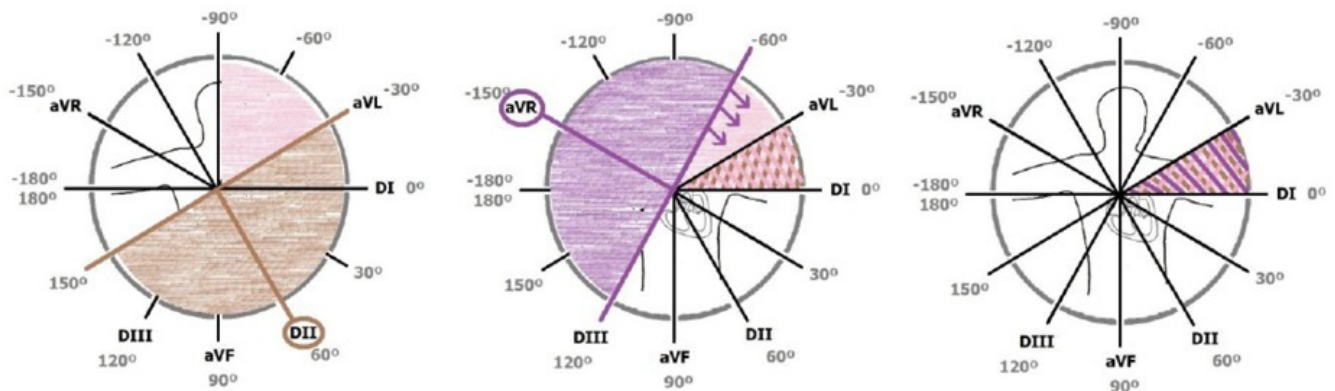


Figura 11. Visualizamos los hemicampos de DII y aVR. Como podemos observar, DII ve positivo al vector (lo ve acercarse), y aVR lo ve negativo (lo ve irse). Esto nos define el eje eléctrico entre 0° y -30° .

Otra técnica muy utilizada para definir rápidamente el eje eléctrico en el plano frontal es buscar la derivación “más isoelectrica”; como ejemplo, podríamos decir que si DIII es la derivación más isoelectrica (mismo voltaje en positivo y en negativo), el eje se encontraría en $+30^\circ$; si se tratara de aVL en $+60^\circ$ y así, del mismo modo, con las demás derivaciones.

Cuando todas las derivaciones son isoelectricas (o la mayoría), y no se puede determinar correctamente el eje, se lo llama “indeterminado”.

Bibliografía

- Bayés de Luna, A. *Electrocardiografía clínica*. Barcelona, Editorial Permanyer, 2012.
- Dubin, D. *Interpretación de ECG*. Florida, COVEE Publishing Company, 2011.
- Dubin, D. *Electrocardiografía práctica*. Lesión, trazado e interpretación, tercera edición. Madrid Interamericana 1976.
- Suarez, F. *ECG, Guía de bolsillo para su interpretación*. Buenos Aires, Corpus. 2014.
- Vélez, D. *ECG*. Tercera edición. Madrid, Marbán 2017.

Capítulo 5

Crecimientos auriculares y trastornos interatriales en la conducción

María Eugenia Santillán, residente en Cardiología, Sanatorio San Gerónimo.

Nadia Narina Giles, residente en Cardiología. Sanatorio Diagnóstico.

Brenda Filippón, residente en Cardiología. Sanatorio Santa Fe.

Corrector: Atilio Marcelo Abud, cardiólogo electrofisiólogo. Jefe del servicio de Cardiología. Sanatorio San Gerónimo.

Introducción

La activación auricular normal, que se inicia en el nódulo sinusal, está dada por la sumatoria de los vectores de ambas aurículas.

Primero comenzará la despolarización en la aurícula derecha (vector 1) hacia adelante, abajo y algo a la izquierda, hacia el nodo auriculoventricular, para en un segundo tiempo continuar con la aurícula izquierda (vector 2), donde el impulso se dirigirá hacia atrás y a la izquierda, por detrás del esófago. Nótese que los vectores de cada aurícula tienen una orientación en el espacio concordante con sus características morfológicas y posicionales: La aurícula derecha es anatómicamente vertical y la aurícula izquierda, horizontal. La sumatoria de ambos vectores se dirige hacia abajo, adelante y a la izquierda (Figura 1).

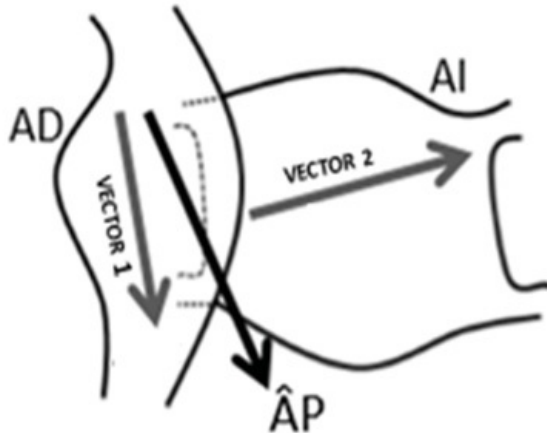


Figura 1. Vectores de despolarización auricular. AD: aurícula derecha. AI: aurícula izquierda. ÂP sumatoria de ambos vectores auriculares. Modificado de Serra, C. *El electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Buenos Aires, Atlante, 2013.

Estos fenómenos eléctricos son registrados e interpretados por la forma y el tamaño de la onda P en el electrocardiograma.

Características de la onda P normal:

- La duración debe ser $\leq$ a 0,12 segundos (la duración de la onda P normal varía entre 0,08 y 0,12 segundos, de los cuales los primeros 0,07 segundos corresponden a la aurícula derecha y los últimos 0,06 segundos, a la aurícula izquierda)
- La onda P normal es pequeña: su amplitud normal es $< 0,25\text{mV}$ en derivaciones frontales y $< 0,1\text{mV}$ en derivaciones precordiales.

- La onda P normal es positiva en DI, DII, DIII, aVF, V5 y V6; mientras que será negativa en la derivación aVR y puede ser isodifásica en V1 y aVL (1-2-3-4) (Figura 2).

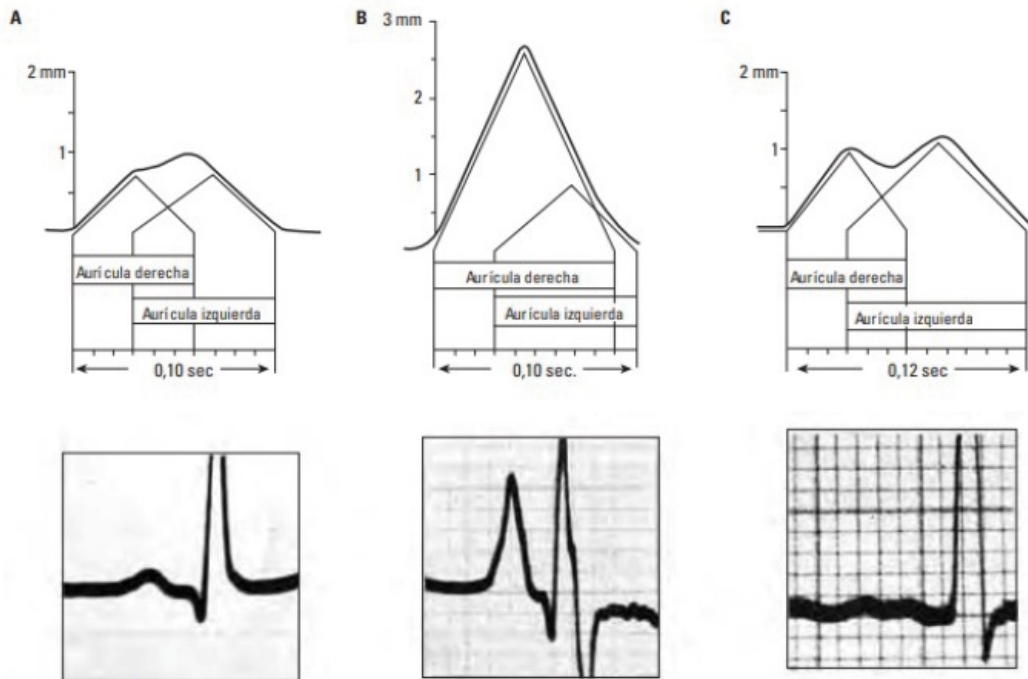


Figura 2. A: onda P normal. B: crecimiento auricular derecho. B: crecimiento auricular izquierdo. Copiado de Bayés de Luna, A. *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2010.

Las sobrecargas de trabajo de las aurículas, con los cambios fisiológicos que ello implica (variaciones de la presión, volumen y estructura anatómica de sus paredes), se traducen en una perturbación en la conducción del estímulo auricular, modificando la morfología, las dimensiones y el eje eléctrico de la onda P.

Crecimiento auricular derecho

El crecimiento anatómico de la aurícula derecha da origen a una alteración electrocardiográfica en la primera porción de la onda P. La misma aumenta en voltaje y se hace picuda. La duración de la onda P no aumenta, a pesar de que la activación de la aurícula derecha esté prolongada debido a que nunca supera la duración de la activación de la aurícula izquierda (Figuras 2 y 3).

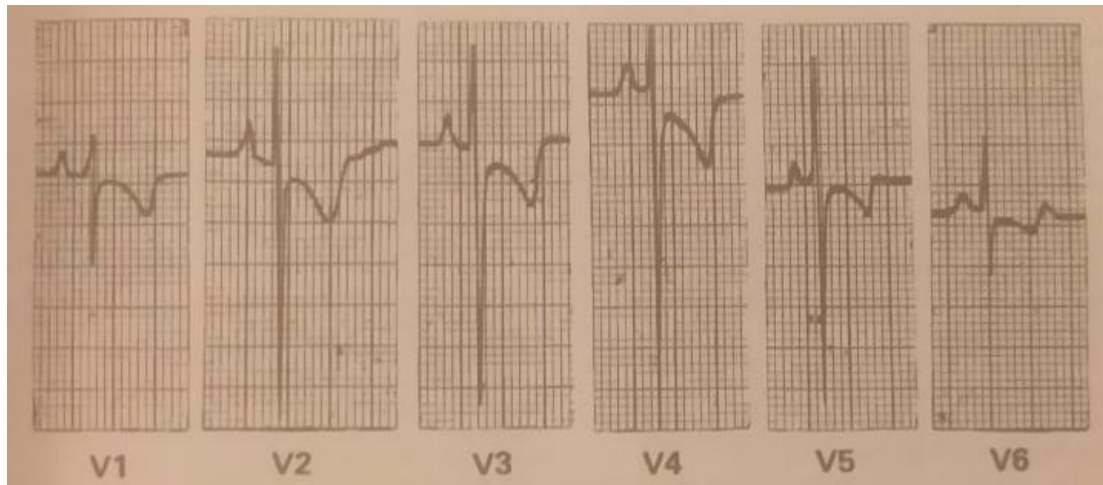


Figura 3. Ondas P “picudas” en las derivaciones del plano horizontal por sobrecarga auricular derecha.
Copiado de Serra, C. *El electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Buenos Aires, Atlante, 2013.

La misma se denominaba anteriormente “onda P pulmonar”, designación que tiende a abandonarse ya que esta responde a diversas etiologías.

Etiología

- La hipertensión pulmonar, ya sea primaria o, más frecuentemente, secundaria, producida por ejemplo por neumopatías crónicas (EPOC), valvulopatías mitrales.
- Las cardiopatías congénitas con sobrecarga derecha, acianóticas como la estenosis pulmonar y casi la totalidad de las cianóticas.
- Las enfermedades de la válvula tricuspídea, por lesiones reumáticas, infecciosas (endocarditis infecciosa), metastásicas (carcinoide) o de origen congénito como la enfermedad de Ebstein.
- Lesiones miocárdicas, como miocardiopatías dilatadas o las restrictivas por ejemplo las endomiofibrosis.

Diagnóstico electrocardiográfico

Cuando la aurícula derecha crece, sus vectores se dirigen fundamentalmente hacia abajo y hacia adelante, en total acuerdo con la configuración vertical de esta cavidad, lo que se traduce en el ECG de la siguiente manera:

En derivaciones del plano frontal

- a. Los vectores que se orientan hacia abajo se traducirán en forma de ondas P altas, acuminadas en DII, DIII y aVF, superando los 2,5 mm de voltaje.
- b. El eje eléctrico de la P se sitúa entre los $+65^\circ$ y los $+80^\circ$, y de esta forma será negativa en aVL y de máxima positividad en DII, DIII y aVF.

En derivaciones del plano horizontal

- a. Las derivaciones más útiles serán las próximas a la aurícula derecha, es decir, V1 y V2. A este nivel la onda P también será positiva y acuminada, a veces “picuda” o en forma de tienda de campaña y cuyas dimensiones pueden superar los 2 mm de altura.
- b. Cuando el crecimiento de la aurícula derecha es enorme, el corazón rota exageradamente sobre su eje longitudinal en sentido horario, entonces suele registrarse en V1 una P isodifásica con predominio del componente negativo final y el QRS es de tipo “qR” o “Qr”. Con respecto a la imagen ventricular “qR/QR”, tiene su origen en la extrema rotación horaria del corazón, que hace que el primer vector

(vector septal), normalmente orientado hacia la derecha, en tales circunstancias, discorra en forma paralela, se aleje y se inscriba negativamente como onda “q/Q”. A esto se lo denomina “signo de Sodi-Pallares”.

Debe tenerse cuidado con la imagen “qR” en V1, pues es muy parecida a la de los BRD complicados con infarto septal. En tales casos se puede descartar una y otra posibilidad con los antecedentes del paciente. Otra eventualidad a tener en cuenta, menos frecuente, que se acompaña de imagen “qR” en V1, es aquella que se observa en algunos pacientes con inversión ventricular o transposición de grandes vasos.

- c. En ausencia de onda “P” por una FA como signos indirectos de sobrecarga auricular derecha, se puede observar onda Q en V1 en ausencia de infarto o bloqueo de rama izquierda.
- d. “Signo de Tranchesi-Peñalosa”. Es una transición brusca en la amplitud de los complejos QRS entre V1 y V2 como expresión de sobrecarga auricular derecha (Figuras 2, 3 y 4).

	Criterios del ECG	SE %	ES %
Criterios de QRS	QR o qR en V1 (Sodi, 1952), (Reeves, 1981)*	=15*	> 95*
	QRS V1 $\leq$ 4 mm + QRS V2/V1 $\geq$ 5 (Reeves, 1981)*	46*	93*
	R/S > 1 en V1 (Kaplan, 1989)*	=25*	> 95*
	$\angle$ QRS > 90° (Kaplan, 1994)*	34*	> 95*
Criterios de P	Onda P en derivaciones inferiores > 2,5 mm (Kaplan, 1994)* (Tsao, 2008†)	6* 7†	100* 100†
	Parte positiva de la onda P en V1 > 1,5 mm (Kaplan, 1994)* (Tsao, 2008†)	17* 10†	100* 96†
	Parte positiva de la onda P en V2 > 1,5 mm (Kaplan, 1994)*	33*	100*
Combinados	Parte positiva de la onda P en V2 > 1,5 mm + $\angle$ QRS > +90° + R/S > 1 en V1 (Kaplan, 1994)*	49*	100*

Figura 4. Criterios de crecimiento auricular derecho. *Estándares ecocardiográficos. †Estándares de resonancia magnética. Copiado de Bayés de Luna A. *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2010.

Existen criterios electrocardiográficos que si bien son poco sensibles, son muy específicos para el diagnóstico del crecimiento auricular derecho. Estos se dividen en indirectos (basados en el QRS), directos (basados en la onda P) y combinados. En la Figura 3 se enumeran los distintos criterios de crecimiento auricular derecho, donde se evidencia su sensibilidad y especificidad según estándares de ecocardiografía y resonancia magnética.

Crecimiento auricular izquierdo

El crecimiento anatómico de la aurícula izquierda da origen a una alteración electrocardiográfica en la segunda porción de la onda P. La misma tiene un aspecto bimodal característico y una duración más larga, sobre todo debido al bloqueo interauricular que acompaña más que al crecimiento en sí mismo. Hay que tener en cuenta que la aurícula izquierda se expande hacia atrás, por ende, su vector se dirige en esa dirección (Figuras 2 y 4).

Etiología

- Patología reumática: en el pasado, la estenosis mitral era la cardiopatía más frecuente que causaba la onda P bimodal característica de crecimiento auricular izquierdo, es por eso que su expresión electrocardiográfica se denominó “onda P mitral”.
- Hoy en día, numerosas patologías que comprometen el ventrículo izquierdo pueden ser responsables de esta morfología de onda P, aunque no tan acentuada; por ejemplo, hipertensión arterial; cualquier miocardiopatía, especialmente la dilatada; la cardiopatía isquémica; valvulopatías aórticas; numerosas cardiopatías congénitas, entre otras.
- Por otra parte, no hay que olvidar que el crecimiento auricular puede ser causa o consecuencia de fibrilación auricular, aunque muchas veces no es posible su evaluación si se presenta dicha arritmia en el electrocardiograma.

Diagnóstico electrocardiográfico

Cuando la aurícula izquierda crece, sus vectores se dirigen fundamentalmente hacia atrás, arriba y hacia la izquierda, de acuerdo con la configuración horizontal de esta cavidad, lo que se traduce en el ECG de la siguiente manera:

Signos electrocardiográficos principales

- a. Onda P en doble lomo, la cual depende de las fuerzas terminales de la aurícula izquierda.
- b. La onda P se muestra ancha, es decir que su duración total excede los 0,12 segundos.
- c. Al ensancharse, la onda P invade parcialmente el segmento PR, acortándolo. A esto se lo denomina “signo de Macruz”.
- d. Relación de la duración de la onda P sobre la duración del segmento PR $> 1,8$ [onda P/segmento PR $> 1,8$].

En derivaciones del plano frontal

- a. El eje de la onda P está desviado a la izquierda, oscilando entre los $+30^\circ$ y los 0° , por lo tanto, la onda P es negativa o isodifásica en DIII y, por el contrario, francamente positiva en DI, donde, en igual modo que en AVL, es fácil descubrir un crecimiento auricular izquierdo.
- b. **#TENER EN CUENTA:** En los estadios iniciales del crecimiento de la aurícula izquierda, la hipertrofia de sus paredes puede predominar sobre la dilatación. Esto provoca un incremento de altura dando unas ondas P que se denominan “seudo pulmonares”.

En derivaciones del plano horizontal

- a. La precordial derecha V1 exhibe el signo probablemente más específico: una onda P con un componente positivo inicial, el cual es pequeño y corresponde a la aurícula derecha; a este lo sucede otro más importante en duración y amplitud, aunque negativo, que depende de la aurícula izquierda. Esto se debe a que las fuerzas eléctricas de la aurícula izquierda se alejan de V1. “Índice de Morris”. Es una ecuación donde se valora la parte negativa de Onda P en V1. Duración de la parte negativa de la onda P en segundos multiplicada por la profundidad de la misma en milímetros. La misma no debe superar los 0,40 mm/segundo.
- b. En las derivaciones precordiales izquierdas, es posible constatar con gran sensibilidad el aspecto bimodal de la onda P.

Al igual que en el caso del crecimiento auricular derecho, los criterios electrocardiográficos para diagnóstico de crecimiento auricular izquierdo son de elevada especificidad pero de sensibilidad limitada. Los mismos se encuentran enumerados en la Figura 5.

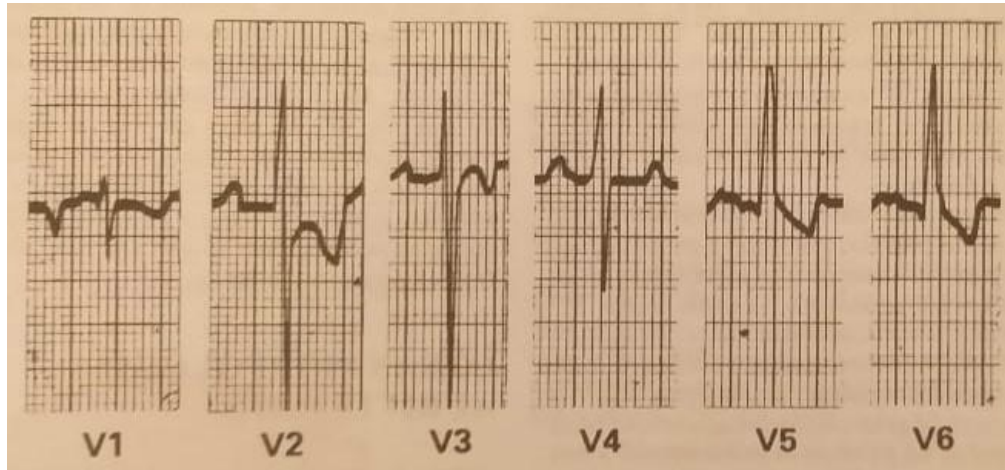


Figura 5. Ondas P “bimodales” en las derivaciones del plano horizontal por sobrecarga auricular izquierda. Copiado de Serra, C. *El electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Buenos Aires, Atlante, 2013.

Crecimiento biauricular

En la práctica clínica podemos encontrar dilatación de ambas cavidades auriculares.

Etiología

- Enfermedades reumáticas: lesiones plurivalvulares severas.
- Mitro/tricuspídeos, mitro/aórtico tricuspídeos, estenosis mitral con hipertensión pulmonar, etcétera.
- Lesiones izquierdas del corazón complicadas con hipertensión pulmonar.
- Cardiopatías congénitas.
- Miocardiopatías restrictivas.
- Cardiopatías globales.

Diagnóstico electrocardiográfico

Se podrá sospechar crecimiento biauricular cuando se hallen signos de crecimiento auricular derecho e izquierdo coexistiendo en un mismo paciente.

Se recomienda por su fidelidad valorar la derivación V1.

Siempre buscar:

- a. Ondas P bimodales.
- b. Ondas P picudas.
- c. Ondas P +/- con componente positivo “picudo” y negativo importante (2).

Bloqueos a nivel auricular

Los bloqueos a nivel auricular se dividen en:

- Bloqueos interauriculares: trastorno de conducción entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Los mismos, a su vez, se clasifican en parciales y avanzados.
- Bloqueos intrauriculares: trastorno de conducción que ocurre en una misma aurícula. Estos en general no se pueden identificar en el ECG de superficie.

Bloqueos interauriculares

1. **Bloqueo interauricular parcial (primer grado):** el impulso eléctrico se conduce normalmente

desde la aurícula derecha hacia a la aurícula izquierda, especialmente a través del haz de Bachman, pero con cierto retraso. Su expresión en el electrocardiograma muestra una onda P de duración igual o mayor a 120 mseg, generalmente bimodal, especialmente visible en las derivaciones DI, DII o DIII, y puede presentar una morfología negativa en su fase final en la derivación V1, aunque no tan pronunciada como en el crecimiento auricular izquierdo. Este tipo de bloqueo tiene alta prevalencia en la población general, sobre todo es frecuente en el síndrome de la apnea del sueño, ya que este produce un remodelado eléctrico auricular y la instauración de arritmias como la fibrilación auricular.

2. **Bloqueo interauricular avanzado (tercer grado):** El impulso eléctrico se bloquea completamente en la parte alta y media del tabique interauricular, especialmente en la zona del haz de Bachman y algo más abajo, y esto explica la activación retrógrada auricular izquierda desde la parte baja. En el electrocardiograma podemos ver una onda P mayor o igual a 120 mseg asociada a una morfología +- en DII DIII AVF debido a su activación craneocaudal.
3. **Bloqueo interauricular de segundo grado:** aparece transitoriamente y corresponde a un tipo de aberrancia auricular. Representa la aparición transitoria de la imagen de un bloqueo interauricular de primer (P ancha y bimodal) o tercer grado (P ancha y $\pm$ en II, III, VF) (Figura 6).

Criterios ECG	SE %	ES %
Índice de Morris (1964) (fuerza P terminal en V1 mm $\times$ s) (≥ -40 mm $\times$ s) (Munuswamy, 1984)* (Tsao, 2008)†	69* 37†	93* 88†
Puntuación NYAC P $\geq$ 120 ms en I o II + índice de Morris + $\dot{A}P = 0^\circ$ (Bartall, 1972)	15*	98*
P $\geq$ 120 ms en la derivación II + modo terminal negativo de P en V1 > 40 ms (Bosch, 1981)	50*	87*
P $\geq$ 120 ms en la derivación II + índice de Morris (Lee, 2007)*	20*	91*
Distancia entre picos de la onda P > 40 ms (Munuswamy, 1984)* (Tsao, 2008)†	15* 8†	100* 99†
P +- en II, III, VF (Bayés de Luna, 1985)*	5*	100*
$\dot{A}P$ más allá de $+30^\circ$ (Tsao, 2008)†	8†	90†
P en derivación II o III $\geq 0,12$ s Munuswamy, 1984* (Lee, 2007)* (Tsao, 2008)†	33%* 69%* 60%†	88%* 49%* 35%†

Figura 6. Criterios de crecimiento auricular izquierdo. *Estándares ecocardiográficos. †Estándares de resonancia magnética. Extraído de Bayés de Luna A. *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2010.

Síndrome de Bayés

Al final de la década de 1970, el doctor Antoni Bayés de Luna y sus colaboradores propusieron que los trastornos de conducción a nivel auricular se podían dividir en intraauriculares e interauriculares; estos últimos, a su vez, en parciales y avanzados, como se mencionó.

Con base en estos hallazgos comenzaron a publicarse diversos artículos sobre bloqueos interauriculares aunque sin una definición clara, utilizando diferentes criterios, lo que trajo dificultades a la hora de plantear protocolos de investigación o tratamiento.

Es por eso que el mismo Bayés de Luna coordinó el consenso publicado en 2012, donde se determinó que los bloqueos interauriculares cumplían con los tres criterios que definen a un patrón electrocardiográfico como bloqueo o retardo de la conducción:

1. Aparecen a veces de modo transitorio y pueden cambiar de manera brusca o progresiva a formas más avanzadas.
2. A menudo aparecen de manera aislada, sin estar asociados a otras patologías.
3. Pueden provocarse experimentalmente.

Fue así como quedaron definidos los bloqueos interauriculares tal como se los describió en el apartado anterior.

La importancia de este patrón electrocardiográfico en particular es su ya demostrada relación con las arritmias supraventriculares. En el año 1988 Bayés de Luna y colaboradores publicaron un trabajo que incluyó dieciséis pacientes con bloqueo interauricular avanzado con diferentes cardiopatías frente a un grupo control. En el seguimiento a treinta meses con monitoreo Holter, 93,7% de los pacientes con bloqueo interauricular avanzado presentó arritmias supraventriculares (extrasístoles auriculares, fibrilación auricular y aleteo auricular típico), mientras que solo la padeció 27,7% del grupo control. Posteriormente se realizaron múltiples investigaciones en la misma dirección quedando así demostrada la relación entre ambas. A este fenómeno eléctrico se lo denominó “síndrome de Bayés” en honor al doctor Bayés de Luna (Figura 7).

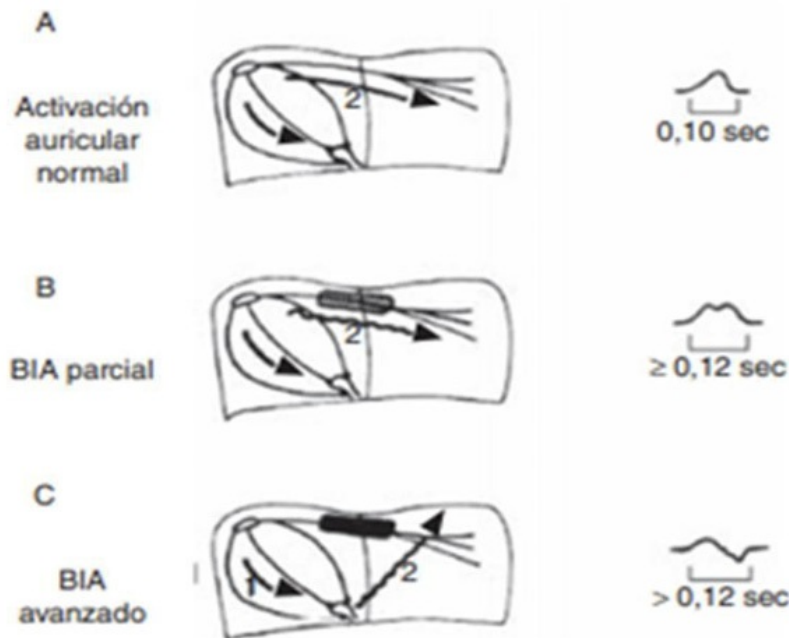


Figura 7. Diagrama de la conducción auricular como fue descrita originalmente por el doctor Bayés de Luna. A) Activación auricular normal. B) Bloqueo interauricular parcial. C) Bloqueo interauricular avanzado. BIA) Bloqueo interauricular. Modificado de Bayés de Luna A. *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2010.



Figura 8. Paciente de 79 años que consulta por palpitaciones. A) ECG de ingreso: ritmo sinusal con criterios de bloqueo interauricular avanzado. B) Nuevo episodio de palpitaciones: taquicardia supraventricular.

Copiado de: Kinán Rajjoub Al-Mahdi, Alonso Salinas G. "Bayés syndrome", en *Revista Portuguesa de Cardiología*, 2020.

Bibliografía

- Bayés de Luna A. *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2010.
- Bayés de Luna, A., Platonov, P., Cosio, F., Cygankiewicz, I., Pastore, C., Baranowski, R., et al. "Interatrial blocks. A separate entity from left atrial enlargement: a consensus report", en *Journal of Electrocardiology*, 2012; 45: 445-451.
- Conde, D., Baranchuk, A. "Síndrome de Bayés: lo que un cardiólogo no debe dejar de saber". *Revista Argentina de Cardiología*, 2014; 82(3):237-239.
- Conde, D., Baranchuk, A. "Bloqueo interauricular como sustrato anatómico-eléctrico de arritmias supraventriculares: síndrome de Bayés", en *Arch Cardiol Mex*, 2014; 84(1):32-40.
- Conde, D., Seoane. L., Gysel, M., Mitrione, S., Bayés de Luna, A., Baranchuk. "Bayés' syndrome: the association between interatrial block and supraventricular arrhythmias", en *Expert Rev Cardiovasc Ther*, 2015; 13(5):541-550.
- Dale, D. *Interpretación rápida del ECG: Su dominio rápido y exacto*, cuarta edición. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 2007.
- Esper, R.J. y col. *Electrocardiografía*, Buenos Aires, La Agenda, 1977, Cap. IV.
- Kinán Rajjoub Al-Mahdi, Alonso Salinas G. "Bayés syndrome", en *Revista Portuguesa de Cardiología*, 2020; 39 (12):731-732.
- Serra, C. *El electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Buenos Aires, Atlante, 2013.
- Tranchesi, J. y col. *Electrocardiograma normal y patológico; nociones de vectocardiografía*, cuarta edición. Rosario, La Médica, 1977; Cap. VIII.

Capítulo 6

Crecimientos ventriculares

Lucas Ferrero. Médico residente de Cardiología del Hospital Español de Rosario.

Martín Santiago Grieve. Médico residente de Cardiología del Hospital Español de Rosario.

Damián Ezequiel Olmos. Carrera de posgrado de especialización en cardiología - UNR - Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez de Rosario.

Corrector: Marcelo Mario Cardona. Médico cardiólogo especialista en electrofisiología. Subjefe de Unidad Coronaria del Hospital Privado de Rosario. Jefe del servicio de electrofisiología del Hospital Español de Rosario.

Introducción

El crecimiento ventricular, tanto izquierdo como derecho, es un marcador de mal pronóstico de muchas patologías, ya que significa que este ha generado una alteración estructural sobre el corazón debido a un aumento en el área, ya sea por un crecimiento en el espesor de su pared o en su superficie. Los distintos tipos de hipertrofia determinan cambios en las ondas y segmentos del ECG, lo que nos orientará hacia diversas patologías. Por este motivo, conocer los patrones característicos de estas alteraciones estructurales es una herramienta de gran importancia, más aún si consideramos el bajo costo y la accesibilidad de este método complementario tanto en una guardia como en el consultorio.

A continuación, se exponen los cambios observados en el ECG de un paciente con crecimiento ventricular izquierdo, derecho y biventricular, junto con una explicación fisiopatológica que facilite su razonamiento e interpretación.

Vectores de activación ventricular normal

Conocer el significado de cada onda del QRS facilita la interpretación de las anormalidades presentadas con los crecimientos ventriculares. Por este motivo, el presente capítulo inicia con una explicación sencilla de los vectores de activación ventricular que determinan las características de este complejo.

La despolarización ventricular se descompone en tres vectores: el primer vector (activación del septum basal) se dirige hacia la derecha, abajo y adelante, el segundo vector (activación de segmentos apicales y mediales del VI y VD) se orienta hacia la izquierda, abajo y adelante, mientras que el tercer vector (activación de los segmentos basales) lo hace hacia arriba y a la derecha. Estos se reflejan en el complejo QRS de forma diferente según cada derivación:

- En las derivaciones izquierdas (DI, aVL, V5-6): el primer vector configura una onda *q*, el segundo vector la onda **R** y el tercer vector la onda *s*.
- En las derivaciones derechas (V1-2): la onda *r* es expresión del primer vector y la onda **S**, del segundo vector. Puede observarse además una onda *r'* que representa al tercer vector.

En la Figura 1 podemos observar un complejo QRS en las derivaciones V1 y V5, diferenciando los vectores en cada porción del complejo.

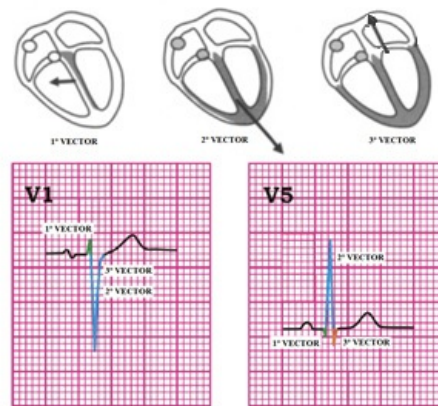


Figura 1. Complejo **QRS** en la derivación V1 y V5, con distinción de la influencia de los vectores en cada porción de este. Modificado de Ramírez, Noel J. *Electrocardiografía clínica. Su aprendizaje razonado*, Buenos Aires, Tarixa Libros, 2018.

Crecimiento ventricular izquierdo

Etiología

En la Tabla 1 se nombran las patologías y condiciones que con más frecuencia se asocian a hipertrofia ventricular izquierda, separadas por grupo etario.

LACTANTES	Fibroelastosis Atresia tricuspídea Ventrículo izquierdo único Atresia pulmonar sin comunicación interventricular Transposición de grandes vasos con comunicación interventricular
NIÑOS	Comunicación interventricular Persistencia del conducto arterioso Canal aurículo-ventricular común Estenosis aórtica Coartación aórtica
JÓVENES	Atletas Hipertensión arterial secundaria Lesiones aórticas y/o mitrales Coartación aórtica
ADULTOS	Hipertensión arterial esencial Hipertensión arterial secundaria Enfermedades infiltrativas cardíacas Válvula aórtica bicúspide con estenosis aórtica Lesiones aórticas y/o mitrales
ANCIANOS	Enfermedades infiltrativas cardíacas Hipertensión arterial esencial Hipertensión arterial secundaria Lesiones aórticas (principalmente estenosis)

Tabla 1. Etiologías más frecuentes de hipertrofia del VI según el grupo etario.

Electrocardiograma

El patrón electrocardiográfico del crecimiento ventricular izquierdo es, hasta las fases avanzadas, una exageración de los fenómenos eléctricos normales. Puede generar alteraciones en el voltaje de los complejos, en el eje de despolarización ventricular ($\hat{A}QRS$) y en los complejos QRS y ST-T.

Aumento del voltaje de los complejos QRS

Se relaciona principalmente con el aumento en el número de fibras en el miocardio hipertrofiado, mientras que el volumen telediastólico del VI tiene menos repercusión en el voltaje del **QRS** (en parte

debido al reemplazo con tejido fibrótico en los VI dilatados). Por este motivo el aumento de voltaje del **QRS** se relaciona más con hipertrofia ventricular que con dilatación del VI. Es importante recordar que ciertas situaciones clínicas causan la disminución del voltaje en el ECG, por lo que pueden atenuar estos cambios y dificultar el diagnóstico; por ejemplo: derrame pericárdico, derrame pleural, EPOC, neumotórax, amiloidosis cardiaca, esclerodermia, entre otras.

Los valores de voltaje de referencia para sospechar hipertrofia ventricular izquierda en las diferentes derivaciones se muestran en la Tabla 2.

Derivaciones periféricas	Derivaciones precordiales
R en DI > 1,4 mV	R en V5 > 2,6 mV
R en aVL > 1,6 mV	R en V6 > 2,0 mV
R en aVF > 2,0 mV	
S en aVR > 1,4 mV	

Tabla 2. Voltajes de referencia para hipertrofia del VI según la derivación.

Con la suma del voltaje de 2 derivaciones específicas se crearon índices que aumentan la sensibilidad y especificidad para acercarse al diagnóstico, los más utilizados son:

- Índice de Sokolow-Lyon: (S en V1) + (R en V5 o V6) > 3,5 mV.
- Índice de Cornell: (S en V3) + (R en aVL) > 2,8 mV en hombres y > 2,0 mV en mujeres.

Además de los índices descritos, se han formulado los criterios de Romhilt-Estes, los cuales otorgan un puntaje a diversas alteraciones del ECG (Tabla 3). Con una puntuación final ≥ 5 se considera HVI segura, mientras que con 4 puntos la HVI solo es probable.

Escala Romhilt-Estes	Puntos
Criterios de voltaje: (cualquiera de ellos)	
R ó S en derivaciones periféricas ≥ 20 mm	☐ 3
Onda S en V1 o V2 ≥ 30 mm	
Onda R en V5 o V6 ≥ 30 mm	
Alteraciones del segmento ST y la onda T	
Vector ST-T opuesto al complejo QRS sin digital	☐ 3
Vector ST-T opuesto al complejo QRS con digital	☐ 1
Vector ST-T normal	☐ 0
Alteraciones de la onda P	
Negatividad final de la onda P en V1 ≥ 1 mV de profundidad, o ≥ 40 mseg de duración	☐ 3
Otras	
Eje cardíaco a la izquierda (-30° o más)	☐ 2
Deflexión intrínsecoide en V5 o V6 $> 0,05$ seg	☐ 1
Duración del QRS $\geq 0,09$ seg	☐ 1

Tabla 3. Criterios de Romhilt-Estes.

La Tabla 4 muestra la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de crecimiento ventricular izquierdo de cada uno de estos criterios, comparados con el ecocardiograma como *gold-standard*.

Criterio	Sensibilidad	Especificidad
----------	--------------	---------------

Sokolow-Lyon > 35 mm	21,5%	78,9%
Cornell > 28 mm en hombres y > 20 mm en mujeres	31,3%	86,84%
Puntuación de Romhilt-Estes ≥ 5	11,7%	86,8%

Tabla 4 - Sensibilidad y especificidad de los criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de HVI.

Alteración del eje del QRS

El ventrículo izquierdo se encuentra atrás y a la izquierda del ventrículo derecho, por lo cual, al aumentar su tamaño (ya sea por hipertrofia o por dilatación), su vector de despolarización (segundo vector) no solo aumenta su magnitud sino que también modifica su orientación hacia atrás, a la izquierda y arriba. Este cambio se traduce en el eje del QRS, que en el plano frontal se desvía hacia la izquierda (entre 0° y -30°) y en el plano horizontal se desvía hacia atrás (Figura 2). En caso de mayor desviación hacia la izquierda (sobrepasando los -30°), debemos sospechar un HBAI, aunque si se acompaña de los criterios de aumento de voltajes en derivaciones izquierdas podríamos estar frente a una HVI solamente.

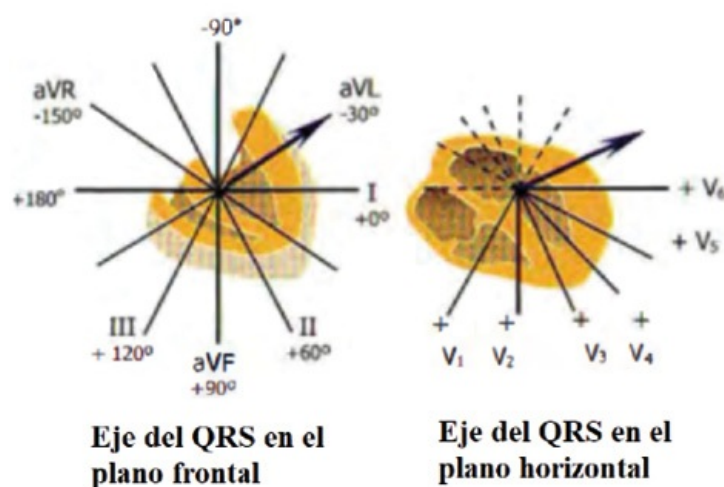


Figura 2. Desviación del eje del QRS en el plano frontal y horizontal en un paciente con HVI. Modificado de Vélez Rodríguez, D. *ECG, electrocardiografía*. Madrid, Marbán, 2020.

El cambio de orientación cardiaca genera otras alteraciones en el QRS: disminución del voltaje de las ondas R y aumento de profundidad de las ondas S en derivaciones inferiores (aVF, DIII) y derechas (V1-2), y una transición R/S desplazada a la izquierda en las precordiales.

En los pacientes que tienen una orientación vertical del corazón, no se visualiza la desviación del eje hacia la izquierda, pero se observan las alteraciones típicas en los voltajes de las derivaciones precordiales junto con la presencia de ondas R altas en DII, DIII y AVF (esto también puede registrarse en el crecimiento biventricular).

Alteración del complejo QRS

Duración del QRS

Debido a la mayor masa muscular para despolarizar, la duración del QRS se incrementa unos 10 a 20 mseg. Este aumento depende del tiempo de activación del VI, el cual puede medirse desde el inicio del QRS hasta el punto más alto de la onda R (a esto se lo llama "deflexión intrínsecoide"), cuya duración aumenta sobrepasando los 45 mseg. En ocasiones la duración del QRS se prolonga tanto que simula un BCRI, lo cual se considera un marcador de mal pronóstico para estos pacientes.

Onda Q

En una activación normal del tabique interventricular y de la región anteroseptal del VI debemos

observar pequeñas ondas Q septales (de menos de 20 mseg de duración y menos de 3 mm de profundidad) en DI y AVL (primer vector que se dirige hacia a la derecha) y en V5-6 (primer vector que se dirige hacia adelante). Una hipertrofia asimétrica que afecta principalmente el septum medio, como así también en algunos casos de hipertrofia ventricular izquierda severa, se genera un aumento del primer vector (septal), traduciendo en una onda Q profunda en las derivaciones izquierdas (DI, AVL y V5-6), que puede ser ancha, pero en la mayoría de los casos mide menos de 40 mseg. Esta alteración estructural del septum se observa también como un aumento de la onda R en las precordiales derechas (V1-2). En la Figura 3 podemos observar el ECG de un paciente con hipertrofia asimétrica septal. Es importante recordar que hay otras patologías capaces de provocar cambios similares en la onda Q: IAM lateral, miocarditis, fibrosis septal, entre otros.

Ondas R y S

Estas ondas sufren un aumento de voltaje en ciertas derivaciones, lo cual ya ha sido descrito anteriormente ("Aumento del voltaje de los complejos QRS").



Figura 3. ECG de paciente con HVI septal: ritmo sinusal, PR: 160 mseg, AQRS: +70°, QTm: 440 mseg, voltaje aumentado y ondas Q de menos de 40 mseg en derivaciones izquierdas (DI, aVL, V4-5-6).

Alteración en el complejo ST-T

Los cambios del ECG secundarios a las alteraciones en la repolarización varían según el grado de crecimiento ventricular izquierdo. En publicaciones recientes se opta por abandonar la diferenciación de los patrones electrocardiográficos de sobrecarga diastólica y sistólica y se ha comenzado a percibirlos como cambios progresivos del crecimiento ventricular izquierdo.

En un corazón sano, la repolarización comienza luego de finalizada la despolarización ventricular y lo hace desde epicardio a endocardio, pero a medida que avanza el crecimiento ventricular izquierdo esta secuencia se altera de forma progresiva.

En los estadios leves y moderados de hipertrofia ventricular izquierda se produce hipoxia subendocárdica (mayor que la isquémica fisiológica) que acentúa la dirección de la repolarización desde epicardio a endocardio, lo cual genera una T positiva alta en V5-6. A esto se lo conoce en algunas Bibliografías como "disfunción diastólica".

Al aumentar el grosor ventricular hasta grados avanzados, se prolonga tanto la despolarización que la repolarización inicia antes que el epicardio haya sido completamente despolarizado, por lo que la dirección de repolarización en estos pacientes se invierte y se dirige de endocardio a epicardio. De esta manera, se invirtieron los vectores de despolarización, lo que genera una sobreelevación del ST con T positivas en derivaciones derechas (aVR, V1-2) e infradesnivel del ST con T negativas asimétricas (descenso lento y ascenso rápido) en derivaciones izquierdas (DI, aVL, V5-6). Además, estas alteraciones pueden asociarse a prolongación del intervalo QT por el retardo en la repolarización ventricular. Muchas Bibliografías asocian estas alteraciones del segmento ST-T con la disfunción sistólica del VI.

Ante estos patrones del ECG debemos realizar el diagnóstico diferencial con cardiopatía isquémica.

Algunas diferencias son:

- En el crecimiento del VI las ondas T se mantienen asimétricas, mientras que en la isquemia tienden a ser simétricas.
- En la isquemia miocárdica puede verse un infradesnivel del ST u onda T negativa en V1-2.
- Una onda T negativa > 3 mm, más negativa en V6 que en V5, orienta al diagnóstico de crecimiento del VI en contra de enfermedad coronaria.

En la figura 4 se muestra un ejemplo de ECG con alteraciones compatibles con crecimiento ventricular izquierdo moderado y en la Figura 5, con alteraciones compatibles con un crecimiento severo.

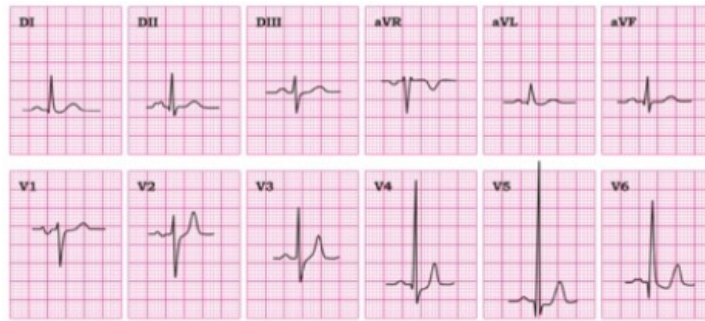


Figura 4. ECG de paciente con HVI: ritmo sinusal, PR: 160 mseg, AQRS: +20°, QTm: 360 mseg, rectificación del ST con T positivas y altas en derivaciones precordiales izquierdas. Índice de Sokolow-Lyon: 47 mm; índice de Cornell: 11 mm; puntaje de Romhilt-Estes: 9 puntos. Modificado de Ramírez, Noel J. *Electrocardiografía clínica. Su aprendizaje razonado*, Buenos Aires, Tarixa Libros, 2018.

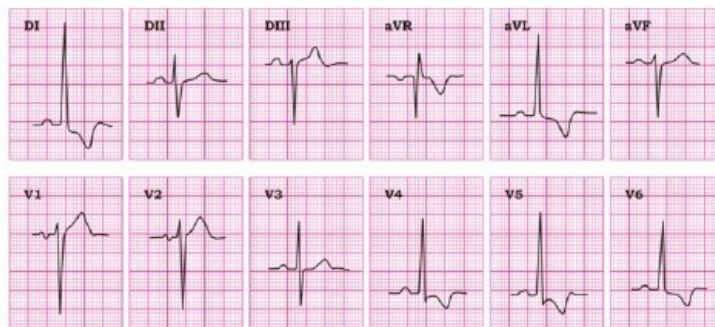


Figura 5. ECG de paciente con HVI: ritmo sinusal, PR: 160 mseg, AQRS: -30°, QTm: 400 mseg, infradesnivel del ST y T negativa en derivaciones izquierdas. Índice de Sokolow-Lyon: 41 mm; índice de Cornell: 29 mm; puntaje de Romhilt-Estes: 9 puntos. Modificado de Ramírez, Noel J. *Electrocardiografía clínica. Su aprendizaje razonado*, Buenos Aires, Tarixa Libros, 2018.

En los pacientes con alteraciones en la conducción ventricular, como es el caso de los bloqueos completos de rama, los criterios diagnósticos pierden sensibilidad y especificidad. El BCRD altera la morfología del complejo QRS, por lo que los criterios de voltaje no son válidos en estos pacientes. Podemos sospechar un crecimiento ventricular izquierdo al observar ondas P con características de crecimiento auricular izquierdo (ondas P anchas de más de 0,10 segundos de duración en derivaciones inferiores y predominantemente negativas en V1). Mientras que entre los pacientes con BCRI sí podemos utilizar los criterios de voltaje para hacer el diagnóstico de crecimiento ventricular izquierdo, los cuales son tan válidos como en aquellos pacientes con QRS menor de 120 mseg. Además, la presencia de los criterios mencionados de crecimiento auricular izquierdo aumenta la posibilidad diagnóstica.

Crecimiento ventricular derecho

Etiología

En la Tabla 5 se enumeran las patologías y condiciones que con más frecuencia se asocian a hipertrofia

ventricular derecha, separadas por grupo etario.

NIÑOS Y JÓVENES	Estenosis pulmonar Comunicación interauricular (CIA) Cardiopatías congénitas acianóticas Hipertensión pulmonar secundaria a shunt de izquierda a derecha
ADULTOS Y ANCIANOS	Valvulopatías mitrales (en especial estenosis) Hipertensión pulmonar primaria Hipertensión pulmonar secundaria (por ejemplo: EPOC, IC izquierda) Cor pulmonale agudo (por ejemplo: TEP)

Tabla 5. Etiologías más frecuentes de hipertrofia del VD según el grupo etario.

Electrocardiograma

La activación del VD tiene una representación discreta en la configuración del QRS, por lo que su crecimiento debe ser importante para que se haga evidente en el ECG. El vector de despolarización del VD es débil y queda enmascarado por el del VI (segundo vector). Esto determina que los cambios electrocardiográficos por crecimiento ventricular derecho solo aparecen en estadios avanzados de la enfermedad que lo provoca.

La hipertrofia y/o dilatación de la cavidad produce inversión del predominio de las fuerzas eléctricas dependientes del ventrículo derecho haciendo que el vector 2 se cambie desde una posición izquierda y posterior hacia una derecha y anterior.

El VD puede sufrir un crecimiento tanto por sobrecarga de presión (por patologías como estenosis pulmonar o hipertensión arterial pulmonar), como por sobrecarga de volumen (comunicación interventricular y ductus arterioso persistente). Este crecimiento se manifiesta en el ECG como un aumento del voltaje (ondas R altas en precordiales derechas y ondas S profundas en izquierdas), retardo en el tiempo de activación ventricular (desde el inicio de la onda Q hasta el pico de la R) y alteraciones de la repolarización secundarias a la misma (la repolarización avanza de endocardio a epicardio y la onda T se hace negativa, de forma similar a la HVI severa, pero en las derivaciones derechas).

Existen criterios diagnósticos de crecimiento ventricular derecho tanto en las derivaciones precordiales como en las frontales.

Derivaciones precordiales:

- Onda R > onda S (relación R/S > 1) o patrón qR en V1-2, V3R y aVR.
- QRS < 120 mseg y tiempo de activación ventricular > 30 mseg en V1-2 o V3R.
- Depresión del segmento ST o inversión de la onda T en V1-2-3 (principalmente en la sobrecarga de larga evolución).

Derivaciones frontales:

- Desviación del ÂQRS hacia la derecha (> +110°).
- Ondas Q profundas y ondas R altas con depresión del ST y onda T invertida en DII, DIII y aVF (como signos de sobrecarga).
- Onda R alta en aVR.

Además de estos, se describen otros criterios que son útiles para su sospecha, pero no diagnósticos:

- Asociación a crecimiento auricular derecho (ondas **P** picudas en DII, DIII y aVF e isodifásicas en V1-2).
- Puede existir depresión del ST con onda T invertida en V1 y V3R sin R en estas derivaciones.

Por regla general, los criterios ECG mínimos para considerar el crecimiento del VD son complejos Rs o qR en V1 o V3R con tiempo de activación ventricular > 30 mseg y eje del QRS desviado a la derecha. En la Tabla 6 se detalla la sensibilidad y especificidad de cada criterio aislado.

Signo ECG	Sensibilidad %	Especificidad %

Relación R/S en V1 ≥ 1	6	98
R en V1 ≥ 7 mm	5	99
qR en V1	5	99
Relación R/S en V6 ≤ 1	16	93
S en V5 o V6 ≥ 7 mm	18	90
R en V1 + S en V5-6 ≥ 10.5 mm	18	94
R V5/V6 ≤ 5 mm	13	87
$\angle QRS \geq 110^\circ$	15	96

Tabla 6. Sensibilidad y especificidad de los criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de HVD.

A estos criterios diagnósticos los podemos dividir en tres patrones electrocardiográficos de crecimiento del VD, los cuales se corresponden a tres grupos de patologías causales distintas. Siempre es importante recordar que en la práctica clínica se pueden encontrar variantes mixtas. Estos patrones se visualizan en las precordiales derechas y son:

1. Tipo A (Figura 6): este patrón se genera cuando la masa del VD iguala o supera la del VI, por ejemplo, en las cardiopatías congénitas (CIA, CIV, estenosis pulmonar, enfermedad de Ebstein, tetralogía de Fallot y persistencia de ductos en fases avanzadas) y en los pacientes con hipertensión pulmonar primaria. Este patrón se caracteriza en el ECG por:

- Ondas R altas en precordiales derechas (V1, V3R y aVR) y ondas r pequeñas en derivaciones izquierdas (V5-6) con una relación R/S < 1 .
- Desviación del eje del QRS hacia la derecha, entre $+110^\circ$ y $+180^\circ$.
- Duración del QRS < 120 mseg con TAV > 30 mseg.
- qR en V1 (es específico de crecimiento ventricular derecho severo).
- Ondas T negativas en cara inferior (DII, DIII y aVF) y en V1-2, pudiendo extenderse de forma bifásica hasta V5-6.

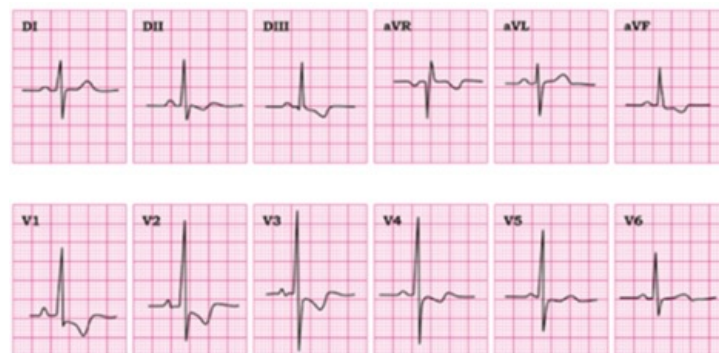


Figura 6: ECG de paciente con HVD con patrón tipo A secundario a hipertensión pulmonar primaria severa. Ritmo sinusal. AQRS 110° . Ondas R altas V1-V2. T negativas en V1-2-3-4 y cara inferior. Modificado de Ramírez, Noel J. *Electrocardiografía clínica. Su aprendizaje razonado*, Buenos Aires, Tarixa Libros, 2018.

En el caso de los pacientes recién nacidos, se describen criterios diagnósticos específicos que deben hacer sospechar la existencia de crecimiento del VD, estos son:

- qR en V1.
- R exclusiva en V1 > 16 mV (> 20 mV en < 1 año).
- S en V6 > 11 mV luego de día 21 de vida.
- T positiva en V1 después de 41 días de vida (siempre que la T sea positiva en V6).
- Onda P > 4 mV.

2. Tipo B (Figura 7): este patrón se caracteriza por presentar imagen de bloqueo incompleto de rama

derecha. El primer y segundo vector de despolarización se mantienen intactos por las fuerzas de despolarización del VI. Luego, por la despolarización del VD, estas fuerzas son desplazadas hacia la derecha mostrando alteraciones en el tercer vector. En cuanto a la onda T, también se encuentra alterada en derivaciones derecha ¿derivación derecha? por la repolarización tardía del ventrículo derecho. Por lo tanto, en el ECG veremos:

- Patrón rSR' o RSR' en V1 y patrón Rs en V6.
- Ondas T negativas en V1-2-3.
- Eje del QRS $> +90^\circ$.
- Ondas P altas en cara inferior (DII, DIII y aVF).



Figura 7: ECG de paciente con HVD con patrón tipo B secundario a CIA tipo ostium secundum. Complejo rSr' en V1, T negativas V1-2-3, onda s profunda en V6 y AQRS $+110^\circ$. Modificado de Ramírez, Noel J. *Electrocardiografía clínica. Su aprendizaje razonado*, Buenos Aires, Tarixa Libros, 2018.

3. Tipo C (Figura 8): es el patrón de los pacientes con EPOC, quienes presentan un cambio en la orientación anatómica del corazón secundario al enfisema e hiperinsuflación pulmonar, llevándolo a una posición más vertical. Por este motivo, las fuerzas del complejo QRS están desviadas hacia la derecha, arriba y hacia atrás. En el ECG se caracteriza por:

- Patrón rS desde V1 a V4 e incluso hasta V6 (mala progresión de R en precordiales).
- Patrón S1-S2-S3: ondas S en DI-DII-DIII, siendo más profunda en DII que en DIII (sensibilidad 24% - especificidad 87%).
- Eje del QRS entre -90° y -180° .
- Signos de agrandamiento auricular derecho (P altas y acuminadas en cara inferior y bifásicas en V1-2).
- Infradesnivel del ST e inversión de la onda T en precordiales inferiores y derechas.
- Complejos de bajo voltaje (debido a que el pulmón se interpone entre el corazón y la pared torácica).

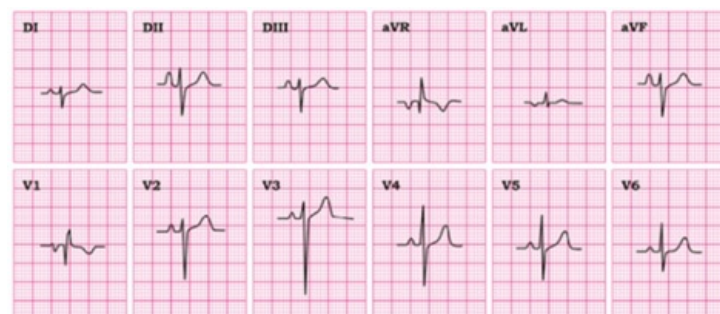


Figura 8: ECG de paciente con HVD con patrón tipo C secundario a EPOC. Complejo rS en precordiales de V1 a V3. Patrón S1-S2-S3 (con S DII $>$ DIII). AQRS -110° . Complejos de bajo voltaje en derivaciones periféricas. Onda P alta en derivaciones inferiores. Modificado de Ramírez, Noel J. *Electrocardiografía clínica. Su aprendizaje razonado*, Buenos Aires, Tarixa Libros, 2018.

Los pacientes con patologías que generan hipertensión pulmonar progresiva con afectación del VD (como la estenosis mitral, comunicación interauricular, hipertensión pulmonar primaria o secundaria a procesos pulmonares crónicos, entre otros) presentan distintos patrones electrocardiográficos, desde leves a severos, dependiendo del grado evolutivo de la enfermedad y de la hipertensión pulmonar que van desarrollando. Lo habitual es que en V1 veamos patrones que comienzan como rS y evolucionan hasta rSR' y finalmente R sola (Figura 9).

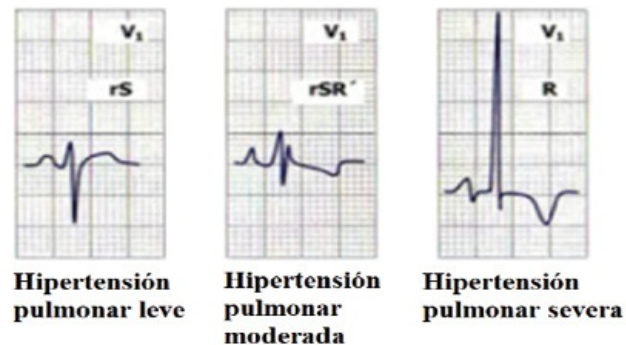


Figura 9: Imagen de la derivación V1 en 3 ECG de pacientes con distintos estadios evolutivos de hipertensión pulmonar: leve, moderada y severa. Modificado de Vélez Rodríguez, D. *ECG, electrocardiografía*. Madrid, Marbán, 2020.

La sobrecarga aguda del VD genera un “cor pulmonale agudo”, el cual se define como un agrandamiento agudo del VD por aumento en su poscarga. Esto es lo que sucede en ciertas neumopatías graves, como la reagudización de EPOC o el embolismo pulmonar agudo severo, donde la presión pulmonar aumenta rápidamente y genera una dilatación aguda del VD con dificultad en su llenado e insuficiencia cardíaca derecha. Las repercusiones electrocardiográficas de esta situación son:

- Taquicardia sinusal.
- Eje del QRS desviado hacia la derecha ($> +110^\circ$).
- Aparición transitoria de infradesnivel del ST con T aplanada o negativa en precordiales derechas.

En ciertas situaciones, el TEP agudo presenta el patrón S1-Q3-T3 (S profunda en DI, Q patológica más T negativa en DIII) y complejos RS o rS en V6. Además, puede presentar, sobre todo en TEP masivo, una imagen de BCRD (Figura 10). La característica primordial de estos cambios es que revierten al ceder el cuadro agudo.



Figura 10. Crecimiento ventricular derecho agudo secundario a TEP. ÂQRS desviado a la derecha con patrón de S1-Q3-T3 (S profunda en DI, onda Q y T negativa en DIII). Además, podemos observar imagen de BIRD y ondas T negativas en V1-2-3-4-5.

Crecimiento biventricular

Etiología

En la Tabla 7 se nombran las cardiopatías que pueden presentar crecimiento biventricular.

Cardiopatías congénitas acianóticas (con <i>shunt</i> de izquierda a derecha)	Canal AV común Comunicación interventricular Canal arterial persistente Ventana aorto-pulmonar Aneurisma del seno de Valsalva, abierto a cavidades derechas
Cardiopatías congénitas cianóticas	Transposición de grandes vasos Tronco común
Valvulopatías izquierdas complicadas con hipertensión pulmonar	Doble lesión mitral Lesión mitro-aórtica
Valvulopatías derechas e izquierdas	Lesión mitro-tricuspídea Lesión mitro-aórtico-tricuspídea

Tabla 7. Etiología de los crecimientos biventriculares.

Electrocardiograma

La manifestación electrocardiográfica del agrandamiento simultáneo de ambos ventrículos puede ser dificultosa debido a que las manifestaciones de uno se atenúan por el crecimiento de la cavidad contralateral. Se sospecha esta entidad cuando coexisten criterios de crecimiento de ambos ventrículos en el ECG, como criterios de voltaje de crecimiento del VI en precordiales asociados a $\hat{A}$ QRS desviado a la derecha ($> 90^\circ$); criterios de crecimiento del VI en precordiales izquierdas y del VD en precordiales derechas; onda **S** de bajo voltaje en V1 y más profunda en V2 (“síndrome de la onda **S** poco profunda” descrito por Scott).

Cuando prevalece el agrandamiento ventricular izquierdo, predomina la manifestación de las fuerzas eléctricas que en él se originan sobre las originadas en el ventrículo opuesto. Se observa, en consecuencia, un gran voltaje de las ondas R en precordiales izquierdas, así como la falta de manifestación del componente del VD del tercer vector (Figura 11).

Cuando prevalece el agrandamiento ventricular derecho, los complejos QRS son de predominio positivo en las derivaciones que lo exploran: aVR, unipolares torácicas derechas, precordiales derechas, transicionales (Figura 12).

Los siguientes criterios sugieren crecimiento biventricular:

- Onda R alta en V5-6 con $\hat{A}$ QRS desviado a la derecha ($\geq 90^\circ$).
- Ondas R altas o rSR' en V1-2 asociadas a ondas R altas en V5-6. La onda P puede ser de crecimiento biauricular (duración mayor a 100 segundos y amplitud mayor a 2 mV).
- Complejo QRS dentro de límites normales, pero con alteración importante de la repolarización (T negativa y descenso del ST), sobre todo si el paciente está en fibrilación auricular.
- aVR: $R > Q$.
- V5 o V6: relación $R/S < 1$.
- V3 y V4: Complejos RS de alto voltaje (patrón de Katz-Wachtel).
- Ondas S $> 0,7$ mV en V5 y V6 + criterios de crecimiento del VD y del VI.

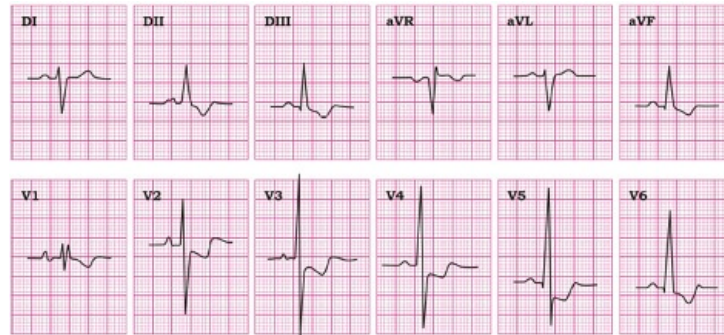


Figura 11. Crecimiento biventricular. ÂQRS desviado a la derecha, patrón de Katz-Wechtel y signos de CVI en precordiales izquierdas. Patrón qR y T negativa en DII-III y aVF + R altas en V5-6. Síndrome de la S poco profunda. Modificado de Ramírez, Noel J. *Electrocardiografía clínica. Su aprendizaje razonado*, Buenos Aires, Tarixa Libros, 2018.

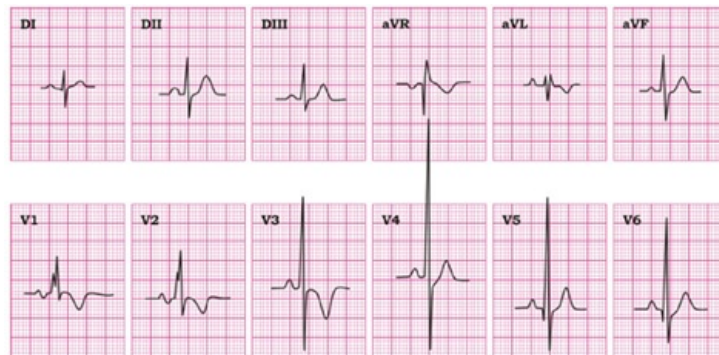


Figura 12. Crecimiento biventricular, asociado a crecimiento biauricular. ÂQRS desviado a la derecha con ondas R altas en V5-6. En V4 onda R de 4 mV y onda S de 1,8 mV. Modificado de Ramírez, Noel J. *Electrocardiografía clínica. Su aprendizaje razonado*, Buenos Aires, Tarixa Libros, 2018.

Conclusiones

- El crecimiento ventricular, tanto izquierdo como derecho, es un marcador de mal pronóstico en la evolución de muchas cardiopatías.
- El patrón de HVI en el ECG se caracteriza por un aumento en el voltaje de las derivaciones izquierdas y/o alteraciones en la repolarización ventricular. En estadios leves a moderados se encuentra una T alta (previamente conocida como sobrecarga diastólica), mientras que en estadios avanzados encontramos un infradesnivel del ST junto con una T negativa asimétrica (sobrecarga sistólica).
- El crecimiento ventricular izquierdo también puede ensanchar el QRS de tal manera que simule un BCRI, lo cual se considera un marcador de mal pronóstico en estos pacientes.
- El crecimiento del VD debe ser importante para que se haga evidente en el ECG.
- El ECG de un paciente con crecimiento de VD puede presentar aumento del voltaje de las ondas R en precordiales derechas (con ondas S profundas en izquierdas), retardo en el tiempo de activación ventricular y alteraciones de la repolarización (onda T negativa, de forma similar a la HVI severa, pero en las derivaciones derechas).
- El crecimiento ventricular derecho puede presentarse con un patrón determinado (tipo 1, 2 o 3), lo que ayuda a orientar la sospecha diagnóstica de la patología que lo causa. Pero es importante recordar que en muchos casos coexisten características de dos o más patrones en el mismo ECG.
- Los criterios electrocardiográficos de crecimiento ventricular izquierdo como derecho tienen baja sensibilidad y relativamente alta especificidad, por lo que su hallazgo debe hacer sospechar el crecimiento ventricular, pero su ausencia no puede descartarlo.
- El crecimiento del VI y VD de forma conjunta suele presentar dificultad para su diagnóstico en el ECG, ya que las manifestaciones de uno se atenúan por el crecimiento del otro.
- Debemos sospechar crecimiento biventricular cuando hay aumento de voltaje en precordiales

izquierdas con un ÂQRS desviado a la derecha ($> 90^\circ$), o cuando hay signos de CVI en precordiales izquierdas y de CVD en precordiales derechas, o bien si la onda S es de bajo voltaje en V1 y más profunda en V2.

Bibliografía

- Bhattacharya, P.T., Ellison, M.B. "Right Ventricular Hypertrophy", en: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499876/>
- Bornstein, A.B., Rao, S.S., Marwaha, K. "Left Ventricular Hypertrophy", en *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32491466/>
- Braunwald, E., Zipes, D. *Tratado de cardiología*. Barcelona, Elsevier, 2019, pp. 128-132.
- Cabezas, M., Comellas, A., Ramón Gómez, J., López Grillo, L., Casal, H., Carrillo, N., et al. "Comparación de la sensibilidad y especificidad de los criterios electrocardiográficos para la hipertrofia ventricular izquierda según métodos de Romhilt-Estes, Sokolow-Lyon, Cornell y Rodríguez Padial", en *Rev Esp Cardiol* [Internet], 1997 [citado el 25 de marzo de 2021]; 50(1):31-5. Disponible en: www.revespcardiol.org
- De Micheli, A., Medrano, G.A. "El electrocardiograma en las hipertrofias ventriculares", en *Arch Cardiol Mex* [Internet], 2002 [citado el 25 de marzo de 2021]; 72(2):149-56. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-99402002000200009
- Escobar, C., Jiménez, D., Martí, D., Luis Lobo, J., Díaz, G., Gallego, P., et al. "Valor pronóstico de los hallazgos electrocardiográficos en pacientes estables hemodinámicamente con tromboembolia de pulmón aguda sintomática", en *Rev Esp Cardiol* [Internet], 2008 [citado el 25 de marzo de 2021]; 61(3):244-50. Disponible en: www.revespcardiol.org
- González-Juanatey, J.R., Cea-Calvo, L., Bertomeu, V., Aznar, J. "Criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda y perfil de riesgo cardiovascular en hipertensos. Estudio VIIDA", en *Rev Esp Cardiol* [Internet], 2007 [citado el 25 de marzo de 2021]; 60(2):148-56. Disponible en: www.revespcardiol.org
- Hancock, E.W., Deal, B.J., Mirvis, D.M., Okin, P., Kligfield, P., Gettes, L.S., et al. "AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram", parte V: "Electrocardiogram changes associated with cardiac chamber hypertrophy: a scientific statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm Society. Endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology", en *J Am Coll Cardiol* [Internet], 2009; 53(11):992-1002. Disponible en: linkinghub.elsevier.com(08)04137-5
- Macfarlane, P.W. "Is electrocardiography still useful in the diagnosis of cardiac chamber hypertrophy and dilatation?", en *Cardiol Clin* [Internet], 2006; 24(3):401-11, ix. Disponible en: linkinghub.elsevier.com(06)00028-2
- Okin, P.M., Roman, M.J., Devereux, R.B., Kligfield, P. "Electrocardiographic identification of left ventricular hypertrophy: test performance in relation to definition of hypertrophy and presence of obesity", en *J Am Coll Cardiol* [Internet], 1996; 27(1):124-31. Disponible en: linkinghub.elsevier.com(95)00421-1
- Ramírez, Noel J. *Electrocardiografía clínica. Su aprendizaje razonado*, Buenos Aires, Tarixa Libros, 2018.
- Rodríguez Padial, L. "Usefulness of total 12-lead QRS voltage for determining the presence of left ventricular hypertrophy in systemic hypertension", en *Am J Cardiol* [Internet], 1991; 68(2):261-2. Disponible en: linkinghub.elsevier.com(91)90758-D
- Romhilt, D.W., Estes, E.H. Jr. "A point-score system for the ECG diagnosis of left ventricular hypertrophy", en *Am Heart J* [Internet], 1968; 75(6):752-8. Disponible en: linkinghub.elsevier.com(68)90035-5
- Serra, César M.J. *El electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Buenos Aires, Atlante, 1994, p. 35.
- Vélez Rodríguez, D. *ECG, electrocardiografía*. Madrid, Marbán, 2020.

Capítulo 7

Trastornos de la conducción intraventricular: bloqueos de rama y bloqueos fasciculares

Lilian Baez. Hospital Provincial Neuquén, Neuquén Capital.

Paula F. Becerra. Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, Cipolletti, Río Negro.

M. Lara Vitulich. Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, Cipolletti, Río Negro.

Pablo Contreras. Cardiólogo especialista en electrofisiología. Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, Cipolletti, Río Negro.

Sistema específico de conducción (SEC)

El sistema específico de conducción comprende:

- Nodo sinoauricular
- Vías de conducción internodales
- Unión auriculoventricular
- Sistema de conducción intraventricular
- Red de Purkinje

El NSA es una pequeña estructura situada en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Está formado por diferentes tipos de células, entre las cuales se encuentran las “células marcapaso”, también presentes en el NAV. Las distintas células marcapaso poseen diferentes grados de automatismo, es decir, tienen diferentes frecuencias de descarga. Las que poseen grado más alto de automatismo (frecuencia de descarga más rápida) se localizan en el NSA, por esta razón es el lugar en el que se originan los impulsos del marcapasos dominante: el ritmo sinusal. El impulso sinusal emerge a las aurículas en tres lugares que corresponden al inicio de las tres vías internodales, llamadas de Bachmann, Wenckebach y Thorel (Figura 1 A). A través de ellas el impulso se transmite hacia el NAV.

Cuando hablamos de unión auriculoventricular, nos referimos a la zona que abarca el *nodo compacto AV* (tejido especializado auricular cercano al seno coronario ubicado por encima del haz de His), es decir a la zona de transición NAV-His (Figura 1 A). La función principal de la unión AV es retrasar la transmisión del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos, logrando el acople electromecánico que permita el llenado adecuado de las cavidades ventriculares durante la sístole auricular, y la relajación auricular con su consiguiente llenado durante la sístole ventricular.

El haz de His, por su parte, se divide en dos zonas, la porción penetrante y la porción ramificada. Esta última está formada por la rama derecha (RD) y las divisiones superoanterior (SA) e inferoposterior (IP) de la rama izquierda (RI). El tronco de la rama izquierda del haz de His, emerge en el ventrículo izquierdo entre el seno no coronario y coronario derecho de la aorta, deslizándose sobre la superficie izquierda del septum interventricular. La división **SA**, que es más larga y estrecha, sigue el tracto de salida del ventrículo izquierdo hasta llegar a la base del músculo papilar anterior izquierdo. La división **IP**, que es más corta y ancha, se dirige a la base del músculo papilar posterior. Se puede considerar entonces que el sistema de conducción intraventricular (SCI) es trifascicular (Figura 1 B). Algunos autores hacen referencia a la existencia de las llamadas “fibras medias” entre los dos fascículos; estas conforman una red y configurarán un auténtico fascículo. La teoría cuadrifascicular ventricular (cuádruple inicio de la activación ventricular) se basa en la existencia de estas fibras (rama derecha, fascículos SA e IP de la rama izquierda, y las fibras medias). Por otro lado, la rama derecha es una estructura situada a mayor profundidad por debajo del epicardio. Desciende por el lado derecho del tabique interventricular y a lo largo del borde libre

de la banda moderadora, hasta la base del músculo papilar anterior. Las ramificaciones son escasas hasta alcanzar el mencionado músculo, donde se subdivide en una profusa red.

Por último, la red de Purkinje ocupa toda la zona que conecta el SEC con el subendocardio ventricular. El proceso de acoplamiento excitación-contracción se lleva a cabo a través de esta red.

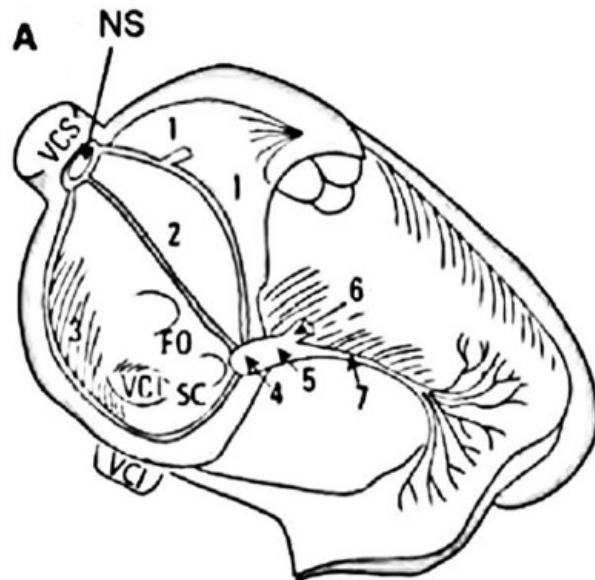


Figura 1 A. Sistema específico de conducción: Vista lateral derecha. 1, 2 y 3: tractos internodales. 4: NAV. 5: haz de His. 6: rama izquierda. 7: rama derecha con sus ramificaciones SC: seno coronario FO: fosa oval NS: nodo sinusal NAV: nodo AV VCI: vena cava inferior VCS: vena cava superior. Copiado de Bayés de Luna, A. Electrocardiografía clínica, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2012, Capítulo 4: "Las bases anatómicas: de la anatomía macroscópica a las características ultraestructurales".

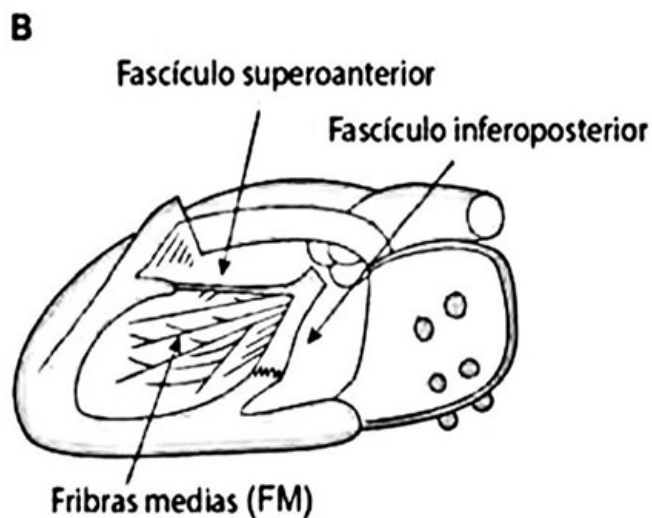


Figura 1 B. Sistema específico de conducción: vista lateral izquierda del ventrículo izquierdo: fascículo SA, el IP y las fibras medias (teoría cuadrifascicular). Copiado de Bayés de Luna, A. Electrocardiografía clínica, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2012, Capítulo 4: Las bases anatómicas: de la anatomía macroscópica a las características ultraestructurales.

Trastornos de conducción intraventricular

Se entiende por trastorno de conducción intraventricular al retardo o interrupción total de la despolarización ventricular por debajo de la bifurcación del tronco del haz de His. En esta entidad se genera un impedimento para que el impulso eléctrico avance por las células especializadas del sistema de conducción, por lo cual el frente de onda deberá propagarse por miocardio no especializado, que presenta una velocidad de conducción más lenta. Esto implica un retardo en la conducción interventricular que se refleja en un característico aumento de la duración del complejo qRs en el ECG. Su relevancia clínica subyace en la correlación electromecánica del corazón: cuanto mayor sea el ancho del QRS, mayor el tiempo de retraso en la contracción de la cavidad afectada favoreciendo la aparición de disincronía entre las cámaras cardíacas, pudiendo, en determinados casos, derivar en la aparición de insuficiencia cardíaca.

Los bloqueos de la conducción intraventricular pueden ser permanentes o aparecer de manera transitoria ante isquemia, trastornos hidroelectrolíticos, como efecto adverso a fármacos, asociado a taquicardia (bloqueo en fase 3) o a bradicardia (bloqueo en fase 4). Asimismo, pueden hallarse aislados o asociados a otros trastornos de conducción, constituyendo bloqueos bifasciculares o trifasciculares, siendo la asociación entre BCRD y HBAI el bloqueo bifascicular más frecuente.

Etiología

La mayoría de los casos de bloqueo de rama del haz crónico son idiopáticos y parecen asociarse a una fibrosis del sistema de conducción. No obstante, también pueden deberse a isquemia, como ocurre en el infarto de miocardio, tras la cirugía cardiorráctica (particularmente en la cirugía de sustitución de la válvula aórtica o cirugía por cardiopatías congénitas), secundario a miocardiopatías, cardiopatía reumática, cor pulmonale, como efecto adverso ante el uso de antiarrítmicos o congénito por disrupción de la rama durante el desarrollo.

Dentro de las miocardiopatías, resulta fundamental resaltar que la miocarditis chagásica crónica es una patología endémica en ciertas regiones de nuestro país. En esta entidad se ha evidenciado que entre 50 y 90% de los pacientes presentan cambios electrocardiográficos, correspondiendo la mitad de ellos a BCRD.

Clasificación

Podemos clasificar los bloqueos intraventriculares en:

Bloqueos de rama:

- Bloqueo completo de rama derecha
- Bloqueo completo de rama izquierda
- Bloqueo incompleto de rama derecha

Bloqueos fasciculares:

- Hemibloqueo anterior izquierdo
- Hemibloqueo posterior izquierdo

Bloqueos indeterminados.

Bloqueo completo de rama izquierda

El BCRD se genera cuando la rama izquierda del haz de His se bloquea o retrasa su pasaje previo a su subdivisión o lo hace en el origen de sus ramas principales. Se da en 1% de la población general. La aparición del BCRD en el ECG obliga al estudio de situaciones patológicas subyacentes, ya que 90% de los mismos tiene causa identificable mediante otros métodos diagnósticos. Una de las etiologías más frecuentes es la hipertrofia ventricular izquierda. Otras condiciones a las cuales se asocia pueden ser: insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, miocardiopatías.

El BCRD constituye el bloqueo de la conducción intraventricular de mayor implicancia clínica ya que su presencia se asocia a mayor riesgo de muerte súbita cardíaca.

Fisiopatología y modificaciones electrocardiográficas

Al bloquearse la conducción de la rama izquierda del haz de His, el impulso eléctrico arriba a los ventrículos inicialmente por su rama derecha. De esta manera, la despolarización inicial ocurre en el ventrículo derecho, luego se propaga a través del septum interventricular con orientación de derecha a izquierda, invirtiendo su sentido de despolarización habitual, para finalmente dirigirse hacia la pared libre del ventrículo izquierdo.

El primer vector dirigido a la pared libre del VD y hacia el septum interventricular se produce simultáneamente y con dirección opuesta, por lo que generalmente se anulan. Luego se genera el vector de despolarización ventricular izquierdo de gran magnitud y propagación lenta. Esta situación genera cambios en los vectores de despolarización, en comparación con la conducción normal, que se van a ver reflejados en el ECG (Figura 2).

Vectores de la despolarización ventricular en presencia de BCRI

- Primer vector (septal anterior y bajo, VD): se dirige hacia abajo, adelante y ligeramente a la izquierda en septum, simultáneamente se despolariza el VD con orientación hacia abajo y la derecha, el cual genera una pequeña onda “r” inicial en precordiales derechas y una “q” en aVL.
- Segundo vector (salto de onda): representa el pasaje del estímulo desde tejido de conducción especializado al músculo cardiaco trabecular encargado de propagar hacia el VI; se orienta hacia atrás, a la izquierda, y hacia arriba o abajo dependiendo de la posición del corazón. Genera una onda positiva en precordiales izquierdas y una onda negativa ancha y empastada sobre las precordiales derechas.
- Tercer vector (septal): se dirige hacia atrás, arriba y anterior, de derecha a izquierda (en continuación con el segundo vector, orientándose más hacia anterior).
- Cuarto vector (pared libre de VI): se dirige hacia atrás, arriba y ligeramente anterior. A este nivel se suele recuperar la conducción por sistema especializado (Purkinje).

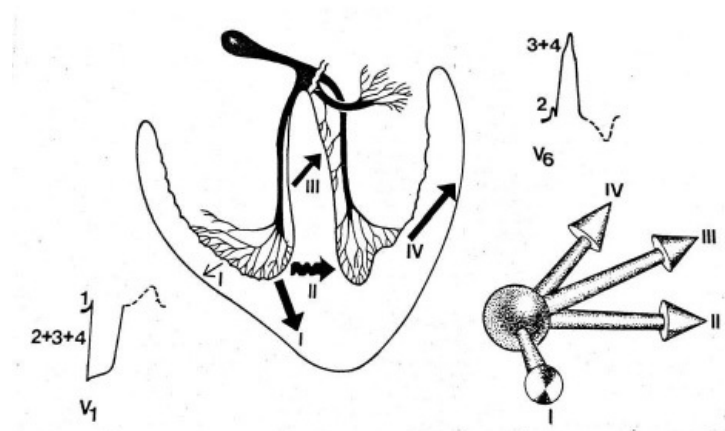


Figura 2. Los cuatro vectores en los que se puede sintetizar la activación del corazón en presencia de BCRI, su proyección en el espacio y sus consecuencias sobre las derivaciones del plano frontal en el VI (representado en v6) y el VD (representado por V1). Copiado de Serra, César M. J. El electrocardiograma en la práctica médica, segunda edición. Buenos Aires, Atlante, 2013. Capítulo 6: “Los trastornos de la conducción intraventricular, bloqueos de rama y síndrome de preexcitación”.

Esto se traduce en el ECG, donde podemos observar principalmente deflexiones negativas en derivaciones derechas (V1-V2) y positivas en derivaciones izquierdas (V5-V6; DI-aVL) acompañadas de un complejo QRS ensanchado mayor a 120 ms (Figura 3).

Típicamente, observamos ondas R altas, anchas y melladas en DI, aVL y V6, con onda QS con S profundas en V1, o bien rS, ya que el vector de despolarización del ventrículo derecho puede iniciarse antes que el vector del septum interventricular, generando una pequeña deflexión positiva inicial. El eje suele estar desviado a la izquierda, pero puede ser normal o raramente desviado a la derecha.

El segmento ST-T se ve alterado, siendo el cambio más frecuente que tanto el segmento ST como la onda T tengan polaridad opuesta a la mayor deflexión del QRS, por lo tanto el ST va a estar descendido y la onda T, negativa en derivaciones izquierdas (con QRS positivo) y lo contrario en derivaciones derechas. Esto se produce ya que el VD en este tipo de bloqueo tiene una activación y recuperación más rápida que el izquierdo, por lo que los vectores de repolarización se dirigen hacia la derecha, y se observa el ST-T positivo en dichas derivaciones.

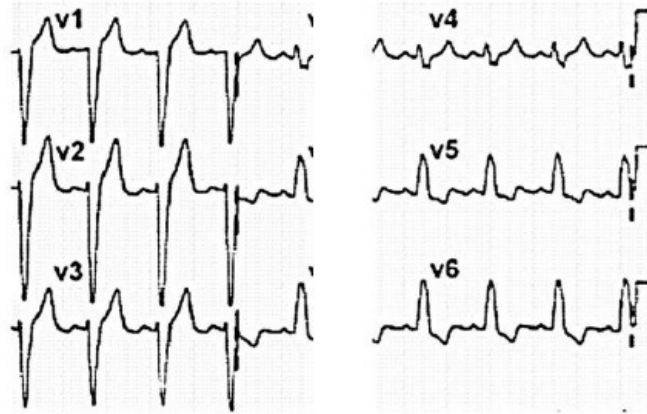


Figura 3. Tira electrocardiográfica que muestra derivaciones del plano horizontal: V1 y V2 complejo QRS con morfología "rS"; V5 y V6 con "R" anchas y melladas, acompañado de ensanchamiento del QRS > 120 ms, compatible con morfología de BCRD.

Bloqueo completo de rama derecha

BCRD es el término que hace referencia a la interrupción en la propagación del impulso eléctrico en el sistema de conducción intraventricular del lado derecho, es decir a nivel de la rama derecha del haz de His.

Su presencia es frecuente en la práctica médica, hecho que se relaciona con su menor grosor y mayor recorrido respecto de la rama izquierda, lo cual la hace más vulnerable.

Fisiopatología y modificaciones electrocardiográficas

Ante la interrupción en la conducción por la rama derecha, el estímulo alcanza los ventrículos a través de la rama izquierda. En estos casos, las despolarizaciones tanto septal como del ventrículo izquierdo no se modifican, sin embargo, la despolarización del ventrículo derecho se produce gracias a un frente de onda proveniente de las fibras musculares del VI hacia el VD por la parte baja del septum interventricular. De este modo, las porciones basales del VD y del septum interventricular son las últimas en activarse y dan origen a potenciales muy importantes al no experimentar la cancelación de vectores opuestos que en condiciones normales coincidían en el tiempo (Figura 4).

Vectores de la despolarización ventricular en presencia de BCRD

- Primer vector (despolarización septal): se dirige hacia la derecha, adelante y hacia abajo o arriba (dependiendo de la posición del corazón). Genera la presencia de ondas "r" en derivaciones derechas, ondas "R" en v3-v4 y "q" en derivaciones izquierdas.
- Segundo vector (pared libre del VI); se dirige de endocardio a epicardio, hacia la izquierda, atrás y abajo o arriba (según la posición del corazón). Generará una onda "s" en precordiales derechas, "s" en v3-v4 y "R" en precordiales izquierdas.
- Tercer vector (salto de onda entre los ventrículos): se dirige hacia adelante, ala derecha y arriba o abajo (según la posición del corazón). Es el vector responsable del ensanchamiento del qRs. Genera una onda "R" en precordiales derechas, una onda positiva en V3-V4 y una onda "S" en precordiales izquierdas.

- Cuarto vector (porciones basales derechas): se dirige hacia adelante, a la derecha y hacia arriba. Este contribuye a la parte final de la "R" en v1-v2, de una onda "s" en v3-v4, de la "S" en v5-6 y de una positividad tardía en aVR.

En cuanto a la repolarización, también se ve modificada y tiene expresión electrocardiográfica. Teniendo en cuenta que en el BCRD las últimas porciones en repolarizarse serán los segmentos basales del VD y del septum, al encontrarse estas ondas negativas en relación con el resto del miocardio, darán origen a una onda T asimétrica, opuesta a la mayor deflexión del qRs.

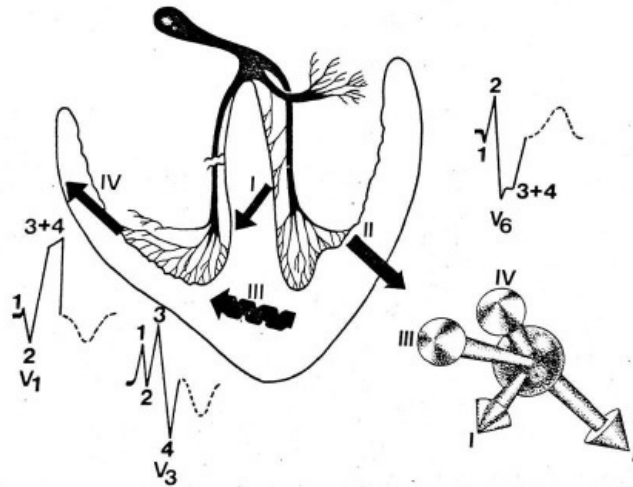


Figura 4. Los cuatro vectores que sintetizan la activación del corazón en presencia de BCRD, su proyección en el espacio y sus consecuencias sobre las derivaciones epicárdicas del VD (V1), VI (V6) y de la zona de transición (V3). Copiado de Serra, César M. J. *El electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Buenos Aires, Atlante, 2013. Capítulo 6: "Los trastornos de la conducción intraventricular, bloqueos de rama y síndrome de preexcitación".

Las mencionadas modificaciones producirán el ensanchamiento característico del qRs. Se genera, además, un cambio en el sentido general de la despolarización, la cual será de izquierda a derecha (desde el ventrículo con rama indemne hacia el contralateral). Esto dará como resultado una onda de despolarización prolongada y predominantemente positiva en las derivaciones derechas (Figura 5). Dado este cambio en el sentido de la despolarización, el eje eléctrico se verá desviado ligeramente a la derecha. Es importante tener en cuenta que, en caso de asociación con hemibloqueo anterior izquierdo (asociación frecuente), el eje puede verse desviado a la izquierda.

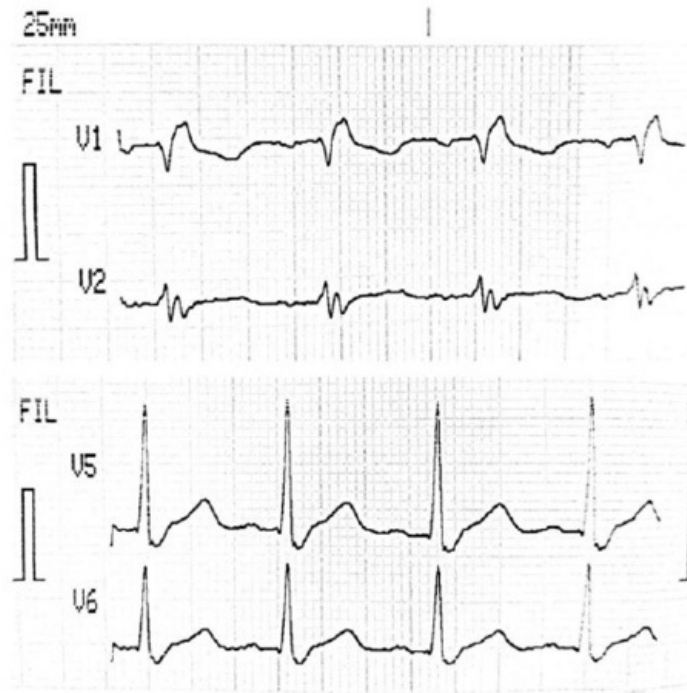


Figura 5. En esta tira electrocardiográfica se puede observar el patrón “rsR’” en V1 y la presencia de ondas S anchas y empastadas en derivaciones precordiales izquierdas (V5-V6) que generan un complejo QRS ensanchado (mayor a 120 ms), hallazgo correspondiente a BCRD.

Diagnóstico electrocardiográfico de bloqueos de rama

El primer signo que denota la presencia de un trastorno de la conducción intraventricular es la presencia de complejos qRs anchos (mayor o igual a 120 ms).

En segunda instancia, debemos asegurarnos de que se trate de un ritmo supraventricular, ya sea sinusal o auricular, para así descartar que el aumento de amplitud del complejo se deba a ritmo idioventricular u originado en los ventrículos (por ejemplo, ritmo de escape ventricular secundario a bloqueo auriculoventricular).

Una vez descartado que se trate de un ritmo ventricular, podemos poner en práctica los criterios diagnósticos enumerados en la Tabla 1:

BCRD	BCRI
Duración del complejo QRS mayor o igual a 120 ms.	Duración del complejo QRS mayor o igual a 120 ms.
Patrón de rsr', rsR' o rSR' en las derivaciones V1 o V2. Las ondas R' o r' suelen ser más anchas que las ondas R iniciales. En otros casos se observa una morfología con solo una onda R ancha con muescas en las derivaciones V1 o V2.	Ondas r pequeñas iniciales o ausentes en derivaciones precordiales derechas (V1-V2), seguidas de S profundas.
Onda S de mayor duración que la onda R o mayor de 40 ms en las derivaciones DI y V6.	Ondas R anchas, con muescas o empastadas en aVL, DI, V5 y V6.
Tiempo hasta el pico de la onda R mayor de 50 ms en la derivación V1, pero normal en las derivaciones V5 y V6.	Tiempo hasta el pico de la onda R prolongado en V5 y V6 (mayor a 50 ms) y normal en V1 y V2.
	Ausencia de ondas “q” septales en DI, V5 y V6.

Tabla 1. Criterios diagnósticos de bloqueos completos de rama.

Bloqueo incompleto de la rama derecha (BIRD)

Se caracteriza por el retraso en la conducción del impulso eléctrico a través de la rama derecha, sin llegar a impedir el paso del frente de onda por la misma.

Este tipo de trazado electrocardiográfico tiene alta incidencia y suele darse con frecuencia en corazones

estructuralmente sanos o en situaciones en las cuales exista sobrecarga ventricular derecha como en el tromboembolismo pulmonar agudo o crónico, en presencia de comunicación interauricular o patologías que cursen con hipertensión pulmonar.

El BIRD se caracteriza por:

- Duración del qRs entre 80 y 110 ms.
- Tiempo hasta el pico de la onda R de 60-80 ms en V1 y V2.
- Morfología del qRs: en derivaciones precordiales derechas se evidencia patrón rSr' o rSR', en precordiales izquierdas como en DI y aVL se evidencian ondas S ligeramente anchas y empastadas.

Hemibloqueos fasciculares

Hemibloqueo anterior

Si se encuentra bloqueado el fascículo SA, la activación del VI va a comenzar en la parte inferior del septum y de la pared libre (Figura 8).

Vectores de la despolarización ventricular en presencia de HBAI

- Primer vector dirigido hacia adelante, a la derecha y un poco más hacia abajo de lo normal. Representa la suma de la despolarización de una parte del VD, el tercio medio del septum y el área del músculo papilar posterior del VI (zona de implantación del fascículo inferoposterior).
- Segundo vector: la despolarización ventricular sigue su camino, y el asa de QRS gira en sentido antihorario, terminando de despolarizar la pared inferior del VI y el ápex, y, finalmente, la pared lateral y anterior del VI. Esto origina un segundo vector, muy poderoso, dirigido a la izquierda, hacia arriba y hacia atrás. El HBAI modifica principalmente el aQRS en el plano frontal.

Criterios diagnósticos electrocardiográficos

- Duración del QRS: el retardo de la activación es intraventricular y no transeptal, el retraso no supera los 10-20 ms, por lo que el complejo QRS siempre es menor a 120 ms.
- Eje del QRS: debido a la activación anormal, el eje en el plano frontal se desvía hacia arriba y a la izquierda, y queda orientado entre -45° y -75°. Complejo QRS en el plano frontal: DI y aVL: morfología qR. Con buen voltaje de onda R. DII, DIII y aVF: se observa una morfología rS con S en DII menor que en DIII, y R en DII mayor que en DIII, debido a que una mayor parte del asa está en el hemicampo negativo de DIII. La negatividad de la onda S en DII debe ser mayor que la positividad de la onda R como expresión de que la desviación del aQRS va más allá de -30°.
- aVR: se registra Qr o incluso QR, o a veces QS. La presencia de la r final, en general pequeña, se debe al hecho de que la parte final del asa se mantiene en el hemicampo positivo de aVR.
- Complejo QRS en plano horizontal: V6 presenta morfología Rs con tiempo de deflexión intrinsecoide (TDI) o tiempo al pico de la onda R, en V6 menor que en aVL (asincronía ≥ 15 ms). Ello se debe a que el impulso tarda más tiempo en llegar a aVL en comparación con V6, debido al hecho de que esta derivación registra la cara inferolateral que se activa antes a través del fascículo inferoposterior. Las otras derivaciones precordiales presentan morfologías normales (véase Figura 6).

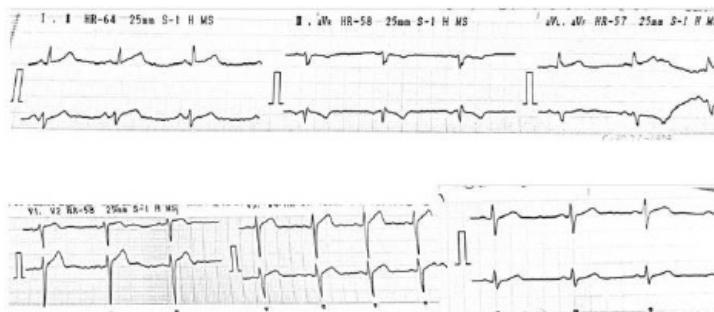


Figura 6. ECG de 12 derivaciones que muestra HBAI, con morfología tipo "qR" en DI y aVL, "rS" en DII, DIII, y aVF (con la "S" mas profunda en DIII), "Qr" en aVR y persistencia de "s" en V6, con un complejo QRS que es menor de 120 ms.

Hemibloqueo inferoposterior

Es menos frecuente que el bloqueo del fascículo SA, por ser menos vulnerable ya que es más grueso y de corto recorrido, por poseer doble irrigación y por estar sometido por su ubicación a la cámara de entrada. Su dificultad diagnóstica es mayor, ya que puede generar confusiones en pacientes con hipertrofia ventricular derecha (HVD) o posición eléctrica vertical del corazón debido a hábitos longilíneos. También debemos tener en cuenta otras circunstancias que pueden desviar el eje a la derecha, como infartos laterales o anterolaterales, algunos WPW (tipo A), marcapasos epicárdico ventricular izquierdo, así como también ciertas eventualidades tales como mala posición de los electrodos, hiperkalemia, dextrocardia.

Vectores de la despolarización ventricular en presencia HBPI

- Primer vector: dirigido hacia adelante, hacia arriba y hacia la izquierda, lo que corresponde a la despolarización de la zona correspondiente al músculo papilar anterior del VI y a la parte media del septum.
- Segundo vector: el impulso se propaga a las paredes anterior y lateral del VI, describiendo el asa una rotación horaria. Por último, se despolariza la zona bloqueada que corresponde a la pared inferior del VI, esto origina un potente vector dirigido algo hacia la derecha, hacia atrás y hacia abajo (Figura 8).

Criterios diagnósticos eletrocardiográficos

- QRS normal, menor de 120 ms.
- Desviación del eje del QRS hacia la derecha más allá de los $+100^\circ$ y próximos a los $+120^\circ$, sin otros factores que puedan explicar esta desviación.
- En DII, DIII y aVF morfología qR, con importante componente positivo en la cara inferior.
- En DI y aVL morfología **rS**, imagen en espejo.
- Tiempo al pico de la onda R mayor o igual a 50 ms en aVF y V6, y menor de 50 ms en aVL.
- Ligeros empastamientos en la porción media o final de DII, DIII y aVF (en casos avanzados).

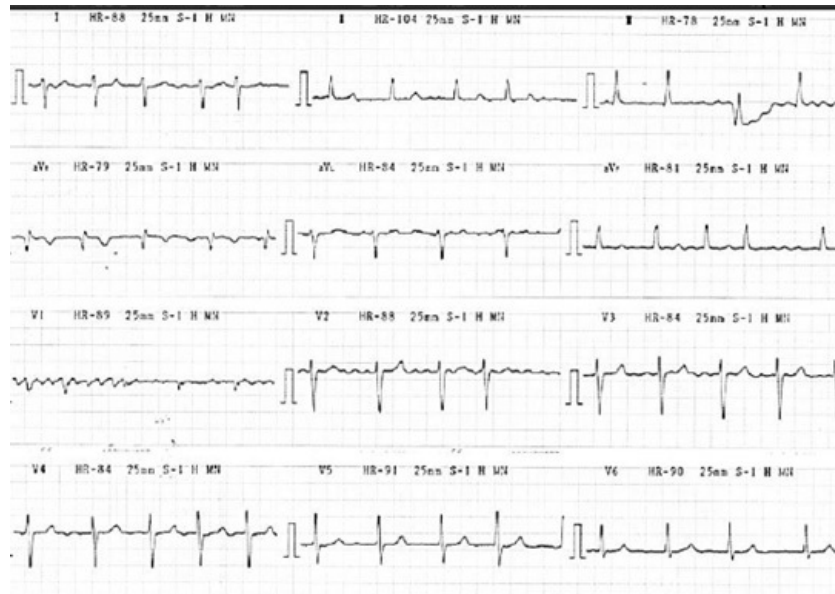


Figura 7. ECG de 12 derivaciones que muestra HBPI objetivándose QRS < a 0,12 s, desviación del eje del QRS hacia la derecha, evidencia de complejo qR en DII, DII y aVF, complejo rS en DI y aVL. Tiempo al pico de la onda R $\geq$ 50 ms en aVF y V6, y > 50 ms en aVL.

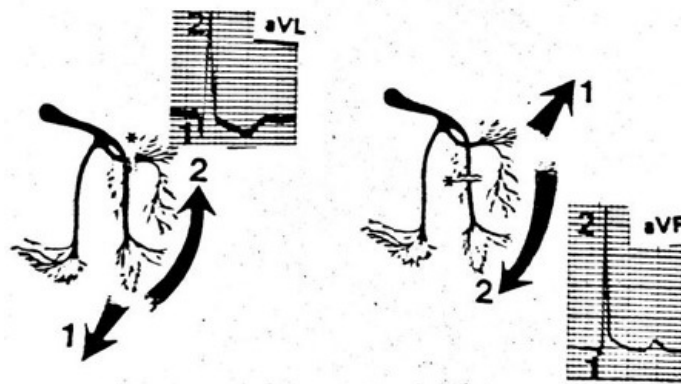


Figura 8. En el bloqueo del fascículo anterosuperior (izquierda), la activación inicial (1ª) corresponde a la región inferior y concluye en las porciones laterosuperior izquierda del VI (2ª), dando origen a un eje típicamente desviado a la izquierda. Por el contrario, en el bloqueo del fascículo posterior, primero se activa la región inervada por la hemirrama sana, y en un segundo tiempo las regiones inferiores. Copiado de Serra, César M. J. *El electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Buenos Aires, Atlante, 2013. Capítulo 6: "Los trastornos de la conducción intraventricular, bloqueos de rama y síndrome de preexcitación".

Bloqueo intraventricular indeterminado

Esta denominación hace referencia a trazados electrocardiográficos en los cuales se evidencia algún tipo de retraso en la conducción intraventricular, determinado por la aparición de empastamientos del qRs sin poder cumplir con los criterios diagnósticos de ninguna de las entidades previamente mencionadas en el capítulo.

Esta clase de trastornos corresponde a lesiones difusas en el sistema de conducción, provenientes de fibrosis posinfarto de miocardio, miocarditis, enfermedad de Lenegre, entre otros.

Conclusiones

Los trastornos de conducción intraventricular son un hallazgo frecuente en la práctica cotidiana,

pudiendo aparecer en corazones estructuralmente sanos o secundarios a patologías subyacentes.

En la mayoría de los casos son de causa degenerativa/fibrótica del tejido de conducción, con mayor prevalencia en edades avanzadas de la vida. Sin embargo, su aparición de novo en determinados cuadros clínicos obliga al estudio de una causa etiológica. De esta manera, la interpretación correcta y basada en criterios diagnósticos establecidos hace del electrocardiograma un pilar fundamental en la práctica médica.

Bibliografía

- Serra, César M. J. *El electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Buenos Aires. Atlante, 2013.
- Bayés de Luna, A. *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2012.
- Dorantes Sánchez, M. "Bloqueo de rama izquierda", en *Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular*, 2013; 19(1): 50-54.
- Elizari, M.V., Chiale, P.A. *Arritmias cardíacas. Fundamentos celulares y moleculares, diagnóstico y tratamiento*. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 2003.
- Goldwasser, D., Bayés de Luna, A. "Bloqueo de rama izquierda", en *Revista CONAREC*, 2015; 31(132):290-298.
- Mann, D.L., Zipes, D.P., Libby, P., Bonow, R.O., Braunwald, E. *Tratado de cardiología*. Barcelona, Elsevier, 2016.
- Schamrot, L. *Trastornos del ritmo cardíaco*, segunda edición. Barcelona. JIMS, 1988.
- Siles, N., Schmidberg, J., Acunzo, R.S., Elizari, M.V., Chiale, P.A et al. "Actualización online en electrocardiografía", Sociedad Interamericana de Cardiología, 2015. Capítulo 2: "Diagnóstico electrocardiográfico de los bloqueos intraventriculares y auriculoventriculares".
- Tranchesi, J. *Electrocardiograma normal y patológico, nociones de vectografía*, quinta edición en español. Buenos Aires, Beta, 1994.
- Vélez Rodríguez, D. *ECG*, tercera edición. Madrid., Marban, 2017.

Capítulo 8

Síndromes de preexcitación

Leandro Luis Pozzer, residente de segundo año.

Francisco Horak, residente de tercer año.

Hugo Azulay, residente de cuarto año.

Instituto de Cardiología de Corrientes Juana Francisca Cabral.

Corrector: Domingo Luis Pozzer, cardiólogo. Electrofisiólogo. Jefe del Servicio de Arritmias y Electrofisiología de Corrientes. Expresidente de la Federación Argentina de Cardiología.

En la actualidad, podemos dividir los síndromes de preexcitación en tres grandes grupos, conformados por el síndrome de Wolf Parkinson White, la preexcitación tipo Lown Ganong Levine y la preexcitación por fibras de Mahaim.

Wolf Parkinson White

La preexcitación tipo Wolf Parkinson White ocurre debido a la presencia de vías anómalas auriculoventriculares denominadas “haces de Kent”. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1930 por Luis Wolff, John Parkinson y Paul D. White, en pacientes que padecían crisis de taquicardias supraventriculares paroxísticas.

El intervalo PR corto característico de esta entidad se debe a que el estímulo originado en el nodo sinusal se transmite a los ventrículos con la participación de una vía accesoria entre las aurículas y los ventrículos. Como resultado, se observa un complejo QRS ancho producto de la activación ventricular a través de dos frentes distintos. Por un lado, se produce a través de la vía accesoria, constituyendo el característico empastamiento inicial del QRS, denominado “onda Delta”. Concomitantemente, se produce la despolarización a través del sistema normal de conducción, a través del nodo auriculoventricular y haz de His. Como resultado, se puede afirmar que en este cuadro el QRS es un **complejo de fusión** entre estos dos vectores.

El grado de preexcitación estará dado por los factores que se enumeran a continuación.

1. Localización de la vía anómala, siendo relevante la posición con respecto al nodo AV. Las vías accesorias derechas presentan mayor grado de preexcitación que las izquierdas.
2. Velocidad de conducción de la vía accesoria.
3. Velocidad de conducción a través del nodo AV y el sistema His-Purkinje.

No solo la duración, sino también la morfología del complejo QRS en las distintas derivaciones será alterada por la presencia de la vía accesoria, y esta estará condicionada principalmente por su localización en el corazón y por la velocidad que tenga con respecto al nodo AV. Estas herramientas resultan particularmente útiles, no solo para el diagnóstico del síndrome sino, como se detalla más adelante en este capítulo, programar cuál será la estrategia para el abordaje de la vía en la ablación de la misma. En orden decreciente de frecuencia, las localizaciones más frecuentes de las vías son las laterales izquierdas (58%), posteroseptales (19%), las vías derechas (19%) y las anteroseptales (5%).

A su vez, la presencia de dos caminos de despolarización ventricular, con diferentes capacidades de conducción y períodos refractarios, crea las condiciones necesarias para generar el mecanismo de reentrada característico de las taquicardias de este síndrome.

El patrón típico del síndrome de Wolf Parkinson White está conformado por:

1. Intervalo PR corto (menor de 120 mseg).
2. Presencia de onda delta (empastamiento inicial del QRS a expensas del segmento PR).
3. Complejo QRS mayor de 120 mseg.
4. Trastornos secundarios en el ST-T en dirección opuesta a la polaridad de la onda delta y el vector principal del QRS.

Sin embargo, este patrón tan característico solo se puede apreciar en la mitad de los pacientes, ya que en un porcentaje considerable de los mismos solo se encuentra de manera intermitente o ausente. De esta manera, podemos clasificar al WPW en:

- WPW manifiesto: se da cuando existe el patrón anteriormente descrito en el electrocardiograma de superficie. Además, se puede subdividir en *permanente*, cuando está presente todo el tiempo, o *intermitente*, cuando esto no ocurre. En la mayoría de los casos, la explicación electrofisiológica de este fenómeno se da por bloqueos en fase 3 o fase 4. Existen situaciones en las que hay un acortamiento progresivo del intervalo PR con la correspondiente ampliación del complejo QRS y viceversa, pero sin haber cambios en el intervalo P-J, ya que estas variaciones siempre son a expensas del segmento PR. A este fenómeno se lo denomina “efecto concertina” y está dado por los cambios adrenérgicos a nivel del nodo AV-haz de His y de la vía accesorio.
- WPW inaparente: en estos casos, la preexcitación no se encuentra visible en condiciones normales, y solo es generada mediante determinadas drogas o maniobras. La preexcitación puede evidenciarse durante el marcapaseo auricular o mediante extrasístoles auriculares, que encuentran el nodo AV en período refractario y permiten la conducción por la vía anómala. Otras herramientas frecuentemente utilizadas son el masaje del seno carotídeo o la administración de adenosina, que producen un decremento transitorio de la conducción nodal.

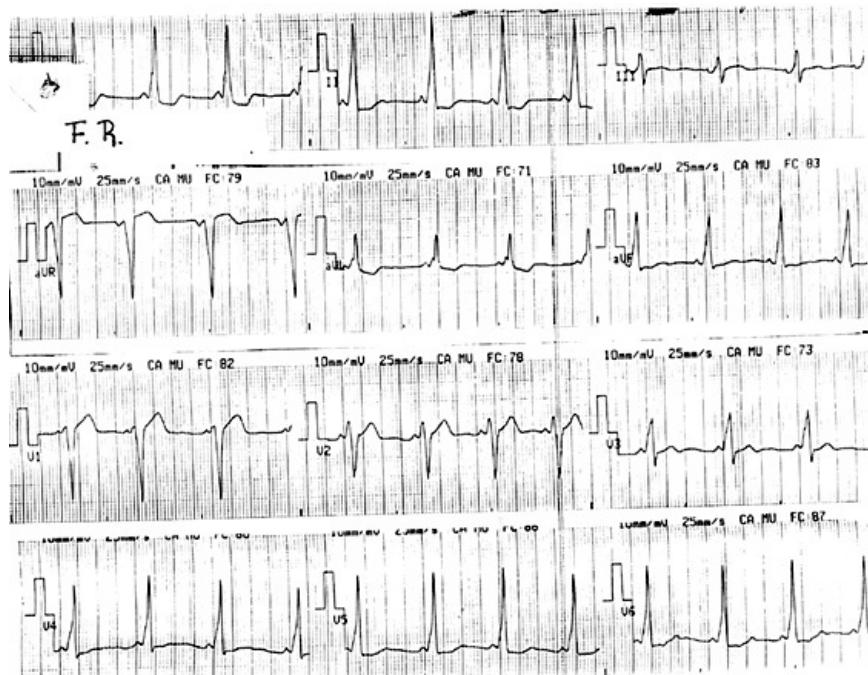


Figura 1. Paciente con síndrome de Wolf Parkinson White. A nivel del electrocardiograma se observan complejos QRS anchos, con intervalo PR corto, precedidos de onda delta, con trastornos secundarios de la repolarización. Imagen extraída de Servicio de Arritmias del Instituto de Cardiología de Corrientes.

Vías accesorias ocultas

Las vías accesorias ocultas carecen de la capacidad de conducir los estímulos de manera anterógrada (desde aurícula a ventrículo), pero conservan la propiedad para conducirlos de forma retrógrada. Así, a nivel del electrocardiograma de superficie, no se observan signos de preexcitación, y el electrocardiograma habitualmente es normal. Sin embargo, estas vías accesorias mantienen las características electrofisiológicas para ser sustrato de las taquicardias paroxísticas supraventriculares ortodrómicas, por lo que la etiología del cuadro solo se descubre al lograr un registro de la arritmia en el electrocardiograma o en un Holter.

En ocasiones, se puede observar ondas T negativas en los registros “posttaquicardia”, causados por memoria electrónica. En estos casos, la localización de la vía oculta se puede inferir en la taquicardia, observando la morfología de la P retrógrada, que suele ser evidente posterior al complejo QRS, con un intervalo R-P mayor de 80 mseg, pero menor del intervalo P-R. En raras ocasiones, se puede sospechar del diagnóstico observando las características de las ondas P retroconducidas en las extrasístoles ventriculares, compartiendo las características que exhiben durante la taquicardia.

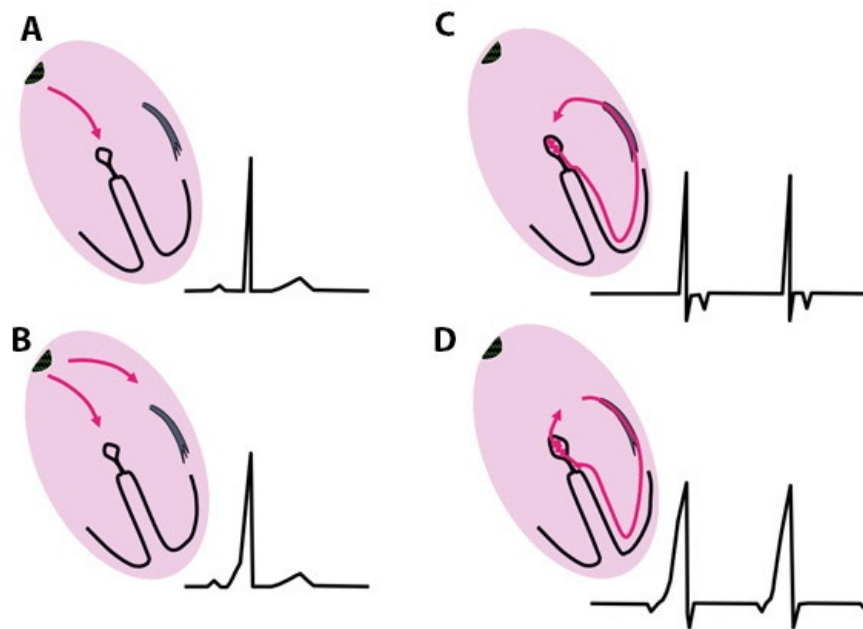


Figura 2. Posibilidades de conducción a través de una vía accesorio. A. Ritmo sinusal, vía oculta lateral izquierda, complejos QRS angostos, no se observa preexcitación. B. Ritmo sinusal, Preexcitación manifiesta, Complejos QRS anchos con onda delta. C. Taquicardia ortodrómica, complejos QRS angostos, con ondas P retrógradas. D. Taquicardia antidrómica: Complejos QRS anchos, inscripción de onda P dentro de QRS.

Vías accesorias múltiples

Si bien lo más frecuente es presentar una única vía accesorio, en un porcentaje de los casos que ronda el 7%, existe más de una vía accesorio AV, lo que predispone a mayor posibilidad de presentar arritmias. El diagnóstico electrocardiográfico de esta entidad es difícil. En líneas generales, consiste en demostrar, ya sea en el electrocardiograma en ritmo sinusal o durante la taquicardia, la presencia de dos o más vías. En ocasiones se ve facilitado por la localización distinta de las vías, así como las capacidades de conducción disímiles. Se aprecian, entre otras, QRS con preexcitaciones distintas, tanto en su morfología como en su grado de preexcitación. Es importante saber diferenciarlas de una única vía que presenta distintos grados de preexcitación.

Epidemiología

La incidencia de aparición del Síndrome de Wolff Parkinson White se encuentra entre 0,6 y 4,8 casos

cada mil habitantes, con variaciones acorde a las muestras estudiadas.

La prevalencia del síndrome aumenta entre los miembros de una misma familia, y una historia familiar de preexcitación se asocia con la presencia de vías accesorias múltiples.

Por otro lado, la incidencia de las taquicardias supraventriculares causadas por la presencia de la vía accesorio varía ampliamente entre 12 y 85% en las series estudiadas.

A nivel genético, se identificó una mutación en el gen PRKAG2 como responsable del síndrome de Wolf Parkinson White familiar.

La incidencia de las vías anómalas aumenta si se incluye a los pacientes que poseen vías ocultas. La presentación clínica tiende a disminuir con la edad, presentando la mayor incidencia en torno a los 20 años.

Arritmias en el síndrome de Wolf Parkinson White

El Síndrome de Wolf Parkinson White está fuertemente relacionado con la presencia de arritmias supraventriculares, ya que las características electrofisiológicas de las vías accesorias las vuelven el sustrato idóneo para las mismas. Se diferencian dos variedades, de acuerdo con el mecanismo electrofisiológico:

- 1- Taquicardias por reentrada, en las cuales la vía accesorio es fundamental en el circuito de la arritmia. En este grupo se reconocen dos variedades, la taquicardia ortodrómica, en la cual el estímulo se conduce de manera anterógrada por el haz de His y la vía accesorio lo hace en forma retrógrada, y la taquicardia antidrómica, en la cual la conducción participa de forma anterógrada por el haz accesorio.
- 2- Taquicardias en las cuales la vía accesorio no es fundamental para el mantenimiento del circuito, pero se la puede utilizar como vía de conducción de los impulsos a los ventrículos. En este grupo se encuentran la fibrilación auricular, taquicardia y el aleteo auricular.

Taquicardias por reentrada

Taquicardia ortodrómica

En este tipo de taquicardia, el impulso desciende a los ventrículos por el nodo AV y el haz de His, se conduce de manera retrógrada a las aurículas por el haz accesorio. Normalmente, son desencadenadas por extrasístoles auriculares.

Electrocardiográficamente, se caracterizan por una taquicardia regular con complejos QRS angostos, donde las ondas P se inscriben por detrás de estos, presentando un intervalo R-P menor al intervalo P-R, pero con un retardo mayor a 80 mseg. La frecuencia de la taquicardia habitualmente oscila entre 150 y 250 latidos por minuto. La morfología de la onda p retroconducida es útil para orientar la localización de la vía accesorio.

La presencia de bloqueos de ramas funcionales en esta entidad ayuda a detectar la localización de las vías anómalas. Esto se explica por el hecho de que cuando existe un bloqueo de rama homolateral a la vía accesorio, el impulso tarda más tiempo en completar la reentrada ya que debe atravesar tejido no especializado por el bloqueo de rama, lo que aumenta el ciclo de la taquicardia, y por ende esta se vuelve más lenta. De lo contrario, si el bloqueo de rama es contralateral a la vía anómala, el ciclo de la taquicardia no se verá afectado por esta.

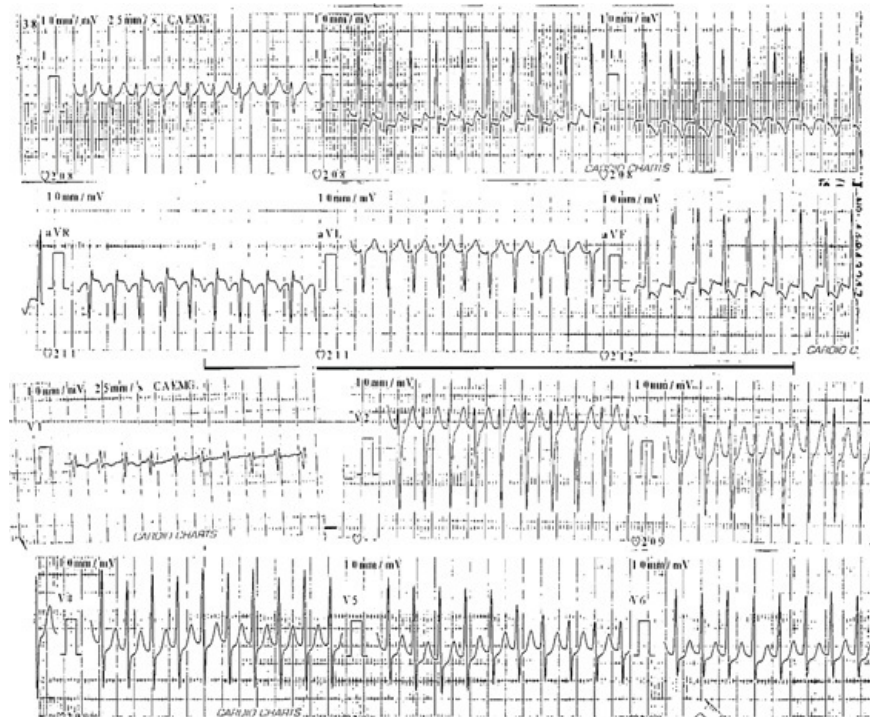


Figura 3. Paciente de 18 años que presenta taquicardia por reentrada AV ortodrómica, causada por una vía accesoria posteroseptal derecha. Imagen extraída del Servicio de Arritmias del Instituto de Cardiología de Corrientes.

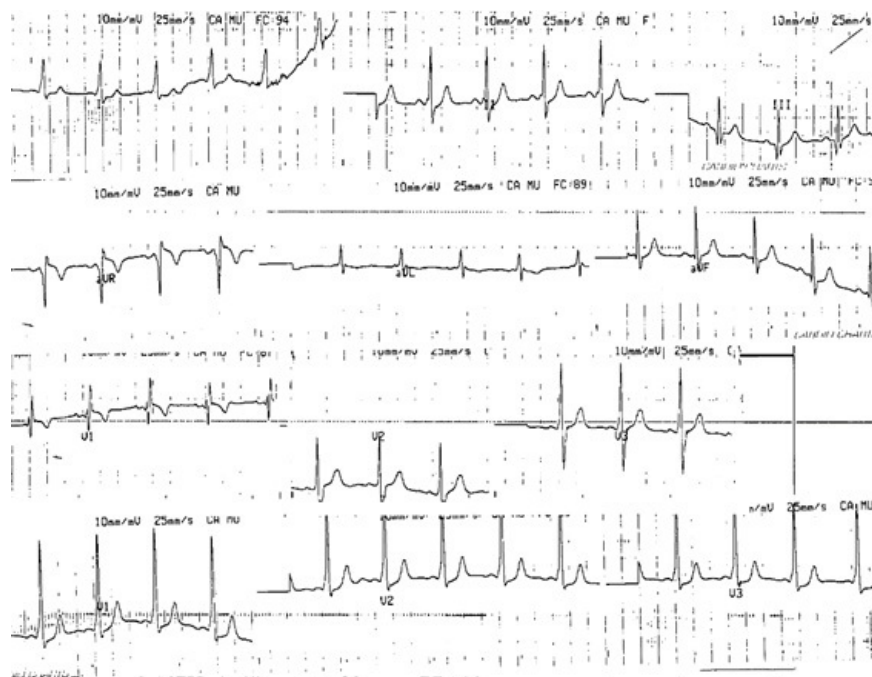


Figura 4. Electrocardiograma del mismo paciente presentado en la figura anterior, en ritmo sinusal, presentando preexcitación manifiesta. Imagen extraída del Servicio de Arritmias del Instituto de Cardiología de Corrientes.

Taquicardia antidrómica

Las taquicardias antidrómicas se caracterizan porque el estímulo se conduce a los ventrículos por la vía accesoria, y se conducen de manera retrógrada hacia las aurículas por el haz de His o por una segunda vía anómala. Comparativamente con las taquicardias ortodrómicas, se presentan con menor frecuencia.

Ya que las vías que producen esta entidad tienen capacidad de conducir estímulos de modo anterógrado, el electrocardiograma en ritmo sinusal siempre presenta algún grado de preexcitación. Durante la

taquicardia, el grado de preexcitación es máximo, porque todos los estímulos descienden por la vía accesoria. A nivel electrocardiográfico, se aprecia una taquicardia regular con complejos QRS anchos. Las ondas P retroconducidas habitualmente se inscriben dentro de los QRS, por lo que no son distinguibles. Esta arritmia es muy similar a la taquicardia ventricular, por lo que la similitud morfológica entre el electrocardiograma en ritmo sinusal y durante la taquicardia resulta de gran ayuda para establecer el diagnóstico diferencial.

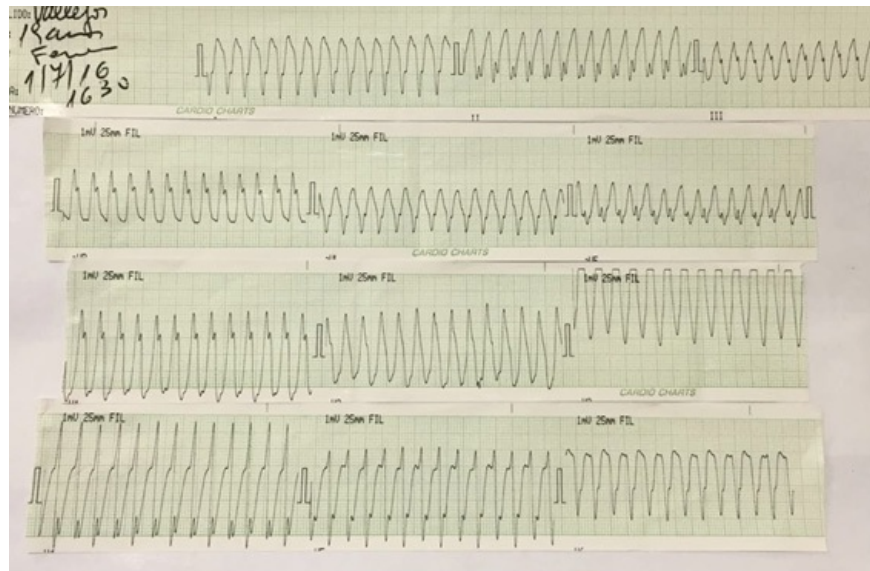


Figura 5. Paciente de 21 años que consulta al servicio de emergencias por presentar palpitaciones. En el electrocardiograma se observa una taquicardia por reentrada antidrómica, por una vía accesoria lateral izquierda.

Fibrilación auricular y Wolf Parkinson White

Desde la primera publicación acerca de este síndrome en 1930, ya se encontraba descrito que los pacientes con síndrome de Wolf Parkinson White, tienen mayor predisposición que la población normal a presentar fibrilación auricular. La incidencia de aparición de estas dos entidades juntas varía entre 20 y 55%, siendo esta la primera arritmia diagnosticada en este grupo de pacientes hasta en 9% de los casos.

A nivel electrocardiográfico, se caracteriza por presentar intervalos R-R totalmente irregulares, con configuración variable de los complejos QRS, ya que los estímulos auriculares de la fibrilación auricular se conducen de manera variable entre el sistema de conducción normal, la vía anómala, o ambos, formando distintos complejos de fusión.

La gravedad de esta patología está dada por el riesgo que existe de degenerar en fibrilación ventricular. Esto se ve favorecido cuando la vía accesoria presenta un período refractario corto, especialmente menor de 250 mseg, dando origen a frecuencias ventriculares muy elevadas, de 300 a 350 lpm, donde existe riesgo de compromiso hemodinámico y muerte súbita. Sin embargo, cabe destacar que el riesgo de esta última es relativamente bajo, de aproximadamente 0,6% al año.



Figura 6. Paciente de 25 años que consulta sintomático por palpitaciones. En el electrocardiograma se muestra un caso de fibrilación auricular preexcitada. Obsérvese en la imagen la irregularidad de los complejos QRS, con distintos grados de preexcitación. El intervalo R-R más corto en el trazado (marcado por la flecha), es un indicador del período refractario anterógrado de la vía accesorio, siendo uno de los principales indicadores de riesgo de muerte súbita.

Estratificación del riesgo de muerte súbita

La importancia de esta patología no solo radica en que puede tener graves afectaciones en la calidad de vida debido a la sintomatología producida por las taquicardias reentrantes dependientes de la presencia de la vía accesorio, ya sea con capacidad de conducción anterógrada o retrógrada, sino también por su relación con la fibrilación ventricular y la muerte súbita.

En el análisis multivariado de un estudio multicéntrico publicado en 2017 que comparó población menor de 18 años con WPW que había experimentado un evento que comprometía la vida, con respecto a sujetos con WPW asintomáticos, los factores que se asociaron a mayor riesgo fueron el sexo masculino, la malformación de Ebstein, la conducción anterógrada rápida, definida como un período refractario de la vía accesorio menor de 250 msec, la presencia de múltiples vías accesorias y, principalmente, la presencia de fibrilación auricular inducible en estudio electrofisiológico.

Se cuenta con múltiples herramientas para la estratificación de los pacientes, entre las que se encuentran el electrocardiograma Holter de 24 hs, la ergometría y en última instancia, el estudio electrofisiológico.

Algoritmos para la localización de las vías accesorias

A lo largo de la historia, se han desarrollado múltiples algoritmos para estimar, con el electrocardiograma de 12 derivaciones, la localización de la vía accesorio. Cabe destacar que estas solo tienen utilidad para los pacientes que presentan preexcitación manifiesta, ya que por lo general se basan en la morfología de los primeros 20 a 40 msec del complejo QRS, es decir, analizan la onda delta.

En la Figura 7 se desarrolla uno de los algoritmos más sencillos para establecer el origen de las vías anómalas encontradas con más frecuencia en la práctica diaria:

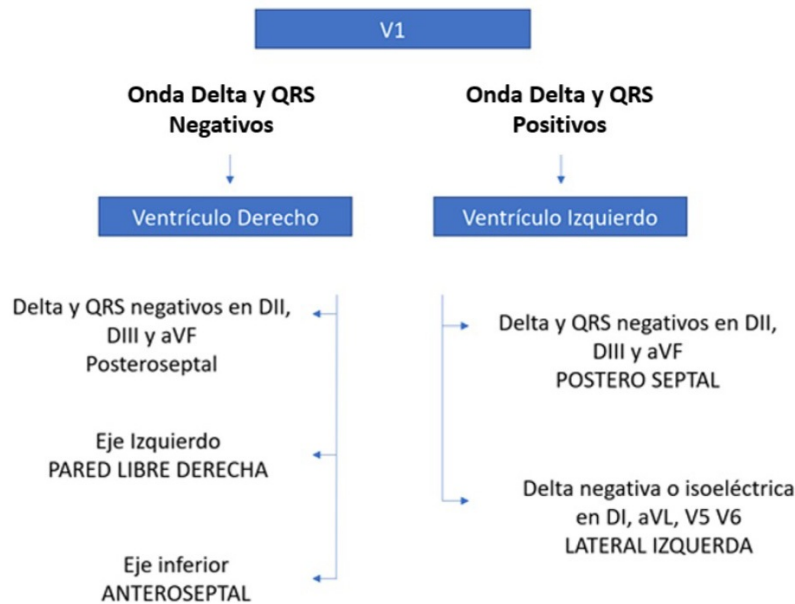


Figura 7. Algoritmo de localización de vías accesorias

Tratamiento

El tratamiento principal en el síndrome de Wolf Parkinson White es la ablación de la vía accesorio. El sustento de este tratamiento es la alta efectividad de la ablación, con baja posibilidad de complicaciones, implicando una mejoría en la calidad de vida y disminución del riesgo de muerte súbita. En algunos casos, especialmente en los pacientes asintomáticos, con período refractario anterógrado de la vía accesorio larga o localizaciones para Hisianas, se debe valorar el riesgo-beneficio del procedimiento con el paciente.

Lown-Ganong-Levine

Introducción y etiología

El síndrome de Lown-Ganong-Levine es una entidad incluida dentro de los síndromes de preexcitación. La forma familiar se hereda como un rasgo genético autosómico dominante y se ha relacionado con el gen PRKAG2 que codifica la subunidad reguladora de la proteína quinasa activada por AMP. Una mutación en este gen podría tener un rol importante en el estudio de la patogénesis de la preexcitación ventricular. Se ha identificado la mutación en el brazo largo del cromosoma 7.

Fue descrito por primera vez en 1952 antes del advenimiento de las pruebas electrofisiológicas, en un artículo publicado en la revista científica *Circulation*, "The Syndrome of Short P-R Interval Normal QRS Complex and Paroxysmal Rapid Heart Action", por Bernard Lown, William Ganong y Samuel Levine. Es una patología rara con una prevalencia de uno por millón de personas. Varias anomalías estructurales se han propuesto como la base posible para LGL, incluyendo la presencia de las fibras de James, de Brechenmacher y de un nodo sinusal hipoplásico dando como resultado la activación directa del haz de His por el nódulo sinusal. Clínicamente se asocia con episodios de palpitaciones y taquicardia o historia de síntomas sugestivos de taquicardia paroxística.

Fisiopatología

Si bien la comunidad científica coincide que para que el patrón electrocardiográfico típico se haga

evidente es necesaria la comunicación directa entre músculo auricular y tejido especializado, estando descrita la utilización del haz de James, los estudios más recientes no han podido aislar una única vía accesoria. Como resultado, la teoría actual es que LGL puede resultar de numerosas causas subyacentes que involucran vías que desvían parcial o totalmente la conducción por el nódulo AV con posterior conducción normal por el haz de His. Otros tractos anatómicos potenciales por los cuales puede ocurrir el patrón de LGL incluyen fibras de Brechenmacher o tractos de derivación intranodal. Las fibras de Brechenmacher son bastante raras, reportadas en menos de 0,03% de los pacientes. Estas fibras se caracterizan como vías de derivación que van desde la aurícula hasta el haz de His y, como resultado, se considera que representan una causa potencial de LGL. Las vías de derivación intranodal están ubicadas anatómicamente en segmentos proximales del nódulo AV pero permiten una conducción rápida a través del nódulo AV. Como resultado, también se proponen estas vías intranodales como causa del patrón LGL.

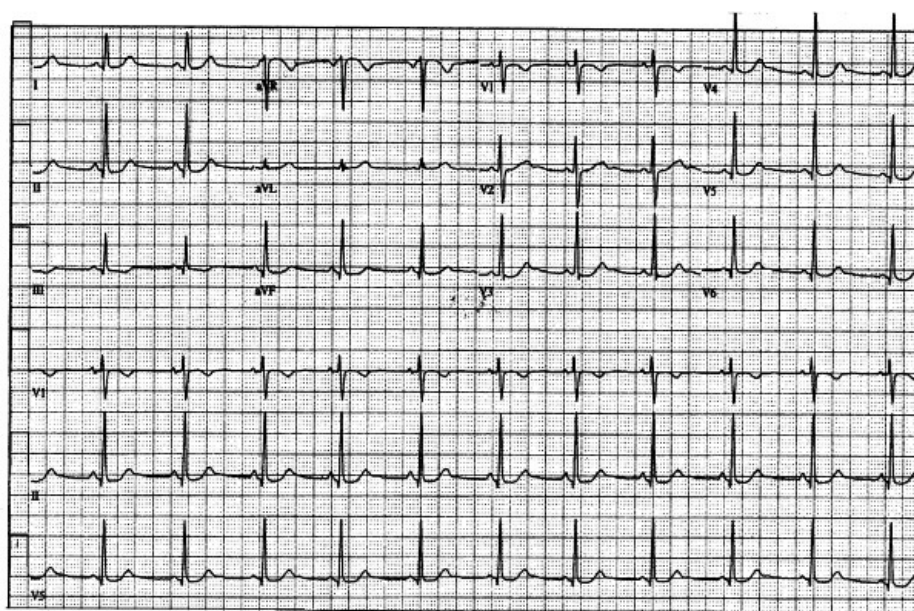


Figura 8. En este trazado se identifican los hallazgos típicos del LGL, PR corto con 100 msec de duración en este caso y la ausencia de onda delta.

Diagnóstico y hallazgos electrocardiográficos

Para su evaluación integral es preciso realizar una serie de exámenes, incluyendo un electrocardiograma para documentar el ritmo, un Holter de 24 hs, útil para valorar la presencia de taquiarritmias durante episodios sintomáticos. También es importante conocer niveles de tirotrópina (TSH) y la concentración de iones en sangre como potasio, magnesio y calcio.

Los hallazgos en el electrocardiograma se deben a la existencia de una vía accesoria, que se origina en el músculo auricular y termina en la porción distal del nódulo auriculoventricular, o en el haz de His. En consecuencia, el registro electrocardiográfico muestra un intervalo PR corto (< 120 msec) con un QRS de características normales, sin presencia de onda delta como en el síndrome de WPW, ya que el estímulo luego de saltar al nodo AV se conduce por tejido especializado evitando la despolarización anómala inicial del QRS

Tratamiento de síndrome de Long Ganong Levine

Actualmente se centra en el uso de fármacos antiarrítmicos y en última instancia la ablación de la vía accesoria con catéter de radiofrecuencia cuando falla el tratamiento médico. El objetivo del tratamiento farmacológico es la prevención de taquiarritmias a través de la vía accesoria. Los fármacos utilizados incluyen digitálicos, betabloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio y antiarrítmicos de clase I o III que permiten prolongar el periodo refractario de la vía accesoria favoreciendo así la conducción normal por el nódulo AV.

Vías accesorias Mahaim

Historia

En 1938, durante el examen patológico del corazón, Mahaim y Benatt identificaron islas de tejido de conducción que se extendían desde el haz de His hasta el miocardio ventricular. Estas vías anómalas (VA) se denominan fibras de Mahaim o fascículo-ventriculares. Esta descripción se amplió posteriormente para incluir conexiones entre el nódulo AV y el miocardio ventricular (fibras nodo-ventriculares). Dichas fibras presentaban conducción exclusivamente anterógrada con fisiología decremental. Desde entonces, las vías anómalas con estas características, se denominan fibras con fisiología de Mahaim.

Posteriores observaciones evidenciaron que la mayoría de los pacientes con preexcitación y taquicardias, con fibras de comportamiento tipo Mahaim, en realidad presentaban conexiones aurículo-ventriculares. Ello llevó a ciertas confusiones en la terminología. En la actualidad existe consenso en denominar fibras de Mahaim a aquellas que conectan la aurícula derecha (AD) con el miocardio del VD en forma distal (Fibras aurículo-ventriculares largas), o bien la AD con la rama derecha del haz de His a nivel distal (Fibras aurículo-fasciculares). Típicamente, presentan fisiología de Mahaim y clínicamente suelen producir taquicardias reciprocantes antidrómicas con imagen de bloqueo de rama izquierda. Existen raros casos publicados de vías de Mahaim izquierdas.

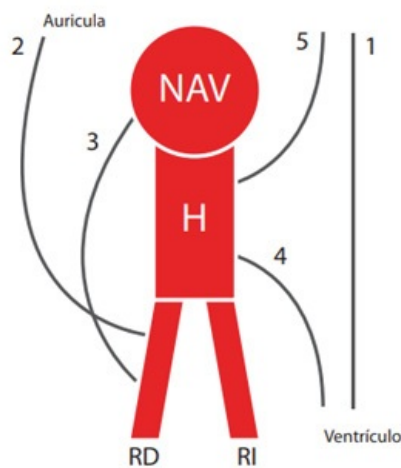


Figura 9. Esquema de los diferentes tipos de vías anómalas. 1: Fibras aurículo-ventriculares o haz de Kent (WPW). 2: Fibras aurículo-fasciculares o vías de Mahaim. 3: Fibras nodo-fasciculares o nodo-ventriculares (también llamadas tipo Mahaim). 4: Fibras fascículo-ventriculares. 5 Fibras aurículo-hisianas (LGL).

Hallazgos electrocardiográficos

En ritmo sinusal

Puede presentarse como un ECG normal o escasamente preexcitado. La mínima preexcitación ventricular puede ser sugerida por la ausencia de ondas Q septales en las derivaciones I, aVL, V5 y V6, o la presencia de un complejo QRS con patrón rS en la derivación III.



Figura 10. Electrocardiograma en Ritmo sinusal con Preexcitación por Fibras de Mahaim

Diagnóstico diferencial de un patrón rS

Se puede encontrar un patrón de *rS* en la derivación III en individuos normales. Esto puede ocurrir durante el desplazamiento posterior del vértice que conduce a ondas S en las derivaciones I, II y III (patrón *S1S2S3*) y en la rotación del corazón en sentido antihorario, lo que da como resultado *qR* en la derivación I y *rS* en III. Sin embargo, en esas situaciones, es probable que se presente una onda Q normal en la derivación I.

Durante la taquicardia

Se trata de una taquicardia antidrómica con conducción anterógrada por vía anómala atriofascicular derecha. Presenta, pues, una morfología de bloqueo de rama izquierda que, respecto de las otras taquicardias antidrómicas que se generan a través de conducción anterógrada por una vía anómala AV derecha, presenta un QRS más estrecho y una transición a RS en precordiales más tardía.

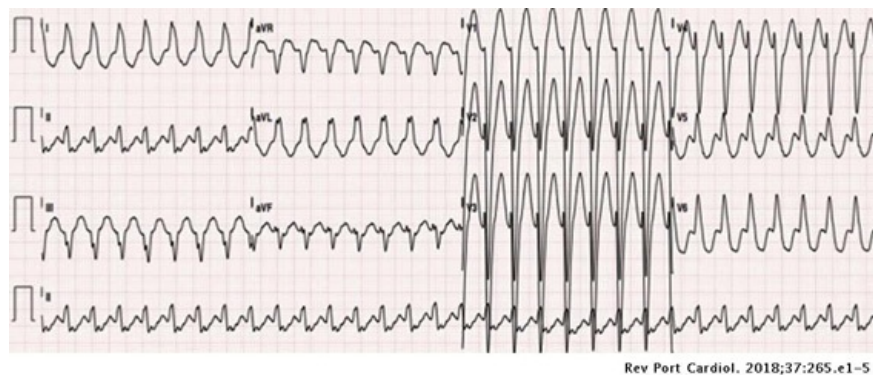


Figura 11. Taquicardia antidrómica con morfología de bloqueo de rama izquierda.

Diagnóstico diferencial

- Taquicardia ventricular
- Taquicardia supraventricular con aberrancia

Consideraciones generales

- La taquicardia antidrómica es la taquicardia clínica más común.
- Preexcitación ausente o mínima durante el ritmo sinusal.

- Las vías atrio-fasciculares recorren la pared libre de la aurícula derecha al nivel del anillo tricúspide y se insertan distalmente en la rama derecha del haz.
- Las vías fascículo-ventriculares dan lugar a una preexcitación fija y sirven como espectadores durante la taquicardia reentrante (Bystander).
- Taquicardia de QRS ancho (bloqueo de rama izquierda y morfología del eje superior)-

Conclusiones

Los síndromes de preexcitación constituyen un amplio y complejo grupo de entidades, importantes a tener en cuenta en la práctica diaria del cardiólogo clínico por el desafío en diagnóstico que representan, debiendo en ocasiones guiarnos únicamente por la presentación clínica. Es fundamental realizar una correcta estratificación del riesgo en los pacientes, y tener presente el rol de la ablación como principal conducta terapéutica.

Bibliografía

- Bayés de Luna, A. *Electrocardiografía clínica*, séptima edición, Barcelona, Permanyer, 2010.
- Benditt, D.G., Pritchett, L.C., Smith W.M., Wallace, A.G., Gallagher, J.J. "Characteristics of atrioventricular conduction and the spectrum of arrhythmias in lown-ganong-levine syndrome". *Circulation*, 1978 Mar; 57(3):454-65.
- Braunwald. *Tratado de cardiología. Texto de medicina cardiovascular*, 10ª edición, Elsevier, 2015.
- Braunwald, E. *Tratado de cardiología*, undécima edición, 2019, Elsevier.
- Dasso, D., Chiale, P. *Taquicardias supraventriculares. Mecanismos, diagnóstico y tratamiento por cateterismo*, primera edición. Buenos Aires, Talleres Gráficos Total Graf, 2012.
- Eichholz, A., Whiting, R.B, Artal, R. "Lown-Ganong-Levine Syndrome in pregnancy". *Obstet Gynecol*, 2003; 102(6):1393-5.
- Elizari, M y Pablo Chiale, *Arritmias cardíacas: fundamentos celulares y moleculares. Diagnóstico y tratamiento*, segunda edición. Buenos Aires, Editorial médica Panamericana.
- Etheridge, S.P., Escudero, C.A., Blaufox, A.D et al. "Life-Threatening Event Risk in Children With Wolff-Parkinson-White Syndrome: A Multicenter International Study". *JACC Clin Electrophysiol*, 2018; 4(4):433-444. doi: 10.1016/j.jacep.2017.10.009. Epub 2017 Nov 15. PMID: 30067481.
- Gonzalez Zuelgaray, Jorge, *Arritmias cardíacas*, segunda edición. Buenos Aires, Editorial Intermédica, 2006.
- Iglesias, R., Pozzer, D., Vita, N. *Fibrilación auricular - Respuestas a interrogantes actuales*, primera edición, Edimed, Ediciones Médicas, 2015.
- Lown, B., Ganong, W.F, Levine, S.A. "The syndrome of short P-R interval, normal QRS complex and paroxysmal rapid heart action", *Circulation*, 1952 May; 5(5):693-706.
- Mahaim, I., Benatt, A., "Nouvelles recherches sur les connexions superieures de la branch gauche du faisceau de His-Tawara avec cloison interventriculaire", *Cardiología*, 1938; 1:61-76.

Capítulo 9

Electrocardiografía de la isquemia

Fanny Fritz Florenica. Residente de cardiología. Hospital Durand.

Martín Giordano. Residente de cardiología. Melvy Plaza Illanez. Concurrente de cardiología. Hospital Durand.

Corrector: Damián Azocar. Jefe del servicio de Electrofisiología.

Resumen

El electrocardiograma (ECG) es uno de los estudios complementarios de mayor relevancia para el diagnóstico del síndrome coronario agudo (SCA). En 1912 Einthoven realizó el primer ECG de tres derivaciones, y desde entonces, su utilidad en el diagnóstico, seguimiento y pronóstico del SCA se ha incrementado exponencialmente. La sensibilidad diagnóstica de este método depende, en gran medida, del momento en el que es realizado y la signosintomatología que presenta el paciente. Su valor pronóstico se establece por el tipo de alteración electrocardiográfica, la localización de la misma y su magnitud.

En el presente capítulo se abordarán los aspectos más relevantes, a fin de poder efectuar un correcto diagnóstico y posterior tratamiento del SCA.

Introducción

La cardiopatía isquémica es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En los últimos años se ha documentado un aumento en su incidencia. Según registros europeos, la mortalidad oscila en 20% aproximadamente, con una tasa de infarto con elevación del segmento ST (IAMCEST) de 58 por cada 100.000 habitantes en 2015. En nuestro país, si bien no disponemos de registros uniformes a lo largo de todo el territorio, en los datos aportados por el IDEC en el año 2016, se sabe que las causas de muerte cardiovascular representaron 28%, siendo la cardiopatía isquémica responsable del 6,6% de los fallecimientos. Por su parte, en el registro ARGEN-IAM-ST que reclutó pacientes con IAMCEST, se documentó 8,8 % de mortalidad hospitalaria con una tasa de reperfusión cercana a 84%.

En este contexto, en el cual la cardiopatía isquémica representa una de las principales causas de muerte a nivel mundial y el tiempo de diagnóstico, clasificación y tratamiento adquieren una crucial importancia, el electrocardiograma (ECG) continúa siendo una herramienta de vital importancia, de fácil acceso y de bajo costo.

Síndrome coronario agudo

Se entiende por cardiopatía isquémica la alteración miocárdica producida por compromiso del flujo sanguíneo coronario, lo que ocasiona un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno a nivel miocárdico. En cuanto a su etiología, es variada, y puede ser por un evento primario (ruptura de una placa de ateroma) o secundario (obstrucción dinámica, necrótica, anemia, entre otros mecanismos).

El término SCA abarca tanto al síndrome coronario agudo con y sin elevación del segmento ST, y la principal manifestación clínica es el dolor precordial. Esto, junto con la anamnesis, son datos clave a la hora del diagnóstico, siendo el ECG el estudio complementario de mayor relevancia para el mismo.

ECG como herramienta diagnóstica

El ECG es una herramienta ampliamente disponible, de bajo costo, con gran valor predictivo y pronóstico. Su sensibilidad está condicionada, como se mencionó, por la clínica del paciente y el momento en el que se realiza el mismo, como así también la localización y magnitud de la isquemia.

Es necesario obtener un registro técnicamente bueno, con las 12 derivaciones estándar y se debe incluir, además, las derivaciones derechas (V3R a V6R) y dorsales (V7 a V9) en contexto de un SCA.

Isquemia

Se denomina isquemia al proceso que surge ante un déficit transitorio en la perfusión miocárdica. Este déficit ocasiona una parcial despolarización de los cardiomiocitos generando cambios evolutivos en el potencial de acción de los mismos, evidenciado en el ECG como alteraciones en la onda T. Conforme continúe la isquemia, se forman potenciales de acción alterados, secundario a la despolarización diastólica del tejido isquémico, que se expresan como cambios en el segmento ST (injuria). Finalmente, la muerte del tejido miocárdico se traduce en ausencia de actividad eléctrica, evidenciada en el ECG como ondas Q (necrosis).

La onda T, en condiciones normales, es asimétrica y positiva en todas las derivaciones, excepto en aVR, y en ocasiones en V1. Es de bajo voltaje (aunque no cumple este criterio en aVR) y asimétrica. La aparición de una onda T aplanada o negativa y simétrica en otras derivaciones es anormal. La onda T simétrica, alta y picuda en V1 también es normal.

Se considera una manifestación electrocardiográfica de isquemia miocárdica aguda la presencia de una onda T invertida $\geq 0,1$ mV en dos derivaciones contiguas con onda R prominente o una relación $R/S > 1$ (isquemia subepicárdica). Por otro lado, la onda T positiva observada durante la fase hiperaguda de la isquemia es simétrica y picuda (isquemia subendocárdica).

La onda de repolarización fisiológica de la pared miocárdica (onda T) es positiva ya que resulta de la suma de los potenciales de acción transmembrana del subendocardio (vector hacia el electrodo explorador) que inicia antes y finaliza después que el potencial de acción transmembrana del subepicardio (el vector se aleja del electrodo explorador), que inicia después y finaliza antes. Este fenómeno fisiológico es conocido como *heterogeneidad en la repolarización ventricular* (Figuras 1 y 2).

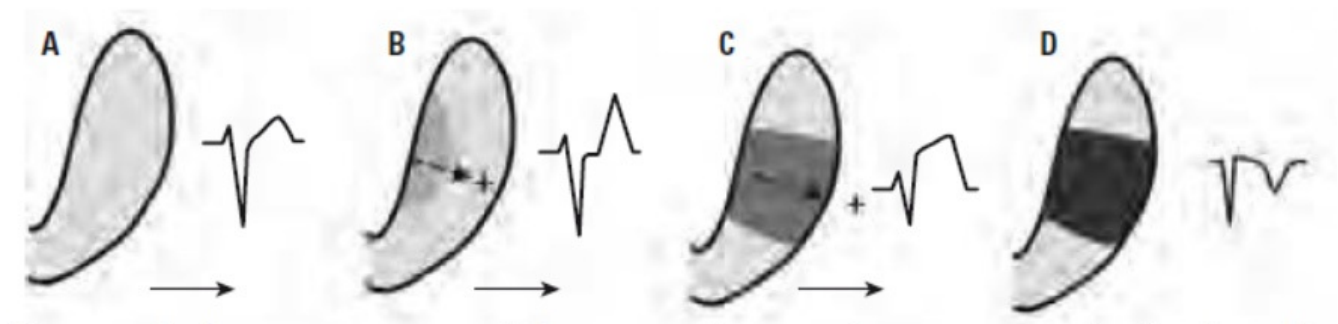


Figura 1. Los diferentes grados de isquemia que aparecen de forma secuencial tras una oclusión coronaria total explican la morfología del ECG. A: ECG sin isquemia previa. B: isquemia de predominio en el área subendocárdica. C: si hay una isquemia más importante que evoluciona a afectación transmural aparece una elevación del segmento ST. D: si persiste la isquemia aparece una necrosis transmural que se expresa como una onda Q de necrosis y una onda T negativa. Copiado de Bayés de Luna, Antoni.

Electrocardiografía clínica, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2010.

Isquemia subendocárdica

El subendocardio, por su ubicación en la pared cardíaca, es la porción de miocardio más vulnerable a la isquemia, y la primera en ser afectada en dicha situación. Esto produce retraso de la repolarización en el área afectada, lo que genera una onda T picuda ancha (Figura 1). El vector de despolarización del territorio

isquémico se aleja de la misma dirigiéndose hacia el epicardio. Electrocardiográficamente esto se manifestará como ondas T altas, simétricas y acuminadas (Figura 2).

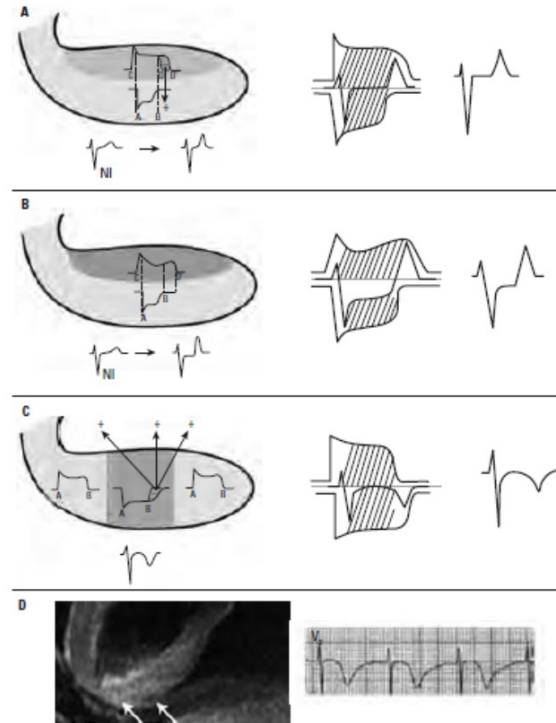


Figura 2. Mecanismos electrofisiológicos que explican la aparición en la clínica de los cambios de la onda T en la cardiopatía isquémica. Copiado de Bayés de Luna, Antoni. *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2010.

Isquemia subepicárdica

A diferencia del subendocardio, el subepicardio es la porción de miocardio última en afectarse ante una disminución de la oferta de flujo coronario. En el ECG, la isquemia subepicárdica se evidencia por ondas T aplanadas o negativas, picudas. Esta alteración se produce de forma secundaria a un retraso en la repolarización del área afectada, creando un vector de isquemia que se aleja de la región isquémica y se dirige hacia el subendocardio (Figuras 1 y 2).

Injuria

El patrón de injuria o lesión se define como una isquemia severa y prolongada que, de no resolver, evolucionará a la necrosis miocárdica. Se presenta de manera característica como alteraciones del segmento ST.

Fisiopatología

Existen diversas teorías para explicar los mecanismos electrofisiológicos del patrón de lesión.

En principio, la isquemia devendría en una reducción del potencial de membrana de reposo, acortamiento de la duración del potencial de acción, ralentización de la velocidad de ascenso y amplitud de la fase 0. Todo esto genera diferencias o gradientes de voltaje entre el tejido isquémico y el tejido no isquémico, produciendo flujos de corriente entre dichas zonas, las cuales tendrían su manifestación en el ECG de superficie como alteraciones del segmento ST.

Existen dos teorías muy difundidas para explicar los cambios del segmento ST:

1. *Corriente de lesión diastólica*: las células miocárdicas isquémicas permanecerán relativamente

despolarizadas en la fase de reposo, con disminución de la salida de iones potasio (K^+) al extracelular. De esta forma, se produciría una diferencia de voltaje entre las células miocárdicas normales totalmente polarizadas respecto de las isquémicas. Esto generaría un vector de despolarización con dirección hacia el tejido sano. El intervalo T-Q de las derivaciones próximas al tejido isquémico refleja un descenso del mismo que, por cuestiones técnicas de programación en los electrocardiógrafos, estos compensan esa diferencia de voltaje elevando el segmento ST del siguiente QRS como se muestra en la figura 1 (Figura 3) **VER**. De esta manera y según esta teoría, la elevación del segmento ST representa la compensación del electrocardiograma al infradesnivel del intervalo T-Q.

2. *Corriente de lesión sistólica*: se produciría por una despolarización incompleta de las células miocárdicas isquémicas adyacentes a las células miocárdicas sanas con despolarizaciones completas. Esto originaría un flujo de corriente con sentido del vector hacia el tejido isquémico, con la consiguiente elevación del segmento ST en las derivaciones cercanas a dicha zona (Figura 4).

Tanto por las corrientes diastólicas, sistólicas o, incluso ambas, cuando la isquemia es aguda y transmural los vectores resultantes se dirigen hacia el epicardio generando una onda T hiperaguda, elevada y picuda.

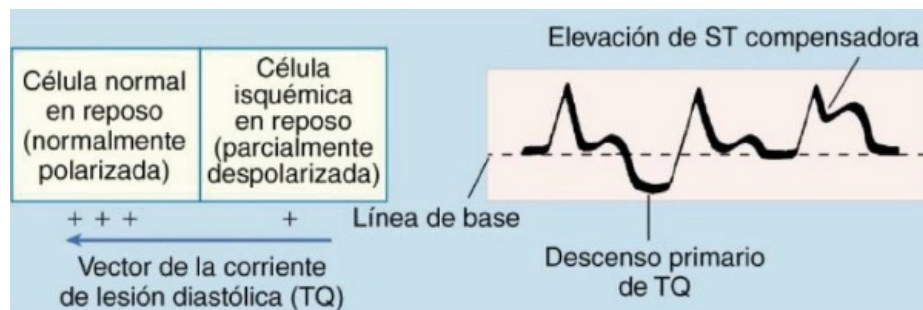


Figura 3. Esquema representativo de la corriente de lesión diastólica y el descenso del intervalo T-Q.
Copiado de Braunwald text book 10ª edición

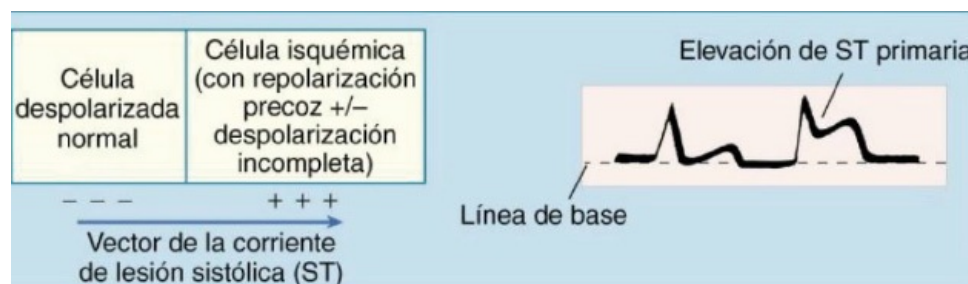


Figura 4. Esquema representativo de la corriente de lesión sistólica y la elevación del segmento ST.
Copiado de Braunwald. *Tratado de cardiología. Texto de medicina cardiovascular*, 10ª edición, Elsevier, 2015.

Segmento ST y ubicación de la zona de lesión

El segmento ST se debe medir desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Debería ser isoelectrónico con desviaciones no superiores a 0,5 mm, siendo considerado patológica cualquier desviación superior o inferior a dicho valor. Las características del segmento ST permiten aproximar porción de pared miocárdica injuriada. De esta forma, la lesión subendocárdica produce vectores resultantes que se dirigen hacia las capas internas, produciendo una depresión del segmento ST en las derivaciones que representan eléctricamente dichas zonas (Figura 5). Por otro lado, en la injuria subepicárdica o transmural, los vectores resultantes se dirigen hacia las capas externas o epicárdicas originando elevación del segmento ST en las derivaciones electrocardiográficas de dichas zonas (Figura 6).

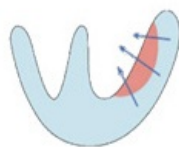


Figura 5. Esquema de lesión subendocárdica con descenso del segmento ST en la derivación V5. Modificado de Braunwald. *Tratado de cardiología. Texto de medicina cardiovascular*, 10ª edición, Elsevier, 2015.

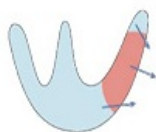


Figura 6. Esquema de lesión transmural con elevación del segmento ST en la derivación V5. Modificado de Braunwald. *Tratado de cardiología. Texto de medicina cardiovascular*, 10ª edición, Elsevier, 2015.

Criterios diagnósticos

En un contexto clínico de sospecha de oclusión aguda de un vaso coronario, la elevación del segmento ST en al menos dos derivaciones contiguas se considera como diagnóstico de dicha entidad cuando supera los 2,5 mm en hombres < 40 años, 2 mm en hombres > 40 años, o > 1,5 mm en mujeres en las derivaciones V2-V3 y/o 1 mm en las otras derivaciones (en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda).

Implicancias clínicas

La elevación del segmento ST es un parámetro muy sensible en el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos (SCA). En la mayoría de los casos, la elevación del segmento ST puede correlacionarse con el área comprometida y, a su vez, llegar a inferir el vaso afectado. Incluso el número de derivaciones en las que se ve reflejado puede relacionarse con el monto de tejido involucrado, la evolución clínica y el pronóstico.

Se han descrito ciertas características de dicha elevación del segmento ST, siendo las más categóricas de un compromiso isquémico la presencia de convexidad en el segmento ST, la amplitud del mismo, etc. Sin embargo, la sola presencia de dichas características sin un cuadro clínico acompañante sugestivo de isquemia, deberá ser interpretada con cautela, ya que existen otras entidades cuya manifestación electrocardiográfica puede emular el patrón de injuria miocárdica.

Correlación entre las derivaciones que presentan elevación del segmento ST y el área afectada

Como se mencionó, los cambios electrocardiográficos que evidencian lesión miocárdica pueden reflejar alteraciones en un área específica del corazón, y de esta manera podemos inferir el vaso responsable al conocer la anatomía coronaria. Muchas veces, la elevación del segmento ST va acompañada de cambios recíprocos en derivaciones opuestas, es decir, la imagen especular. Por ejemplo, si en DIII observamos la elevación del segmento ST este se ve acompañado por un descenso de dicho segmento en aVL (Tabla 1).

DERIVACIÓN	REGIONES
DI-aVL	Cara lateral alta
V5-V6	Cara lateral baja
V1-V2	Cara septal
V3-V4	Ápex
DIII-DII-aVF	Cara inferior

V3R-V4R	Ventrículo derecho
V7-V8	Cara posterior

Tabla 1. Localización electrocardiográfica de las áreas comprometidas. Elaboración propia.

Necrosis

La interrupción del flujo sanguíneo de manera permanente ocasiona un proceso irreversible de necrosis. Esta necrosis se debe a la ruptura de la membrana plasmática y a la dilatación de las organelas citoplasmáticas, especialmente la mitocondria. Se genera una falta de regulación en la permeabilidad del poro de transición de la membrana mitocondrial, lo que resulta en la pérdida del gradiente de los protones y el consecuente déficit en la producción de ATP y de la fosforilación oxidativa, llevando a tumefacción mitocondrial y ruptura de la membrana externa. El grado de extensión de la muerte celular causada por una oclusión coronaria aguda depende no solo de la extensión del área en riesgo sino también de la severidad y duración de la isquemia. La muerte de los cardiomiocitos es la principal causa del impacto de la cardiopatía isquémica en la supervivencia y la calidad de vida.

Necrosis transmural

La región cardíaca con necrosis es eléctricamente inactiva, por lo que no produce el vector de despolarización correspondiente, observándose en el electrocardiograma la presencia de ondas Q o complejos QS en las derivaciones cercanas a ella (Figura 1).

Como se mencionó, y de acuerdo al proceso evolutivo de la isquemia miocárdica, previo a la aparición de la onda Q aparece una onda T alta, picuda y simétrica. Posteriormente se observa elevación del ST en las derivaciones que enfrenta a la necrosis, después de 6 a 8 horas aparece la onda Q patológica, y aproximadamente entre las 18-24 horas de la oclusión, se puede observar la onda T invertida y el descenso del segmento ST a la línea isoeléctrica.

Para considerar una onda Q como patológica deben cumplirse tres criterios:

- Duración superior a 40 mseg.
- Altura superior a 25% de la altura de la onda R en las derivaciones I, II, V5-V6, o altura superior a 0,2 mV (altura mayor de 2 mm).
- Presencia de onda Q en derivaciones en las que habitualmente no aparece.

La presencia de ondas Q en derivaciones precordiales derechas y de V1 a V3 no es normal, por lo que se considera patológica. Si aparecen ondas Q patológicas o patrón QS debemos considerar la necrosis miocárdica transmural. No obstante, su presencia no es exclusiva de cardiopatía isquémica.

Si la localización es subepicárdica pura, se produce una disminución del voltaje de la onda R en las derivaciones cercanas. A su vez, cuando la zona inactivable abarca todo el espesor parietal, o sea, es transmural ("ventana eléctrica" de Wilson), permite a los electrodos externos registrar las morfologías intraventriculares.

Patrones electrocardiográficos de alto riesgo

Como fue mencionado, la variación del segmento ST en el electrocardiograma es la alteración que se presenta con mayor frecuencia en eventos de isquemia aguda. Sin embargo, una gran proporción de pacientes con infarto agudo de miocardio no evidencian cambios eléctricos clásicos. A pesar de ello, se han descrito una serie de patrones electrocardiográficos de alto riesgo como equivalentes de la oclusión de una arteria epicárdica. A continuación se describen dichos patrones.

Patrón de De Winter

En 2008, Winter y colaboradores describieron un patrón electrocardiográfico caracterizado por una

depresión ascendente del segmento ST desde el punto J en las derivaciones V1-V6 con ondas T positivas simétricas y, ocasionalmente, una sutil elevación del ST en aVR (Figura 7). Esta patente se asocia a oclusión proximal de la arteria descendente anterior (valor predictivo positivo 100%) y se presenta en 2% de los infartos anteriores, especialmente en hombres jóvenes con dislipemia.

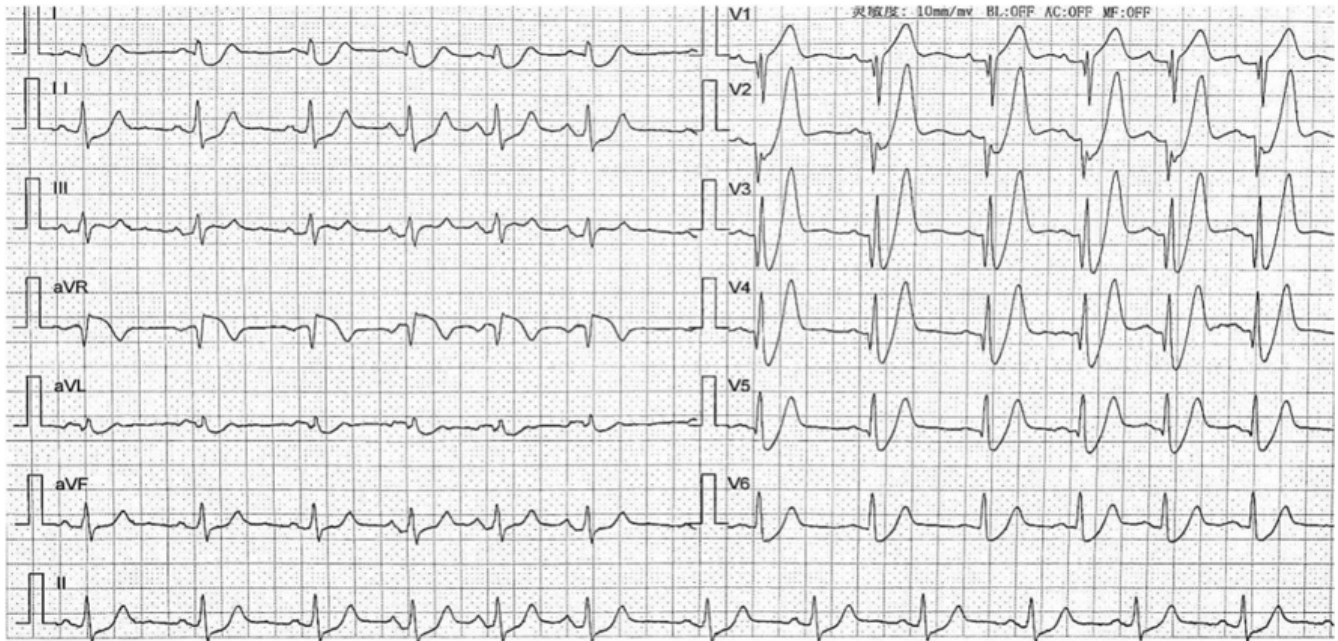


Figura 7. Patrón de Winter: depresión ascendente del segmento ST en el punto J, con ondas T altas y simétricas desde las derivaciones V2 a V6, así como una elevación del segmento ST en la derivación aVR. Copiado de Yan, J. et al. "De Winter syndrome as an emergency electrocardiogram sign of ST-elevation myocardial infarction: a case report". *ESC Heart Fail*, 2020; 7(6):4353-4356.

Patrón de Wellens

Este patrón electrocardiográfico se caracteriza por una inversión de la onda T en las derivaciones V2-V3 (Figura 8) y se correlaciona con lesión proximal crítica de la descendente anterior. Se presenta habitualmente sin dolor precordial, en pacientes con síntomas intermitentes de isquemia miocárdica. Se describen dos patrones: el tipo A, con onda bifásica positiva-negativa (Figura 8-A), y el tipo B, más frecuente, caracterizado por inversión profunda de la onda T (Figura 8-B).

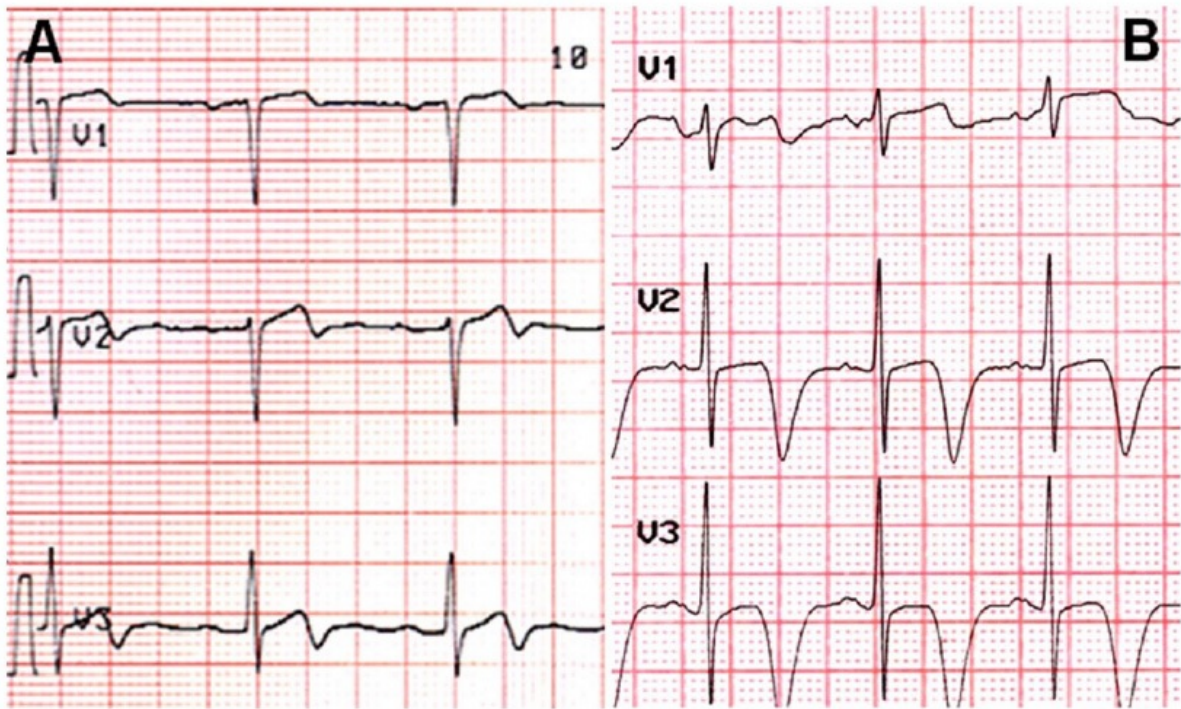


Figura 8. Síndrome de Wellens. Patrones electrocardiográficos típicos de las ondas T de Wellens en las derivaciones precordiales V2 y V3. A. Ondas T bifásicas (patrón tipo A). B. Ondas T profundas, simétricamente invertidas (patrón tipo B). Copiado de: Stankovic, I. et al. "T-wave changes in patients with Wellens syndrome are associated with increased myocardial mechanical and electrical dispersion". *Int J Cardiovasc Imaging*, 2017; 33(10):1541-1549.

Elevación del segmento ST en aVR e infradesnivel en más de seis derivaciones

La elevación del segmento ST en aVR e infradesnivel del ST mayor a 1 mm en más de seis derivadas se correlaciona con la oclusión del tronco de coronaria izquierda, el cual irriga 75% de la masa ventricular izquierda. El cuadro clínico de estos pacientes es grave, habitualmente en edema agudo de pulmón, shock cardiogénico y/o muerte súbita. Este patrón electrocardiográfico también puede describir enfermedad coronaria multivaso o con compromiso proximal de descendente anterior.

Oclusión de la primera diagonal

La oclusión de la primera diagonal de la arteria descendente anterior, se presenta electrocardiográficamente como una elevación del segmento ST en aVL y V2 y se puede asociar a T hiperagudas en estas dos derivaciones y, ocasionalmente, ondas T negativas en cara inferior. La primera diagonal irriga toda la pared anterolateral del ventrículo izquierdo, que representa un gran porcentaje de la masa miocárdica del ventrículo izquierdo.

Bloqueos de rama de haz de His e infarto agudo de miocardio

La presencia de bloqueos de rama en el contexto de infarto agudo de miocardio puede interferir con la interpretación de los cambios de repolarización y retrasar las intervenciones terapéuticas, es por ello que es de importancia conocer los cambios electrocardiográficos asociados a isquemia en presencia de estos trastornos de la conducción intraventricular.

Bloqueo de rama derecha e infarto agudo de miocárdio

El bloqueo de rama derecha del haz de His (BRDHH) no afecta en demasía la apreciación de las

alteraciones de repolarización que habitualmente afectan el ventrículo izquierdo. Sin embargo, su aparición en el contexto de un infarto agudo de miocardio es de mal pronóstico. La rama derecha del haz de His está irrigada por la descendente anterior o ramas septales proximales de esta, por lo que la presencia de un BRDHH indica oclusión proximal de la descendente anterior.

El patrón electrocardiográfico incluye elevación del segmento ST en la cara anterior (V2-V6) y morfología del QRS compatible con BRDHH por presencia de rSR en V1 y qRs en V5 o V6.

Bloqueo de rama izquierda e infarto agudo de miocardio

La presencia de un bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH) en el contexto de un infarto agudo de miocardio (IAM) se asocia a un mayor riesgo de mortalidad en relación con aquellos que no lo presentan. El BRIHH se correlaciona con oclusión de arteria descendente anterior proximal, involucrando un importante territorio miocárdico.

El patrón electrocardiográfico del BRIHH dificulta la interpretación de las alteraciones de repolarización típicas del IAM, lo que genera retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. Se han propuesto diferentes algoritmos y criterios para el diagnóstico de IAM en presencia de BRIHH. Los criterios más frecuentemente utilizados son los de Sgarbossa modificados:

- Elevación concordante del ST ≥ 1 mm en derivaciones con QRS positivo.
- Depresión concordante el ST ≥ 1 mm en V1-V3.
- Relación entre la elevación del ST y la profundidad de la onda S (relación ST/S) $\leq -0,25$.

Se ha demostrado que un puntaje mayor a 3 (presencia de al menos el primer o segundo criterio) tiene alta especificidad (mayor de 90%) para el diagnóstico de infarto, pero sensibilidad de alrededor de 20%. Sin embargo, el cambio del tercer criterio original (elevación discordante del ST ≥ 5 mm) por la actualización (relación ST/S) demostró alcanzar una sensibilidad de 91% y un especificidad de 90% para el diagnóstico de IAM en presencia de BRIHH.

Tabla 2. Diagnósticos diferenciales de cambios electrocardiográficos de cardiopatía isquémica

Isquemia subendocárdica (Onda T picuda y simétrica)	Predominio vagal Hipercalcemia Repolarización precoz Sobrecarga de volumen Idiopática
Isquemia subepicárdica (aplanamiento-inversión de onda T)	Hipertrofia ventricular Bloqueos de rama Pericarditis Preexcitación Accidente cerebrovascular, hemorragia subaracnoidea Imagen especular Miocarditis Miocardiopatías Hipercalcemia Variante de la normalidad
Lesión subepicárdica (SupraST)	Pericarditis Bloqueo de rama izquierda Repolarización precoz Síndrome de Brugada Hipercalcemia, hipercalcemia Tromboembolismo de pulmón masivo Marcapaso Aneurisma del ventriculares Tako Tsubo
Lesión subendocárdica (InfraST)	Hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica Impregnación digitalica Preexcitación Imagen especular Tromboembolismo de pulmón Bloqueos de rama Hipocalemia, hipomagnesemia Hipotiroidismo

	Cambios en la pared torácica Corazón del deportista
Necrosis (onda Q)	Error en colocación de electrodos Corazón en posición horizontal y levorrotación (embarazadas, obesos, EPOC) Microvoltaje Onda d de preexcitación en WPW Tromboembolismo de pulmón (S1Q3T3) Miocardiopatía hipertrófica Bloqueo de rama izquierda, hemibloqueos Miocarditis Fibrosis o hipertrofia septal Anomalías torácicas

Modificado de Bayés de Luna, Antoni. *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2010.

Conclusión

El ECG continúa siendo el estudio paraclínico de mayor relevancia para el diagnóstico del SCA. El análisis electrocardiográfico oportuno permite planear las intervenciones necesarias para cada paciente, anticipar acciones y estar preparados ante posibles complicaciones.

Bibliografía

- Bayés de Luna, Antoni. *Electrocardiografía clínica*, séptima edición. Barcelona, Permanyer, 2010.
- Brady, W.J., Chan, T.C., Pollack, M. (2000). "Electrocardiographic manifestations: patterns that confound the EKG diagnosis of acute myocardial infarction-left bundle branch block, ventricular paced rhythm, and left ventricular hypertrophy". *The Journal of Emergency Medicine*, 2000; 18(1):71-78.
- Braunwald. *Tratado de cardiología. Texto de medicina cardiovascular*, 10ª edición, Elsevier, 2015.
- Chapman, Andrew R. y col. "Evaluación y clasificación de pacientes con lesión e infarto de miocardio en la práctica clínica". *Corazón*, 2017; 103:10-18.
- Consenso de Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento ST Actualización focalizada. 2020. Sociedad Argentina de Cardiología.
- De Winter, R.J., Verouden, N.J., Wellens, H.J., Wilde, A.A. "Interventional Cardiology Group of the Academic Medical Center. A new ECG sign of proximal LAD occlusion". *N Engl J Med*, 2008; 359(19):2071-3.
- Demidova, M.M., Platonov, P.G. et al. "Electrocardiogram in acute period of myocardial infarction: from ischemia severity and size of myocardial injury to clinical outcome". *Kardiologiia*, 2014; 54(1):80-6.
- Dubin, D. *Interpretación de ECG: Método clásico del Dr. Dubin para entender los mensajes eléctricos del corazón*. Madrid, Cover Publishing Company, 2007.
- Ibanez, B., James, S., Agewall, S. et al. The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology, *Eur Heart J*. 2018 Jan 7;39(2):119-177. doi: 10.1093/eurheartj/ehx393. PMID: 28886621.
- Kjekshus, P. et al. "Distribution of myocardial injury and its relation to epicardial ST-segment changes after coronary artery occlusion in the dog", *Cardiovasc Res*, 1972; 6(5):490-9.
- Macias, M., Peachey, J., Mattu, A., Brady, W.J. "The electrocardiogram in the ACS patient: high-risk electrocardiographic presentations lacking anatomically oriented ST-segment elevation". *Am J Emerg Med*, 2016; 34(3):611-7.
- Moreno, P.R., Del Portillo, J.H. (2016). "Isquemia miocárdica: conceptos básicos, diagnóstico e implicaciones clínicas. Segunda parte". *Revista Colombiana de Cardiología*, 2016; 23(6):500-507.
- Nable, J.V., Brady, W. "The evolution of electrocardiographic changes in ST-segment elevation myocardial infarction". *The American Journal of Emergency Medicine*, 2009; 27(6):734-746.
- Prinzmetal, M. et al. "Myocardial ischemia. Nature of ischemic electrocardiographic patterns in the mammalian ventricles as determined by intracellular electrographic and metabolic changes". *The American Journal of Cardiology*, 1961; 8:493-503.
- Samson, W.E., Scher, A.M. et al. Mechanism of S-T segment alteration during acute myocardial injury, *Circ Res*. 1960 Jul;8:780-7. doi: 10.1161/01.res.8.4.780. PMID: 14441272.

- Sgarbossa, E.B. "Value of the ECG in suspected acute myocardial infarction with left bundle branch block". *J Electrocardiol*, 2000; 33 Suppl:87-92.
- Sgarbossa, E.B., Pinski, S.L., Barbagelata, A., et al. "Electrocardiographic diagnosis of evolving acute myocardial infarction in the presence of left bundle-branch block. GUSTO-1 (Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coronary Arteries) Investigators". *N Engl J Med*, 1996; 334(8):481-7.
- Smith, S.W., Dodd, K.W., Henry, T.D., Dvorak, D.M., Pearce, L.A. "Diagnosis of ST-elevation myocardial infarction in the presence of left bundle branch block with the ST-elevation to S-wave ratio in a modified Sgarbossa rule". *Ann Emerg Med*, 2012; 60(6):766-76.
- Stankovic, I. et al. "T-wave changes in patients with Wellens syndrome are associated with increased myocardial mechanical and electrical dispersion". *Int J Cardiovasc Imaging*, 2017; 33(10):1541-1549.
- Yan, J. et al. "De Winter syndrome as an emergency electrocardiogram sign of ST-elevation myocardial infarction: a case report". *ESC Heart Fail*, 2020; 7(6):4353-4356.

Capítulo 10

Mecanismos de las arritmias

Julián Colla. Residente de Cardiología. Hospital Gral. de Agudos Dr. Cosme Argerich.

Lucía Helguera. Residente de Cardiología. Jessica Volpato. Residente de Cardiología. Leonardo Celano. Médico cardiólogo, especialista en Electrofisiología. Hospital Gral. de Agudos Dr. Cosme Argerich.

Introducción

Las arritmias cardíacas son prevalentes en todos los grupos etarios y pueden darse con presentaciones clínicas muy diversas. Comprender la fisiología normal y, de esta manera, entender los mecanismos arritmogénicos es esencial para su manejo y tratamiento apropiado.

Las células cardíacas o miocitos son células especializadas que se encargan tanto de la conducción de los impulsos eléctricos como de la contracción mecánica. Algunos miocitos presentan la capacidad de generar una despolarización diastólica espontánea (células cálcicas), y de esta manera iniciar un potencial de acción en ausencia de estímulos externos, característica conocida como automatismo.

La correcta propagación de este impulso por el miocardio es posible gracias a las uniones gap o de hendidura. Estas son estructuras de membrana especializadas formadas por múltiples canales iónicos intercelulares que facilitan la comunicación eléctrica y química entre las células.

En condiciones normales, el nódulo sinoauricular es el marcapasos principal del corazón, con un potencial de membrana en reposo de aproximadamente -60 mV. La corriente *If* (*funny*) desempeña un papel fundamental en la iniciación de la despolarización diastólica. La actividad de diversas corrientes da lugar a un flujo neto de entrada de sodio con el consecuente aumento del potencial de membrana. Cuando este alcanza -40 mV, se activan las corrientes de calcio tipo T y tipo L, que son los transportadores iónicos predominantes durante la fase de ascenso del potencial de acción de las células marcapasos o cálcicas. Posteriormente, se activan las corrientes de salida de potasio y se inactivan las de calcio. El potencial de membrana se reduce a causa del flujo de salida de potasio, el principal ion repolarizante del corazón. Al alcanzar nuevamente el potencial de reposo, el ciclo se reinicia (Figura 1-A).

Las células musculares o sódicas presentan un potencial en reposo de -90 mV. La entrada de cargas eléctricas positivas de calcio y sodio a través de las uniones gap hace que el voltaje aumente y se aproxime al umbral (aproximadamente -65 mV). Se inicia entonces un potencial de acción con la apertura de los canales de sodio y una gran, pero transitoria, corriente de entrada de este ion (fase 0). Seguidamente, la corriente de sodio se inactiva con rapidez y se produce una corriente de salida de potasio que inicia la repolarización (fase 1). Durante la fase de meseta del potencial de acción (fase 2), la corriente de calcio tipo L desempeña un papel importante al oponerse a la corriente de potasio y desencadena la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, con lo que se inicia la contracción del miocito. La activación de los canales de potasio tardíos y la inactivación de los canales de calcio dan lugar a la interrupción de la fase de meseta e inician la repolarización tardía (fase 3). Por último, los canales de salida de potasio completan la fase de repolarización final (fase 4) (Figura 1-B).

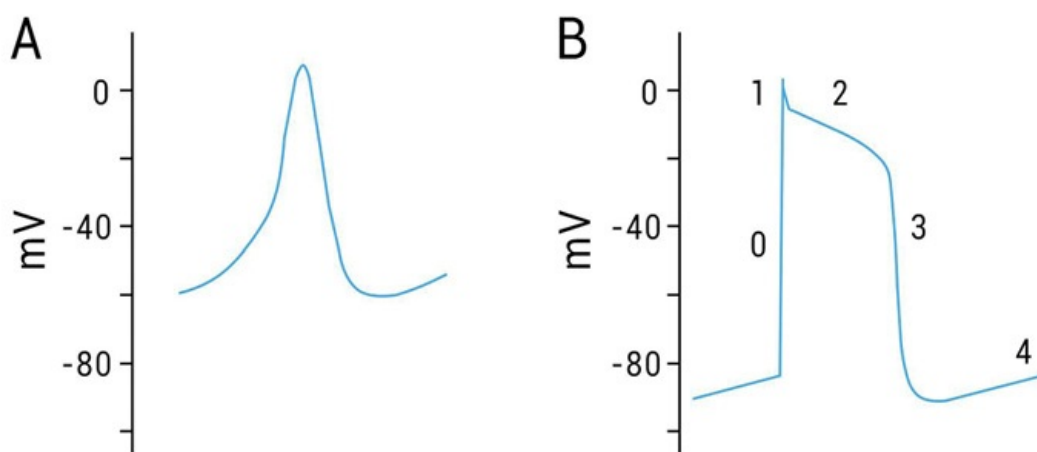


Figura 1. Potencial de acción cardíaca. A: fibra cálcica. B: fibra sódica.

El periodo refractario se define como el intervalo de tiempo posterior a la despolarización durante el cual la célula no es excitable. Esto se debe a la falta de disponibilidad de una corriente despolarizante (que es la de sodio en las células musculares). El periodo refractario puede clasificarse según la capacidad de la célula de poder generar un potencial de acción ante un estímulo supramáximo (periodo refractario relativo) o la ausencia total de excitación eléctrica aun ante un estímulo supranormal (periodo refractario absoluto).

Principales mecanismos de las arritmias cardíacas

Los mecanismos de las arritmias cardíacas pueden dividirse en trastornos de la formación del impulso, trastornos de la conducción del impulso o la combinación de ambos (Tabla 1).

Trastornos de la formación del impulso	Trastornos de la conducción del impulso
Automatismo: Normal alterado Anormal	Reentrada: Anatómica Funcional
Actividad desencadenada/gatillada: Pospotenciales precoces Pospotenciales tardíos	

Tabla 1. Mecanismos de arritmogénesis.

Trastornos de la formación del impulso

Automatismo

Las alteraciones en los ritmos automáticos correspondiente a la fase 4 del potencial de acción pueden ser producidas por una velocidad de descarga inapropiada del mecanismo normal o por mecanismos anormales (marcapasos ectópicos).

Automatismo normal alterado

Las células del nódulo sinoauricular (NSA), el nódulo aurículo-ventricular (AV) y el sistema de His-Purkinje, así como algunas células de ambas aurículas, poseen la propiedad de automatismo o actividad de marcapasos. La disminución o el aumento de esta actividad puede desencadenar arritmias.

En condiciones normales, las células del NSA poseen la frecuencia de descarga más rápida, siendo el marcapasos cardíaco. Esta frecuencia está determinada por la interacción de tres factores: el potencial diastólico máximo, el potencial umbral al que se inicia el PA y la rapidez o pendiente de la despolarización

de la fase 4 (Figura 2-A). Un cambio en cualquiera de estos factores puede modificar la generación de los impulsos.

Las influencias autonómicas y los niveles extracelulares de potasio modulan la despolarización. Así, la actividad parasimpática reduce la frecuencia de descarga de las células marcapasos al liberar acetilcolina e hiperpolariza las células mediante un aumento de la conductancia de los canales de potasio. También puede reducir la actividad de los canales de calcio tipo L y de la corriente I_f , lo que reduce aún más la frecuencia.

La actividad simpática, en cambio, aumenta la frecuencia sinusal. Las catecolaminas aumentan la permeabilidad de la corriente de entrada de calcio y también favorecen la potenciación de la corriente I_f , con lo que aumenta la pendiente de la repolarización de la fase 4. Este último mecanismo también se ha visto en las alteraciones metabólicas, como la hipoxia e hipopotasemia, como consecuencia de la inhibición de la bomba Na/K (Figura 2-B).

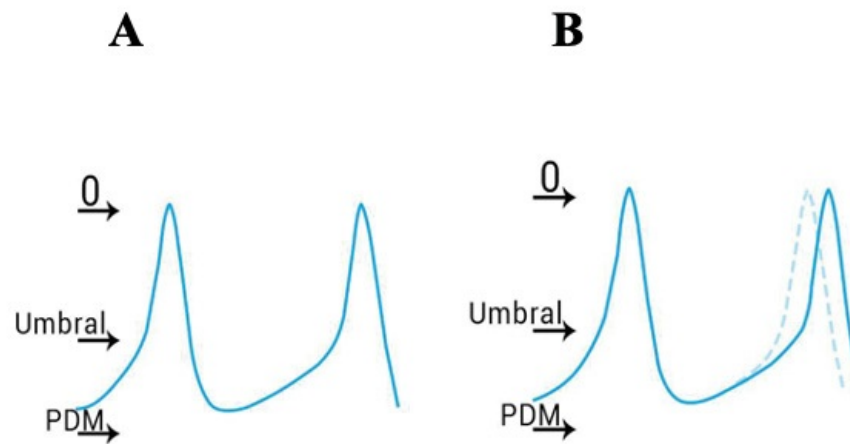


Figura 2. Automatismo normal alterado. A: normal. B aumento de la pendiente de despolarización de fase 4.

En las taquicardias debidas a este mecanismo arritmogénico, es esperable una reducción transitoria de la frecuencia cardiaca en respuesta a las maniobras vagales con una vuelta progresiva a la situación basal luego de una aceleración transitoria al cesar el estímulo (fenómeno denominado “taquicardia posvagal”).

La característica distintiva del automatismo normal alterado es la “supresión por sobreestimulación”, donde la sobreestimulación de una célula marcapasos a una frecuencia más rápida que su frecuencia intrínseca origina una disminución de la pendiente de la fase 4, que se produce principalmente por el aumento de la actividad de la bomba de intercambio de Na/K. Una vez finalizado este estímulo, se produce un regreso gradual a la frecuencia de descarga intrínseca, que se denomina periodo de “calentamiento”. Este mecanismo desempeña un papel esencial en el mantenimiento del ritmo sinusal, al inhibir de forma continua la actividad de las células de marcapasos subsidiarios (Figura 3).

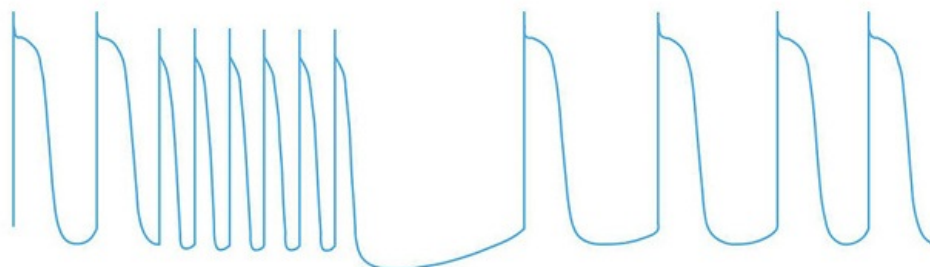


Figura 3. Supresión por sobreestimulación de una fibra de Purkinje y periodo de calentamiento posterior.

El aumento del automatismo normal alterado es la causa de algunas arritmias, como la taquicardia sinusal asociada a ejercicio, fiebre o tirotoxicosis; ritmos acelerados auriculares y ventriculares; taquicardia sinusal inapropiada y ritmos de la unión AV.

Automatismo anormal

En ciertas situaciones, especialmente aquellas asociadas a isquemia que reducen el potencial de membrana de reposo, puede ocurrir que células miocárdicas no marcapasos de las aurículas y/o los ventrículos adquieran la propiedad de automatismo.

La frecuencia intrínseca de un foco automático anormal depende del potencial de membrana; cuanto más positivo sea este, más rápida será la frecuencia automática. Se postula que el automatismo anormal puede aparecer favorecido en casos de hiperpotasemia, pH intracelular bajo y exceso de catecolaminas.

Una distinción importante entre el automatismo normal alterado y el automatismo anormal es que este es menos sensible a la supresión por sobreestimulación, aunque hay situaciones en las que sí puede observarse.

Son ejemplos de este mecanismo arritmogénico extrasístoles, taquicardia auricular, ritmo idioventricular acelerado, taquicardia ventricular, especialmente en la fase aguda, asociada a isquemia y reperfusión o a la intoxicación digitálica.

Actividad desencadenada/gatillada

Durante la fase de repolarización del PA y aun una vez finalizado el mismo, pueden establecerse algunas corrientes iónicas que producen una despolarización parcial de las fibras.

La actividad desencadenada (AD) o gatillada se define como la iniciación del impulso causado por pospotenciales (despolarizaciones espontáneas por oscilaciones del potencial de membrana que se producen durante o inmediatamente después de un PA precedente). Es decir, que resultan de la existencia de un potencial de acción previo que actúa como desencadenante o gatillo.

En función de su relación temporal, se describen dos tipos de pospotenciales: los que se presentan en la porción meseta/descendente del potencial de acción (fase 2/3), y en este caso se denominan pospotenciales precoces (PPP) (Figura 4-A-B), o bien una vez completada la repolarización (fase 4), y se denominan pospotenciales tardíos (PPT) (Figura 4-C). Cuando estos potenciales tienen una magnitud suficiente como para llegar al umbral, generan una respuesta repetitiva y, en consecuencia, una arritmia. Las propiedades de membrana están alteradas, lo que permite el mecanismo arritmogénico.

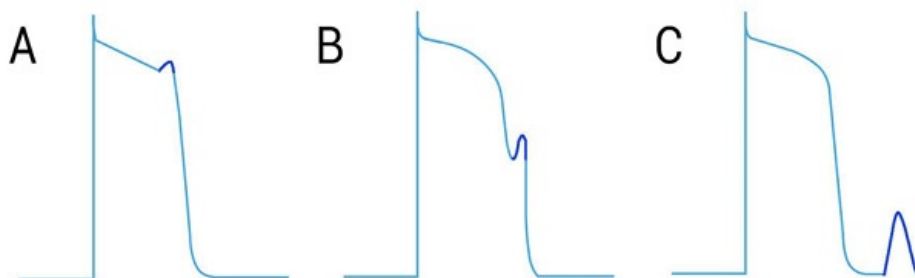


Figura 4. Tipos de pospotenciales. A: fase 2. B: fase 3. C: fase 4.

Actividad desencadenada por pospotenciales precoces (PPP)

Los PPP son oscilaciones de membrana que se producen durante la fase de meseta del PA (PPP de fase 2) o durante la repolarización tardía (PPP de fase 3). Ambos difieren tanto morfológicamente como en su mecanismo iónico subyacente. Los PPP de fase 2 están relacionados con un aumento de la corriente de

entrada de calcio, mientras que los PPP de fase 3 son consecuencia de un descenso en las corrientes de salida de potasio y/o aumento de apertura en canales de sodio.

Una condición fundamental que subyace al desarrollo de los PPP es la prolongación del PA, que se manifiesta en el electrocardiograma (ECG) de superficie como prolongación del intervalo QT. Algunos fármacos antiarrítmicos, sobre todo los de clases IA y III, pueden presentar este efecto, especialmente cuando se asocian a hipopotasemia y/o bradicardia, factores adicionales que causan prolongación del PA.

Ejemplos de estas arritmias son la *torsade de pointes* (torsión de puntas) y la taquicardia ventricular (TV) polimórfica característica que se observa en pacientes con síndrome de QT largo (la dispersión de la repolarización observada en pacientes con este síndrome puede crear un sustrato proarrítmico para que se inicie una taquicardia).

Actividad desencadenada por pospotenciales tardíos

Un PPT es una oscilación del voltaje de membrana que se produce tras haberse completado la repolarización (durante la fase 4). Estas oscilaciones son causadas por diversas alteraciones que elevan la concentración del calcio intracelular diastólico, lo que da lugar a oscilaciones capaces de desencadenar un nuevo PA si alcanzan el umbral de estimulación.

A medida que se reduce la duración del ciclo cardíaco, la amplitud y la frecuencia de los PPT aumenta, por lo que es de prever que la iniciación de arritmias desencadenadas por PPT ocurra cuando aumenta la frecuencia cardíaca (ya sea de forma espontánea o mediante maniobras de estimulación).

Un factor crucial para el desarrollo de los PPT es la duración del PA. Un PA más prolongado se asocia a una mayor sobrecarga de calcio y facilita los PPT. Así, los fármacos que prolongan el PA (como los antiarrítmicos de clase IA) pueden aumentar ocasionalmente la amplitud de los PPT.

Las arritmias por PPT ocurren usualmente en corazones estructuralmente normales. Otra característica de estas arritmias es que son sensibles al tono autonómico, por lo que su aparición e inducción dependen del balance simpático-vagal. Una taquicardia ventricular dependiente de PPT puede discriminarse de una causada por reentrada según la forma de inducción y el intervalo de acople. En los PPT, cuanto más corto el intervalo de estimulación, más corto el intervalo de acople del primer latido de la taquicardia. La adenosina puede abolir los PPT inducidos por catecolaminas, ejercicio o estrés (por ejemplo, las TV del tracto de salida del ventrículo derecho), pero no aquellos inducidos por la bomba de sodio/potasio ATPasa (por ejemplo, la intoxicación digitálica), ni las arritmias ventriculares reentrantes.

Son ejemplos de este tipo de mecanismo inductor de arritmias las taquicardias auriculares y ventriculares observadas en la toxicidad digitálica; las taquicardias catecolaminas-sensibles, como la taquicardia ventricular idiopática originada en el tracto de salida del ventrículo derecho, y algunos ritmos idioventriculares acelerados resultantes del fenómeno de isquemia-reperfusión.

La isquemia es considerada la mayor causa de sobrecarga de calcio intracelular y, por ende, uno de los principales desencadenantes de este mecanismo arritmogénico. En el caso de la toxicidad digitálica, los PPT ocurren por inhibición de la bomba sodio/potasio ATPasa, lo que lleva a una alteración en el manejo del sodio y el calcio intracelulares, conduciendo a una prevalencia tóxica de este último; el exceso de calcio intracelular activa corrientes transitorias hacia adentro de la célula, generando actividad transmembrana tardía o potenciales de acción anormales. Por otras rutas, pero con el mismo resultado final, la estimulación beta adrenérgica puede generar incremento de calcio intracelular que lleve a la generación de los PPT.

Trastorno de la conducción del impulso

Reentrada

Este mecanismo arritmogénico es el que se observa con mayor frecuencia en la práctica clínica.

Cuando nos referimos a la actividad eléctrica normal, hablamos de un frente de despolarización que inicia desde el nodo sinoauricular hasta activar todo el corazón, dejando a las células en periodo refractario. Entendiendo esto, podemos explicar el mecanismo de reentrada, en el caso en que un grupo de células que no hayan sido estimuladas —por diversos motivos— se encuentren en periodo excitable,

generando de esta forma un vínculo para transportar el estímulo de vuelta hacia las células previamente excitadas, cuando se hayan recuperado de la refractariedad inicial.

La reentrada se ha dividido en dos grupos principales según dependa de una estructura anatómica o no: *reentrada anatómica* y *reentrada funcional*, respectivamente. A su vez, esta última incluye diferentes mecanismos.

Independientemente del grupo al que pertenezca el tipo de reentrada, es necesario que se cumplan ciertos requisitos para que este tipo de arritmias se produzca:

- La presencia de un miocardio con diferentes propiedades a nivel de la conducción y refractariedad (sustrato).
- Un sector de tejido no excitable que actúe como centro del circuito por donde circulará el frente de onda.
- Bloqueo de conducción unidireccional.
- Un sector de conducción lenta, donde la conducción se retrase lo suficiente para que se permita la recuperación del tejido proximal al bloqueo unidireccional.
- Un impulso inicial.

Reentrada anatómica

Nos referimos a una reentrada anatómica justamente porque el impulso encuentra un obstáculo anatómico no excitable, el cual genera dos vías de conducción: una de ellas presentará un bloqueo de conducción unidireccional, siendo la vía lenta la única alternativa para que el impulso eléctrico avance, y de esta manera se dará la posibilidad de generar circuitos de reentrada fijos y estables (Figura 5).

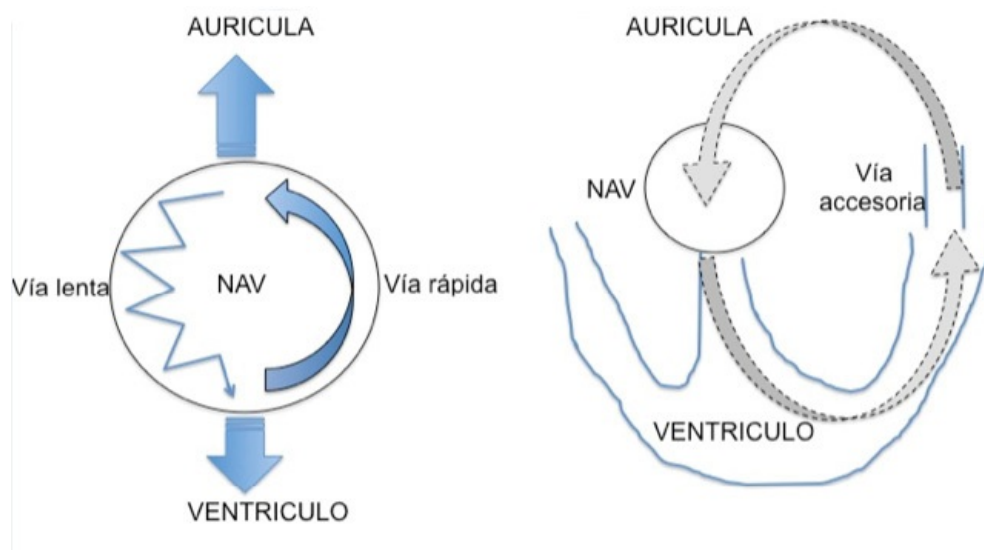


Figura 5: Reentrada anatómica.

Para que este tipo de arritmias se inicie y se sostenga son esenciales distintas velocidades de conducción y la refractariedad de cada una de las vías del circuito. Esto provocaría que un impulso progresase por una de las vías de manera anterógrada y regresase de forma retrógrada por la otra vía, permitiendo la perpetuación de la propagación reentrante un mismo impulso inicial, que daría lugar a distintas taquiarritmias. Por otra parte, el miocardio excitable que existe entre el frente de la onda de reentrada y la cola de la onda precedente se denomina *gap excitable* (Figura 6) y es un concepto esencial para comprender este tipo de mecanismo y las maniobras que se utilizan para interrumpir este tipo de arritmias, entre las cuales se encuentran la taquicardia de reentrada intranodal (TRIN), taquicardia reentrante asociada a una vía accesorio, aleteo auricular, TV fascicular y la TV con miocardiopatía.

Intervalo o *gap* excitable

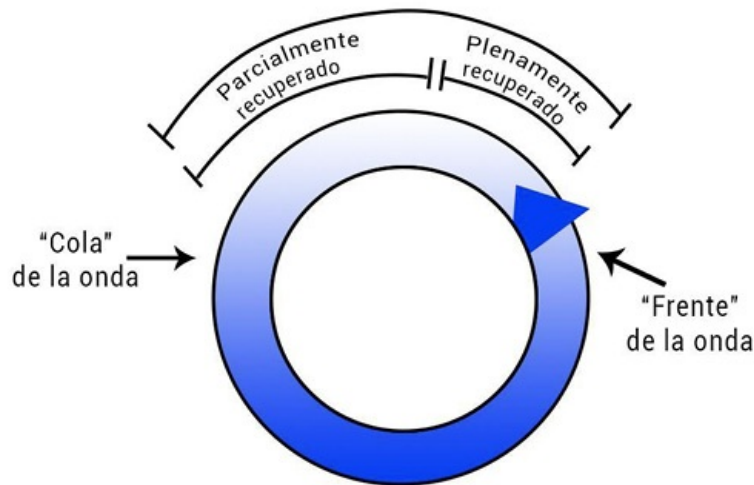


Figura 6: Intervalo o gap excitable.

Reentrada funcional

Como se mencionó, este tipo de reentradas responde a distintos mecanismos. Sin embargo, lo que caracteriza a este grupo es el obstáculo alrededor del cual se generará este circuito; no depende de una estructura anatómica sino que está definido por distintas características electrofisiológicas dinámicas. En este tipo de mecanismos existe una heterogeneidad de las propiedades electrofisiológicas del tejido que involucran la variabilidad de la refractariedad y la excitabilidad, la velocidad de conducción y las propiedades de conducción anisotrópica. Este tipo de mecanismo es utilizado por la fibrilación auricular y ventricular.

- *Circuito guía*: en estos casos el impulso circula alrededor de un centro que se mantiene refractario al ser estimulado constantemente, y a su vez se desplaza por un tejido parcialmente refractario. Se define al circuito guía como el circuito más pequeño en donde sea posible que el frente del impulso continúe circulando (Figura 7-A).
- *Reentrada anisotrópica*: este tipo de reentrada depende de la velocidad de propagación del impulso con la dirección en que lo hace en el músculo cardíaco, y depende de la estructura y la organización de los miocitos. La heterogeneidad de la velocidad de conducción y repolarización del tejido anisotrópico puede dar lugar a un bloqueo de los impulsos y una conducción lenta que permite la reentrada incluso en circuitos anatómicos pequeños. La TV en secuela post IAM es un ejemplo de este tipo de arritmia.
- *“En ocho”*: nos referimos a reentrada en ocho cuando se encuentran dos frentes de ondas con direcciones opuestas a través de dos arcos, ya sean funcionales o fijos, que terminan fusionándose en una sola vía central común, como por ejemplo la TV en contexto de IAM.
- *Reflejo*: en este caso, hablamos de un tipo de reentrada que se da a lo largo de un tejido longitudinal, por donde el impulso circula en ambas direcciones a través de la misma vía (Figura 7-B).
- *Onda espiral*: este tipo de mecanismo de reentrada presenta una forma bidimensional de propagación rotatoria de una onda que puede producirse también de forma tridimensional. La activación de la onda espiral se organiza alrededor de un núcleo que se mantiene sin estimular debido a la pronunciada curvatura de la espiral. Esta curvatura, a su vez, es la que limita la velocidad de propagación de la espiral y causa conducción lenta y bloqueo. Las espirales pueden tener una dinámica completamente diferente y circular con distintos patrones, pasar de uno a otro, hacerse estacionarias o desplazarse o migrar continuamente. Este mecanismo arritmogénico se puede

observar en la FA, la FV y la TVPM (Figura 7-C).

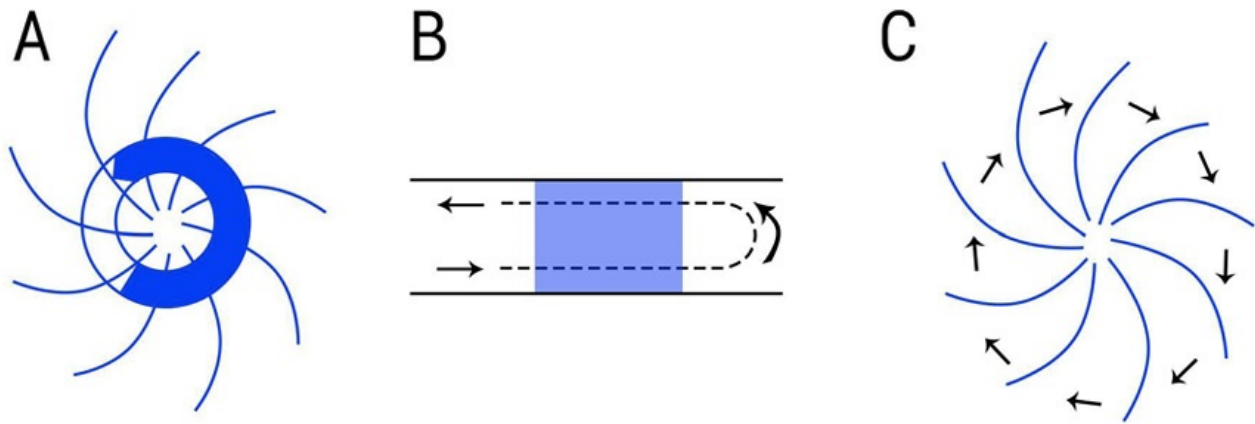


Figura 7: Representaciones esquemáticas. A: circuito guía. B: mecanismo reflejo. C: onda espiral.

Conclusiones

A modo de síntesis, los mecanismos arritmogénicos pueden ser divididos en función de si son dependientes de la generación del impulso (*automatismo o actividad gatillada*) o de la conducción del mismo (*reentrada*).

Destacamos la importancia de conocer la fisiología cardíaca normal como puente a la adecuada comprensión de los mecanismos arritmogénicos. Su correcto reconocimiento y abordaje es esencial dadas las implicancias terapéuticas en relación con la selección adecuada de un medicamento antiarrítmico.

Bibliografía

- Braunwald. *Tratado de cardiología. Texto de medicina cardiovascular*, 10ª edición, Elsevier, 2015.
- Clusin, W.T. et al. "Calcium and cardiac arrhythmias: DADs, EADs, and alternans". *Crit Rev Clin Lab Sci*, 2003; 40:227-75.
- DiFrancesco, D. et al. "Funny channels in the control of cardiac rhythm and mode of action of selective blockers". *Pharmacol Res*, 2006; 53:399-406.
- Gaztañaga, L., Marchlinska, F., Betenskya, B. et al. "Mecanismos de las arritmias cardíacas", *Rev Esp Cardiol*, 2012; 65(2):174-185.
- Gelpi, R., Martín, D. et al. *Fisiopatología cardiovascular*, primera edición, Buenos Aires, Corpus Libros, 2010.
- Grant, A., Durrani, S. et al. "Mechanisms of cardiac arrhythmias", en Topol (ed.). *Textbook of cardiovascular medicine*, tercera edición. Filadelfia, Lippincott, 2007, pp. 950-63.
- Jalife, J., Delmar, M., Davidenko, J., Anumonwo, J. et al. *Basic Cardiac Electrophysiology For The Clinician*. Futura Publishing. 1999, p. ix.
- Matteo, E., Nargeot, J. et al. "Genesis and regulation of the heart automaticity". *Physiol Rev*, 2008; 88:919-82.
- Zipes y Jalife. *Cardiac Electrophysiology From Cell to Bedside*, segunda edición, Barcelona, Elsevier, 1995.
- Zipes D.P. et al. "Mechanisms of clinical arrhythmias". *J Cardiovasc Electrophysiol*, 2003; 14:902-12.

Capítulo 11

Taquiarritmias de QRS estrecho

Evangelina Lalli Müller. Residente de segundo año de cardiología. Sanatorio Sagrado Corazón, CABA.

Corrector: Juan Pablo Cattaneo. Médico Cardiólogo. Servicio de Electrofisiología. Sanatorio Sagrado Corazón, CABA.

Introducción

Las taquicardias de QRS estrecho son una entidad clínica frecuente y una de las patologías cardiovasculares más relevantes en los servicios de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. Se caracterizan por una frecuencia cardíaca mayor de cien latidos por minuto, una duración QRS menor de 120 mseg y por inicio y terminación bruscos. Los principales mecanismos de la taquicardia son: automatismo acelerado, actividad desencadenada y reentrada. Dependen de estructuras supraventriculares como aurículas, nodo auriculoventricular (NAV) o vías accesorias, para desencadenar y mantener la taquicardia independientemente del mecanismo.

Por lo general los pacientes manifiestan palpitaciones y disnea. En ocasiones puede presentarse como insuficiencia cardíaca descompensada debido a la alta frecuencia. En algunas arritmias, como en la fibrilación auricular (FA) o aleteo auricular (AA), la primera manifestación puede ser un fenómeno embólico.

En este capítulo serán abordadas las taquicardias con QRS estrecho más frecuentes en la práctica médica. En la figura 1 se evidencia un cuadro ilustrativo con su clasificación.

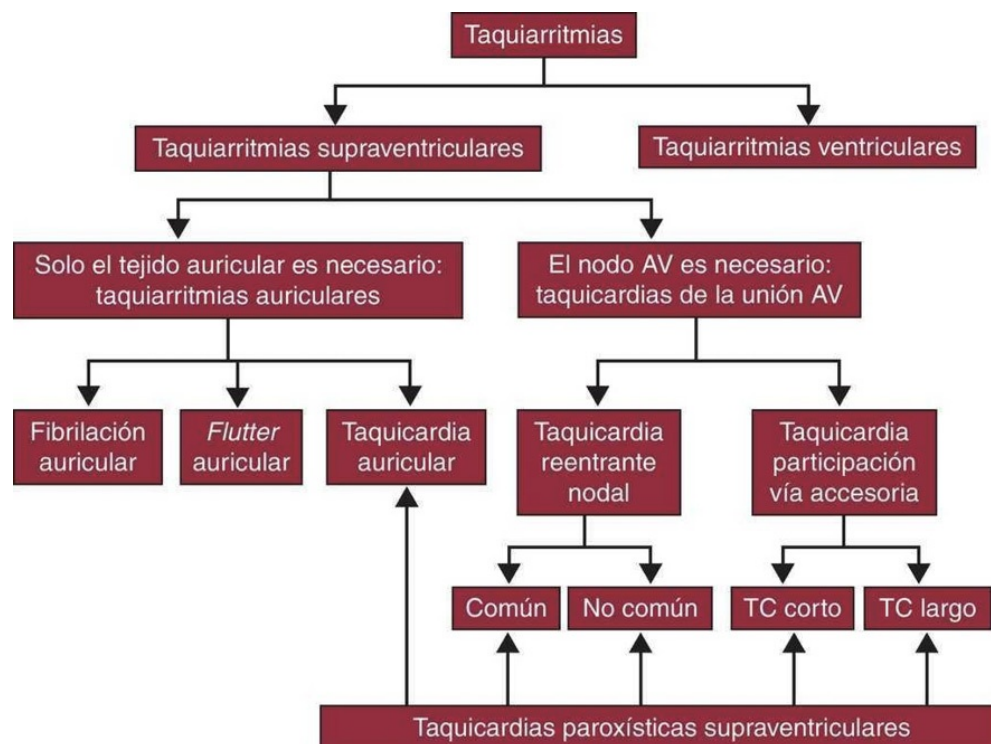


Figura 1. Clasificación de arritmias supraventriculares. Copiado de Jesús Almendrala, Eduardo Castellanos, Mercedes Ortiz "Taquicardias paroxísticas supraventriculares y síndrome de preexcitación". *Revista Española de Cardiología*, 2012; 65(5):

Taquicardia sinusal

La taquicardia sinusal se define como el aumento de la frecuencia sinusal por encima 100 lpm, en relación con ejercicio físico, estrés emocional, embarazo o farmacológica. En el registro electrocardiográfico podemos observar que la onda P es igual en todos los latidos, positiva en DI, DII, DIII y AVF y bifásica en V1 con una relación ventricular 1:1. El tratamiento generalmente abarca la corrección de la causa desencadenante.

Taquicardia auricular

Las taquicardias auriculares (TA) son arritmias originadas en el miocardio auricular. Se pueden dividir en TA macrorreentrante (discutida más adelante) o focal. Los mecanismos electrofisiológicos son aumento del automatismo (más frecuente), actividad desencadenada y reentrada.

En la TA focal (Figura 2) la frecuencia auricular suele ser de 130 a 250 latidos por minuto y las ondas P están separadas por una línea isoelectrica. Esta arritmia desde el punto de vista electrocardiográfico es la gran simuladora, ya que presenta un pasaje ventricular constante o variable (intervalos RR regulares o irregulares), y la relación de la P con el QRS es variable según la demora de la conducción AV. Sin embargo es más frecuente que presenten intervalo RP > PR.

La frecuencia ventricular suele tener una relación 1:1 con la auricular, pero puede llegar a ser menor debido a un pasaje por el NAV más bajo (2:1 o 3:1). Si la visualización de las ondas P es difícil como consecuencia de una frecuencia cardiaca elevada, se puede recurrir a ciertas maniobras para separar la actividad ventricular de la auricular como el masaje del seno carotídeo o la infusión de adenosina endovenosa.

Las TA focales pueden tener origen en la aurícula derecha o izquierda. Para eso observamos las derivaciones AVL y V1:

- Si AVL es negativa y V1 es positiva, probablemente sea una TA focal izquierda.
- Si AVL es positiva y V1 es negativa o isodifásica, apoya el origen en la aurícula derecha.

Puede aparecer tanto en pacientes sanos como en pacientes con cardiopatías, patología tiroidea, enfermedad pulmonar.

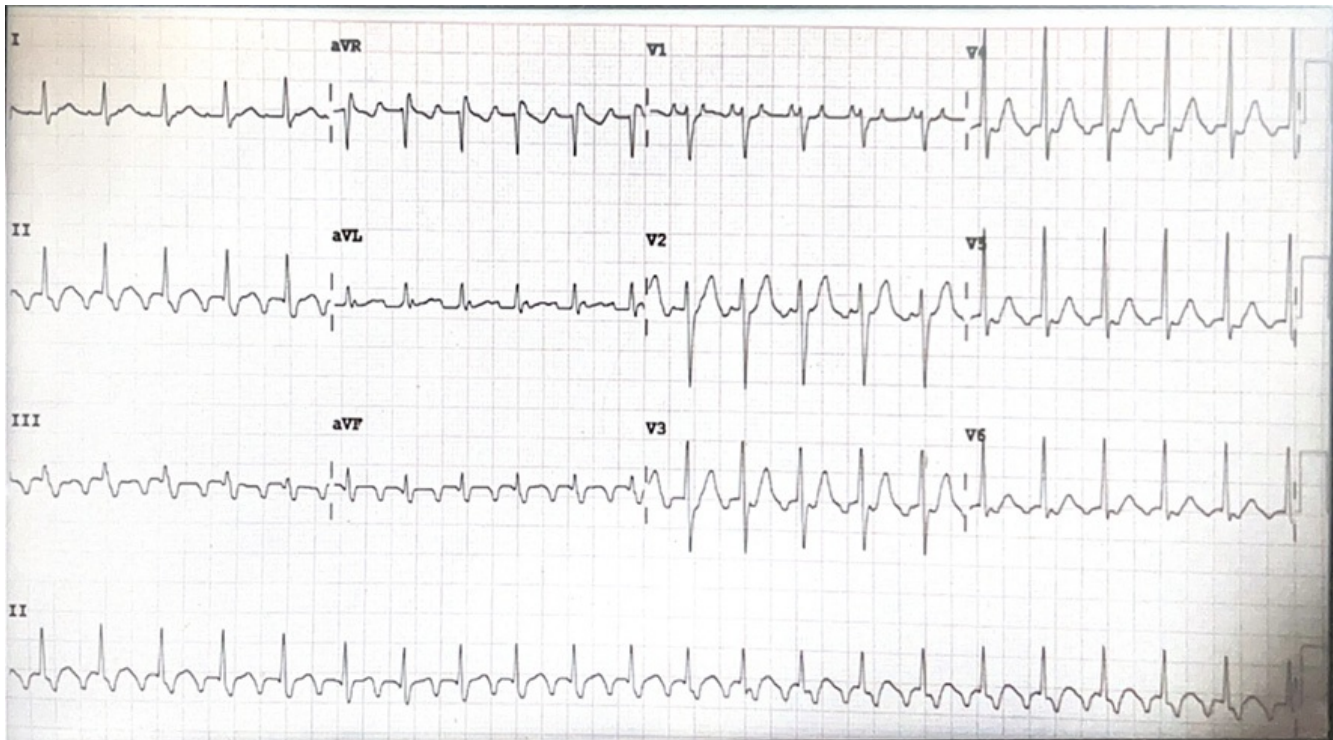


Figura 2. TA focal 2:1 en paciente de sexo femenino de 40 años de edad, sin antecedentes. Se observan ondas P negativas en la cara inferior, positivas en V1 y negativas en AVL. El intervalo RP es largo y las ondas P están separadas por una línea isoelectrica (visible en DIII).

Tratamiento

El tratamiento de la causa subyacente es el primer paso para aquellos pacientes en los que se encuentra un desencadenante directo. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes necesitará tratamiento farmacológico para controlar la frecuencia, la duración y los síntomas asociados. Se puede utilizar bloqueantes de los canales de calcio (BCC), betabloqueantes (BB) y drogas antiarrítmicas (DAA) clase IC o III para tratar de revertir o disminuir la frecuencia cardíaca de la TA.

Si el tratamiento médico fracasa, la ablación por radiofrecuencia es una estrategia apropiada ya que posee una alta probabilidad de curación. En aquellos pacientes que no son candidatos a la ablación por catéter se puede recurrir al tratamiento médico con BB, BCC, DAA clase IC o III. La ivabradina es una opción siempre que se asocie a BB.

Taquicardia auricular multifocal

Es una taquicardia irregular con una frecuencia auricular mayor de 100 latidos por minuto en la cual se pueden identificar al menos tres morfologías de P distintas con intervalos PP, RR y PR variables (Figura 3).

Se asocia a patologías pulmonares, enfermedad coronaria y disturbios metabólicos.

Con respecto al tratamiento, se sugiere tratar inicialmente la patología de base. Se pueden considerar los betabloqueantes o los bloqueantes cálcicos para control de frecuencia. Pero el tratamiento médico parecería no ser efectivo.

En los pacientes refractarios a todo tratamiento o que evidencien disfunción ventricular izquierda se puede considerar la ablación del NAV asociado a estimulación ventricular permanente.

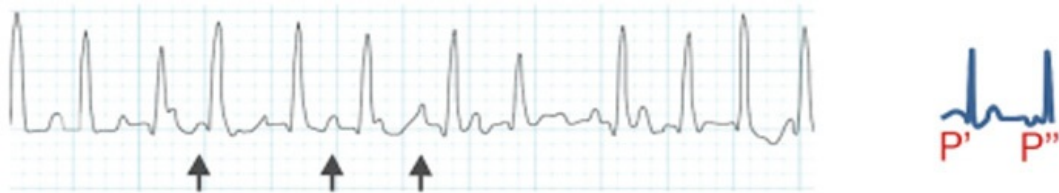


Figura 3. Taquicardia auricular multifocal (imagen izquierda). RP' variable. Las ondas P' preceden al QRS, pero tienen distinta morfología entre sí y con la onda P sinusal. Copiado de: Rubio Sevilla, Juan Carlos "Taquicardias de QRS estrecho". *Enfermería en Cardiología*, 2015; (65):21-32.

Aleteo auricular

El AA es una taquicardia macrorreentrante en la que las ondas P son reemplazadas por ondas F con forma de "dientes de sierra". La frecuencia auricular ronda los 240-360 latidos por minuto. Suele ser regular con una relación 2:1 con el ventrículo, pero puede ser irregular, lo cual es determinado por un pasaje variable a través del NAV (Por ejemplo, 3:1 o 4:1). El mecanismo electrofisiológico más frecuente es la reentrada.

Si bien las causas del AA no están bien comprendidas al momento, se sabe que hay ciertas situaciones que pueden favorecer su aparición, como hipertensión arterial, enfermedad coronaria, miocardiopatía dilatada, patología tiroidea y patología pulmonar como el EPOC. Se cree que estas situaciones pueden aumentar las condiciones de carga y estiramiento auricular, lo cual predispone al inicio de cualquier arritmia auricular.

Asimismo, se puede observar en aquellos pacientes sometidos a cirugía de corrección de cardiopatías congénitas y cirugías de reemplazo valvular y/o de revascularización miocárdica que se someten a incisiones auriculares.

El AA se puede dividir en típico (Figura 4) y atípico (Figura 5). La base anatómica del AA típico es el istmo cavotricuspídeo (ICT), el cual está delimitado anteriormente por el anillo tricuspídeo y posteriormente por la vena cava inferior y el remanente de la válvula de Eustaquio. Este corresponde al 90% de los aleteos y puede dividirse en antihorario u horario, dependiendo del giro alrededor de ICT.

En el ECG se manifiesta de la siguiente manera:

- Típico antihorario: ondas F negativas en cara inferior y positivas en V1.
- Típico horario: ondas F positivas en cara inferior y negativas en V1.

El AA atípico (Figura 6), es aquel que no depende del ICT y puede ser derecho, izquierdo o en algunos casos tener un circuito que involucra ambas aurículas. Con respecto a la aurícula derecha, pueden producirse giros atípicos en sitios de atriotomías en pacientes post cirugía cardíaca, en vena cava superior, crista terminalis y foramen oval. En cuanto a la aurícula izquierda, puede haber circuitos alrededor de la válvula mitral, septum interauricular, seno coronario o zonas de cicatrices (por ejemplo, post ablación de FA).



Figura 4. Aleteo auricular típico antihorario en paciente de 71 años de edad sin patología cardiovascular. Se observa ondas F negativas en cara inferior y positivas en V1 con un pasaje 2:1 y por momentos 3:1.

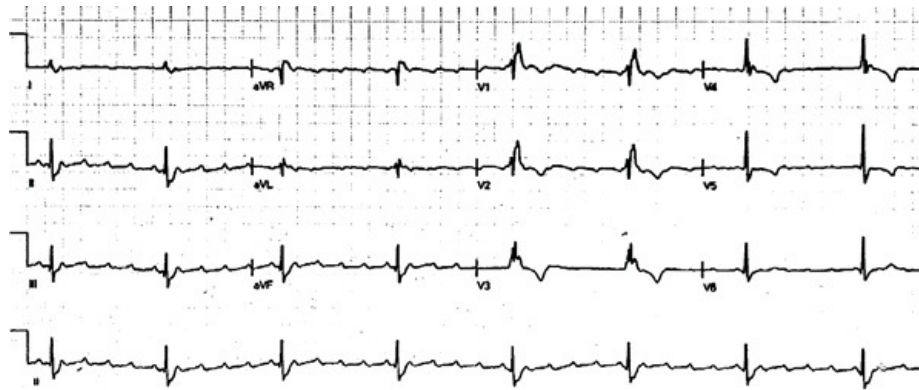


Figura 5. Aleteo auricular típico horario en paciente de 44 años de edad con enfermedad pulmonar. Se observa ondas F positivas en cara inferior y negativas en V1 con un pasaje 5:1. Copiado de Zipes, Douglas P. Arrhythmias, Cardiac-diagnosis. Electrocardiography. WG 330. 616.1;207547-dc23

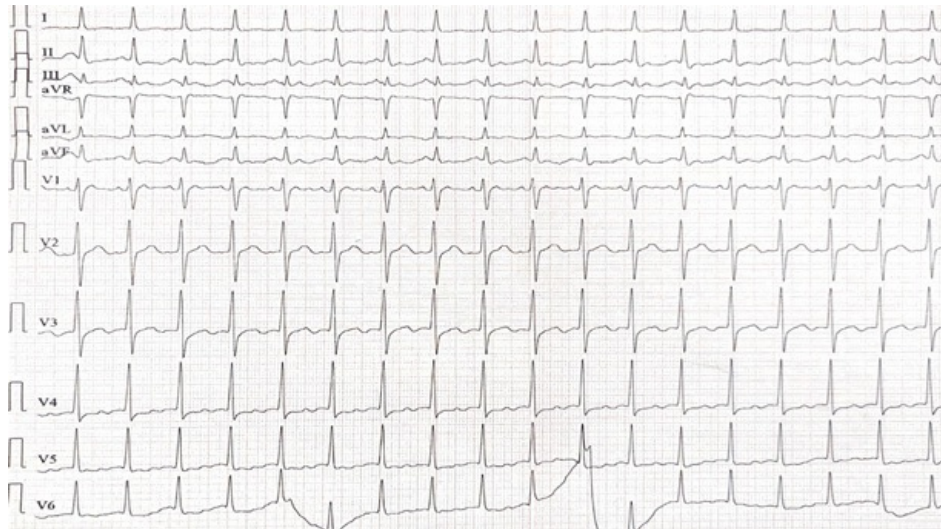


Figura 6. Aleteo auricular atípico en paciente de 47 años de edad con antecedentes de tres ablaciones de fibrilación auricular. Se observa taquicardia con QRS angosto regular a 100 latidos por minuto, con ondas F positivas en cara inferior y V1.

Tratamiento

En los casos de AA con descompensación hemodinámica (signos de isquemia aguda, hipotensión o shock cardiogénico) la cardioversión eléctrica (CVE) sincronizada está indicada para restituir el ritmo sinusal independientemente del tiempo de inicio.

Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y el tiempo de inicio es menor de 48 hs, el primer paso sería el control de ritmo con drogas antiarrítmicas como la flecainida (vía oral), propafenona (vía oral), y amiodarona (endovenosa). Hay que tener en cuenta que la utilización de flecainida y propafenona pueden enlentecer el aleteo provocando una conducción ventricular 1:1, no siendo una buena opción en esta arritmia; se resalta a su vez que son fármacos de preferencia en pacientes sin cardiopatía estructural. Si esto fracasa, se debe considerar la CVE sincronizada.

Si el inicio del episodio es mayor a 48 hs o es incierto se debe realizar control de frecuencia con BB, BCC o digoxina. En este caso, se puede iniciar anticoagulación por tres semanas y realizar una CVE sincronizada de manera programada o realizar un ecocardiograma transesofágico (ETE) para descartar trombos intracardiacos y realizar en el mismo momento la cardioversión sin necesidad de esperar tres semanas. La anticoagulación deberá ser mantenida al menos cuatro semanas posteriores a la reversión si el riesgo embólico es bajo; si el riesgo embólico es alto deberá ser mantenida por tiempo indefinido.

Con respecto a la anticoagulación, se sabe que el “aturdimiento” de la orejuela izquierda y los trombos parecen ser menores que los de la FA, pero aun así, el riesgo de tromboembolia en el aleteo auricular sigue siendo significativo.

Como tratamiento definitivo y con un éxito de 95% se cuenta con la ablación por radiofrecuencia. La finalidad del procedimiento es realizar el bloqueo bidireccional del ICT. Se puede ofrecer como primera opción de tratamiento si el paciente está de acuerdo. En los casos en que la ablación no sea posible o si el paciente no da su consentimiento para el procedimiento, se continúa con tratamiento médico.

Fibrilación auricular

Es una taquicardia supraventricular irregular, en la cual la actividad eléctrica auricular se torna descoordinada con la consecuente pérdida de la contracción auricular efectiva.

Por convención, según el último consenso presentado por la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2020, para hacer el diagnóstico es necesario documentar un episodio con una duración mayor de 30 segundos.

La prevalencia estimada es de 2-4% en adultos, y se cree que esta aumentará entre 2 a 3 veces debido al aumento de la longevidad en la población general.

Clasificación

- *Paroxística*. FA que revierte de manera espontánea o mediante una intervención en los primeros siete días.
- *Persistente*. Es aquella que dura más de siete días, incluidos los episodios que revierten mediante cardioversión eléctrica o farmacológica tras más de siete días de duración.
- *Persistente Long Standing*. Fibrilación auricular que continúa más de un año tras adoptar una estrategia para el control del ritmo cardíaco.
- *Permanente*. FA en la cual tanto el médico como el paciente deciden no realizar más medidas para restaurar o mantener el ritmo sinusal.

Características electrocardiográficas

Véase la Figura 7.

- Intervalos R-R irregulares (cuando la conducción auriculoventricular no está afectada).

- Ausencia de ondas P identificables y repetidas.
- Activación auricular irregular (onda F).
- Ciclos auriculares menores de 200 ms.

Factores de riesgo

- Modificables: obesidad, tabaquismo, alcoholismo.
- No modificables: edad, sexo masculino, etnia, historia de enfermedad genética.
- Otros: hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, EPOC, SAHOS.

Control de factores de riesgo

- Alcohol y tabaco: abstinencia completa de tabaco, abstinencia completa de alcohol en pacientes seleccionados.
- Apnea del sueño: CPAP para SAHOS moderado a severo.
- Pérdida de peso.
- Diabetes: fijar objetivo de hemoglobina glicosilada igual o menor de 7%.
- Control de TA: fijar objetivo menor o igual a 130/80 mmHg y menor o igual a 200/100 mmHg en ejercicio.
- Ejercicio:
 - Ejercicios aeróbicos de moderada intensidad: al menos 30 minutos por día, tres a cinco veces por semana.
 - Ejercicios de resistencia: dos a tres veces por semana.
 - Ejercicios de flexibilidad: al menos diez minutos por día dos veces por semana en pacientes mayores a 65 años.

Fisiopatología

En la fisiopatología de la FA participan múltiples mecanismos para su inicio y mantenimiento. Se han descrito factores estructurales como la dilatación auricular y factores electrofisiológicos en los que se plantea la existencia de un foco ectópico con descarga muy rápida o varios focos ectópicos que laten a frecuencias distintas generando periodos refractarios heterogéneos favoreciendo bloqueos en la conducción, perpetuando así la arritmia. También se mencionan factores moduladores de la FA, entre ellos el sistema nervioso autónomo en esta arritmia. En pacientes con cardiopatía estructural, se atribuye un mayor componente simpático debido a una distribución desigual de las terminaciones nerviosas y de los receptores simpáticos y parasimpáticos, acortando así la duración del periodo refractario auricular de manera heterogénea. En cambio, la FA idiopática se atribuye a un gran componente vagal.

Finalmente, se encuentra el fenómeno de remodelado como factor de mantenimiento de esta arritmia. Existen tres tipos de remodelado:

- Remodelado estructural, secundario a inflamación, miolisis e incremento de fibras colágenas de matriz extracelular.
- Remodelado contráctil, provocado por “aturdimiento” auricular luego de episodio de taquicardia favoreciendo estasis sanguínea.
- Remodelado eléctrico secundario a alteraciones en las corrientes iónicas de los miocitos auriculares condicionado por fibrilación auricular sostenida, favoreciendo el mantenimiento de la misma.

Con respecto a la causa, puede encontrarse en pacientes sin cardiopatía estructural o asociada a estas; por ejemplo, diferentes valvulopatías como la estenosis mitral o válvulas protésicas. Se asocia a veces a eventos temporales secundarios a un gatillo modificable como consumo de alcohol, infarto agudo de miocardio, pericarditis, miocarditis, posoperatorio de cirugías cardíacas, embolia pulmonar u otras

enfermedades pulmonares, hipertiroidismo y otros trastornos metabólicos. En estos casos, el tratamiento exitoso de la enfermedad subyacente suele eliminar la arritmia.

Por otra parte, puede no estar relacionada con una causa evidenciada. Entre 30 y 45% de los casos de FA paroxística y 20% a 25% de los casos de FA persistente se producen en pacientes más jóvenes sin enfermedad subyacente demostrable.

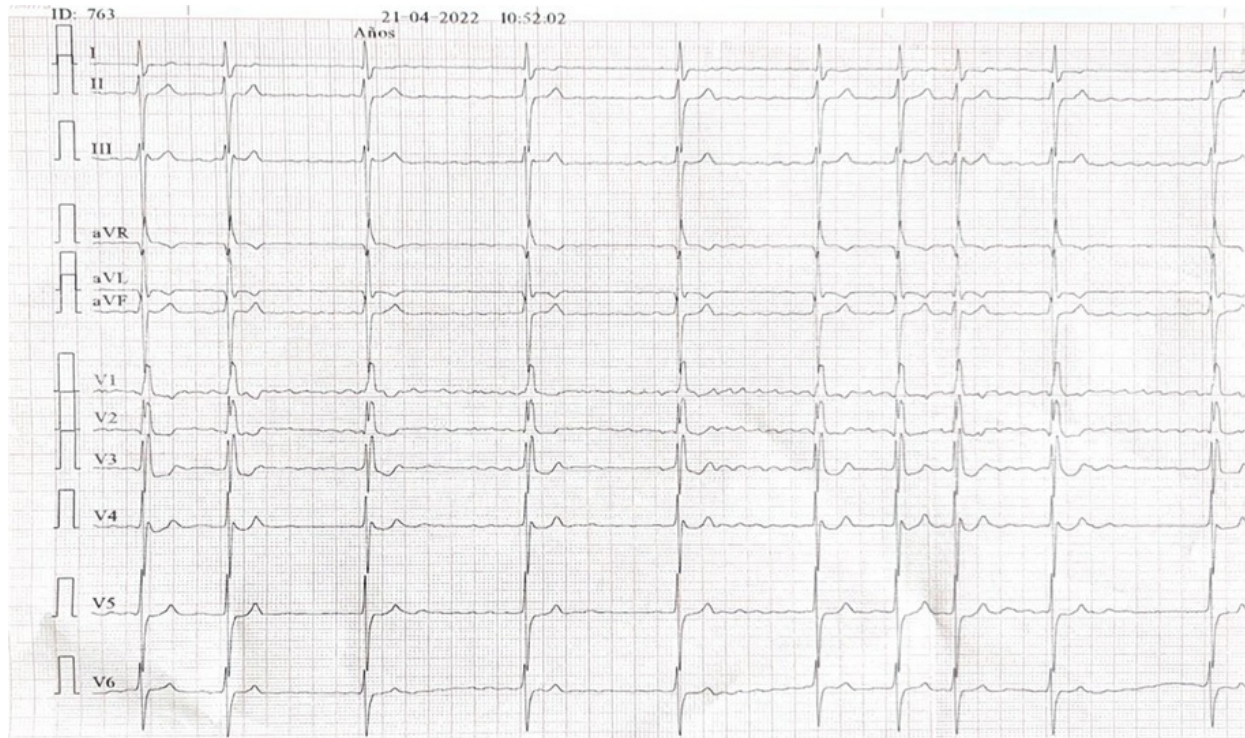


Figura 7. Fibrilación auricular a 60 latidos por minuto. Se observa ritmo irregular, QRS angosto. En V1 se puede observar actividad auricular rápida y desorganizada.

Tratamiento

Es fundamental determinar de manera clara el tiempo de evolución, ya que dependiendo del inicio de los síntomas y de su gravedad se podrán considerar diferentes alternativas de tratamiento.

La CVE sincronizada debe ser con carácter de urgencia en aquellos pacientes con descompensación hemodinámica (hipotensión, signos de isquemia aguda o shock cardiogénico). Se debe utilizar preferentemente equipos bifásicos, y la energía a emplear debe ser máxima (200 o 360 joules). Los pacientes con FA de alta respuesta ventricular que presentan complejo QRS ancho relacionado con síndrome de preexcitación también deben ser considerados para cardioversión eléctrica urgente.

Si el tiempo de evolución es menor de 48 hs, se considera que el riesgo de embolias es bajo por lo que se prioriza el control de ritmo con DAA o CVE sincronizada.

Si el inicio es mayor de 48 hs o de tiempo indeterminado, se puede iniciar anticoagulación vía oral con antagonistas de la vitamina K manteniendo un RIN de 2-3 por tres semanas de manera efectiva o iniciar DOACs por tres semanas y efectuar la CVE programada. Hasta el procedimiento, se puede realizar control de frecuencia con BB, BCC o digitálicos. Una vez cumplidas las tres semanas de anticoagulación, se puede optar por CVE o cardioversión farmacológica con DAA del grupo IC (propafenona o flecainida) o III (amiodarona). Según la evidencia disponible, la cardioversión eléctrica con onda bifásica es más efectiva que la cardioversión farmacológica. Este tiempo puede reducirse con la CVE guiada por ETE, descartando rápidamente la presencia de trombos intracavitarios. En aquellos pacientes refractarios a la cardioversión eléctrica, se puede asociar drogas antiarrítmicas para facilitar la reversión ritmo sinusal (CVE facilitada).

La duración de la anticoagulación debe basarse en el perfil de riesgo de embolias calculado con la escala CHADS VASC:

- CHADS VASC de 0 en varones y 1 en mujeres: cuatro semanas de anticoagulación sería lo recomendado.
- CHADS VASC ≥ 2 en varones o ≥ 3 en mujeres: se recomienda continuar la anticoagulación de manera indefinida.

En caso de presentar trombos intracavitarios, se deberá reevaluar luego de tres semanas de anticoagulación efectiva y de preferencia con un nuevo ETE previo a la CVE.

El tratamiento invasivo de la FA consiste en la ablación por catéter realizando aislamiento de venas pulmonares. En la actualidad es un procedimiento que en manos de personal entrenado tiene una tasa de éxito alta y es superior al tratamiento con DAA.

En casos de FA paroxística, se evalúa la carga de recurrencia; si es baja, se puede mantener en observación, si es alta, se debe iniciar terapia antiarrítmica y evaluar la posibilidad de ablación.

En FA persistente, se opta por control de frecuencia; si de esa manera el paciente se encuentra asintomático, se continúa esta terapéutica; si continúa asintomático, se puede evaluar cardioversión en la que puede restaurar ritmo sinusal manteniéndose igualmente terapia antiarrítmica; si los síntomas continúan a pesar del ritmo sinusal, se debe optimizar el control de frecuencia.

Los candidatos a control de ritmo con FA persistente son:

- Pacientes con FA recientemente diagnosticada (menor de un año).
- Pacientes muy sintomáticos o con deterioro de la calidad de vida.
- Múltiples recurrencias.
- Dificultad para lograr control de frecuencia.
- Cardiomiopatía inducida por arritmia.

En estos casos mencionados se procederá a cardioversión eléctrica y mantenimiento con drogas antiarrítmicas/ablación.

En los pacientes con FEY menor o igual a 40% está indicado el uso de betabloqueantes con posterior inicio de digoxina en caso de no controlar síntomas, con FEY mayor de 40%, se puede iniciar betabloqueantes o bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos o juntos en caso de no controlar frecuencia.

En ambos grupos de pacientes se puede considerar el implante de marcapasos o ablación si así lo requiera.

Indicaciones de ablación en FA

a. FA sintomática refractaria a algunos de los antiarrítmicos de clase I o III:

- Paroxística: Ia.
- Persistente: IIa.
- Persistente Long Standing: IIb.

b. FA sintomática previa al inicio de antiarrítmicos clase I o III:

- Paroxística: IIa.
- Persistente: IIa.
- Persistente Long Standing: IIb.

En la siguiente Tabla 1 se resumen las drogas recomendadas con sus respectivas dosis y contraindicaciones.

CONTROL DE FRECUENCIA			
	Administración intravenosa	Administración oral	Contraindicaciones
BETABLOQUEANTES			
Metoprolol	2.5 - 5 mg en bolo IV, hasta 4 dosis	25 - 100 mg dos veces al día	BAV tercer grado IC descompensada

Bisoprolol	-	1,25 a 20 mg/día	Broncoespasmo severo
Atenolol	-	25 a 100 mg/día	
Nebivolol	-	2,5 a 10 mg/día	
Carvedilol	-	3,125 a 50 mg dos veces al día	
BLOQUEANTES CÁLCICOS NO DIHIDROPIRIDÍNICOS			
Verapamilo	2,5-10 mg en bolo IV	40 mg dos veces al día o 480 mg una vez al día (liberación prolongada)	Contraindicado en insuficiencia cardiaca con FEV reducida
Diltiazem	0,25 mg/kg en bolo en 5 min, despues 5 a 15 mg/h	60mg dos veces al día o 360mg una vez al día	
DIGITALICOS			
Digoxina	0,5 mg en bolo IV	0,0625-0,25 mg/día	Cuidado con funcion renal, ajustar dosis
OTROS			
Amiodarona	300 mg diluidos en 250 ml Dxt 5% 3n 60 min, seguido de mantenimiento 900-1200 mg diluidos en 500 ml a 1000 ml	200 mg/día.	

CONTROL DE RITMO (para cardioversión farmacológica)				
Droga	Administración	Dosis inicial	Mantenimiento	Contraindicaciones/comentarios
Flecainica	Oral EV	200 - 300 mg 2 mg/kg en 10´	-	Isquemica miocárdica Enfermedad estructural Flecainica puede producir ensanchamiento QRS
Propanofenona	Oral EV	450-600 mg 1,5-2 mg/kg en 10´	-	
Amiodarona	EV	5-7 mg/kg en 1 h	7-15 mg 7 kg en 24 hs	Hipotensión, bradicardia, bloqueo AV, prolongación del QT Evitar en hipertiroidismo por tirotoxicosis

Tabla 1. Drogas recomendadas para el tratamiento de fibrilación auricular.

Taquicardia por reentrada intranodal

Es la forma de taquicardia supraventricular más frecuente. Se da en menores de 50 años y preferentemente en mujeres. Es un tipo de arritmia reentrante localizada en el NAV y se basa en la existencia de una doble fisiología nodal en la cual el circuito de reentrada depende de la presencia de al menos dos vías funcionales con diferente refractariedad y propiedades de conducción que llevan el nombre de vía rápida y vía lenta.

Se puede clasificar en taquicardia reentrante intranodal típica, taquicardia reentrante nodal atípica y taquicardia reentrante ortodrómica.

Taquicardia reentrante intranodal típica

Es la más frecuente y se da en 90% de los casos. Utiliza la vía lenta como brazo anterógrado y la vía rápida como brazo retrógrado. En este tipo de arritmia, la reentrada nodal es iniciada típicamente por una extrasístole supraventricular que se bloquea en la vía rápida (debido a su largo periodo refractario) mientras es conducida lentamente en dirección anterógrada por vía lenta. Si la conducción anterógrada a través de la vía lenta es lo suficientemente lenta, permite que el impulso se propague en forma retrógrada por la vía rápida hasta la aurícula, completando así el circuito de reentrada.

En el electrocardiograma se observa una taquicardia regular con QRS estrecho con un intervalo RP corto ($RP < PR$) debido a la activación en simultáneo de aurícula y ventrículo, y debe ser < 70 ms. La onda P retrógrada puede ser difícil de visualizar y se oculta en la porcion final del QRS o puede generar ondas pseudo S en las derivaciones de la cara inferior o pseudo r´ en V1 (Figura 8).

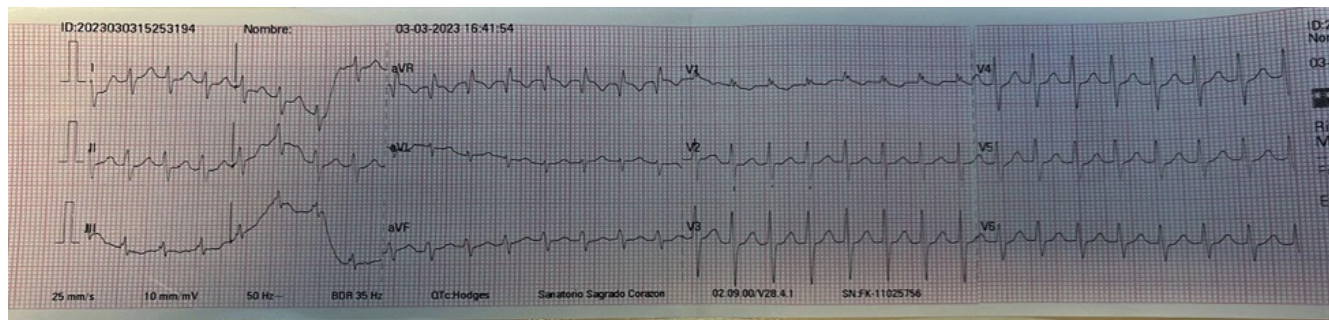


Figura 8. Taquicardia por reentrada intranodal. Paciente de 15 años que ingresó por guardia por palpitaciones en el cuello de veinte minutos de duración. En el electrocardiograma se observa taquicardia de QRS estrecho, regular con RP corto (< 70 ms).

Taquicardia reentrante nodal atípica

El impulso baja por vía rápida y sube de manera retrógrada por la vía lenta. Poco frecuente. Es una taquicardia regular de QRS estrecho con un intervalo RP prolongado ($RP > PR$) (Figura 9).

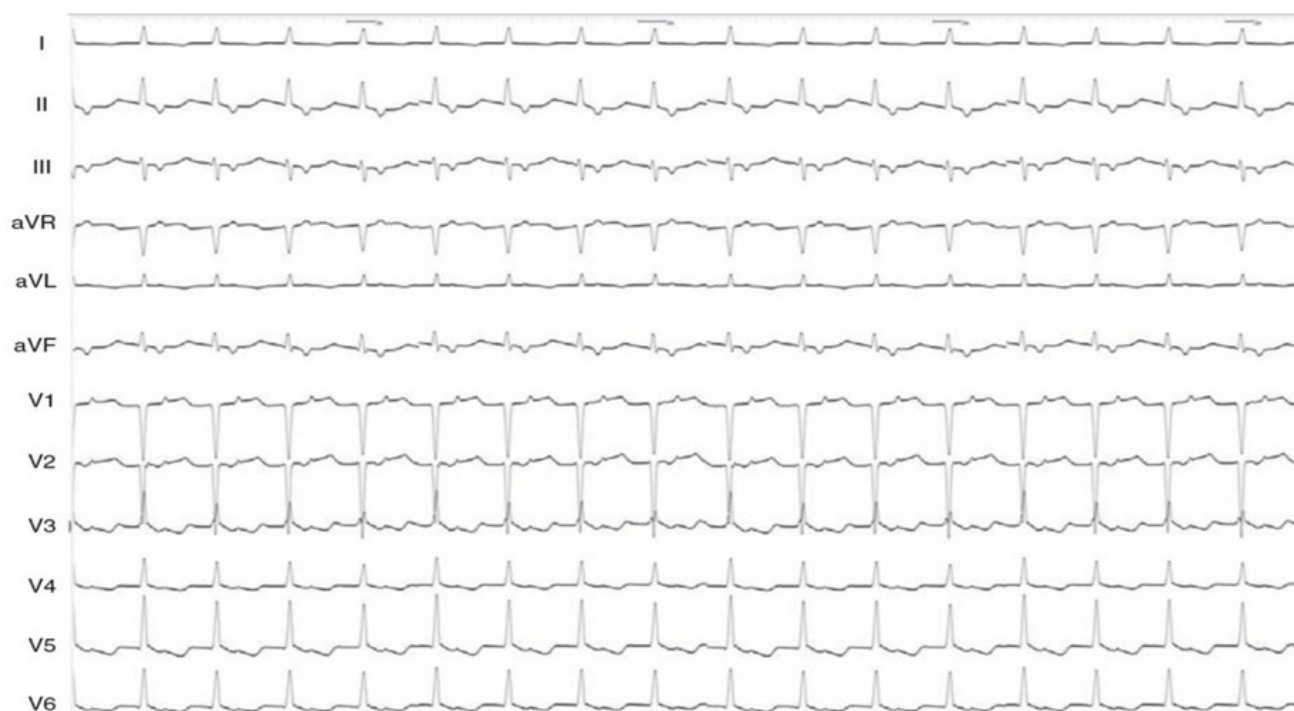


Figura 9. Taquicardia por reentrada intranodal atípica. Se observa en el electrocardiograma taquicardia de QRS estrecho, a 175 latidos por minuto con RP largo y ondas P negativas en cara inferior. Se realizó estudio electrofisiológico confirmando el diagnóstico de taquicardia reentrante nodal atípica. Copiado de: Zipes, Douglas P. Arrhythmias, Cardiac-diagnosis. Electrocardiography. WG 330. 616.1;207547-dc23.

El tratamiento agudo de la taquicardia por reentrada intranodal se basa en disminuir la conducción AV para detener la arritmia. Esto se puede lograr con maniobras vagales (Masaje del seno carotídeo-maniobra de valsalva) o adenosina endovenosa a dosis sucesivas de 6 mg, 12 mg y hasta 18 mg en bolo. En caso de que la adenosina no sea efectiva, se podrá administrar betabloqueantes endovenosos o bloqueantes cálcicos como diltiazem o verapamilo.

Si el tratamiento médico fracasa o el paciente presenta signos de descompensación hemodinámica se debe realizar CVE sincronizada.

La ablación por catéter es el tratamiento definitivo de la taquicardia intranodal, con una tasa de éxito por encima del 95%.

Taquicardia reentrante ortodrómica

Las vías accesorias son estructuras que conectan el miocardio auricular y ventricular por fuera del sistema de conducción normal, debido a un desarrollo embriológico incompleto del anillo auriculoventricular. Se pueden clasificar según su localización, tipo de conducción y si esta es anterógrada o retrógrada.

En este apartado nos vamos a focalizar en las vías accesorias ocultas causales de la taquicardia reentrante ortodrómica (TRO), en la cual el estímulo es conducido por el sistema His-Purkinje en sentido anterógrado y por la vía accesorio en dirección retrógrada. Se localizan preferentemente en la pared libre del ventrículo izquierdo y con menos frecuencia a nivel septal y pared libre derecha. Son similares a las taquicardias por reentrada intranodal, pero en la TRO el ventrículo forma parte del circuito. Por lo tanto, para llegar a la aurícula el impulso debe recorrer un camino más largo; en consecuencia, la transmisión a la aurícula es más lenta. Por lo explicado anteriormente, en el electrocardiograma veremos una taquicardia de QRS estrecho, regular con un intervalo RP corto pero > 70 ms. La onda P se ubica en el final del QRS o dentro del segmento ST (Figura 10).

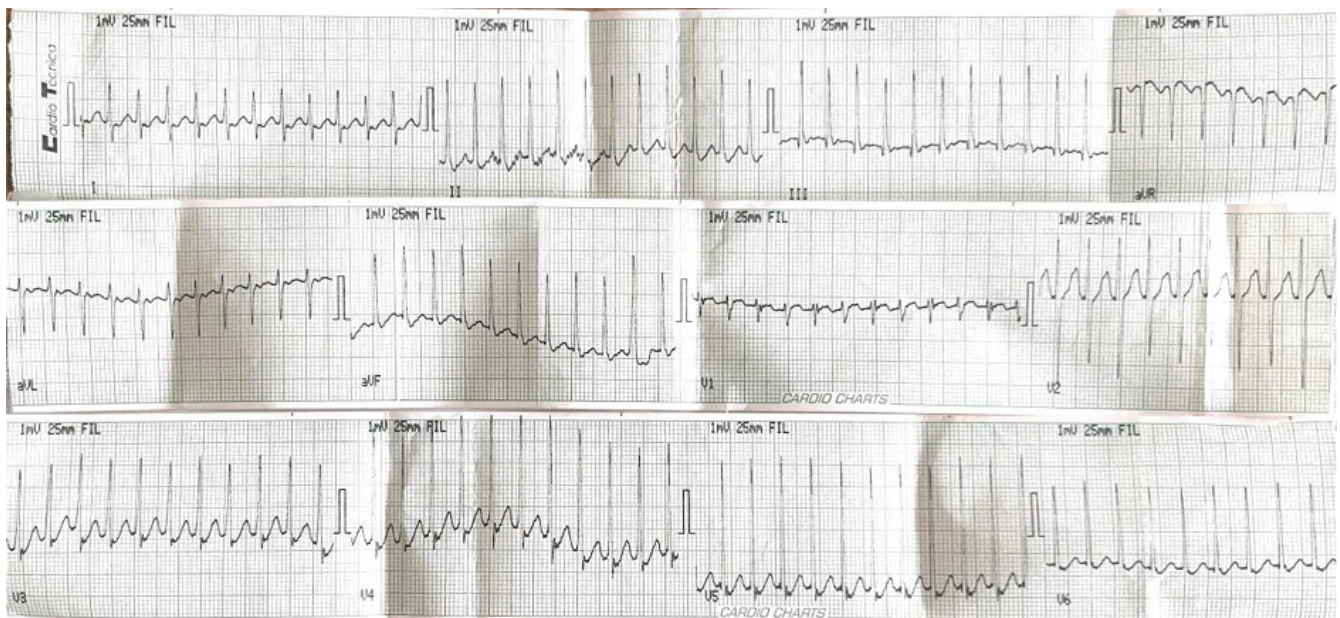


Figura 10. Taquicardia reentrante ortodrómica. Paciente de 13 años, con palpitaciones de una hora de duración. Se realiza electrocardiograma que evidencia taquicardia con QRS estrecho, a 214 latidos por minuto con RP corto pero mayor de 70 ms y onda P positiva en V1, sugestivo de vía lateral izquierda.

Con respecto al tratamiento agudo, las maniobras vagales como el masaje del seno carotídeo y la maniobra de Valsalva siguen siendo una opción. Si estas fracasan deberá realizar bolo de adenosina y los BCC como el verapamilo endovenoso. Debido a que la adenosina puede conducir a fibrilación auricular en aproximadamente 12% de los pacientes, siempre se debe contar con un equipo de CVE disponible.

Al igual que en la taquicardia por reentrada intranodal, si el tratamiento médico falla o el paciente presenta signos de descompensación hemodinámica se deberá realizar una CVE sincronizada.

La ablación por catéter es un tratamiento eficaz con una tasa de éxito de 90% y se recomienda en aquellos pacientes que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento médico preventivo con BB o BCC. En los pacientes asintomáticos, la indicación deberá ser evaluada en conjunto con el paciente considerando los riesgos y beneficios de la ablación.

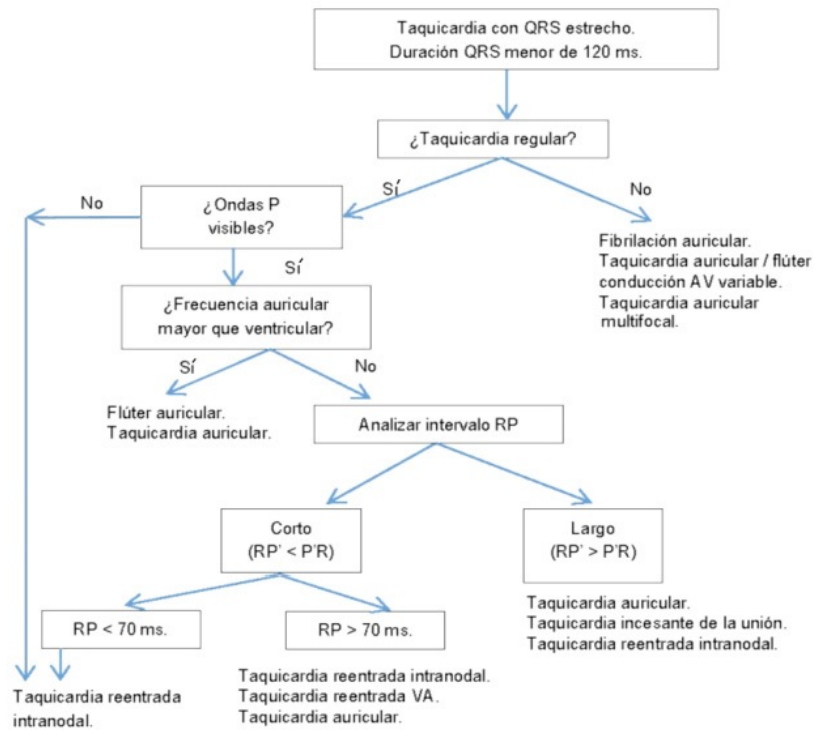


Tabla 2. Algoritmo diagnóstico de arritmias QRS angosto. Copiado de Juan Carlos Rubio Sevilla, Cuidados de enfermería en alteraciones electrocardiográficas - Pág 21. Enfermería en cardiología. 2015. Año XXII.

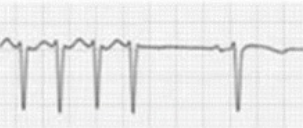
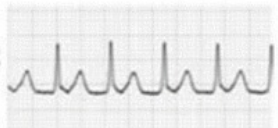
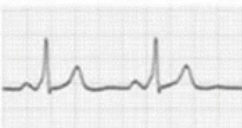
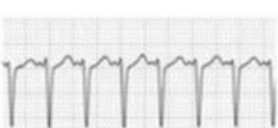
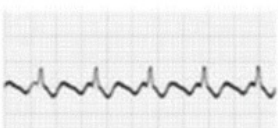
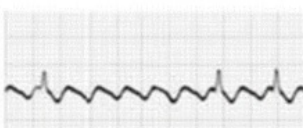
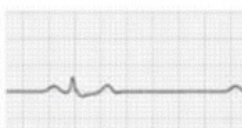
	Taquicardia	Respuesta	Ritmo sinusal
TRIN			
TRAV			
TA			
FLA			

Tabla 3. Respuesta de Adenosina frente a arritmias supraventriculares.
TRIN: taquicardia por reentrada intranodal. TRAV: taquicardia por reentrada auriculoventricular. TA: taquicardia auricular. FLA: *flutter* auricular.

Glosario

BB: betabloqueantes.

BCC: bloqueantes cálcicos.

CVE: cardioversión eléctrica.
DAA: drogas antiarrítmicas.
ETE: ecodoppler cardiaco transesofágico.
TA: taquicardia auricular.
FA: fibrilación auricular.
AA: aleteo auricular.

Bibliografía

- Almendrala, Jesús, Eduardo Castellanos, Mercedes Ortiz "Taquicardias paroxísticas supraventriculares y síndrome de preexcitación". *Revista Española de Cardiología*, 2012; 65(5).
- Betancourt, Juan, Santacruz, David, Velasco, Víctor, Rosas, Fernando. "Utilidad del mapeo tridimensional en flutter auricular típico". *Revista Colombiana de Cardiología*, 2016; 23(S2):29-34.
- Bover, Ramón. "¿Existen diferentes tipos de fibrilación auricular?", en Fundación española del corazón (internet). Disponible en: fundaciondelcorazon.com
- Brugada, Josep, Katritsis, Demosthenes, Arbelo, Elena, et al., "2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Developed in collaboration with the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)", *European Heart Journal*, 2020; 41(5):655-720.
- Castoldi, Mariano. "Arritmias", en *Inter médica. Manual práctico de unidad coronaria*, primera edición, Buenos Aires, 2017, pp. 233-267.
- Grupo de trabajo sobre el tratamiento de pacientes con taquicardia supraventricular de la Sociedad Europea de Cardiología. "Guía ESC 2019 sobre el tratamiento de pacientes con taquicardia supraventricular". *Rev Esp Cardiol*, 2020; 73(6):496.e1-496.e60.
- Hindricks, Gerhard, Potpara, Tatjana, Dagres, Nikolaos et al. "2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC", *European Heart Journal*, 2021; 42(5):373-498.
- Huszar, Robert J. *Arritmias, principios, interpretación y tratamiento*, tercera edición. Madrid, Elsevier, 2002.
- Martínez Sánchez, J. Villanueva Sánchez, J.G., Espinosa Villegas García, J.G. "Taquicardias de QRS estrecho". *Formación médica continuada en atención primaria*, 2007; 14 Supl:21-37.
- My EKG, la web del Electrocardiograma (internet). "Taquicardias supraventriculares", consultado 24 noviembre 2022. Disponible en: www.my-ekg.com
- Peralta, Adelqui, Kojodjojo, Pipin. "Ablación por catéter de aleteo auricular", en Brugada, Josep, Aguinaga, Luis (eds.), *Ablación por catéter de arritmias cardíacas*. Buenos Aires, Silver Horse, 2010, pp. 125-142.
- Rubio Sevilla, Juan Carlos. "Taquicardias de QRS estrecho", en *Enferm Cardiol*, 2015; 22(65):21-32.
- Rayo Gutiérrez, Manuel, Jiménez, Javier, Arizón, José María. "Taquicardias supraventriculares y fibrilación auricular", en *Manual de urgencias cardiovasculares*, edición electrónica, 2021, pp. 242-261.
- Sociedad Argentina de Cardiología. "Consenso de fibrilación auricular", *Rev Arg Cardiol*, 2015, vol. 83, supl. 1.
- Zipes, Douglas P. Arrhythmias, Cardiac-diagnosis. *Electrocardiography*. WG 330. 616.1;207547-dc23.

Capítulo 12

Taquicardias de QRS ancho

Enzo D. Maniotti, Javier Kobylanski, Daniel O. Camerini (revisor). Hospital Interzonal General de Agudos "General José de San Martín", La Plata.

Introducción

Dentro del conjunto de taquiarritmias, definimos taquicardias de QRS ancho a aquellas con QRS mayor o igual a 120 mseg. La mayor parte de las taquicardias de QRS ancho corresponde a taquicardias ventriculares (Figura 1), siendo las segundas en frecuencia las taquicardias supraventriculares con aberrancia en la conducción intraventricular o bloqueo de rama preexistente (Figura 2). Con menor frecuencia ocasionan taquicardias de QRS ancho la taquicardia supraventricular preexcitada, la taquicardia antidrómica y la taquicardia mediada por marcapasos. La diferenciación entre estas entidades es importante ya que tiene implicancias terapéuticas tanto en la resolución aguda de las mismas como en la toma de decisiones posterior.

El abordaje de un electrocardiograma (ECG) que evidencia complejos QRS anchos puede ser desafiante. La adquisición de un ECG completo durante la taquicardia, la aplicación metódica de los algoritmos diagnósticos y el contexto clínico del paciente permiten, en la mayoría de los casos, guiar hacia el diagnóstico correcto y sus posibles mecanismos.

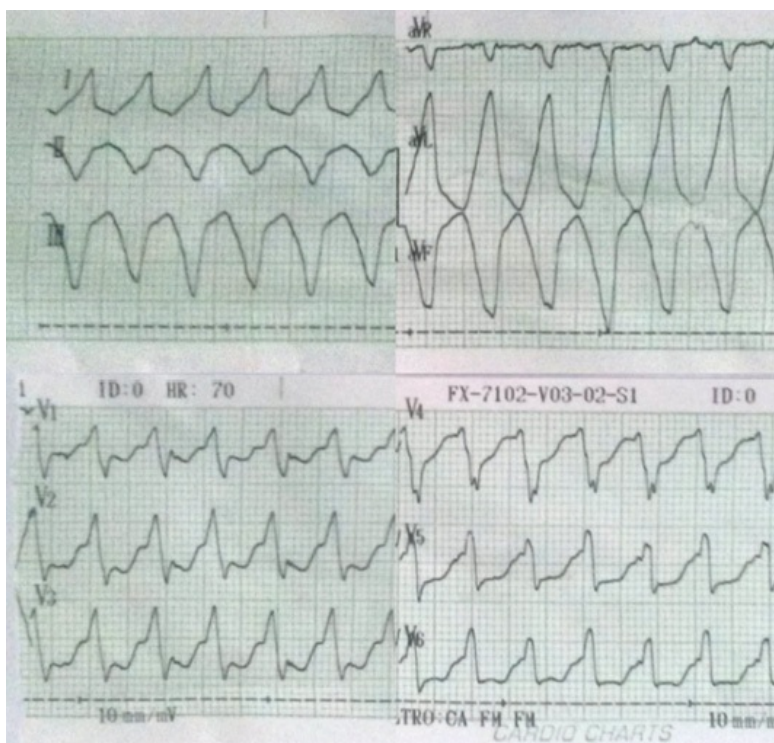


Figura 1. Taquicardia ventricular.

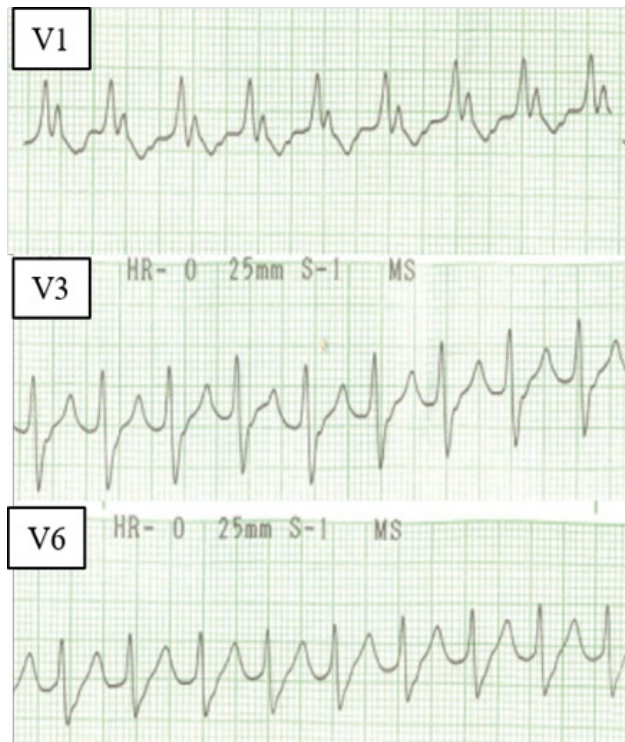


Figura 2. Aleteo auricular con BCRD.

Causas de complejos QRS ancho

Los complejos QRS angostos dan cuenta de una activación ventricular sincronizada de ambos ventrículos a través del sistema de conducción (haz de His, sus ramas y la red de Purkinje). Cualquier modificación de esta secuencia se traduce en la prolongación de la duración del complejo QRS. Por lo tanto, la aparición de un complejo QRS ancho significa que la despolarización ventricular se propaga por fuera del sistema de conducción, lo que implica que gran parte de la activación ventricular sea a través de tejido no especializado.

A continuación, se detallan los diagnósticos diferenciales que debemos plantearnos ante la presencia de una taquicardia de QRS ancho.

- **Taquicardia ventricular (TV):** cuando el latido se origina de un foco ventricular, la onda de activación se irradia en forma centrífuga hacia el resto del miocardio a través de las uniones tipo GAP de forma lenta. Esto produce un complejo QRS ancho. Una excepción son las TV en las que el sistema de conducción es parte del circuito. En estos casos el frente de activación tendrá un acceso rápido al sistema de conducción y por lo tanto el QRS será más angosto.
- **Taquicardias supraventriculares con bloqueos en la conducción intraventricular:** los bloqueos de las ramas del haz de His producen una demora en la activación del ventrículo homolateral al bloqueo, debido a que el frente de activación debe atravesar el septum interventricular por tejido no especializado. Este bloqueo puede ser anatómico (bloqueo de rama fijo) o funcional (bloqueo de rama por aberrancia o en fase III). Una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama tendrá un patrón de activación ventricular definido, con origen en la red de Purkinje del lado sano.
- **Estimulada mediante marcapasos:** la utilización de un marcapasos, sea transitorio o permanente, se traduce en un complejo QRS ancho ya que el estímulo se origina en la zona donde está emplazado el catéter (generalmente ápex del ventrículo derecho). Desde ese punto el frente de activación se transmite al resto del miocardio por tejido no especializado. En general cada complejo QRS se verá precedido por un artefacto de estimulación (espiga) facilitando el diagnóstico, pero en algunas oportunidades, la espiga es de baja amplitud y da lugar a errores de interpretación. Existen excepciones a esta situación, como lo es la estimulación hisiana directa, que logra la activación

ventricular de manera fisiológica. Otra excepción ocurre en la terapia de resincronización miocárdica donde se estimula el VD y el VI desde distintos puntos, logrando en algunas ocasiones complejos QRS más estrechos o limítrofes.

- *Taquicardias preexcitadas y antidrómicas*: cuando existe una vía accesoria que conecta la aurícula con el ventrículo, parte de la activación del miocardio comenzará en la inserción ventricular de esta, fusionándose con el estímulo que desciende por el sistema de conducción. Esta fusión se expresa en un QRS más o menos ancho, dependiendo de las proporciones de miocardio ventricular activado por la vía accesoria o por el sistema de conducción. Cuando la activación se da mayoritariamente desde la vía accesoria, como sucede en las taquicardias antidrómicas y las taquicardias supraventriculares preexcitadas, tendremos una taquicardia de QRS ancho. El origen de la activación ventricular será entonces desde la zona de inserción ventricular de la vía accesoria.
- *Metabólicas y medicamentosas*: los trastornos de algunos iones como el potasio pueden generar retraso en la conducción intraventricular que se traduce en el ECG como ensanchamiento del QRS. Algunas drogas, sean de uso cardiológico (por ejemplo, bloqueantes de canales de sodio como los antiarrítmicos de clase I) o no (por ejemplo, antidepresivos tricíclicos), pueden generar complejos QRS anchos o limítrofes. En el contexto de una taquicardia de origen supraventricular esto puede dificultar la interpretación.

A continuación se enumeran los principales diagnósticos diferenciales de las taquicardias de QRS ancho.

- Taquicardia ventricular monomorfa o polimorfa
- Taquicardia supraventricular con aberrancia o bloqueo de rama previo
 - Taquicardia sinusal
 - Taquicardia auricular
 - Aleteo auricular
 - Fibrilación auricular
 - Taquicardia por reentrada intranodal
- Taquicardias preexcitadas
 - Taquicardia auricular
 - Aleteo auricular
 - Fibrilación auricular
 - Taquicardia antidrómica

Enfoque electrocardiográfico

Como se mencionó, el diagnóstico de las taquicardias de QRS ancho es fundamental debido a que el pronóstico y el tratamiento de ambas entidades son diferentes (TV o TSV).

De inicio, toda taquicardia de QRS ancho, salvo que exista evidencia en contra, se considerará TV, ya que en 80% de los casos este será su origen verdadero. El porcentaje se eleva a 95% en pacientes con antecedentes de cardiopatía estructural, en especial infarto de miocardio. El ECG es la herramienta de mayor valor diagnóstico, aunque en ocasiones puede no ser concluyente. Los aspectos que se deben analizar en las taquicardias de QRS ancho son:

1. *Frecuencia y regularidad*. La frecuencia cardíaca carece de valor para distinguir entre TV y TSV. La presencia de marcada irregularidad sin polimorfismo y FC > 170 l/min en una taquicardia de QRS ancho nos debe hacer considerar el diagnóstico de fibrilación auricular preexcitada (Figura 3).

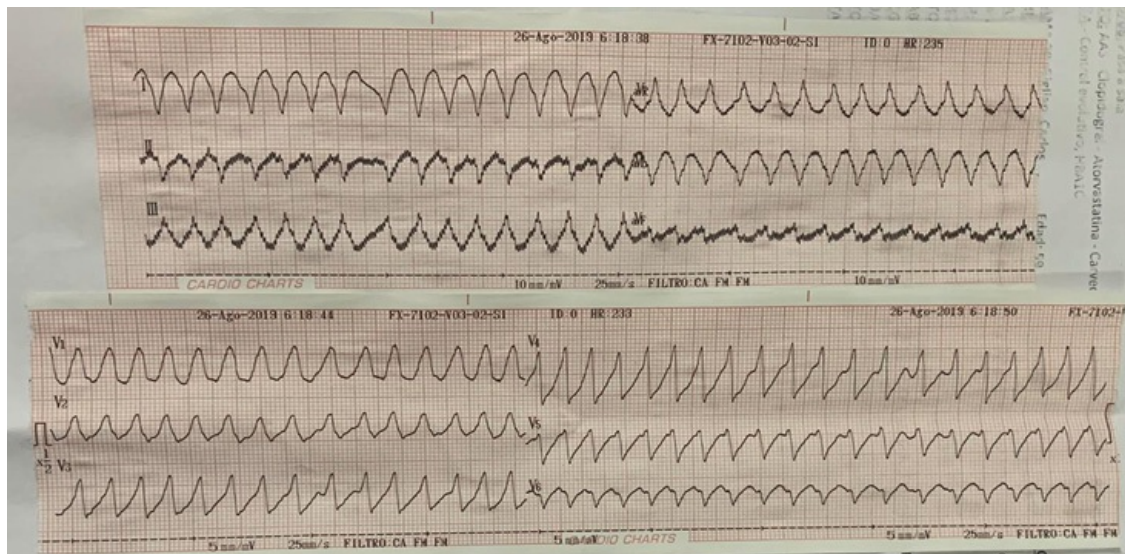


Figura 3. Fibrilación auricular preexcitada.

2. *Eje eléctrico.* El eje eléctrico nos orienta a la localización del origen de la taquicardia. Un eje eléctrico indeterminado o extremo a la derecha (entre -90 y $+180$ grados) sugiere TV. Una imagen de bloqueo de rama izquierda con eje inferior nos orienta a una taquicardia originada en el tracto de salida del ventrículo derecho. Si es posible comparar el eje de la taquicardia con el eje eléctrico en ritmo sinusal de algún trazado previo, la desviación del eje mayor de 40° durante la taquicardia de QRS ancho es sugerente de TV.
3. *Duración del QRS.* En general, cuanto mayor es el ancho del QRS, más probable es el diagnóstico de TV. De todas maneras, el ancho del QRS carece de sensibilidad y especificidad suficiente para confirmar o descartar un diagnóstico. En taquicardias de QRS ancho con morfología de BCRD, una duración del QRS > 140 msec sugiere TV, mientras que, si la morfología es de BCRI, el QRS > 160 msec es un predictor de TV. Este criterio pierde su valor predictivo si existen vías accesorias o tratamiento previo con fármacos capaces de enlentecer la conducción intraventricular, tales como los antiarrítmicos de clase I. Si observamos que el QRS durante la taquicardia es más ancho que durante el ritmo sinusal, el diagnóstico será TV.
4. *Concordancia.* Existe concordancia cuando todas las derivaciones precordiales, de V1 a V6, son monofásicas y con la misma polaridad (ondas R positivas o negativas). Un patrón concordante negativo es un fuerte indicador de TV con origen apical (Figura 4). La presencia de concordancia positiva nos indica un origen de la activación ventricular en algún segmento basal. En estas situaciones los únicos diagnósticos diferenciales que podemos plantearnos son taquicardia ventricular y taquicardias preexcitadas. Un patrón diferente o de tipo bifásico (qR o Rs) en cualquier derivación anula la concordancia.

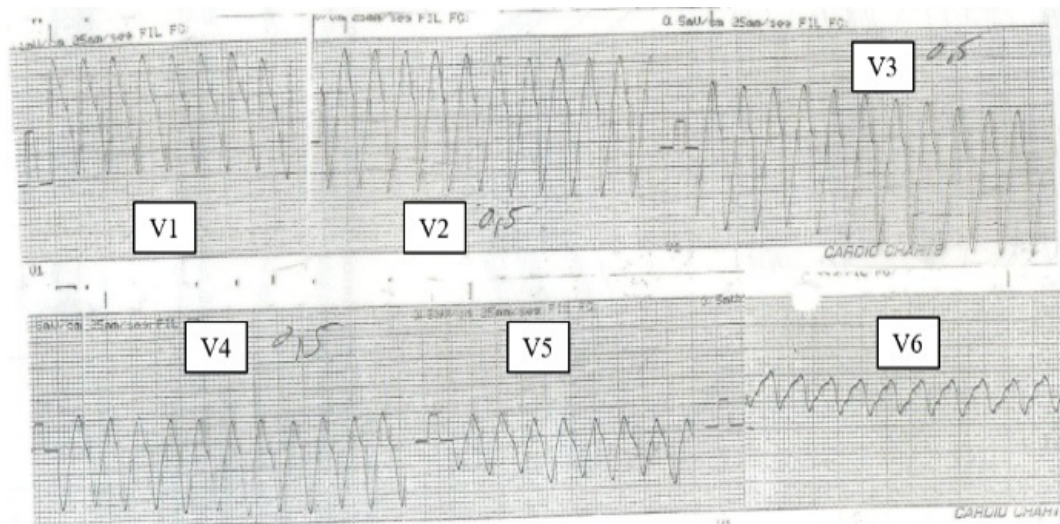


Figura 4. Concordancia negativa.

5. *Disociación AV*. La presencia de actividad ventricular independiente y más rápida que la auricular es diagnóstico de TV (intervalos PP mayores que los intervalos RR, con ausencia de relación entre las ondas P y los QRS). En ocasiones no es posible distinguir las ondas P y en otros casos se comprueba la misma frecuencia que la correspondiente a los ventrículos. En estos casos es importante diferenciar si se trata de ondas P retrógradas por conducción VA 1:1, y realizar maniobras buscando modificar esa asociación (maniobras vagales, adenosina). La presencia de una relación V:A 2:1, si bien no es disociación VA, nos indica que el origen de los latidos es ventricular y tiene el mismo valor que la disociación. En el caso de que posea una fibrilación auricular asociada no se observará una disociación en el ECG debido a la ausencia de ondas P.

6. *Latidos de captura y fusión*. En el curso de una TV pueden aparecer complejos QRS estrechos, de similar morfología al ritmo sinusal, debidos a capturas de ritmos superiores (Figura 5). La presencia de un latido de captura es un indicador de disociación AV, y nos confirma que el ritmo de las aurículas no tiene relación con el ritmo ventricular. En algunos casos es posible que aparezcan complejos QRS aislados que muestran una morfología intermedia entre el QRS de la TV y el ritmo sinusal (latidos de fusión). Estos latidos son consecuencia de la fusión entre el impulso conducido a través del nodo AV y la actividad del foco ventricular responsable de la taquicardia.

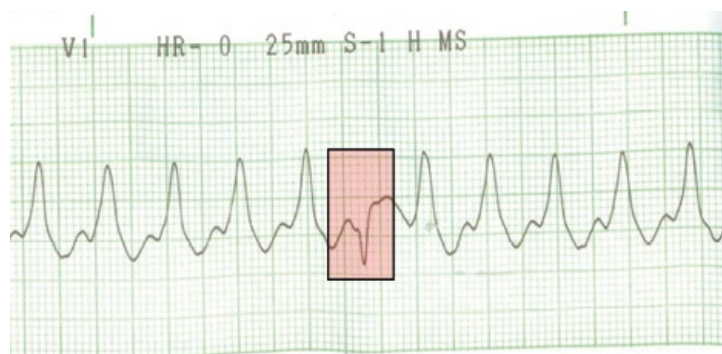


Figura 5. Latido de captura.

Todos los criterios previamente mencionados no poseen la especificidad o la sensibilidad suficiente para ser utilizados de manera única. Debido a esto, diversos autores han elaborado diferentes algoritmos que intentan simplificar y sistematizar el análisis de un ECG que muestra una taquicardia de QRS ancho.

En el año 1991, Pedro Brugada *et al.* diseñaron y validaron un algoritmo de cuatro pasos en las derivaciones precordiales para diferenciar TV y TSV con aberrancia o bloqueo de rama (Figura 6). Este

algoritmo cuenta con sensibilidad de 98,7% y especificidad de 96,5% para diagnóstico de TV. El algoritmo es secuencial, una vez que se cumple una premisa se hace diagnóstico de TV y cesa el análisis. Los criterios son:

1. *Ausencia de complejos RS en precordiales*: la concordancia completa, sea positiva o negativa, de los complejos QRS es criterio de TV. Un complejo con R monofásica de V1 a V6 nos indica un origen basal, mientras que un complejo QS nos indica un origen apical. En los bloqueos de rama, sea derecha o izquierda, siempre habrá una derivación con morfología rS o RS.
2. *R nadir de S mayor a 100 mseg*: si el intervalo comprendido entre el inicio de la R hasta la zona más profunda de la S es mayor de 100 mseg nos sugiere un inicio lento del impulso desde tejido no especializado.
3. *Disociación AV*: la evidencia de actividad auricular a un ritmo más lento que el ventricular nos indica TV. La forma de visualizar la disociación AV puede ser localizando la onda P a un ritmo independiente de los QRS o la evidencia de latidos de captura o fusión.
4. *Criterios morfológicos*: Brugada utiliza criterios clásicos de diagnóstico de TV como último paso.

- Morfología de BCRD:

- En V1:

1. Onda R monofásica
2. Complejos qR o Rs con R > 30 mseg

- En V6:

1. Onda R monofásica
2. Onda S profunda (QS o rS)
3. Relación R/S < 1

- Morfología de BCRI:

- En V1:

1. Onda r ancha u onda S profunda
1. Complejos QS con fuerzas iniciales lentas (> 60 mseg)

- En V6:

1. Ondas Q (QR, QS, QrS)

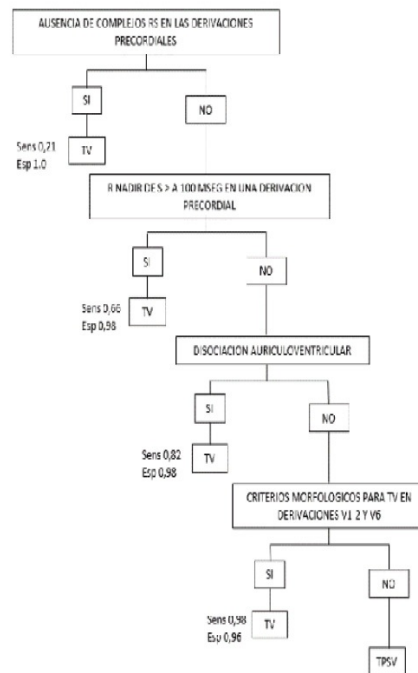


Figura 6. Algoritmo de Brugada

Vereckei *et al.* en 2007, crean un algoritmo propio con la misma estructura secuencial (Figura 7) y de cuatro pasos. En su publicación plantean las dificultades en el análisis de los criterios morfológicos descritos por Brugada *et al.* y elaboran criterios que no los incluyen. Estos son:

1. *Disociación AV*: mismo concepto que Brugada.
2. *R inicial en aVR*: si el complejo inicia con R (nótese R y no r) en aVR es diagnóstico de TV. Ni el BCRI ni el BCRD comienzan con R en aVR.
3. *Criterios morfológicos*: a diferencia del algoritmo de Brugada, en el que definen los criterios morfológicos que hacen diagnóstico de TV, aquí consideran TV cuando no se cumplen los criterios clásicos establecidos para bloqueo de rama.
4. $V_i/V_t \leq 1$: se mide el voltaje de los primeros y últimos 40 mseg de un complejo QRS y se dividen entre sí como una razón. Si el resultado es menor o igual a 1 (Figura 8), indica que el inicio de la despolarización se produce en tejido no especializado y por lo tanto se trata de una TV. Si es mayor de 1 indica que el inicio de la activación es rápido, o sea, por el sistema de conducción, indicando TSV.

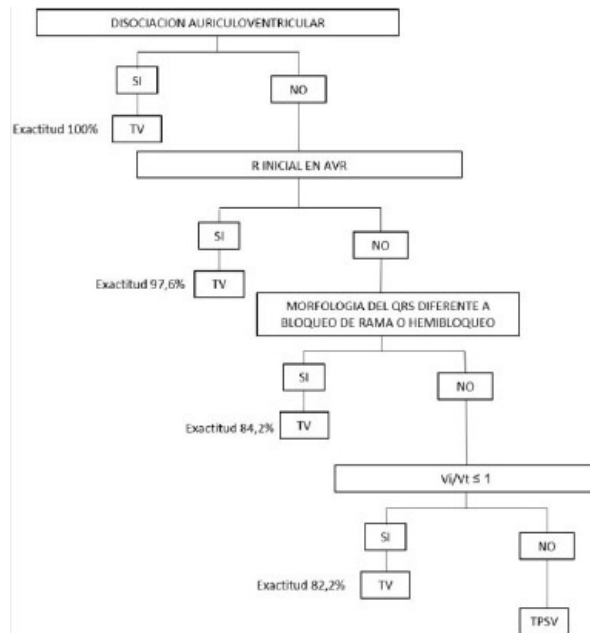


Figura 7. Algoritmo de Vereckei.

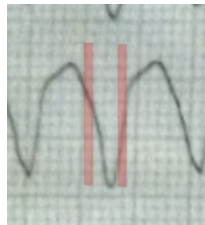


Figura 8. $V_i/V_t = 1/5 = 0,2 = TV$.

En su publicación, Vereckei mostró una sensibilidad de 95,7% y un valor predictivo negativo de 86,6% para su algoritmo. Además, comparó este algoritmo con el de Brugada, que en su serie tuvo menor sensibilidad y especificidad.

En 2008, el mismo grupo de Vereckei planteó otro algoritmo más simple enfocado solo en la derivación aVR (Figura 9):

1. R inicial: mismo concepto que el anterior algoritmo.
2. r o q inicial > 40 mseg.
3. Presencia de *notch* (o muesca) en la rama descendente de una onda negativa y un QRS predominantemente negativo.
4. $V_i/V_t \leq 1$.

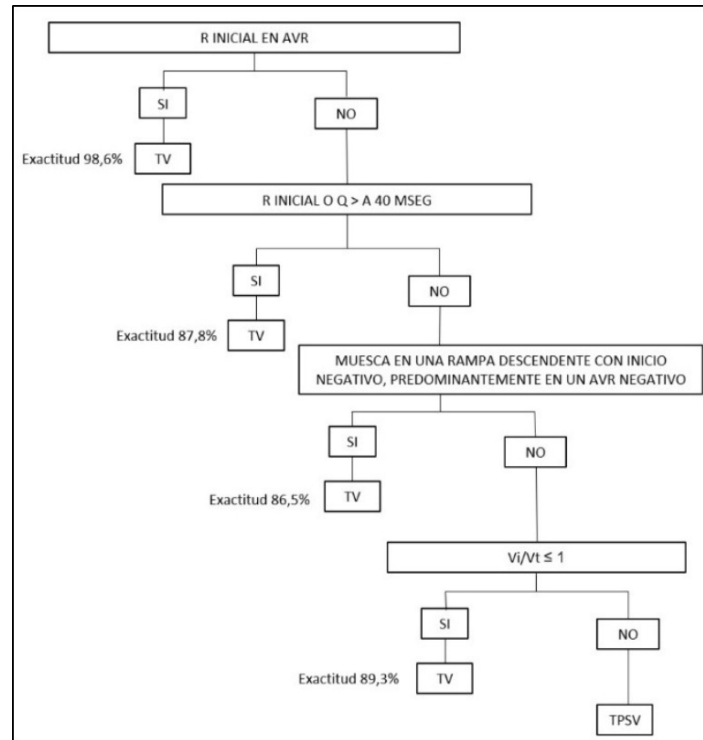


Figura 9. Algoritmo de Vereckei en aVR.

En el ensayo original, comparan este nuevo algoritmo con su antecesor y el de Brugada, donde nuevamente ambos algoritmos tienen mayor sensibilidad y especificidad que Brugada. La sensibilidad y especificidad reportada en este estudio para el algoritmo de aVR es de 96,5% y 75%, respectivamente.

Elisabeth Kaiser *et al.*, en 2015, compararon el algoritmo de Brugada y el de Vereckei en aVR. En su ensayo utilizaron 51 pacientes consecutivos con sus respectivos ECG y se entregaron a 3 observadores de forma aleatorizada, quienes aplicaron los 4 pasos de cada algoritmo y se midió el tiempo hasta su finalización. El diagnóstico final se realizó por estudio electrofisiológico.

La comparación entre Brugada y Vereckei encontró que la sensibilidad global fue alta para ambos algoritmos (89,2 vs. 90,1%); la clasificación incorrecta fue de 27,4 vs. 24,7% ($P=0.14$); la especificidad global fue similar, con 35,7% vs. 28,6%, y el área bajo la curva ROC fue 0,62 vs. 0.59 ($P = 0.07$). En el tiempo al diagnóstico en el primer paso la diferencia fue significativa, con 26,53s vs. 9,13s ($P < 0.001$). Los autores también encontraron que, a mayor tiempo de análisis, mayor es la probabilidad de error.

Pava *et al.* en 2010 propusieron un nuevo algoritmo de un solo paso basado en la medición del tiempo al pico en la derivación DII, colocando como punto de corte un valor igual o superior a 50 mseg, midiendo el tiempo desde la línea isoeléctrica hasta la primera deflexión (Figura 10). Para ello se analizaron electrocardiogramas de 218 pacientes, por dos cardiólogos de forma independiente, y si el resultado era disímil se llegaba a un acuerdo entre ambos. Los resultados obtenidos fueron: sensibilidad de 93,2%, especificidad de 99,3%, VPP 98,2% y un área bajo la curva ROC de 0,98.

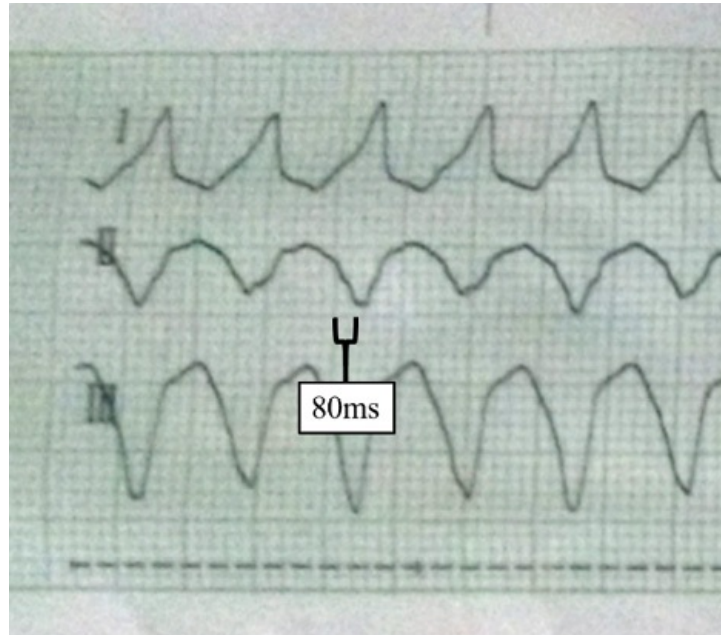


Figura 10. Tiempo al pico > 50ms.

Jastrzebski *et al.*, en 2012, realizaron el primer estudio de comparación cabeza a cabeza de cinco algoritmos para diagnóstico de TV; entre los mismos estaban el algoritmo de Brugada, aVR de Verecke y el diseñado por Pava. Para ello se analizaron 206 ECG por un cardiólogo clínico y un especialista en electrofisiología. Encontraron que los valores de sensibilidad y especificidad interna de todos los estudios no se repetían en su ensayo. La precisión fue moderada para todos los algoritmos (Brugada, 77,5%, Verecke, 71,9% y Pava, 68,8%), siendo estadísticamente significativa la diferencia entre Brugada y Pava ($P = 0,04$). Pava fue más específico (82,7%) que Brugada (59,2%) y Verecke (48%), y Brugada, más sensible (89%) que Verecke (87,1%) y Pava (60%).

En todos los algoritmos, la mayoría de los pasos intenta demostrar el inicio del impulso eléctrico desde tejido no especializado, por lo que las taquicardias preexcitadas o la taquicardia antidrómica son las taquiarritmias más difíciles de identificar. En ambos casos, al igual que en las TV, la velocidad inicial es lenta ya que el impulso se origina en el miocardio.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la especificidad de los algoritmos disminuye cuando estamos en presencia de miocardiopatía avanzada, utilización de drogas antiarrítmicas y trastornos electrolíticos severos.

Manejo en urgencias

El abordaje de un paciente con una taquicardia de QRS ancho es una situación clínica desafiante. La misma puede corresponder a una arritmia con riesgo vital o arritmias con buen pronóstico. Por lo tanto, se debe realizar un diagnóstico rápido y certero, valorando estado clínico, desencadenantes (ejercicio, consumo de drogas, fármacos, etc.) y antecedentes del paciente (cardiopatía isquémica o miocardiopatías).

Para orientar el tratamiento y manejo del paciente, se debe evaluar primeramente la estabilidad hemodinámica.

Inestabilidad hemodinámica

La cardioversión eléctrica sincronizada está recomendada en una taquicardia sostenida de QRS ancho que cursa con hipotensión, alteración aguda del nivel de conciencia, dolor precordial, signos de insuficiencia cardíaca aguda o signos de shock. En este caso, se procederá a sedar al paciente y realizar soporte ventilatorio durante el procedimiento. Siempre que sea posible, se debe sincronizar el choque del

desfibrilador, aunque en algunas situaciones, el sensado del QRS puede ser dificultoso y la sincronización demorará la descarga (taquicardia polimorfa, taquicardias con frecuencias muy elevadas). En las situaciones en las que se sospecha el diagnóstico de una taquicardia supraventricular, es válida la administración de adenosina ya que no implica una demora significativa en la cardioversión eléctrica. Queremos remarcar que, pese a la inestabilidad hemodinámica, debemos completar el ECG de 12 derivaciones porque será de utilidad para el manejo posterior del paciente. La única situación en la que la cardioversión/desfibrilación debe ser aplicada de manera inmediata es en las taquicardias sin pulso.

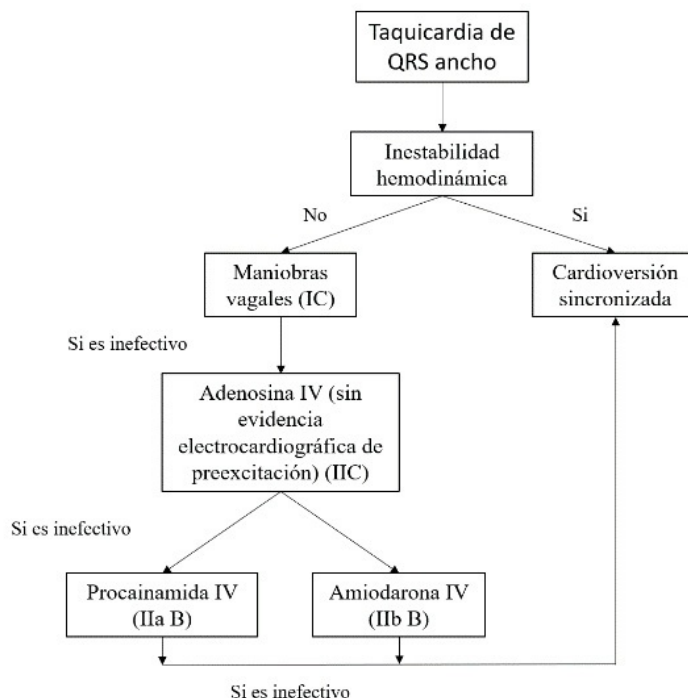


Figura 11. Algoritmo de tratamiento de taquicardia de QRS ancho en ausencia de diagnóstico establecido.

Estabilidad hemodinámica

En este caso se iniciarán maniobras vagales para desenmascarar el mecanismo de la arritmia. Si se evidencia un origen supraventricular, se orientará el tratamiento para la arritmia específica. Si dichas maniobras no tienen efecto, se continuará con la administración de adenosina para facilitar el diagnóstico o incluso interrumpir taquicardias sensibles a adenosina. Se debe evitar la utilización de adenosina si tenemos sospecha de taquicardia preexcitada. Para la finalización de la taquicardia de QRS ancho se empleará tratamiento farmacológico como primera medida. Si el diagnóstico no es claro, se debe considerar la amiodarona intravenosa. Si bien las guías europeas también recomiendan la utilización de procainamida, la misma no está disponible en nuestro país. En caso de que no se logre restablecer el ritmo basal o que empeore la clínica del paciente, se optará por la cardioversión eléctrica sincronizada.

Conclusiones

- Siempre se debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. La excepción es la TV sin pulso.
- Puede corresponder a una arritmia con riesgo vital o a arritmias con buen pronóstico.
- Toda taquicardia de QRS ancho, salvo que exista evidencia en contra, se debe considerar TV.
- El diagnóstico de la arritmia nos permitirá orientar el tratamiento.
- Se debe valorar el estado hemodinámico y los antecedentes del paciente.
- Ante un paciente con inestabilidad hemodinámica, se procederá a la finalización de la taquicardia mediante una CVE sincronizada.

Bibliografía

- Brugada, P., Brugada, J., Mont, L., Smeets, J., Andries, E.W. "A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia with a wide QRS complex". *Circulation*, 1991;83(5): 1649-59.
- Brugada, J., Katritsis, D.G., Arbelo, E., Arribas, F., Bax, J.J., Blomström-Lundqvist, C. et al. "2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia, The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC)". *Eur Heart J*, 2020; 41(5):655-720.
- De Ponti, R., Bagliani, G., Padeletti, L., Natale, A. "General approach to a wide QRS complex". *Card Electrophysiol Clin*, 2017; 9(3):461-85.
- Jastrzebski, M., Kukla, P., Czarnecka, D., Kawecka-Jaszcz, K. "Comparison of five electrocardiographic methods for differentiation of wide QRS-complex tachycardias". *Europace*, 2012; 14(8):1165-71.
- Kaiser, E., Darrieux, F.C.C., Barbosa, S.A., Grinberg, R., Assis-Carmo, A., Sousa, J.C. et al. "Differential diagnosis of wide QRS tachycardias: comparison of two electrocardiographic algorithms". *Europace*, 2015;17(9): 1422-7.
- Olgin, J., Tomaselli, G., Zipes, D. "Arritmias ventriculares", en Zipes, D. *Tratado de cardiología Braunwald: texto de medicina cardiovascular*, undécima edición, Elsevier, 2019.
- Pava, L.F., Perafán, P., Badiel, M., Arango, J.J., Mont, L., Morillo, C.A. et al. "R-wave peak time at DII: a new criterion for differentiating between wide complex QRS tachycardias". *Heart Rhythm*, 2010; 7(7):922-6.
- Rodríguez García, R., Martín Asenjo, J.J. Parra Fuentes, I. Fernández Lozano, J.J. Esteve Alderete, E. Asin Cardiel. "Diagnóstico y manejo de la TV en el Servicio de Urgencias". *Cuadernos de Estimulación Cardíaca*, 2010; 3(8):3-13.
- Vereckei, A., Duray, G., Szénási, G., Altemose, G.T., Miller, J.M. "Application of a new algorithm in the differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia". *Eur Heart J*, 2007; 28(5):589-600.
- Vereckei, A., Duray, G., Szénási, G., Altemose, G.T., Miller, J.M. "New algorithm using only lead aVR for differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia". *Heart Rhythm*, 2008; 5(1):89-98.

Capítulo 13

Bradiarritomias

Julieta Beltrame. Médica residente de Cardiología del Hospital Córdoba, Córdoba Capital.

Elías Gilces. Médico residente de Cardiología de la Clínica Sucre, Córdoba Capital.

C. Matías Zapata Hantsch. Médico residente de Cardiología del Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba Capital.

Franco Merchon. Médico Encargado. Electrofisiólogo de la Clínica Sucre y Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba Capital.

Introducción

Las bradiarritmias se caracterizan por la disminución de la frecuencia cardiaca por debajo de 60 lpm. Se clasifican según el nivel en el cual se encuentra la alteración: a nivel del nódulo sinusal (NS) o a nivel de la unión auriculoventricular. Pueden presentarse clínicamente con un florido cortejo de signos y síntomas, con presencia de eventos sincopales, mareos, astenia y adinamia. Es importante analizar el contexto clínico del paciente, ya que las causas extrínsecas que deprimen el NS suelen ser reversibles.

Para el diagnóstico es necesario un registro electrocardiográfico o Holter de 24 hs y en algunas ocasiones, es necesario realizar un estudio electrofisiológico para determinar el grado de enfermedad del sistema de conducción.

Clasificación de las bradiarritmias

Bradicardia sinusal

Se caracteriza por la disminución del impulso del nodo sinusal (Figura 1). En su análisis hay que tener en cuenta los siguientes criterios electrocardiográficos:

- Ritmo sinusal
- Intervalos P-P son iguales en todos los ciclos analizados
- Intervalos R-R son iguales en todos los ciclos analizados
- FC < 60 lpm
- Eje de onda P entre 0 y 45°

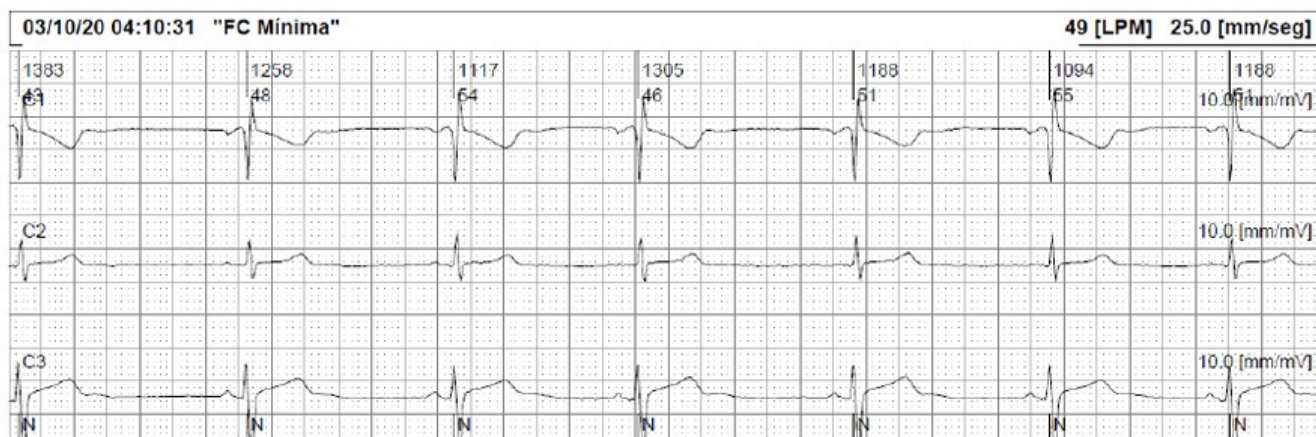


Figura 1. Bradicardia sinusal.

Enfermedad del nodo sinusal

Es un trastorno que afecta la generación del impulso eléctrico y su transmisión al resto del sincitio auricular. Constituye un conjunto de entidades que incluyen la bradicardia sinusal, el síndrome bradicardia-taquicardia, la pausa sinusal, el paro sinusal, los bloqueos sinoauriculares y la incompetencia cronotrópica.

Pausa sinusal

Se define por la ausencia de latido por ≤ 2000 msec (Figura 2). Puede presentarse de manera esporádica en jóvenes deportistas que presentan un tono vagal aumentado o en en los adultos mayores como una manifestación precoz de disfunción del NS. Si no ocasiona síntomas, no requiere tratamiento.



Figura 2. En el trazado se observa una pausa de 1391 msec durante el sueño, en una paciente joven, deportista.

Paro sinusal

Se define como una pausa mayor de 2000 msec y no es múltiplo del intervalo P-P basal (Figura 3). El paro sinusal es el resultado del cese total de la formación de impulsos dentro del nódulo sinusal. Cuando los paros sinusales son > 3000 msec asociados a síntomas, o mayores de 6 seg sin síntomas, tienen indicación de estimulación cardíaca con marcapasos de manera preventiva.

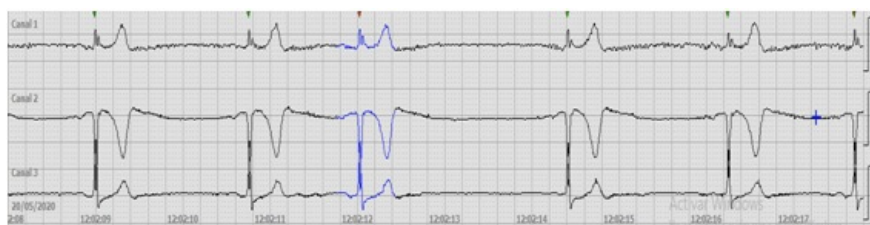


Figura 3. En el presente trazado se observa una pausa de 2700 msec en un paciente de 87 años con enfermedad del nodo sinusal.

Síndrome bradicardia-taquicardia

Este síndrome alterna entre los dos extremos: episodios de bradicardia y taquicardia. Por lo general, suele existir una bradicardia basal con la presencia de taquiarritmias supraventriculares paroxísticas en cualquiera de sus presentaciones (fibrilación auricular, aleteo auricular, etcétera) (Figura 4).



Figura 4. En este trazado de Holter a 12,5 mm/seg se observa una bradicardia sinusal basal con la aparición de una taquicardia supraventricular paroxística.

Este síndrome puede deberse a la disfunción intrínseca del NS o a una cardiopatía estructural. Las manifestaciones clínicas están dadas por los episodios de taquicardia y en muchos casos por las pausas prolongadas que se generan luego del corte abrupto del episodio, poniendo en manifiesto un tiempo de recuperación del NS excesivamente largo. Para tratar los síntomas asociados puede ser necesaria la protección con dispositivos de estimulación cardíaca (marcapasos) para evitar bradicardias extremas y/o síncope.

Bloqueos sinoauriculares (BSA)

Son trastornos de la conducción sinoauricular, es decir, un retraso del impulso del NS al resto del sincitio auricular. Se clasifican de la siguiente manera:

BSA primer grado: caracterizado por una conducción sinoauricular > 120 mm/seg, y solo es posible diagnosticarlo mediante un estudio electrofisiológico.

BSA segundo grado: Se presentan de dos formas:

Mobitz I: se caracteriza por:

- Acortamiento gradual de los intervalos P-P en los ciclos que preceden a la pausa (Figura 5).
- Pausa menor que la suma de dos intervalos P-P consecutivos.

Mobitz II: ausencia súbita de onda P, sin acortamiento de los intervalos P-P previos, y la pausa que genera es múltiplo de los intervalos P-P (Figura 6).

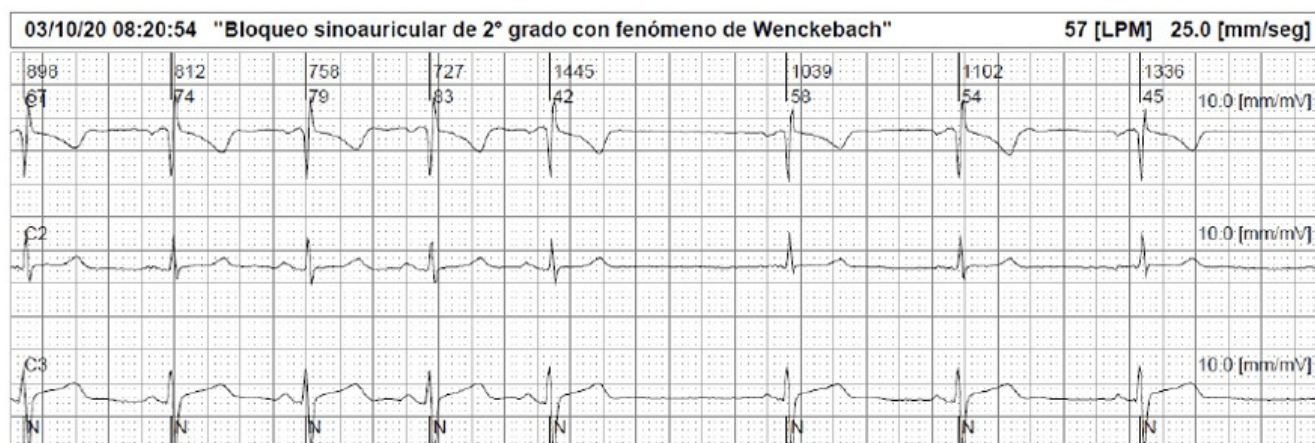


Figura 5. Se observa el acortamiento progresivo de los intervalos P-P (fenómeno de Wenckebach). La pausa es menor que la suma de los intervalos P-P precedentes.

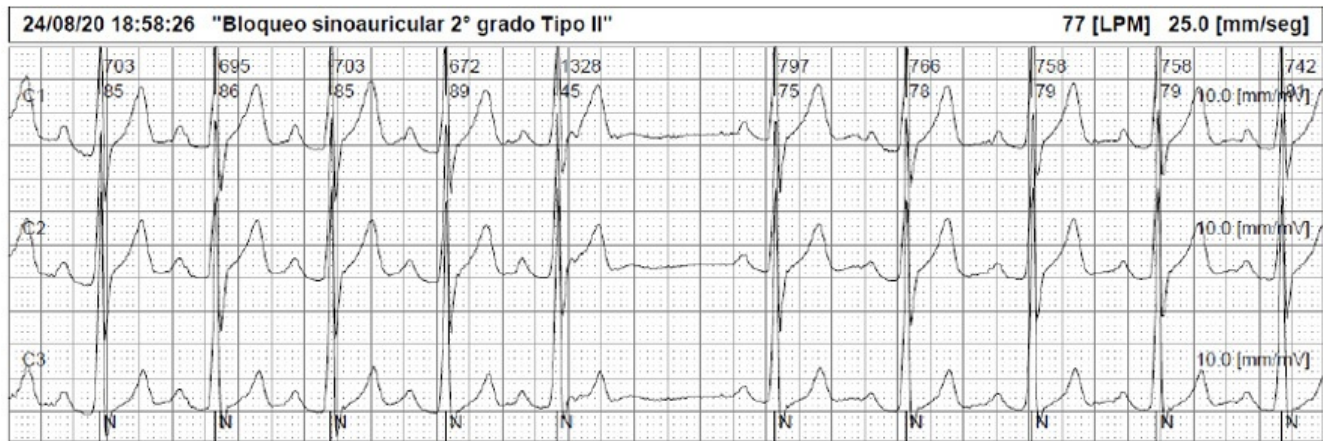


Figura 6. BSA segundo grado Mobitz II. Intervalos P-P fijos. La pausa es dos veces el intervalo P-P basal.

BSA tercer grado: Ausencia de ondas P sinusales. El ritmo corresponde habitualmente a latidos de focos ectópicos auriculares y/o del sistema de conducción. Es de difícil valoración en un trazado electrocardiográfico (Figura 7).

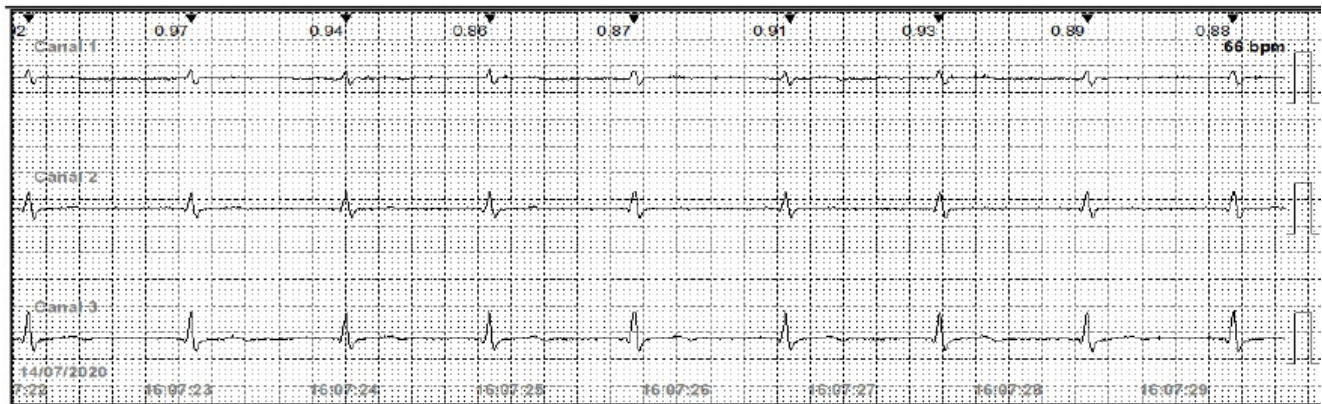


Figura 7. Se observa un ritmo no sinusal pero que nace en el sincitio auricular (ausencia de ondas P). La frecuencia de despolarización está por encima de 60 lpm, por lo que no corresponde a latidos de escape.

Se puede asumir un BSA tercer grado pero este análisis debe ser confirmado por un estudio electrofisiológico.

Incompetencia cronotrópica

Es la incapacidad del corazón para ajustar la frecuencia cardíaca a las demandas metabólicas. Se puede dar tanto en pacientes con cardiopatía como en pacientes con un corazón sano. Fisiopatológicamente, se debe a una desensibilización de los receptores Beta a nivel miocárdico y después, a nivel de la conducción sinoauricular. Esto, sostenido en el tiempo, produce un remodelamiento en el NS provocando cambios anatómicos, tiempos de recuperación excesivamente prolongados y dificultad para el avance del frente de despolarización a nivel de las fibras sinoauriculares. Esto genera una disminución de la reserva de conducción. Tradicionalmente, el criterio más utilizado es la incapacidad de alcanzar 80% de la frecuencia cardíaca esperada (220- edad del paciente) en una prueba de esfuerzo.

Bloqueos del nodo auriculoventricular (BAV)

En los bloqueos de la conducción auriculoventricular (AV) los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos hacia los ventrículos. Su etiología puede ser funcional u orgánica (por ej. degeneración progresiva idiopática del sistema de conducción cardíaco) y puede presentarse de manera permanente o intermitente.

Se clasifican como sigue.

BAV 1º

Se caracteriza por tener un intervalo PR prolongado, es decir, superior a 200 mseg (iguales cantidades de ondas P y QRS) (Figura 8). Presenta muy buen pronóstico, por lo general es asintomático y no requiere tratamiento específico. Si se encuentra asociado a un bloqueo de rama del HH y el paciente presenta síntomas de síncope o presíncope, es necesario realizar un estudio electrofisiológico para la medición de los intervalos del sistema de conducción.

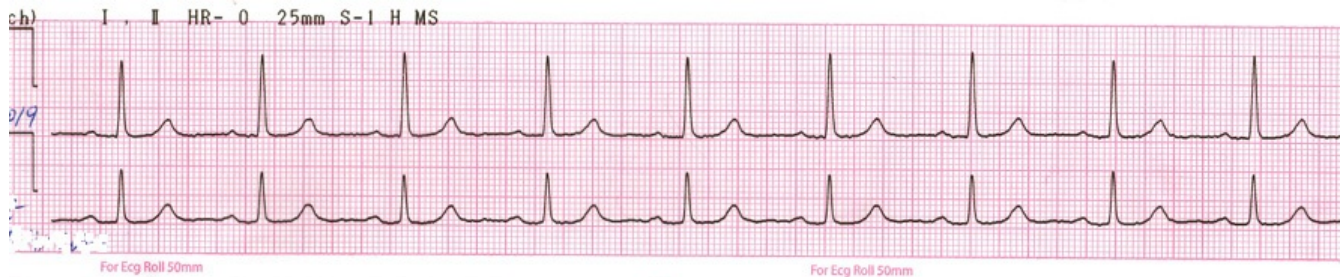


Figura 8. BAV 1º.

BAV 2º

Se caracteriza por la interrupción del paso de un estímulo auricular de manera intermitente (onda P sin QRS). Puede ser:

- Mobitz I o fenómeno de Wenckebach: el intervalo PR presenta un alargamiento progresivo hasta que una onda P no conduce a través del NAV (Figura 9). Por lo general no requiere tratamiento específico, a menos que esté asociado a síntomas de presíncope o síncope sin otra causa establecida.

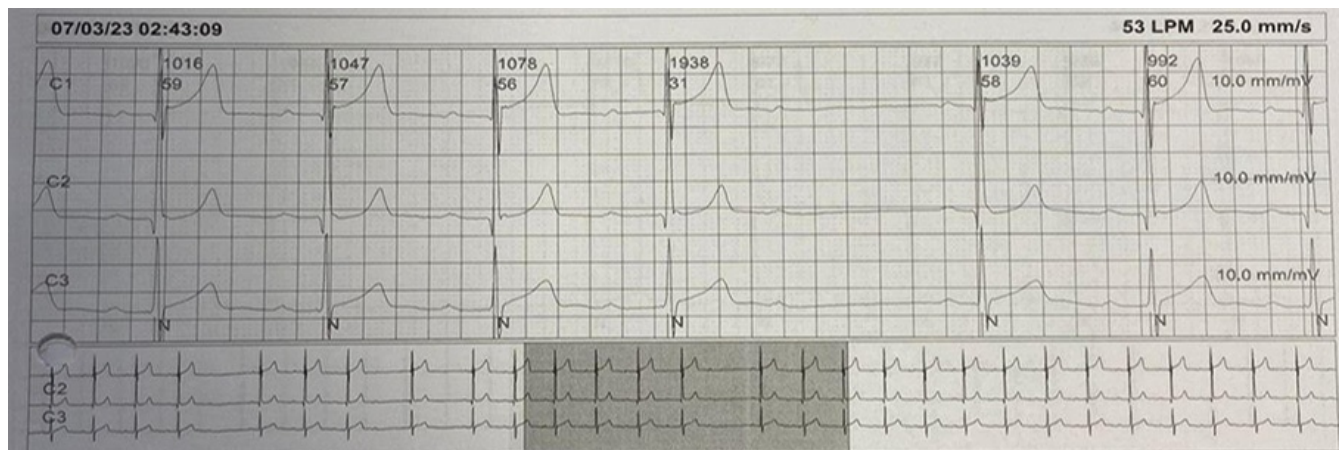


Figura 9. BAV Mobitz I.

- Mobitz II. el intervalo PR no presenta prolongación previa y se produce un bloqueo súbito de la conducción A-V (onda P sin complejo QRS) (Figura 10). La pausa que se genera es igual a la suma de dos intervalos RR.

En este tipo de BAV es indicación el implante de un dispositivo de estimulación cardiaca (marcapasos). Suele ser sintomático, con mareos e inestabilidad, pero no es rara su presentación asintomática en los adultos mayores.

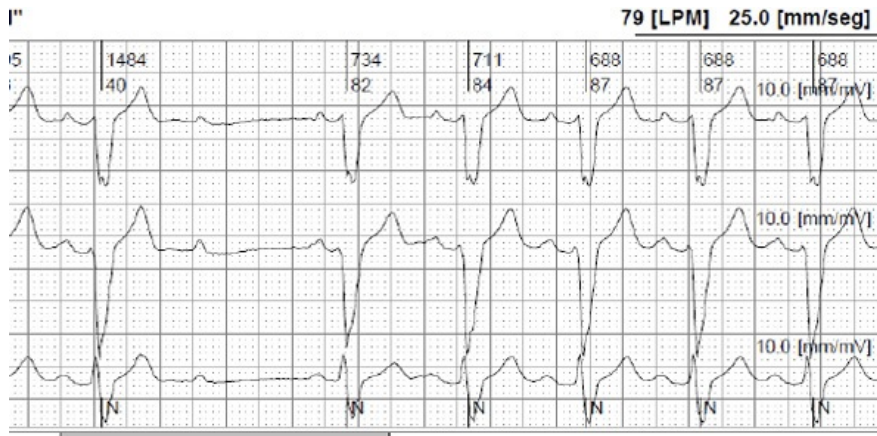


Figura 10. BAV Mobitz II.

BAV tercero o completo

Se caracteriza por la interrupción total del paso del estímulo auricular hacia los ventrículos (Figura 11). Los intervalos PR son todos desiguales, hay una disociación auriculoventricular completa. Puede ser intermitente o permanente. Este tipo de BAV suele ser muy sintomático y si se presenta con bradicardias extremas puede ocasionar la muerte. Es necesario el implante de un marcapasos definitivo.



Figura 11. BAV completo.

Otras entidades

BAV 2:1. Se presenta con dos ondas P y un complejo QRS (relación 2:1). Los intervalos PR, que contienen un complejo QRS, son constantes (Figura 12).

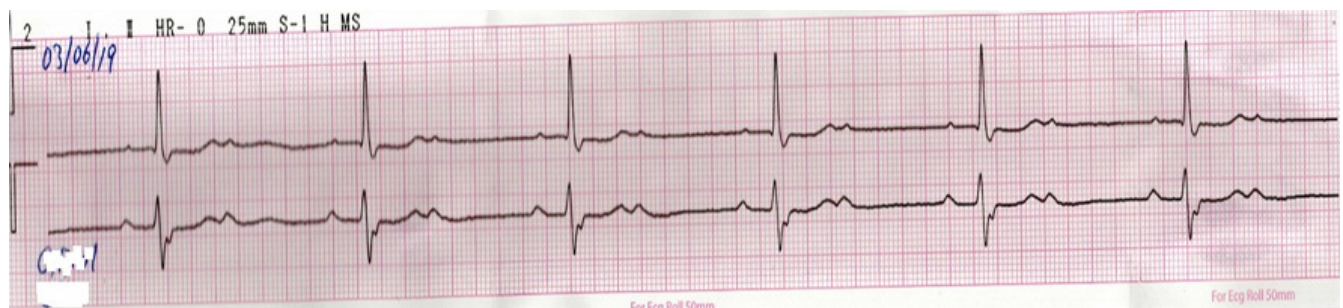


Figura 12. BAV 2:1.

BAV de alto grado. Dos o más P consecutivas bloqueadas (3:1, 4:1 según la relación P:QRS) (Figura 13).



Figura 13. BAV de alto grado.

Bibliografía

- Bayés de Luna, Antoni. "Arritmias pasivas", en *Electrocardiografía clínica*, séptima edición, Barcelona, Permaneyer, , p. 361.
- Brubaker, P.H., Kitzman, D.W. "Chronotropic incompetence: causes, consequences, and management". *Circulation*, 2011; 123(9):1010-20. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.940577. PMID: 21382903; PMCID: PMC3065291
- Elizari, Marcelo y Chiale, Pablo. "El diagnóstico electrocardiográficos de las arritmias", en *Arritmias cardíacas. Fundamentos celulares y moleculares, diagnóstico y tratamiento*, segunda edición. Buenos Aires, Panamericana, pp. 166-168.
- Ramírez, Noel, "Bloqueos auriculoventriculares", en *ECG clínica. Su aprendizaje razonado*, segunda edición. Buenos Aires, Tarixa, 2015, pp. 225-244.

Capítulo 14

Marcapasos

Daniela Inés Mongelos. Residente de tercer año de Cardiología. Hospital de Alta Complejidad J. D. Perón.

Corrector: Miguel Ángel Freis. Cardiólogo universitario UBA-SAC. Especialista en Electrofisiología. Hospital de Alta Complejidad J. D. Perón.

Introducción

En este capítulo hablaremos de un dispositivo íntimamente ligado a la cardiología: el marcapasos. Si bien los cardiólogos clínicos tratan todos los días con pacientes portadores de estos dispositivos, el manejo del mismo y el conocimiento a fondo de sus propiedades y funciones se encuentran delegados a los especialistas en electrofisiología. Por ello, el objetivo del presente capítulo es brindar los conocimientos básicos para un correcto manejo e interpretación de los pacientes portadores de marcapasos.

En la práctica diaria existen dos grandes tipos de marcapasos: transitorios y definitivos. En este capítulo nos dedicaremos exclusivamente a los marcapasos definitivos. Solo destacaremos que un marcapasos transitorio es aquel dispositivo con capacidad de brindar una estimulación cardíaca artificial, utilizado en el momento agudo, como puente al implante de un marcapasos definitivo si así se requiere, o mientras se resuelve la causa que desencadenó la necesidad de estimulación cardíaca artificial (tóxica, metabólica, farmacológica, etcétera).

Definición

Un marcapasos definitivo es un dispositivo implantable capaz de brindar estimulación eléctrica al corazón a una frecuencia cardíaca fisiológica, cuando por diversas patologías el propio sistema eléctrico no puede hacerlo de manera espontánea. Una función a destacar del marcapasos es la posibilidad de detectar la actividad cardíaca espontánea dando siempre prioridad a esta antes que a la estimulación artificial.

Componentes

Este dispositivo se encuentra compuesto por:

- **Generador:** es el que contiene el sistema de detección y generación de estímulos eléctricos, así como la batería del mismo (Figura 1).
- **Catéteres-electrodos:** encargados de transmitir los impulsos eléctricos desde el generador al miocardio, como así también de detectar señales de actividad cardíaca espontánea y transmitirla al generador.

Estos constan de uno o dos cables conductores recubiertos de un medio de aislación (goma siliconada o poliuretanos), un sistema de conexión proximal que se inserta al generador, y uno distal que contiene el electrodo propiamente dicho, inserto en el miocardio (Figura 2).

Todos los materiales que lo conforman son biocompatibles, evitando así su rechazo por el organismo. Además, los electrodos poseen una acción antiinflamatoria mediante dispositivos liberadores de fármacos (glucocorticoides), que busca atenuar la elevación de los umbrales de estimulación secundaria a la respuesta inflamatoria local aguda luego del implante del marcapasos.



Figura 1. Generador de marcapasos unicameral, lo cual distinguimos por poseer en la parte superior un solo conector para el catéter-electrodo.

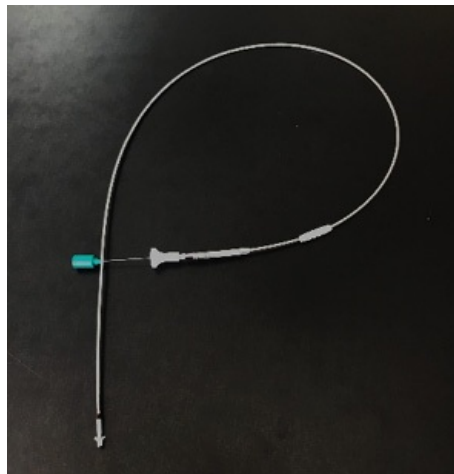


Figura 2. (A) Catéter-electrodo recubierto de su aislante. (B) Estilete-guía. (C) Extremo distal formado por el electrodo propiamente dicho con sus puntas de fijación.

Nomenclatura

Según la función y el modo de estimulación configurado en cada marcapasos, se le asigna una letra determinada en una posición determinada a su nomenclatura. Las más importantes que debemos conocer son las tres primeras, que hacen referencia a la función básica del marcapasos.

- Primera letra: hace referencia a la cámara estimulada.
 - A: estimulación auricular.
 - V: estimulación ventricular.
 - D: estimulación de ambas cámaras.
- Segunda letra: hace referencia a la cámara desde la cual se está sensando/detectando la actividad cardíaca espontánea.
 - A: sensado auricular.
 - V: sensado ventricular.
 - D: sensado de ambas cámaras.
 - O: sin función de detección o sensado.

- Tercera letra: hace referencia a la manera en que responde el marcapasos ante una señal detectada.
 - I: modalidad inhibida. Ante la detección de una señal espontánea emitida por una cámara cardiaca se inhibe la emisión del estímulo artificial proveniente del marcapasos.
 - T: modalidad gatillada (*triggered*). Ante la detección de una señal proveniente de una cámara cardiaca el marcapasos libera seguidamente un estímulo. El marcapasos puede actuar como inhibido en una cámara cardiaca y como “gatillado” (estimulación) en la otra.
 - O: sin función de detección.
- Cuarta letra: hace referencia a la capacidad que tienen algunos marcapasos de adaptación de la frecuencia de estimulación según la actividad física. Esta función es llevada a cabo mediante biosensores.
 - R: marcapasos con capacidad de modulación de frecuencia.
 - O: ninguna (no poseen biosensores).

A modo de ejemplo, cuando nos referimos a un marcapasos como DDD, estamos diciendo que tiene la capacidad de estimular ambas cámaras cardiacas (primera D), sensar ambas cámaras cardiacas (segunda D) e inhibirse ante una señal recibida (actividad propia) de una cámara cardiaca y gatillar en la otra si no la detecta (tercera D).

Modalidades de estimulación

El modo de estimulación de un marcapasos va a depender de si el mismo es unicameral o bicameral. Cuando decimos que un marcapaso es unicameral, nos referimos a que tiene la posibilidad de estimular y detectar señales en una sola cámara cardiaca. En cambio, un marcapasos bicameral tiene la posibilidad de estimular y detectar señales en ambas cámaras cardiacas, si bien este puede programarse para funcionar como un marcapasos unicameral.

A continuación describiremos algunas de las modalidades de estimulación más utilizadas en la práctica.

Modalidad VOO o DOO

En estas modalidades no se cuenta con la función de detectar la actividad cardiaca espontánea, el marcapasos estimula “a ciegas” (asincrónico). Esto puede evidenciarse cuando se coloca un imán sobre el generador del marcapasos con fines diagnósticos o terapéuticos, para evaluar su captura, el mismo se coloca automáticamente en modo VOO o DOO. Esta modalidad de estimulación es frecuentemente utilizada durante intervenciones quirúrgicas en un paciente portador de marcapasos, ya que los elementos utilizados en las mismas (como el electrobisturí) generan campos electromagnéticos que pueden ser captados por el marcapasos como actividad cardiaca propia exhibiéndose así su estimulación. Por otro lado, actualmente contamos con marcapasos aptos para resonancia magnética, que utilizan esta modalidad de estimulación para evitar las interferencias generadas por el resonador.

Modalidad VVI

En esta modalidad de estimulación el marcapasos cuenta con un solo cable ubicado en el ventrículo, que captura y sensa la actividad espontánea del mismo, y se inhibe ante la detección de un estímulo espontáneo dando prioridad al ritmo propio. Esta modalidad es frecuentemente utilizada en pacientes con fibrilación auricular de baja respuesta sintomática o asociada a bloqueo AV completo o de alto grado.

Modalidad AAI

El marcapasos cuenta con un cable colocado en la aurícula, que estimula y capta señales originadas en ella. Ante la detección de actividad auricular espontánea a una frecuencia superior a la de estimulación, el

marcapasos se inhibe. Se utiliza en algunas enfermedades del nodo sinusal y se contraindica en los bloqueos AV o de ramas del haz de His.

Modalidad DDD

El marcapasos cuenta con dos catéteres, uno ubicado en la aurícula derecha y el otro en el ventrículo derecho. Estimula y detecta señales de ambas cámaras cardiacas y a su vez posee la capacidad de inhibir o estimular según lo sensado. Es utilizado frecuentemente en bloqueo AV completo.

De esta forma, en el electrocardiograma de un paciente con marcapasos en modo DDD se puede identificar cuatro situaciones según se visualice la presencia de las espigas cuando hay estimulación o la ausencia de las mismas cuando el marcapasos solo está sensando la actividad propia. Estas se describen en en la Tabla 1, y se visualizan en las figuras 3 a 6.

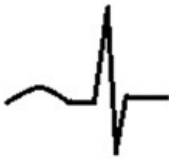
Sensado auricular / sensado ventricular (ritmo propio)	
Sensado auricular / estimulación ventricular	
Estimulación auricular / estimulación ventricular	
Estimulación auricular / sensado ventricular	

Tabla 1. Diferentes situaciones evidenciadas en el ECG de un paciente con marcapasos.

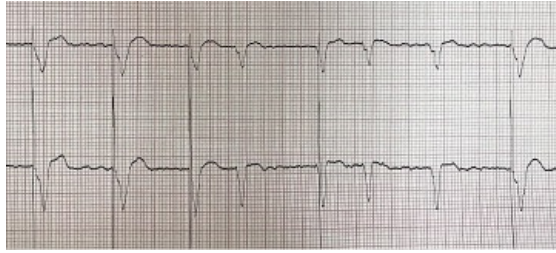


Figura 3. ECG de marcapasos VVI con captura y sensado ventricular. Luego de los tres primeros latidos estimulados, vemos que el marcapasos se inhibe (no libera estímulo) al sensar el cuarto latido, el cual corresponde al ritmo propio, recuperando luego su frecuencia de estimulación en el quinto latido. Se vuelve a inhibir con el sexto y el séptimo latido.

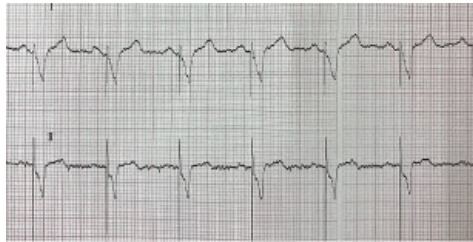


Figura 4. ECG de marcapasos DDD con captura ventricular y sensado auricular. Al sensar actividad auricular continúa con el sensado ventricular, no detectando allí actividad propia, por lo cual genera estímulo.

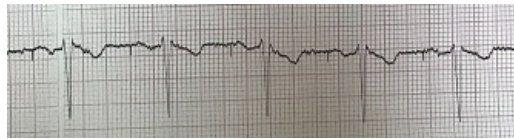


Figura 5. ECG de marcapasos DDD, con captura auricular y sensado ventricular. A la inversa del ejemplo anterior, el marcapasos estimula la cavidad auricular y se inhibe al detectar actividad ventricular propia.



Figura 6. ECG de marcapasos DDD con captura auricular y ventricular.

Parámetros y conceptos básicos

Para el análisis de la actividad de un marcapasos se deben tener en cuenta parámetros básicos, algunos de los cuales deben ser cuantificados y controlados en sus valores normales, y otros pueden ser modificados para optimizar su funcionamiento.

- **Umbral:** definimos umbral como aquel voltaje mínimo necesario para lograr la despolarización del miocardio. Para saber cuál es el umbral de nuestro marcapasos debemos hacer una prueba disminuyendo sucesivamente el voltaje de estimulación hasta llegar a la pérdida de captura/estimulación; el valor de voltaje previo a perder la captura es nuestro umbral.
- **Sensibilidad:** Es la capacidad de los marcapasos de detectar las señales provenientes del ritmo cardiaco propio. Se mide en milivoltios (mV).
- **Impedancia:** se refiere a la suma de las resistencias que se oponen al impulso eléctrico en su recorrido desde el generador hasta el miocardio. Su valor normal va desde 200 a 2000 Ohm. Es importante

conocer este valor, pues un valor por encima del límite normal podría estar indicándonos, por ejemplo, ruptura del catéter, o un valor menor al límite inferior puede hablarnos de fractura del aislante.

- **Intervalo de estimulación:** un ciclo de estimulación es el tiempo comprendido entre una estimulación y la siguiente; este ciclo consta a su vez de dos intervalos: A-V y V-A. El intervalo A-V comprende desde una estimulación auricular proveniente del marcapasos o del ritmo espontáneo hasta el siguiente estímulo ventricular. Este intervalo puede programarse desde 100 mseg a 250 mseg, siendo fijado habitualmente en 150 mseg.
- El intervalo V-A comprende desde una detección de actividad ventricular, que puede ser proveniente del marcapasos o del ritmo espontáneo del paciente, hasta la siguiente estimulación auricular. El mismo se verá interrumpido ante la presencia de actividad ventricular o auricular espontánea (Figura 7).
- **Período refractario:** es aquel período de tiempo durante el cual el marcapasos no puede sensor señales de actividad cardiaca, o las sensa pero no responde a las mismas. Los períodos refractarios que presenta un marcapasos dependerán de si el mismo es unicameral o bicameral.
 - Unicameral: es el caso de un marcapasos con un catéter ventricular, el cual contará con un período refractario ventricular que se subdivide en absoluto y relativo. Durante el período refractario absoluto (o “cegamiento”), el marcapasos no sensa estímulos, y durante el período refractario relativo puede detectar estímulos cardiacos pero no genera respuesta a ellos (Figura 8).
 - Bicameral: al ser un marcapasos que presenta dos catéteres-electrodos, uno auricular y otro ventricular, presenta respectivamente un período refractario auricular y uno ventricular. Cada uno de estos períodos se divide, a su vez, según esté comprendido en el intervalo A-V o V-A (Figura 9). Lo simplificamos en la Tabla 2.
- **Límites de la frecuencia de estimulación:** la frecuencia de estimulación es el intervalo de tiempo que ocurre entre dos estímulos consecutivos del marcapasos; contamos así con un límite mínimo o básico y un límite de frecuencia máxima, los cuales pueden programarse y modificarse.

Períodos refractarios	Intervalos	Subperíodos
Auricular	A-V	No detecta señales durante todo este intervalo.
	V-A	PERÍODO REFRACTARIO AURICULAR POSVENTRICULAR Se inicia luego de un latido ventricular y evita, sobre todo, el sensado de ondas P retrógradas desde el ventrículo.
Ventricular	A-V	CEGAMIENTO El catéter ventricular no tiene capacidad de detectar actividad alguna (apagado) y así evitar que la actividad auricular sea detectada por el mismo, lo que inhibiría la liberación del estímulo ventricular.
		ALERTA Sensa señales cardiacas o extracardiacas y en respuesta inhibe la estimulación proveniente del generador
	V-A	ABSOLUTO o CEGAMIENTO Permanece “ciego” a estímulos, al igual que en el intervalo AV
		RELATIVO Recupera capacidad de sensado pero no genera respuesta a la detección.

Tabla 2.

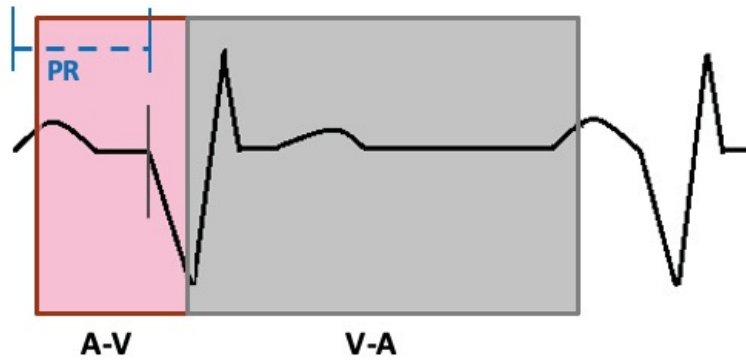


Figura 7. Se representa el intervalo A-V (cuadro rosa) que se inicia con la deflexión intrínsecoide de la onda P y finaliza con la deflexión intrínsecoide del QRS. Es seguido por el intervalo V-A (cuadro gris) desde el inicio de la deflexión intrínsecoide del QRS a la deflexión intrínsecoide de la onda P. Se representa el intervalo PR (línea de puntos azul), el cual acostumbramos a medir en el ECG, que de manera práctica interpretamos como lo mismo que el intervalo A-V, pero su diferencia radica en el tiempo de inicio de cada uno: el PR va desde el inicio de la onda P al inicio del QRS. Esta diferencia se debe a que el marcapasos detecta con un leve retraso el inicio del estímulo auricular y ventricular, por ello fija como inicio y fin de los intervalos los puntos de deflexión de las ondas.

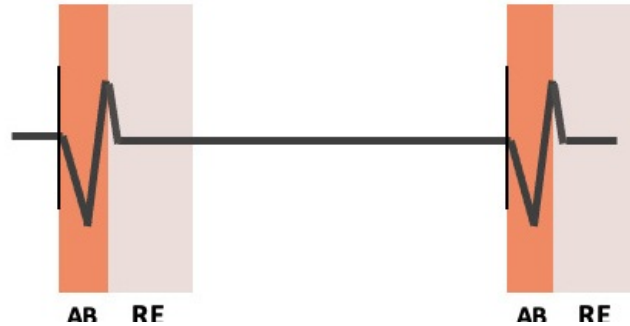


Figura 8. Se representa el período refractario ventricular en un marcapasos unicameral. Este se divide en absoluto (AB, cuadro naranja) y relativo (RE, cuadro gris).

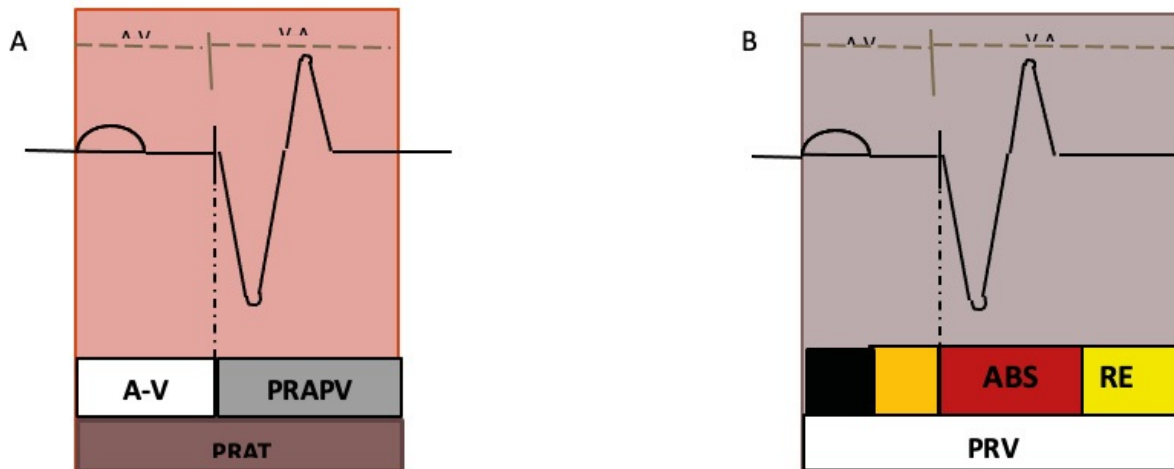


Figura 9. (A) Se ilustra el período refractario auricular total (PRAT), el cual comprende el período refractario dentro del intervalo A-V (cuadro blanco) y el período refractario auricular posventricular (PRAVP) comprendido en el intervalo V-A (cuadro gris). (B) Se ilustra el período refractario ventricular (PRV), el cual está comprendido dentro del intervalo A-V por un período de “cegamiento” (cuadro negro) y uno de “alerta” (cuadro naranja), y dentro del intervalo V-A, por un período refractario absoluto (cuadro rojo) y un período refractario relativo (cuadro amarillo).

Cómo saber si un marcapasos presenta fallas

Consideramos este punto como el más importante de nuestra práctica diaria: la posibilidad de poder, con un simple electrocardiograma, saber si un marcapasos presenta fallas severas que requieran, ya sea internación de urgencia o una pronta consulta con el especialista para su evaluación.

Para ello describiremos el algoritmo TBC, el cual fue diseñado por especialistas en electrofisiología y validado mediante ensayo clínico, con el fin de facilitar a aquellos médicos no cardiólogos la detección de fallas en el dispositivo de una manera rápida y sencilla.

Lo que debemos reconocer al ECG:

- T: Taquicardia con espigas de estimulación.
- B: Bradicardia sin espigas.
- C: Caos con espigas que no se correlacionan con el QRS-T.

Si nos encontramos ante una situación T, esta no significa una falla severa del marcapasos, pero sí requiere referir de manera electiva al especialista para una evaluación y reprogramación del mismo. Por el contrario, las situación B o C sí nos hablan de severidad, requiriendo una evaluación del marcapasos de manera urgente (Figura 10).

TIP DE AUXILIO: Si aún nos quedan dudas, no podemos identificar la falla del marcapasos, y si contamos con un programador a mano, podemos de manera rápida activar el “BOTÓN ROJO” (Figura 10 A-B). Este inmediatamente programará el marcapasos en modo VVI a una frecuencia de estimulación elevada, lo que nos dará tiempo hasta la llegada del especialista que pueda darnos un diagnóstico certero y una terapia adecuada.

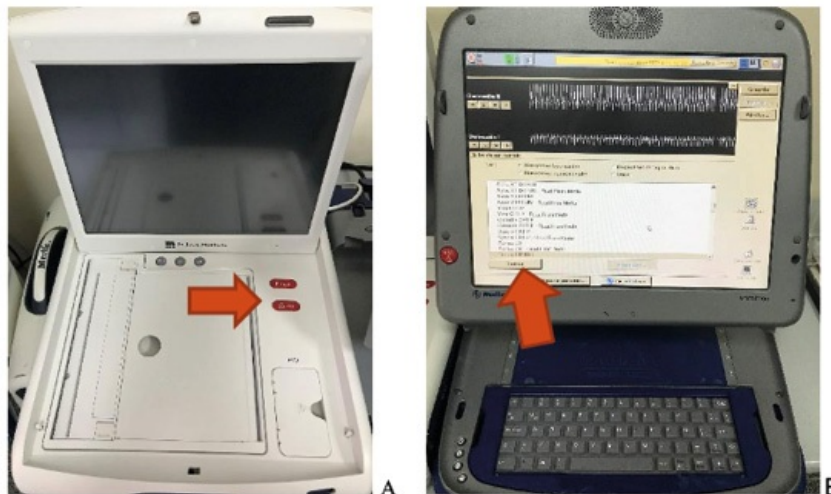


Figura 10. A y B: las flechas señalan los “botones rojos” en cada uno de los programadores.

Programabilidad

Es la propiedad que presentan los marcapasos de permitir modificar diferentes parámetros de sus funciones de manera no invasiva. Con el paso del tiempo, los marcapasos han ido incorporando cada vez más propiedades con el fin de mejorar los resultados clínicos e ir subsanando los perjuicios ocasionados por la estimulación artificial.

A continuación describiremos de manera concisa las diferentes funciones programables.

Modalidad de estimulación

Podemos cambiar el modo de estimulación del marcapasos cuando se presentan complicaciones, ya sean clínicas o electrofisiológicas secundarias a la estimulación artificial, reemplazando por otra modalidad de estimulación que pueda adaptarse mejor al paciente. Citaremos algunos cambios de modo de estimulación en las circunstancias más frecuentes que se nos presenta en la práctica.

- *Taquiarritmias auriculares permanentes*: cambiar modo DDD por VVI cuando, por ejemplo, no se logra revertir el ritmo de FA.
- *Síndrome de marcapasos o insuficiencia cardíaca*: es conocido que la disincronía auriculoventricular o la estimulación ventricular desde la punta del VD pueden desencadenar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pues estamos ante una estimulación eléctrica que se aleja de lo fisiológico. Para resolverlo, podemos cambiar el modo de VVI a DDD mejorando así la sincronía auriculoventricular. De ser factible, mantener la estimulación ventricular espontánea el mayor tiempo posible, por ejemplo, cambiando el modo a AAI.
- *Demanda metabólica*: cuando en determinadas situaciones de esfuerzo se presentan síntomas, como ser disnea y fatiga, secundarios a la falta de cronotropismo, podemos en los marcapasos que cuentan con esta función, activar los biosensores, los cuales modulan la frecuencia de estimulación según la demanda metabólica. Al contrario, si la activación de estos genera síntomas por exceso de cronotropismo (ángor o palpitaciones), deberíamos entonces desactivar esta función.
- *Interferencias electromagnéticas*: como hemos mencionado, sabemos que las interferencias generadas por equipos como cardiodesfibriladores externos, electrobisturí, resonador magnético, entre otros, alteran las propiedades eléctricas del marcapasos. Para evitarlo podemos, previo a su uso, cambiar a un modo asincrónico como ser VOO o DOO, ya sea por reprogramación o colocación de un imán sobre el generador.

Frecuencia de estimulación

Los parámetros que podemos modificar de la frecuencia de estimulación son la frecuencia mínima, la histéresis y la frecuencia máxima.

- *Frecuencia mínima o básica*: es un parámetro frecuentemente modificado en aquellos portadores de marcapasos VVI en los cuales queremos darle prioridad a la actividad espontánea antes que la artificial, siempre y cuando presente una frecuencia cardíaca propia aceptable. Para ello disminuimos la frecuencia de estimulación mínima del marcapasos, por ejemplo, a 50 lpm, otorgando la posibilidad de escape al ritmo propio.
- *Histéresis*: es una función que también tiene como objetivo preservar la actividad cardíaca espontánea. Lo hace manteniendo una frecuencia de estimulación menor a la básica del marcapasos. Esta se activa una vez sensada actividad ventricular propia; si posterior a esta se cumple el tiempo de histéresis sin que se produzca un nuevo latido ventricular propio, el marcapasos liberará un estímulo artificial.
- *Frecuencia máxima*: es una función frecuentemente modificada en aquellos pacientes con cronotropismo conservado que desarrollan un estilo de vida físicamente activo y presentan síntomas por la no adaptación de la frecuencia cardíaca a los esfuerzos, lo cual podemos evitar programando la frecuencia máxima de estimulación a un nivel más elevado.

Voltaje y duración del estímulo

Para programar el voltaje de salida debemos guiarnos por los umbrales de estimulación, sabiendo que luego del implante los umbrales son más elevados por la respuesta inflamatoria local. Se aconseja programar en esta circunstancia un voltaje de salida de 3 o 4 V y una duración del estímulo de 0,4 mseg, para lograr así un rango de seguridad de estimulación. Luego, ya en etapa crónica, cuando los umbrales

descienden, podemos fijar el voltaje en un valor que sea 2 o 2,5 veces más que el valor del umbral. No es frecuente modificar la duración del estímulo, esto solo se realiza cuando tenemos umbrales patológicamente elevados y aun así no logramos captura. Se resalta que a mayor voltaje y mayor duración del estímulo aumentamos el consumo de batería.

Intervalo A-V

Uno de los objetivos de modificar el intervalo AV es también mantener el ritmo ventricular propio o espontáneo del paciente, para ello, al prolongar el intervalo AV le otorgamos más tiempo a los ventrículos de generar su actividad propia luego del estímulo auricular. Debemos tener en claro que esta prolongación del AV más allá de lo considerado fisiológico genera asincronía mecánica de la contracción auriculoventricular, lo que puede repercutir clínicamente de manera desfavorable. En contraposición, si lo que buscamos es asegurar una estimulación ventricular todo el tiempo —por ejemplo, ante pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, quienes se benefician más con esta terapéutica—, debemos acortar el intervalo AV, asegurando así la liberación de un estímulo ventricular artificial antes de que se produzca actividad propia.

Sensibilidad

Se modifica cuando estamos ante fallas de sensado, por ejemplo, subdetección de la actividad espontánea, para la cual debemos subir la sensibilidad, o por el contrario, cuando estamos ante situaciones de sobredetección de señales, ya sean cardíacas o extracardiacas, para lo cual debemos disminuir la sensibilidad. Se debe aclarar que al subir la sensibilidad se debe disminuir en número el valor de mV de sensibilidad, y cuando se dice bajar la sensibilidad se debe aumentar en número el valor de mV correspondiente a la sensibilidad (Figura 11).

Períodos refractarios

Como hemos comentado, contamos con los períodos refractarios ventricular y auricular; cada uno de ellos puede ser modificado en situaciones determinadas. Citaremos algunos ejemplos a continuación.

Podemos aumentar el período refractario ventricular cuando el marcapasos está sobredetectando como estímulos propios las ondas T o P o los pospotenciales; por el contrario, podemos disminuirlo cuando tenemos subdetección, es decir, no sensa latidos ventriculares prematuros.

En cuanto al período refractario auricular posventricular, podemos, por ejemplo, aumentarlo para tratar la *taquicardia mediada por marcapasos*, evitando así que la captura ventricular o activación auricular retrógrada sea detectada por el cable auricular y el generador libere en respuesta un estímulo ventricular. Prolongando el período refractario auricular posventricular, dejamos “ciego” al cable auricular por un tiempo determinado, aboliendo así el circuito de esta taquicardia.

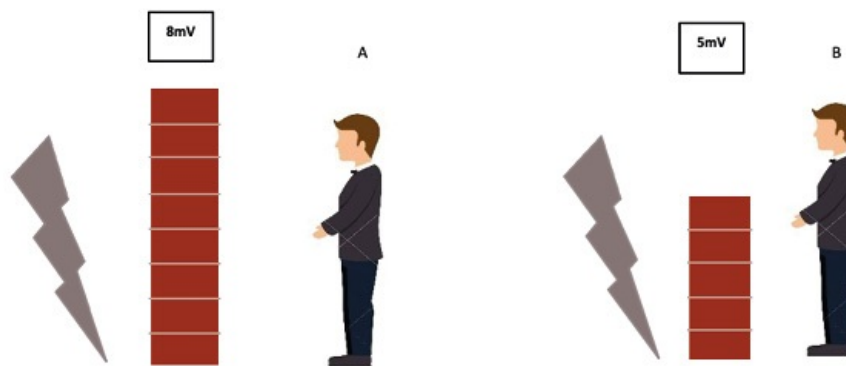


Figura 11. (A) Si imaginamos que la sensibilidad es un muro (columna marrón), la actividad eléctrica cardíaca propia es el rayo gris y el marcapasos representa el hombre en la figura, vemos que cuanto más alta la columna, mayor valor en mV, menor es la posibilidad de ver la actividad cardíaca propia, es decir menor es la sensibilidad. (B) Para poder ver/detectar la actividad cardíaca propia, bajamos el valor en mV de la columna marrón, es decir aumentamos la sensibilidad.

Técnica de colocación

Vías de acceso

Existen dos vías de acceso para la colocación de los catéteres-electrodos: intracavitaria (de uso más frecuente) y epicárdica.

En cuanto a la epicárdica, solo destacaremos que es una vía de acceso muy poco utilizada en la actualidad; requiere la realización de una toracotomía mínima y es reservada solo para aquellos casos en los que la vía intravascular resulta inaccesible o situaciones particulares como una endocarditis asociada a dispositivo recurrente, niños en etapa de crecimiento, entre otras.

Acceso intracavitario

Lo primordial es asegurarnos la esterilidad tanto del campo quirúrgico como de los materiales a utilizar durante todo el procedimiento. Para ello, primero se realiza limpieza de la zona deltopectoral con solución yodada, a menos que existan contraindicaciones para su uso, luego cubrimos con campos estériles, dejando visible dicha zona.

Previa anestesia local, habitualmente con el uso de lidocaína, se procede a realizar la incisión en la piel con bisturí para luego formar el bolsillo donde se alojará el marcapasos. Hay al menos tres tipos de incisiones:

- *Deltopectoral*: un centímetro debajo de la clavícula, entre el musculo deltoides por fuera y el pectoral mayor por dentro.
- *Horizontal*: inicia por debajo de la unión del tercio lateral con el tercio medio clavicular y se extiende a lo largo de la fosa deltopectoral en dirección al esternón.
- *Oblicua*: inicia igual que la horizontal y se extiende de manera más oblicua en dirección al esternón.

El bolsillo puede realizarse a nivel subcutáneo o retropectoral. El subcutáneo es más fácil de realizar y menos doloroso; una vez llegado al plano de la fascia muscular, sin atravesarla, podemos utilizar el

electrobisturí o simplemente movimientos digitales laterales para separar los tejidos, o ambos en combinación, creando así el bolsillo. En cambio, para el implante retropectoral se debe realizar una incisión en el músculo pectoral mayor y formar el bolsillo por debajo de él.

El siguiente paso es el acceso vascular, aunque según la preferencia del operador, puede realizarse antes de la confección del bolsillo. Los accesos vasculares posibles son mediante disección de vena cefálica o punción de vena axilar o subclavia, los más frecuentemente utilizados.

Una vez posicionadas las guías dentro de la vena, a través de un introductor, se procede a la colocación de los catéteres-electrodos del marcapasos. En primer lugar se coloca el catéter ventricular y luego el auricular, en caso de ser un marcapasos bicameral. Estos catéteres son muy flexibles y presentan un lumen en su interior por el cual se puede colocar un estilote que nos sirve de guía para direccionarlos. En el ventrículo derecho habitualmente se posiciona el catéter-electrodo en el ápex, *aunque en la actualidad hay una tendencia hacia la colocación del catéter sobre el His o en sus proximidades*, intentando así una estimulación más fisiológica. El catéter-electrodo auricular se posiciona en orejuela de la AD, utilizando las trabeculaciones de la misma como medio de fijación adicional.

Colocados los catéteres, se procede a testear las impedancias, los umbrales y la sensibilidad de los mismos, para lo cual necesitaremos el analizador. Una vez corroborado que los catéteres estén en posición y con buenos parámetros, se procede a la fijación de los mismos al músculo, conectando luego el extremo proximal al generador, mediante un sistema de tornillos, para mantenerlos fijos en su posición.

Por último, se introduce el generador en el bolsillo, se lo fija al músculo y posteriormente se continúa con la sutura por planos de la herida.

Complicaciones posimplante

Las posibles complicaciones que pueden presentarse deben ser previamente explicadas al paciente. A continuación las detallaremos según su orden de frecuencia, considerando importante conocerlas, pues debemos encontrarnos alerta ante la manifestación de alguna de ellas en el posoperatorio del implante.

- Sangrados superficiales de la herida: en general de buena evolución y de resolución espontánea.
- Hematoma del bolsillo: de frecuente aparición en pacientes anticoagulados/antiagregados. Según su evolución puede requerir drenaje quirúrgico.
- Desplazamiento de los catéteres-electrodos: puede manifestarse por disnea, palpitaciones, hipotensión arterial, mareos, contracción del diafragma o síncope. Lo diagnosticamos mediante una radiografía de tórax y requiere una reintervención para su recolocación.
- Neumotórax: se manifiesta por dolor tipo pleurítico y disnea. Dependiendo de su magnitud, su resolución puede ser espontánea o con requerimiento de un tubo de drenaje.
- Infección de la herida y/o dispositivo: sospechamos ante la presencia de la tétrada de Celsius, fiebre con hemocultivos positivos sin otro foco infeccioso aparente y absceso/dehiscencia del bolsillo. Requiere tratamiento antibiótico y extracción del dispositivo si se comprueba infección del mismo.
- Perforación y taponamiento cardíaco: durante el implante de los cables se puede perforar el acceso venoso, la aurícula o el ventrículo, y su peor desenlace es el taponamiento cardíaco, el cual requiere diagnóstico y tratamiento urgente.

Conclusión

Es de nuestro conocimiento la complejidad que implica la correcta comprensión del funcionamiento de estos dispositivos, es por ello que se encuentran totalmente delegados a los especialistas en electrofisiología. Pero así también consideramos de suma importancia en nuestra formación poder incorporar a nuestros conocimientos las nociones básicas del manejo de los marcapasos. En la práctica diaria se nos presentarán de manera muy frecuente diversas situaciones, como aquellas en las que debemos interpretar si el marcapasos se encuentra funcionando correctamente o presenta fallas severas ante las que debemos actuar de manera urgente, u otras situaciones en las que debemos definir si la

mejor terapéutica para la patología de nuestro paciente es la indicación de un marcapasos; para ello conocer cuáles son las funciones básicas de este dispositivo y cómo se programan las mismas nos ayudará a encaminarnos en un diagnóstico y manejo correcto.

Bibliografía

- Barold, S.S. *Timing cycles and operational characteristics of pacemaker. Clinical Cardiac pacing*. Filadelfia, W. B. Sanders, 1995, p. 567.
- Cano Pérez, Oscar, Osca Asensi, Joaquín, Alonso Fernández, Pau et. al. "Complicaciones tras el implante de dispositivos". *Cuaderno de estimulación Cardíaca*, 2014; 7(19):23-30. Disponible en secardiologia.es
- Chardack, W.M., Gage, A.A., Federico, A.J. et al. "Clinical experience with an implantable pacemaker". *Ann NY Acad Sci*, 1964; 111:1075.
- Chiale, Pablo A., Garro, Hugo A., Pastori, Julio D., Sánchez, Ruben A., Selva, Horacio O. *Marcapasos, resincronizadores y cardiodesfibriladores implantables*. Buenos Aires, s/e, 2008.
- Furman, S. "Pacemaker programmability", en *Pacing Clin Electrophysiol*, 1978; 1(2):161-162.
- Higueras, Javier, Olmos, Carmen, Palacios-Rubio, Julián et al. "TBC: A simple algorithm to rule out abnormalities in electrocardiograms of patients with pacemakers". *Cardiology Journal* 2020; 27(2):136-141.
- Rajappan, Kim. "Permanent pacemaker implantation technique. *Heart*, 2009; 95:259-264. Disponible en heart.bmj.com
- Rodríguez Morales, Mercedes, Alsina Restoy, Xavier. *Manual de enfermería en estimulación cardíaca y dispositivos implantables*. Barcelona, Asociación Española de Enfermería en Cardiología, 2010.
- Ruiz Mateas, Francisco et al. "Disfunción de marcapasos". *Cuaderno de estimulación Cardíaca*, 2014; 7(19):79-88. Disponible en secardiologia.es

Capítulo 15

Canalopatías

Julián P. Cabral. Residente de tercer año del servicio de Cardiología del Hospital Naval Pedro Mallo, CABA.

Rodrigo L Meléndez Bernard. Residente de segundo año del servicio de Cardiología del Hospital Naval Pedro Mallo, CABA.

Guillermo M. Pérez. Jefe de residentes del servicio de Cardiología del Hospital Naval Pedro Mallo, CABA.

Corrector: Pablo A. Fernández. Médico cardiólogo especializado en electrofisiología del Hospital Naval Pedro Mallo y el Hospital Ramos Mejía, CABA.

Introducción

Las canalopatías arritmogénicas conforman un grupo de alteraciones funcionales de los canales iónicos del corazón generalmente provocadas por mutaciones en los genes que los codifican, dando lugar a diferentes tipos de arritmias cardíacas que pueden conducir a la muerte súbita (MS).

En los últimos años, los avances en la biología celular y la genética molecular han permitido identificar el origen genético de muchas de estas afecciones. Dentro de este grupo de trastornos hereditarios que no presentan evidencia de enfermedad cardíaca estructural se encuentran: el síndrome de QT largo (SQTL), el síndrome de Brugada (SB), el síndrome de QT corto (SQTC) y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC).

Síndrome de QT largo

El SQTL se define como el conjunto de signos electrocardiográficos y síntomas clínicos ocasionados por una prolongación en el potencial de acción de las células cardíacas debido a trastornos en los canales iónicos de las mismas, que se evidencian en el ECG de superficie por un intervalo QT prolongado. Los últimos consensos de expertos definen como límite superior normal, un intervalo QTc ≥ 480 ms de duración, tanto para varones como para mujeres, y en pacientes con muerte súbita recuperada o síncope cardiogénico se toma como valor de corte ≥ 460 ms.

Los SQTL son enfermedades genéticas heterogéneas con una gran variedad de desórdenes moleculares y estructurales que determinan distintos fenotipos de la enfermedad.

El SQTL puede ser secundario, adquirido (SQTLa) o congénito (SQTLc). Mientras que el SQTLc tiene una prevalencia de 1:2500, el SQTLa es mucho más frecuente, llegando incluso a estar presente en 25% de los pacientes hospitalizados, sin que ello conlleve a la manifestación del síndrome propiamente dicho.

Fisiopatología

El SQTLa se asocia al uso de fármacos (antiarrítmicos, antidepresivos, fenotiazinas, etc.) (Tabla 1), diabetes, epilepsia y alteraciones hidroelectrolíticas (hipocalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia), remarcando que cualquier patología o condición que genere bradicardia severa tiende a prolongar el intervalo QT, predisponiendo a la aparición de *torsade des points* (torsión de punta [TdP]).

Los SQTLc son una consecuencia de mutaciones en los genes que codifican proteínas de canales iónicos involucrados en el potencial de acción cardíaco. Históricamente, se los subdividió según el tipo de herencia (autosómico dominante o síndrome de Romano-Ward, y autosómico recesivo o síndrome de Jervell-Lange-

Nielsen).

Antiarrítmicos	Antimicrobianos	Antidepresivos	Antipsicóticos	Otras drogas
Amiodarona Sotalol Quinidina Procainamida Flecainida	Trimetoprima - sulfametoxazol Hidroxicloraquina Ciprofloxacina Levofloxacina Eritromicina Clarithromicina Ketoconazol Anfotericina B	Tricíclicos Paroxetina Fluoxetina Citalopram Escitalopram Litio Levetiracetam	Haloperidol Risperidona Clorpromazina Levomopromazina Clozapina Mirtazapina Olanzapina Memantina	Cisapride Cilostazol Metadona Amantadina Cocaína Dexmedetomidina Efedrina Propofol

Tabla 1. Drogas de uso frecuente que se asocian a prolongación del QT. Modificado de: QT drugs list on the CredibleMeds.org website [online] QT drugs List, AZCERT, Inc. 1822 Innovation Park Dr., Oro Valley, AZ 85755. www.Crediblemeds.org

Se han descrito trece genes que están implicados en la enfermedad; las mutaciones en estos genes y el tipo de herencia amplían el espectro de presentación del SQTLC (Tabla 2). Por ejemplo, cuando el SQTLC1 y SQTLC5 se heredan de manera recesiva, el cuadro clínico se presenta con sordera congénita y presentan mutaciones homocigotas y heterocigotas (síndrome de Jervell-Lange-Nielsen). Cuando la mutación se hereda de manera dominante, el fenotipo no cursa con déficit auditivo y adquiere el nombre de síndrome de Romano-Ward)

En la mayoría de las variedades de SQTLC, la fisiopatología subyacente involucra alteraciones estructurales de los canales iónicos de potasio, con la consecuente supresión de las corrientes rectificadoras rápidas (I_{kr}) y de las corrientes rectificadoras lentas (I_{ks}).

En un porcentaje menor de pacientes (5-10%), puede existir una alteración estructural en los canales de sodio dependientes de voltaje (subunidad α del canal Na_v 1.5), alteraciones en la bomba Na^+/K^+ ATP-asa y del intercambiador Na^+/Ca^{++} . Menos frecuente aún es la alteración del receptor inositol trifosfato a nivel del cardiomiocito, del canal rectificador de potasio Kir 2.1, del canal de calcio tipo Ca_v 1.2 y de la subunidad β_4 del canal de sodio.

Las alteraciones de estas corrientes prolongan la duración de la repolarización cardiaca. La dispersión de la repolarización y de la refractariedad a través de la pared ventricular origina una “ventana” vulnerable para la aparición del mecanismo de reentrada. La magnitud menor de la corriente neta repolarizante también genera actividad “gatillada” por posdespolarizaciones precoces en las células M y de Purkinje, que son responsables de las extrasístoles que inician las TdP y el consecuente riesgo de MS.

Tabla 2. Genes involucrados en el SQTLC

Tipo	Gen	Proteína	Corriente	Frecuencia
Sme. Romano-Ward (autosómico dominante)				
SQTLC1	KCNQ1/KVLQT1	Principal, subunidad α I_{ks}	K^+	30-35%
SQTLC2	KCNH2/HERG	Principal, subunidad α I_{kr}	K^+	25-30%
SQTLC3	SCN5A	Principal, subunidad α I_{Na}	I_{Na}^+	5-10%
SQTLC4	ANKB	Accesoria, anquirina- β	Na^+/Ca^{++}	<1%
SQTLC5	KCNE1/minK	Accesoria, subunidad β I_{ks}	K^+	<1%
SQTLC6	KCNE2/MIRP1	Accesoria, subunidad β I_{kr}	K^+	<1%
SQTLC7 (Sme. Andersen-Tawil)	KCNJ8	Principal, subunidad α Kir 2.1	K^+	<1%
SQTLC8 (Sme Timothy)	CACNA1	Principal, subunidad α Ca_v 1.2	Ca^{++}	<1%
SQTLC9	CAV3	Accesoria, caveolina 3	Na^+	<1%
SQTLC10	SCN4B	Accesoria, subunidad β_4 I_{Na}	Na^+	<1%
Sme. Jervell-Lange-Nielsen (autosómico recesivo)				
JLN1	KCNQ1/KVLQT1	Principal, subunidad α I_{ks}	K^+	>90,5%
JLN2	KCNE1/minK	Accesoria, subunidad β I_{ks}	K^+	<0,5%

Fuente: Modificado de Medeiros, Domingo A., Iturralde Torres, P.; Ackerman, M.J. “Clínica y genética en el síndrome de QT largo”.

Manifestaciones clínicas

Un gran porcentaje de los pacientes diagnosticados con SQTL es asintomático al momento en que se realiza el diagnóstico; en otros, los mareos y las palpitaciones pueden ser una de las formas de presentación, aunque muchos de ellos pueden debutar con un episodio sincopal (habitualmente sin pródromos, a diferencia del síncope de origen neuromediado), con convulsiones, con un episodio de paro cardíaco abortado o de MS. En aquellos pacientes que presentan síntomas, la gran mayoría de estos ocurren durante ejercicio, estrés físico o mental, aunque también pueden aparecer en el reposo o incluso durante el sueño. Habitualmente los síntomas se manifiestan en los primeros años de vida (hasta los 20 años), siendo más frecuentes en varones que en mujeres hasta la edad de 40 años (a partir de allí no se detectan diferencias vinculadas al sexo).

Electrocardiograma

La correcta medición del intervalo QT

En un ECG de superficie de 12 derivaciones tomado en reposo se realiza la medición del intervalo QT en las derivaciones DII y V5 (aunque es aconsejable realizarlo en cada una de las doce derivaciones), utilizando el promedio de los valores obtenidos en al menos tres ciclos cardíacos.

El intervalo QT representa la duración de la repolarización ventricular y se mide desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T (Figura 1). Debido a que el intervalo QT varía en función de la frecuencia cardíaca, se debe corregir para eliminar ese factor de variación. Para tal fin, existen diferentes fórmulas, la más utilizada es la de Bazett:

$$(QTc = \frac{QT}{\sqrt{RR}}, \text{expresado en segundos})$$

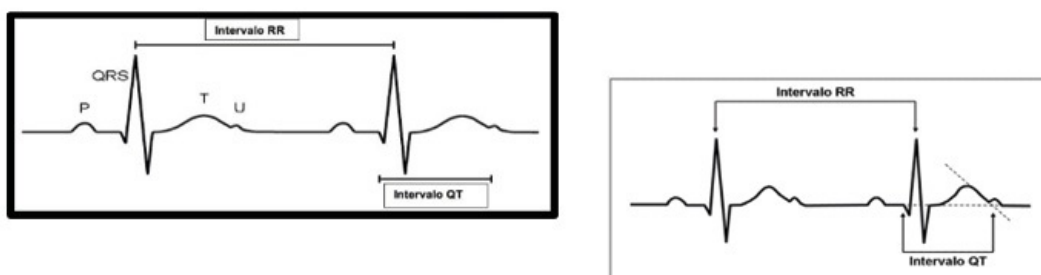


Figura 1. Representación gráfica del intervalo QT y su medición.

Una mención especial merecen aquellos pacientes con QRS ancho por estimulación ventricular, bloqueos de rama o síndromes de preexcitación en los cuales se debe tener en cuenta la siguiente fórmula: [QTc ajustado a QRS ancho = QTc - (QRS - 100 ms)].

El SQTL se caracteriza por una prolongación del intervalo QT en el ECG de superficie, expresión de un retraso en la repolarización ventricular (Figura 2). La presencia de alteraciones de las ondas T (alternancia en la polaridad, apariencia bifásica, variaciones en la amplitud, muescas, entre otras) constituye un indicador de inestabilidad eléctrica, reflejando una dispersión regional en la repolarización ventricular y en ocasiones precediendo a la FV (Figura 3).

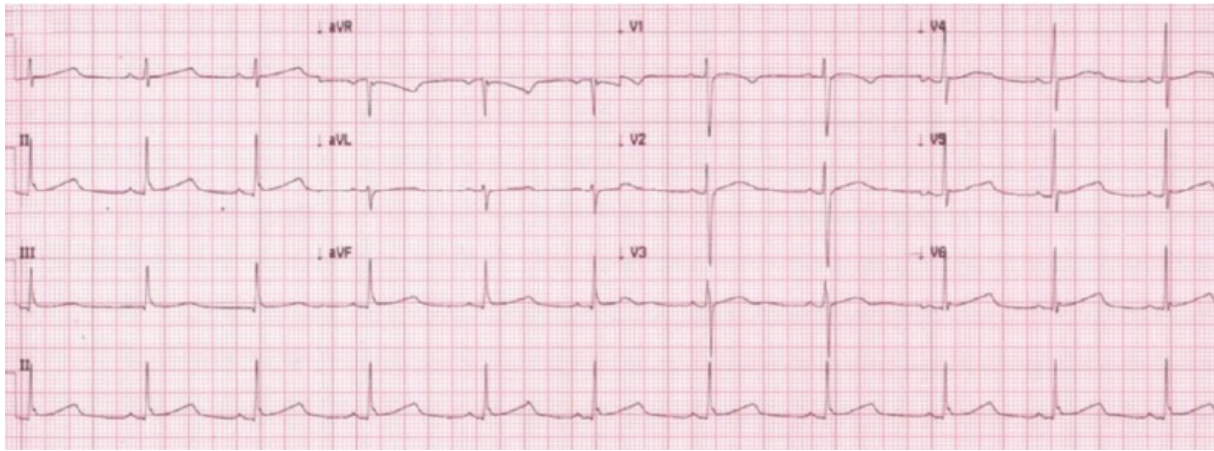


Figura 2. Paciente de 11 años con intervalo QT corregido por fórmula de Bazett de 480 ms. Modificada de Bronzetti, G., *Atlas of pediatric and youth ECG*, primera edición. Bologna, Springer, 2018.

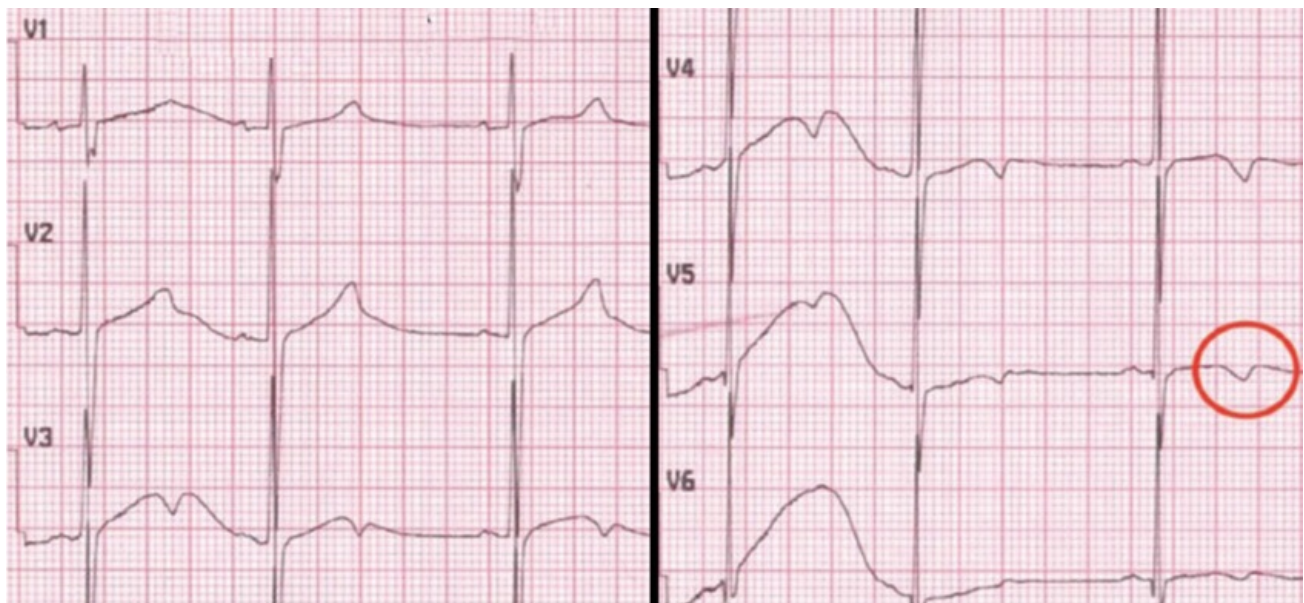


Figura 3. Paciente de 12 años con SQTC y mutación SCN5A (ganancia de función en canal de sodio) donde las alteraciones de la onda T son más comunes. Modificada de Bronzetti, G., *Atlas of pediatric and youth ECG*, primera edición. Bologna, Springer, 2018.

El intervalo QT prolongado suele asociarse con arritmias ventriculares multiformes del tipo de las TdP, una TV polimórfica, generalmente precedida por una secuencia “ciclo corto-ciclo largo” y es característico observar en el ECG un giro continuo del eje del QRS sobre una línea imaginaria (Figura 4).



Figura 4. ECG de un paciente con hipokalemia severa (1,7 mEq/l). Se observa un QTc por Bazett prolongado, de 568 mseg. Puede apreciarse cómo una extrasístole genera fenómeno de R sobre T desencadenando la TdP, con su característico patrón helicoidal, que luego se autolimita. Modificado de Burns, Ed. "Polymorphic VT and Torsades de Pointes (TdP)", *Life in the Fastlane*, 2021, litfl.com

Diagnóstico

Los criterios diagnósticos incluyen una duración del intervalo QT > 480 ms, un score de riesgo de SQTl mayor de 3 puntos (Tabla 3) o la presencia de una mutación que genera SQTlc, independientemente de la duración del intervalo QT.

Una vez descartado el posible origen adquirido del SQTl, el cribado genético podría identificar la mutación causante de la enfermedad en 75% de los casos de SQTlc y los subtipos SQTl1, SQTl2 y SQTl3 abarcarían el 90% de los diagnósticos.

Tabla 3. Criterios diagnósticos para SQTlc

Criterio		Puntos
a. ECG		
QTc	≥480 mseg	3
	460-470 mseg	2
	450 (en hombres)	1
Torsión de punta		2
Alternancia de onda T		1
T mellada en 3 derivaciones		1
FC baja para la edad		0.5
a. Historia clínica		
Síncope	Inducido por stress	2
	No inducido por stress	1
Sordera congénita		0.5

a. Antecedentes familiares	
Familiares con diagnóstico de SQTlc	1
Familiares con MS inexplicable antes de los 30 años	0.5

Fuente: Modificado de Schwartz, P.J., Moss, A.J., Vincent, G.M., Crampton, R.S. "Diagnostic criteria for the long QT syndrome. An update". *Circulation*, 1993; 88(2):782-4.

Tratamiento

El objetivo principal del manejo terapéutico del paciente con SQTl es lograr una mejoría de los síntomas y la prevención de la MS.

Una vez descartado el origen adquirido del cuadro, el uso de betabloqueantes a dosis máximas toleradas continúa siendo uno de los pilares del tratamiento tanto para los casos sintomáticos como asintomáticos, puesto que se asociaron a una reducción significativa en la tasa de arritmias ventriculares. El propranolol (3 a 10 mg/kg) y el nadolol (80 a 160 mg/día) se han descrito como los más efectivos, desaconsejando el atenolol ya que se ha comprobado que puede aumentar la muerte súbita. Los subtipos que mejor responden al tratamiento con betabloqueantes son SQTl1 y en menor medida SQTl2.

En las guías actuales el cardiodesfibrilador automático implantable (CDI) es indicación clase IA en pacientes recuperados luego de una parada cardíaca. También debe considerarse su implantación en pacientes de alto riesgo de MS con un QTc > 550 ms o signos de inestabilidad eléctrica (alternancia de ondas T), así como también en aquellos pacientes con contraindicación absoluta para recibir betabloqueantes.

Otra terapéutica empleada es la resección de la cadena ganglionar simpática izquierda, la misma tiene como objetivo reducir la liberación de norepinefrina endógena en los ventrículos, aumentando el umbral para la FV, sin reducir la FR o la contractilidad. Al ser una técnica relativamente nueva, se reserva para los pacientes de muy alto riesgo como puente al implante de un CDI.

En lo que respecta a cambios en el estilo de vida, está contraindicado el uso de drogas que prolonguen el QT. Se debe evitar la exposición a sonidos, emociones intensas y la práctica de ejercicios extenuantes, como por ejemplo la natación, puesto que estos individuos son más propensos a desencadenar una arritmia.

Síndrome de Brugada

En el año 1992, se publicó un reporte de casos sobre ocho individuos que habían sido reanimados de una MS provocada por una FV documentada. Todos ellos presentaban características comunes, una elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas del ECG en un corazón estructuralmente sano. Inicialmente se conoció a esta entidad como "síndrome del bloqueo de rama derecha, elevación persistente del segmento ST y MS", hasta el año 1996, cuando fue llamada por primera vez SB.

Se trata de una enfermedad genética, con transmisión autosómica dominante y penetrancia incompleta, y si bien hasta el presente se han identificado diversas mutaciones de distintos genes, la mayoría en los que se ha determinado el genotipo presentan una mutación en el gen SCN5A (sustracción de un nucleótido A) que codifica el canal de sodio a nivel cardíaco.

Epidemiología

Se calcula que la prevalencia del SB se sitúa en torno a 5/10.000 habitantes, cifra que podría llegar a ser una subestimación por la presentación silente de la enfermedad. Es más frecuente en Asia que en Europa o Norteamérica, siendo considerada endémica en ciertas regiones del sudeste asiático. A pesar de ser una patología heredada de forma autosómica dominante, existe un predominio fenotípico masculino.

Genética

El primer gen relacionado con el SB fue el SCN5A, gen encargado de la subunidad alfa de los canales de sodio (I_{Na}). En la actualidad se encuentran identificadas mutaciones asociadas en veinticinco genes, teniendo como vía final común la disfunción del canal del sodio.

Las mutaciones que afectan el gen SCN5A son las más frecuentes, hallándose en 20% de los pacientes aproximadamente. El resto de las mutaciones son menos frecuentes y provocan la pérdida de la función del canal del sodio, o ganancia de la corriente de salida del potasio (I_{to}).

Otras mutaciones pueden afectar también el canal del calcio pudiendo provocar un síndrome combinado de Brugada y QT corto.

Fisiopatología

Actualmente, se cree que el sitio de origen de los eventos arritmogénicos es el tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD).

Existen tres teorías que intentan explicar el mecanismo y el sustrato electrofisiológico responsable del patrón tipo I y de las arritmias ventriculares en el SB.

Teoría de la repolarización

Esta hipótesis explica que el sustrato patológico para el SB se debería a un desbalance de cargas positivas por alteración de las corrientes iónicas de la fase 1 del PA, provocando una pérdida de la meseta, acortándola en 40 a 70% en las células epicárdicas. Esto sería provocado por una disminución de las corrientes de entrada de calcio o de sodio o por un aumento de las corrientes de salida transitorias de potasio entre el epicardio derecho y el endocardio, lo que ocasionaría una dispersión transmural de la repolarización y de la refractariedad, dando lugar al patrón electrocardiográfico típico (tipo 1), caracterizado por una elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas.

Teoría de la despolarización

Se presenta secundaria a un retraso de la conducción en la región anterior epicárdica del TSVD. Esto se explica por la existencia de algunas zonas con potenciales anormales con bajo voltaje y duración prolongada, algo que no ocurre a nivel del endocardio anterior del mismo tracto de salida, ni en otras áreas de los ventrículos. Las arritmias y la muerte súbita se deben al desarrollo de un mecanismo de reentrada en la fase 2 del PA, como resultado de la heterogeneidad y la dispersión de la repolarización, tanto a nivel transmural como epicárdico, con una mayor vulnerabilidad en la aparición de complejos ventriculares prematuros.

Teoría de la cresta neural

Plantea que los trastornos de la conducción y de la repolarización serían secundarios a una alteración producida durante la embriogénesis cardíaca. De acuerdo con esta hipótesis, una alteración en la miocardización del TSVD y la distribución anormal de la conexina 43 (proteína de las uniones gap) explicarían las alteraciones en la conducción y la repolarización en el SB.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas del SB incluyen episodios sincopales, respiraciones agónicas nocturnas durante el sueño, historia familiar de MS antes de los 45 años, FV documentada, TV polimórfica, MS y la presencia del patrón electrocardiográfico tipo I.

Los síntomas ocurren típicamente en la adultez, con una media de edad de presentación de MS a los 41 ± 15 años. Las arritmias letales suelen aparecer en reposo o en el sueño, sugiriendo una asociación con la bradicardia o eventos vagales. Algunos episodios sincopales o de MS pueden ser gatillados por fiebre,

comidas copiosas (distensión gástrica), intoxicación por alcohol o cocaína. Además, hasta 20% de los pacientes con SB desarrolla arritmias supraventriculares.

Electrocardiograma

Se reconocen tres patrones de repolarización en las derivaciones precordiales derechas (Tabla 4).

Tabla 4. Características de los patrones en SB.

Tipo 1, <i>coved type</i> (convexo)	QRS con elevación del segmento ST ≥ 2 mm de morfología recta o convexa en más de una derivación precordial derecha (V1-V3), seguida de ondas T negativas (Figura 5).
Tipo 2, "en silla de montar"	QRS con onda r' con pico ≥ 2 mm seguido de onda T positiva en V2 y de morfología variable en V1 (Figura 5).
Tipo 3	Cualquiera de los dos anteriores si la elevación del segmento ST es ≤ 1 mm (Figura 5).

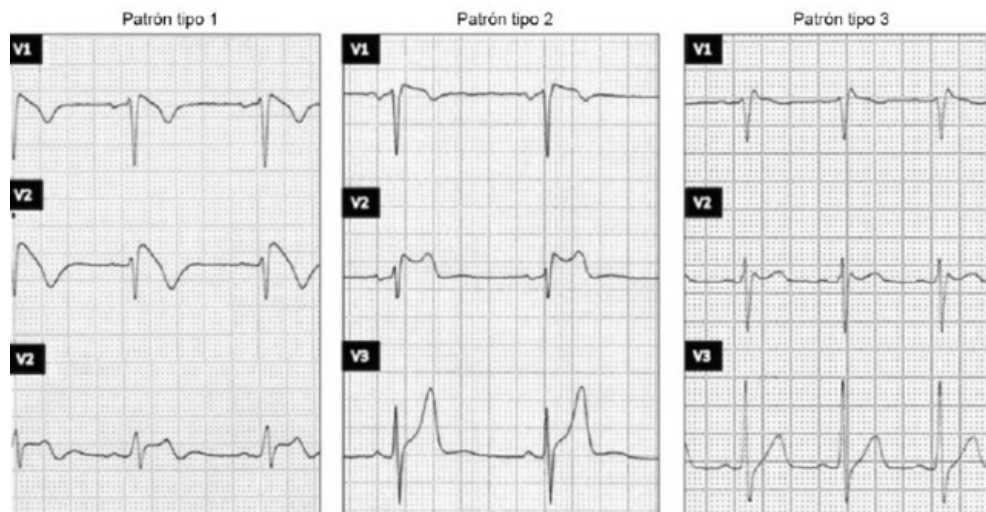


Figura 5. Patrones electrocardiográficos en SB. Modificado de Benito, B., Brugada, J., Brugada, R., Brugada, P. "Síndrome de Brugada". *Rev Esp Cardiol*, 2009; 62(11):1297-1315.

Los tres patrones pueden observarse en el SB, incluso en el mismo paciente en momentos diferentes, pero solo el tipo 1 se considera diagnóstico de la enfermedad. Para que se considere patrón 1 debe cumplir los siguientes criterios:

- El punto más alto de la unión QRS-ST es ≥ 2 mm o 0,2 mV.
- La unión QRS-ST es seguida por un segmento ST descendente (convexo). Es por esto que el QRS-ST se encuentra a un nivel más alto que el segmento ST a 40 ms, y este se halla a un nivel más alto que el segmento ST a 80 ms, lo que lo diferencia del bloqueo incompleto de rama derecha (BIRD) que presenta un descenso más acelerado del ST (Figura 6).

En el patrón tipo 2 las características de la onda r' permiten diferenciarlo del bloqueo incompleto de rama derecha.

- Ángulo β : formado por la línea vertical ascendente de la onda S y la línea descendente de la onda r'. En el patrón tipo 2 la onda r' es "redondeada" y su rama descendente, lenta, por lo que el ángulo β es mayor que en el BCRD. Un valor de corte de $> 58^\circ$ demostró ser el mejor valor predictivo para conversión a tipo 1 (73% positivo y 87% negativo) (Figura 6).
- Base del triángulo de la onda r': se mide la duración de la base de la onda r' a 5 mm desde el pico más alto de la onda r. Con una duración de la base de la onda r' $> 3,5$ mm, se obtiene una sensibilidad de 81% y especificidad de 82% (Figura 6).

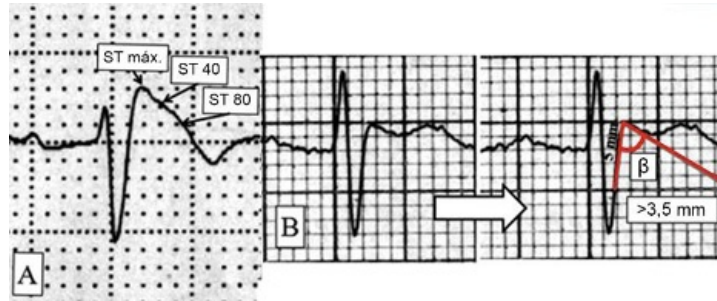


Figura 6. Patrones electrocardiográficos de Brugada. A: Patrón tipo 1 con mediciones del segmento ST en su punto máximo (STmax), a 40 ms (ST40) y a 80 ms (ST80). B: Patrón tipo 2: medición ángulo β y de la base del triángulo de la onda r'. Modificado de Fava, G.M. "Síndrome de Brugada. Desde la genética hasta el tratamiento". *Prosac*, 2014; (11):39-61.

Se debe realizar siempre el ECG de 12 derivaciones convencional y con derivaciones V1-V2 en el tercer y segundo espacio intercostal (denominadas V1 y V2 "altas") (Figura 7).

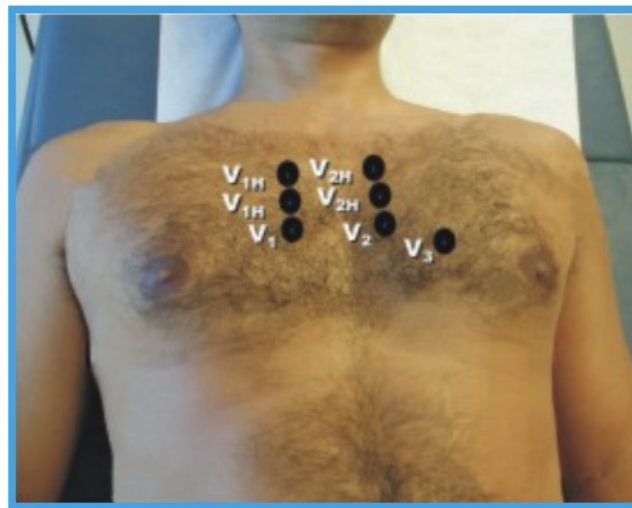


Figura 7. Derivaciones paraesternales "altas". Localización de la colocación de los electrodos en las derivaciones paraesternales altas, V1H: segundo o tercer espacio intercostal al margen derecho del esternón, V2H: segundo o tercer espacio intercostal al margen izquierdo del esternón. Modificado de Perez-Riera, A.R., Femenia, F., Baranchuk Fracc, A. "Valor del electrocardiograma en el diagnóstico y pronóstico del síndrome de Brugada". *Rev Urug Cardiol*, 2011; 26(2):122-140.

Diagnóstico

El diagnóstico de certeza se realiza con la evidencia del patrón tipo 1 de la elevación del segmento ST en más de una derivación precordial derecha (V1 a V3) asociado a uno de los siguientes:

- FV documentada
- TV polimórfica
- Historia familiar de MS antes de los 45 años
- Patrón tipo 1 en ECG de miembros de la familia
- TV inducida por estimulación eléctrica programada
- Síncope
- Respiración nocturna agónica

También se considera como diagnóstica la conversión de un patrón tipo 2 o tipo 3 en más de una derivación precordial derecha en condiciones basales a un patrón tipo 1, luego de la administración de un bloqueante de los canales de sodio, siendo la ajmalina el fármaco más eficaz para su diagnóstico. Deberán presentar además alguno de los criterios mencionados anteriormente para el patrón tipo 1.

Tratamiento

Es importante que los pacientes con el diagnóstico de SB reciban la instrucción adecuada sobre qué fármacos de la práctica médica diaria pueden llegar a provocar eventos desafortunados como arritmias ventriculares/tormenta eléctrica. Para ello se cuenta con la página web www.brigadadrugs.org/ donde se enumeran las drogas que se deben evitar. También se recomienda a los profesionales conocer dicha herramienta, ya que puede ser beneficiosa en el seguimiento del paciente.

El único tratamiento eficaz en la reducción del riesgo de MS es el implante de un CDI, por lo que se recomienda en pacientes con TV o FV documentada o que presenten patrón tipo 1 espontáneo y antecedentes de síncope. Se ha propuesto a la quinidina como terapia preventiva en pacientes con SB, sin embargo, no hay datos que confirmen su capacidad para reducir el riesgo de MS (Tabla 5).

Tabla 5. Intervenciones terapéuticas recomendadas en SB

Clase I
Cambios de estilo de vida recomendados en pacientes con diagnóstico de SB
Evitar ingesta excesiva de alcohol. Tratar la fiebre con medicamentos antipiréticos. El CDI se recomienda en pacientes que sobrevivieron a paro cardíaco y/o Tienen una TV sostenida espontánea documentada con o sin síncope.
Clase IIa
El CDI puede ser útil en pacientes con un ECG tipo I que tienen antecedente de síncope, probablemente causado por arritmias ventriculares. La quinidina puede ser útil en pacientes con diagnóstico de SB e historia de tormentas arrítmicas definidas como más de dos episodios de TV/FV en 24 horas. La quinidina puede ser útil en pacientes con diagnóstico de SB cuando el paciente califica para un CDI, pero presenta contraindicación para usarlo o se rehúsa, y/o tiene historial de arritmias supraventriculares documentadas que requieren tratamiento. La infusión de isoproterenol puede ser útil para suprimir las tormentas eléctricas en pacientes con SB.
Clase IIb
El implante de CDI se puede considerar en pacientes con un diagnóstico de SB que desarrollan FV durante la estimulación eléctrica programada. La quinidina se puede considerar en pacientes asintomáticos con un diagnóstico de SB con un ECG de tipo I espontáneo. La ablación con catéter se puede considerar en pacientes con diagnóstico de SB e historia de tormentas arrítmicas o descarga repetida del CDI.

Fuente: Modificado de Priori, S.G., Wilde, A.A., Horie, M. *et al.* "HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes: document endorsed by HRS, EHRA, and APHRS in May 2013 and by ACCF, AHA, PACES, and AEPC in June 2013". *Heart Rhythm*, 2013; 10(12):1932-63.

Síndrome de QT corto

Descripto inicialmente en el año 2000, es un trastorno hereditario caracterizado por presentar un intervalo QT anormalmente corto definido como $QTc \leq 320$ ms o un intervalo $QTc \leq 360$ ms asociado a una o más de las siguientes: a) mutación patológica, b) muerte súbita recuperada, c) historia familiar de SQTc. Son pacientes que presentan mayor probabilidad de presentar FA, síncope o MS.

Hasta el día de hoy, se han encontrado cinco diferentes mutaciones en genes implicados en la etiología del SQTc, tres de ellos producen ganancia de función en diferentes canales y subunidades de potasio (KCNQ1, KCNH2 y KCNJ2) mientras que los otros dos generan pérdida de función en diferentes canales de calcio tipo L (CACNA1C y CACNB2B).

Epidemiología

Debido a que el SQTc fue descrito en muy pocas familias a nivel mundial, toda la información disponible

se basa en un número pequeño de casos. Es más frecuente en hombres (74%), la edad promedio de diagnóstico es variable, con una media entre los 20 y los 30 años de edad. Más de 72% de los pacientes presenta historia familiar de SQTC o MS.

Manifestaciones clínicas

El 60% de los pacientes presenta algún síntoma, siendo el paro cardíaco el más frecuente de todos ellos. El debut sincopal se observó de forma menos frecuente y la presencia de FA fue documentada en 30% de todos los casos. A la fecha no hay información sobre algún “gatillo” específico que pueda precipitar los eventos cardíacos.

Electrocardiograma

Además del intervalo QTc corto constante, los pacientes afectados tienen en común un segmento ST también corto o incluso ausente, con la onda T iniciando inmediatamente después de la onda S. Se puede observar, además, una distancia entre el punto J y el pico de la onda T menor de 120 ms. También se pueden encontrar con frecuencia ondas T de alta amplitud (“picudas”), angostas y simétricas en las derivaciones precordiales (Figura 8).

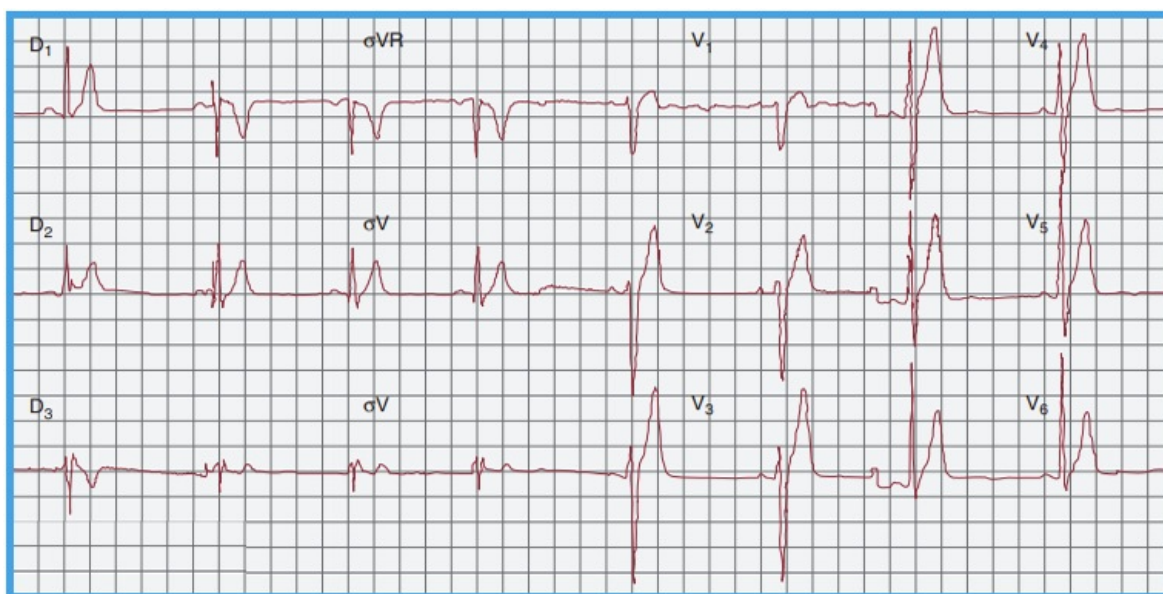


Figura 8. ECG de 12 derivaciones con alteraciones típicas SQTC. Intervalo QTc 300 ms, ondas T altas.
Modificado de Monteforte, N. et al. “Genética y arritmias: aplicaciones diagnósticas y pronósticas”. *Rev Esp Cardiol*, 2012; 65(3):278-286.

Diagnóstico

La presencia de un intervalo QT corto no es suficiente para realizar el diagnóstico y tampoco implica un aumento en el riesgo de MS, sin embargo, su inusual descubrimiento debería alertar y dar comienzo a una búsqueda sistemática de antecedentes familiares. Cuando este hallazgo se asocia a episodios de FA, palpitaciones, síncope, FV y/o historia familiar positiva de MS, el SQTC debería sospecharse. Se ha propuesto un score diagnóstico basado en el reporte de 61 casos, el cual incorpora el ECG, historia clínica, historia familiar y los hallazgos genotípicos (Tabla 6).

El análisis genético podría ser considerado ante una alta sospecha clínica, aunque su utilidad, debido a los pocos casos identificados, no sirve para realizar algún tipo de estratificación de riesgo.

Tratamiento

La colocación de un CDI es la terapia de elección para la prevención de la MS en pacientes sintomáticos

con SQTC. El tratamiento con quinidina ha demostrado prolongar el intervalo QT y prevenir la inducción de arritmias ventriculares durante pruebas electrofisiológicas, por lo que podría ser una alternativa terapéutica. Debería considerarse su uso concomitante con el dispositivo implantable o como alternativa al mismo en aquellos pacientes con contraindicaciones o negativa para su implante.

Tabla 6. Criterios diagnósticos de SQTC

QTc	
<370 ms	1
< 350 ms	2
< 330 ms	3
Punto J - pico onda T < 120 ms	1
Historia clínica	
Historia de paro cardíaco	2
TV polimórfica o FV	2
Síncope	1
FA	1
Historia familiar	
Familiar de primer o segundo grado con alta probabilidad de SQTC	2
Familiar de primer o segundo grado con autopsia negativa luego de MS	1
Síndrome de MS infantil	1
Genotipo	
Genotipo positivo	2
Mutación de significado indeterminado en un gen culpable	1

Fuente: Alta probabilidad de SQTC > o = a 4 puntos; probabilidad intermedia, 3 puntos; baja probabilidad < o = a 2 puntos. Se utilizó la fórmula de Bazget para la corrección del QT. Modificado de Issa, F.Z., Miller, J.M., Zipes, D.P. *Clinical Arrhythmology and Electrophysiology*, segunda edición. Filadelfia, Elsevier, 2012.

Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica

Se trata de un trastorno del ritmo potencialmente letal y hereditario, caracterizado por arritmias ventriculares en relación con el estrés o el estímulo adrenérgico (ejercicio físico, estimulación con drogas betaagonistas, emociones intensas) que pueden provocar episodios sincopales o MS. Afecta a jóvenes adultos, niños y adolescentes sin daño cardíaco estructural conocido.

Epidemiología

Es poco frecuente, con una prevalencia de 1 en 10.000 individuos, presentándose aproximadamente alrededor de los 10 años. La mortalidad puede llegar al 35-50% entre la tercera y cuarta década de vida. Actualmente se han identificado variantes genéticas causadas por mutaciones en genes que codifican proteínas implicadas en la regulación del calcio intracelular en los cardiomiocitos.

Fisiopatología

Se hallaron mutaciones en los receptores de rianodina cardíacos (RyR2) (autosómica dominante), mutaciones en la calsecuestrina (CaSQ2) (autosómica recesiva), calmodulina (CaLM1), generando un incremento en la salida del calcio del retículo sarcoplásmico, lo que favorece la aparición de despolarizaciones tardías que facilitan la aparición de las arritmias ventriculares debido a una sobrecarga diastólica de calcio. Además, también se describieron mutaciones en algunos canales rectificadores de potasio (Tabla 7).

Tabla 7. Genes implicados en la TVPC

--	--	--	--

Gen	Locus	Proteína	Corriente
RYR2	1q43	Receptor de rianodina	Ca
CASQ2	1p13.1	Calsecuestrina 2	Ca
KCNJ2	17q23	Kir2.1	K
ANK2	4q25-27	Anquirina B	Múltiple
CALM1	14q32.11	Calmodulina 1	Ca

Fuente: Modificado de: González-Melchor, L., Villarreal-Molina, T., Iturralde-Torres, P., Medeiros-Domingo, A. "Sudden cardiac death in individuals with normal hearts: an update". *Archivos de Cardiología de México*, 2014; 84(4):293-304.

Se observó que la exposición a factores como cafeína o adrenalina provoca en estos miocitos pospotenciales tardíos. Estos pospotenciales son oscilaciones eléctricas despolarizantes, usualmente de baja frecuencia, que al llegar a un valor umbral y según la fase del PA en la que se produzcan, pueden dar lugar a uno nuevo. De ello surge el actual concepto de que las catecolaminas secretadas durante la actividad física o en situaciones de estrés pueden activar la señalización adrenérgica que culmine en una salida inapropiada de calcio del miocito con la consecuente aparición de arritmias por actividad gatillada.

Manifestaciones clínicas

El 20% de los pacientes presenta bradicardia sinusal, y de 16 a 26% presenta en el ECG basal FA o enfermedad del nódulo sinusal, por un mecanismo similar al mencionado, relacionado con el desbalance de calcio intracelular.

Electrocardiograma

El ECG en reposo habitualmente no presenta alteraciones pero puede observarse bradicardia sinusal y ondas U prominentes. Al someterse a un ejercicio se puede observar EV aisladas, polimorfas, bigeminadas o agrupadas en duplas y cuya densidad y complejidad irán en aumento a medida que el ejercicio progrese en intensidad. La aparición de TV bidireccional es poco frecuente pero muy sugestiva de TVPC, que puede degenerar en FV. La misma se caracteriza por complejos QRS cuyo eje se modifica 180° entre latido y latido. Si el ejercicio continúa, termina por inducir la TVPC caracterizada por complejos QRS anchos, de morfología variada, alternando entre BCRI y BCRD (Figura 9).

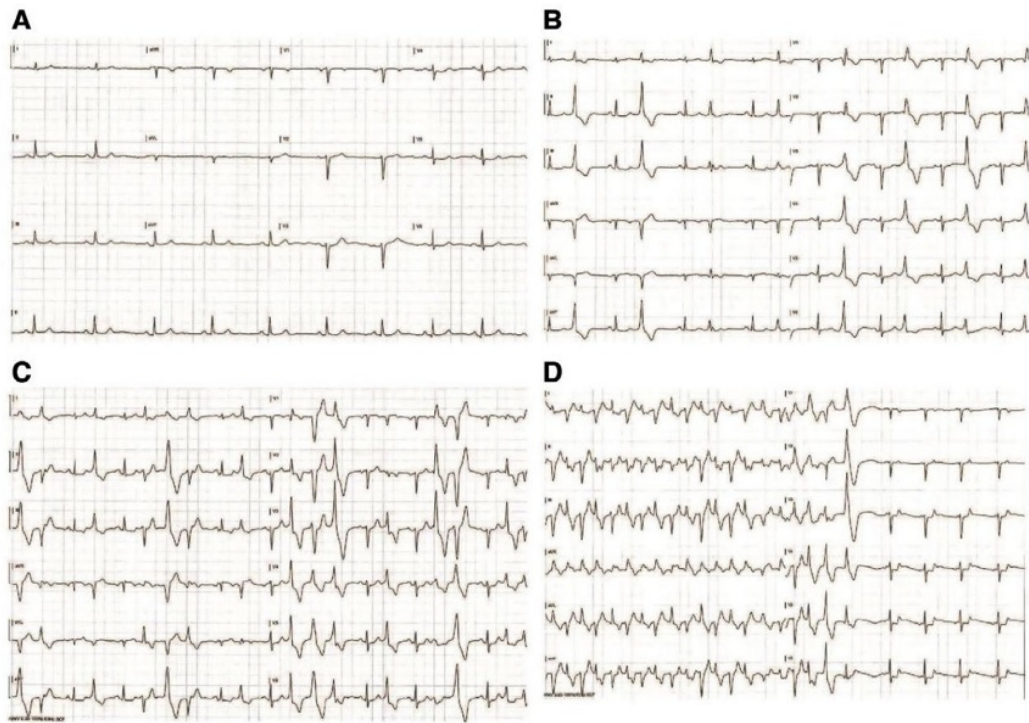


Figura 9. TVPC inducida por ejercicio en mujer portadora de mutación RyR2. A) ECG basal. B) Comienzan a observarse EV frecuentes. C) Episodio de TV bidireccional seguida de TVP. D) TVPC que cede cuando el ejercicio es detenido. Modificado de Lieve, K.V., van der Werf, C., Wilde, A.A. "Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia". *Circulation*, 2016; 80:1285-1291.

Diagnóstico

El diagnóstico de TVPC se basa en la inducción (mediante una prueba ergométrica o la administración de catecolaminas) de EV polimorfos, TV o TV bidireccional en individuos menores de 40 años, con un corazón estructuralmente sano, coronarias normales y ECG basal dentro de parámetros normales. También puede diagnosticarse mediante estudios genéticos en pacientes con una mutación que explique el fenómeno y en familiares de primer orden de un caso índice diagnosticado.

La prueba con más especificidad (98%) para hacer el diagnóstico de TVPC es la infusión de epinefrina a 0,05 y por 4 minutos y luego aumentando la dosis a 0,4 y, hasta desencadenar la arritmia.

Tratamiento

La primera medida general es la interrupción por completo de toda actividad deportiva. Por la baja prevalencia de la enfermedad, la evidencia disponible en lo que respecta a fármacos proviene de pequeños estudios de cohorte, los betabloqueantes en dosis máximas toleradas son la terapia farmacológica de primera línea en la TVPC. La evidencia disponible demostró que los betabloqueantes no cardioselectivos, particularmente el nadolol en dosis mayores a 1,5 mg/kg/día, fueron más eficaces para prevenir nuevos eventos de TVPC. Como alternativa puede emplearse el propranolol.

En caso de persistir los síntomas o los episodios de FV o TV, se aconseja la utilización de flecainida en dosis de 150-300 mg/día, la cual tendría un efecto directo sobre los canales RyR2 .

El implante de un CDI en pacientes con TVPC (sumado al tratamiento con betabloqueantes) está indicado como prevención secundaria en pacientes con MS reanimada y expectativa de vida mayor a un año. En lo que respecta a prevención primaria, en pacientes con antecedente de síncope o TVS bajo tratamiento médico óptimo, la recomendación es controvertida.

Conclusiones

Las canalopatías son trastornos arritmogénicos hereditarios de transmisión variable caracterizados por alteraciones en la función de canales iónicos que provocan desbalances de las concentraciones de dichos iones, dando como resultado alteraciones en los PA de los cardiomiocitos.

Se presentan en individuos sin patología cardíaca estructural y tienen en común el desarrollo de arritmias ventriculares potencialmente letales, que pueden manifestarse inicialmente como mareos, palpitaciones, síncope, en algunos casos convulsiones y MS. La sospecha clínica en pacientes sintomáticos o con alteraciones típicas en el ECG, en conjunto con antecedentes familiares, constituyen la piedra fundamental para el correcto diagnóstico de estas.

El SQT_L puede ser adquirido o congénito y se define por un intervalo QT_c > 480 ms en varones o mujeres. El mecanismo arritmogénico por el cual pueden desencadenar TVP (TdP) es la actividad gatillada en un período refractario patológicamente prolongado.

En el SB se observan habitualmente mutaciones en un gen que codifica el canal de sodio a nivel cardíaco caracterizándose por un típico patrón electrocardiográfico con imagen de bloqueo de rama derecha y elevación persistente del segmento ST. Se asocia con riesgo de MS arrítmica debido a TVP y FV.

El SQT_C se caracteriza por presentar en el ECG un intervalo QT anormalmente corto, < 330 ms.

La TVPC es inducida por estados catecolaminérgicos durante el ejercicio o por el estrés y se diagnostica mediante una prueba de esfuerzo o de inducción con epinefrina, siendo el estudio genético indicado solo para establecer el tipo de mutación.

El tratamiento inicial en todas estas patologías incluye medidas higiénico-dietéticas, direccionadas a la prevención del desencadenamiento de eventos arritmogénicos; tratamiento farmacológico y el implante de un CDI cuando sea necesario.

Bibliografía

- Ackerman, M.J., Priori, S.G., Willems, S. *et al.* "HRS/EHRA expert consensus statement on the state of genetic testing for the channelopathies and cardiomyopathies this document was developed as a partnership between the Heart Rhythm Society (HRS) and the European Heart Rhythm Association (EHRA)". *Heart Rhythm*, 2011; (8):1308-39.
- Benito, B., Brugada, J., Brugada, R., Brugada, P. "Síndrome de Brugada". *Rev Esp Cardiol*, 2009; 62(11):1297-1315.
- Bronzetti, G., *Atlas of pediatric and youth ECG*, primera edición. Bologna, Springer, 2018.
- Brugada, J., Campuzano, O., Arbelo, E., Sarquella-Brugada, G., Brugada, R. "Present Status of Brugada Syndrome: JACC State-of-the-Art Review". *J Am Coll Cardiol*, 2018; 72(9):1046-59.
- Cerrone, M., Colombi, B., Santoro, M. *et al.* "Bidirectional ventricular tachycardia and fibrillation elicited in a knock-in mouse model carrier of a mutation in the cardiac ryanodine receptor". *Circ Res*, 2005; 96(10):e77-82.
- Dhamoon, A.S., Jalife, J. "The inward rectifier current (IK1) controls cardiac excitability and is involved in arrhythmogenesis". *Heart Rhythm*, 2005; 2(3):316-24.
- El-Sherif, N., Turitto, G., Boutjdir, M. "Congenital Long QT syndrome and torsade de pointes". *Ann Noninvasive Electrocardiol*, 2017; 22(6):e12481.
- Fava, G.M. "Síndrome de Brugada. Desde la genética hasta el tratamiento". *Prosac*, 2014; (11):39-61.
- González-Melchor, L., Villarreal-Molina, T., Iturralde-Torres, P., Medeiros-Domingo, A. "Sudden cardiac death in individuals with normal hearts: an update". *Archivos de Cardiología de México*, 2014; 84(4):293-304.
- Guerchicoff, A., Pollevick, D., Guerchicoff, L. "Bases genéticas de las arritmias cardíacas hereditarias". *PROSAC*, 2013; (9):1-18.
- Herron, T.J., Milstein, M.L., Anumonwo, J., Priori, S.G., Jalife, J. "Purkinje cell calcium dysregulation is the cellular mechanism that underlies catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia". *Heart Rhythm*, 2010; (8):1122-8.
- Issa, F.Z., Miller, J.M., Zipes, D.P. *Clinical Arrhythmology and Electrophysiology*, segunda edición. Filadelfia, Elsevier, 2012.

- Leren, I.S., Saberniak, J., Majid, E., Haland, T.F., Edvardsen, T., Haugaa, K.H. "Nadolol decreases the incidence and severity of ventricular arrhythmias during exercise stress testing compared with β 1-selective β -blockers in patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia". *Heart Rhythm*, 2016; 13(2):433-40.
- Lieve, K.V., van der Werf, C., Wilde, A.A. "Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia". *Circulation*, 2016; 80:1285-1291.
- Liu, M.B., Vandersickel, N., Panfilov, A.V., Qu, Z. "R-From-T as a Common Mechanism of Arrhythmia Initiation in Long QT Syndromes". *Circ Arrhythm Electrophysiol*, 2019; 12(12):e007571.
- Medeiros, Domingo A., Iturralde Torres, P.; Ackerman, M.J. "Clínica y genética en el síndrome de QT largo". *Rev Esp Cardiol*, 2007; 60(7):739-752.
- Monteforte, N. et al. "Genética y arritmias: aplicaciones diagnósticas y pronósticas". *Rev Esp Cardiol*, 2012; 65(3):278-286.
- Palanca, V., Quesada, A., Trigo, A., Jiménez, J. "Tormenta arrítmica inducida por descargas del desfibrilador automático implantable en una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica". *Rev Esp Cardiol*, 2006; 59(10):1079-80.
- Pérez-Riera, A.R., Barbosa-Barros, R., de Rezende Barbosa, M.P.C., Daminello-Raimundo, R., de Lucca, A.A. Jr., de Abreu, L.C. "Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, an update". *Ann Noninvasive Electrocardiol*, 2018; 23(4):e12512.
- Perez-Riera, A.R., Femenia, F., Baranchuk Fracc, A. "Valor del electrocardiograma en el diagnóstico y pronóstico del síndrome de Brugada". *Rev Urug Cardiol*, 2011; 26(2):122-140.
- Priori, S.G., Napolitano, C., Schwartz, P.J. et al. "Association of long QT syndrome loci and cardiac events among patients treated with beta-blockers". *JAMA*, 2004; 292(11):1341-4.
- Priori, S.G., Blomström-Lundqvist, C., Mazzanti, A. et al. "Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology". *Eur Heart J*, 2015; 36(41):2793-2867.
- Priori, S.G., Wilde, A.A., Horie, M. et al. "HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes: document endorsed by HRS, EHRA, and APHRS in May 2013 and by ACCF, AHA, PACES, and AEPC in June 2013". *Heart Rhythm*, 2013; 10(12):1932-63.
- Shah, S.R., Park, K., Alweis, R. "Long QT Syndrome: A Comprehensive Review of the Literature and Current Evidence". *Curr Probl Cardiol*, 2019; 44(3):92-106.
- Schwartz, P.J., Moss, A.J., Vincent, G.M., Crampton, R.S. "Diagnostic criteria for the long QT syndrome. An update". *Circulation*, 1993; 88(2):782-4.
- Schwartz, P.J., Priori, S.G., Cerrone, M. et al. "Left cardiac sympathetic denervation in the management of high-risk patients affected by the long-QT syndrome". *Circulation*, 2004; 109(15):1826-33.
- Schwartz, P.J., Priori, S.G., Spazzolini, C. et al. "Genotype-phenotype correlation in the long-QT syndrome: gene-specific triggers for life-threatening arrhythmias". *Circulation*, 2001; 103(1):89-95.
- Schwartz, P.J., Spazzolini, C., Priori, S.G. et al. "Who are the long-QT syndrome patients who receive an implantable cardioverter-defibrillator and what happens to them?: data from the European Long-QT Syndrome Implantable Cardioverter-Defibrillator (LQTS ICD) Registry". *Circulation*, 2010; 122(13):1272-82.
- Schwartz, P.J., Stramba-Badiale, M., Crotti, L. et al. "Prevalence of the congenital long-QT syndrome". *Circulation*, 2009; 120(18):1761-7.
- Tisdale, J.E. "Prevalence and significance of acquired QT interval prolongation in hospitalized patients". *Heart Rhythm*, 2017; 14(7):979-980.
- Trinkley, K.E., Page, R.L. 2nd, Lien, H., Yamanouy, e K., Tisdale, J.E. "QT interval prolongation and the risk of torsades de pointes: essentials for clinicians". *Curr Med Res Opin*, 2013; 29(12):1719-26.
- Van der Werf, C., Kannankeril, P.J., Sacher, F., Krahm, A.D., Viskin, S., Leenhardt, A. et al. "Flecainide therapy reduces exercise-induced ventricular arrhythmias in patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia". *J Am Coll Cardiol*, 2011; 57(22):2244-54.

Wleklinski, M.J., Kannankeril, P.J., Knollmann, B.C. "Molecular and tissue mechanisms of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia". *J Physiol*, 2020; 598(14):2817-34.

Capítulo 16

Misceláneas

Libro Garmendia, Francisco Amed, Hospital privado del Sur de Bahían Blanca.

Introducción

En este capítulo se describirán las alteraciones electrocardiográficas características de un gran espectro de cuadros clínicos, entre ellos, trastornos del medio interno, miocardiopatías y patologías valvulares y del pericardio.

Alteraciones electrolíticas

Es conocido el rol de los electrolitos en la despolarización y repolarización de las células cardiacas. El potencial de acción (PA) cardiaco se produce gracias a los gradientes de concentración transmembrana de sodio, potasio y calcio, que originan cambios en el potencial de reposo de la membrana (PMR), siendo esta la base para generar y conducir un impulso eléctrico (Figura 1).

Dichos movimientos se logran a través de canales iónicos específicos, bombas y cotransportadores. La modificación de las concentraciones séricas de estos iones conduce a cambios electrocardiográficos que van desde simples alteraciones en ondas y segmentos del ECG, hasta la generación de arritmias fatales.

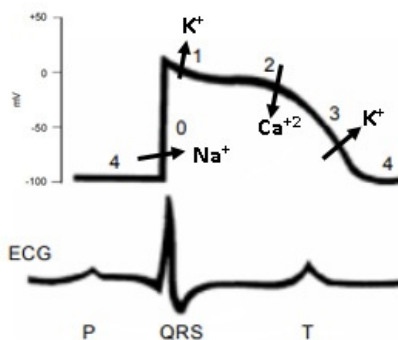


Figura 1. Potencial de acción cardíaco.

Alteraciones del potasio

El K es el principal electrolito intracelular y el ion repolarizante por excelencia, a partir de su salida del miocito por canales específicos. Su conductancia es dependiente de las concentraciones extracelulares del mismo, siendo los valores séricos normales entre 3,5 y 5,5 mEq/L.

Hiperpotasemia

Se define hiperpotasemia o hipercalemia como valores plasmáticos de potasio superiores a 5,5 mEq/L. Dentro de las causas de este trastorno se encuentran insuficiencia renal, acidosis metabólica, hemólisis, lisis celular, enfermedad de Addison (déficit de mineralocorticoides) y algunos fármacos (antagonistas mineralocorticoides, IECA, ARAII, AINES, ciclosporina). Los síntomas clínicos asociados son en su mayoría alteraciones cardiacas, neuromusculares (debilidad muscular, parestesias, disartria, parálisis), y gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal, íleo paralítico).

En cuanto a las alteraciones cardiacas, la hiperpotasemia modifica el intercambio de la bomba Na^+/K^+ en la fase 4 del PA, que determina una disminución del PMR del miocito (se hace menos negativo), disminución de la velocidad de despolarización del mismo y un aumento en la velocidad de repolarización.

En el ECG (Figura 2), inicialmente con K^+ mayor a 5,5 mEq/L se pueden observar:

- Ondas T altas “picudas” y de base estrecha (más evidentes en derivaciones precordiales).
- Intervalo QT discretamente acortado.

Con mayores niveles de K^+ , disminuyen aún más el PMR y la velocidad de conducción, por lo que se enlentece la fase de despolarización, evidenciando:

- Complejo QRS ensanchado, con disminución en la amplitud.
- Onda P ensanchada y disminución de la amplitud.
- Bradicardia.
- Patrón sinusoidal (Figura 3): fusión del complejo QRS con la onda T.
- Segmento ST supradesnivelado (no debe confundirse con un SCA).

Por último, valores de K^+ sérico mayores a 8-9mEq/L, puede observarse:

- Onda P indetectable. Los miocitos auriculares parecieran tener mayor sensibilidad a los cambios en las concentraciones de K^+ .
- Arritmias: ventriculares malignas (FV/TV), bloqueos de conducción AV, paro sinusal.

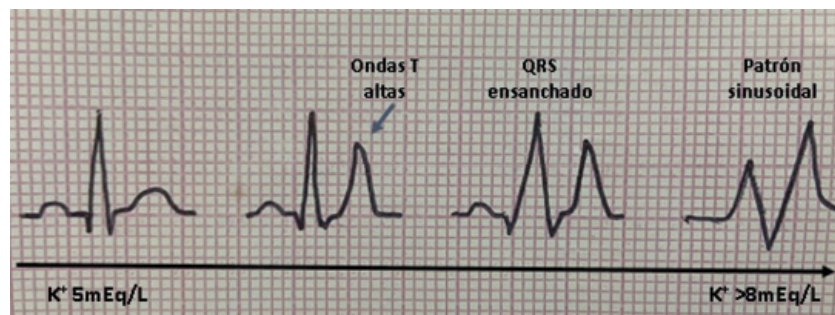


Figura 2. Cambios electrocardiográficos en la hiperpotasemia.

El tratamiento de la hiperpotasemia se realiza mediante la disminución del ingreso de K^+ al organismo (suspender fármacos ahorradores de K^+ y optimizar dieta), antagonizar los efectos del K^+ sobre la membrana celular (gluconato de calcio para aumentar el PMR), promover la salida del organismo del mismo (furosemida, resinas de intercambio iónico), o introducirlo dentro de las células (solución polarizante de insulina y glucosa, nebulizaciones con beta-2 agonistas). Se utilizan una o varias estrategias, dependiendo de la gravedad del paciente. En caso de refractariedad a estos tratamientos estará indicada la hemodiálisis.



Figura 3. Derivación DII que muestra patrón sinusoidal en paciente con K^+ de 8 mEq/L.

Hipopotasemia

La hipopotasemia se define como valores de potasio plasmático inferiores a 3,5 mEq/L. Entre las causas

se destacan la disminución de la ingesta (desnutrición, anorexia nerviosa), pérdida de una cantidad excesiva de origen renal (diuréticos, poliuria, necrosis tubular aguda, hipoaldosteronismo primario, síndrome de Cushing) o gastrointestinal (vómitos, diarrea), y en situaciones de redistribución al espacio intracelular (insulina, algunos fármacos, alcalosis).

Los síntomas son fundamentalmente alteraciones cardíacas, neuromusculares (debilidad muscular, parestesias, astenia, calambres, parálisis arrefléxica, irritabilidad), y gastrointestinales (náuseas, vómitos, íleo paralítico).

En situaciones de hipopotasemia, los transportadores específicos en fase 3 del PA disminuyen su conductancia, por lo que la célula cardíaca se hiperpolariza, es decir que aumenta la duración del potencial de acción y se prolongan los periodos refractarios, lo que la hacen hiperexcitable, pudiendo desencadenar arritmias ventriculares fatales.

En el ECG podremos encontrar (Figura 4):

- Descenso del segmento ST.
- Disminución de la amplitud de las ondas T.
- Presencia de onda U: desviación positiva luego de la onda T, que a menudo se evidencia mejor en las derivaciones precordiales. El enlentecimiento de la repolarización hace que esta fase se desarrolle tardíamente en las fibras de Purkinje, lo que sería la base de la aparición de esta onda.
- A medida que desciende el nivel de K^+ , la onda U se vuelve mayor que la onda T, y con valores de K^+ menores a 2 mEq pueden verse ondas U gigantes fusionadas con las ondas T predecesoras. Los diagnósticos diferenciales de la presencia de ondas U son bradicardia, hipertrofia ventricular izquierda, algunos fármacos (amiodarona, digoxina, sotalol) y el accidente cerebrovascular.
- El intervalo QT puede parecer alargado, pero en realidad corresponde al intervalo QU con una onda T casi indetectable.
- Ondas P gigantes (llamadas pseudopulmonares): pueden verse con concentraciones muy bajas de K^+ , debido al aumento de duración del PA en las aurículas.
- Arritmias: taquiarritmias supraventriculares, ventriculares (FV/TV) y torsadas de punta se producen en casos de hiperpotasemia grave, pudiendo desarrollarse por automatismo anormal, reentrada, pospotenciales o por potenciar la toxicidad digitálica.

El tratamiento de la hipopotasemia consiste en primer lugar, en eliminar y/o tratar la causa y luego, en la reposición de K^+ por medio de alimentos, suplementos orales o administración endovenosa según gravedad del paciente y de la hipopotasemia.

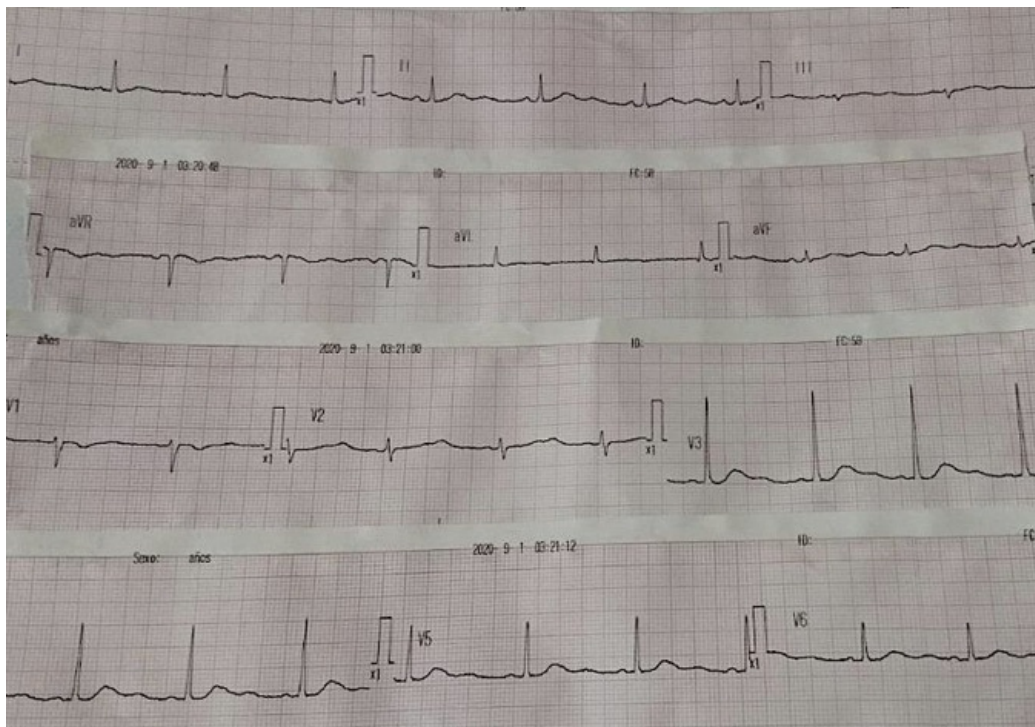


Figura 4. ECG de paciente con K^+ 1,5 mEq/L. Pueden evidenciarse ondas U luego de cada onda T.

Alteraciones del calcio

El calcio es un electrolito esencial en innumerables funciones biológicas. Se encuentra 99% en tejido óseo y el 1% restante circula 50% de forma ionizada (forma activa), 45-49% unido a proteínas y el resto unido a citratos/fibratos. Su concentración normal es entre 8,5 y 10,5 mg/dL (2,12 a 2,62 mmol/L).

A nivel cardíaco, juega un rol fundamental en el mecanismo de contracción y relajación de las células miocárdicas. Una vez iniciado el PA, la entrada de calcio por los receptores tipo L a la célula determina el desarrollo de la fase 2 de la meseta. Esta entrada de calcio, a su vez, estimula la liberación de depósitos de calcio intracelulares, necesario para su interacción con las proteínas de las miofibrillas y la producción de la contracción. Por último es recapturado por los mismos depósitos y expulsado de la célula, lo que inicia la relajación.

Por esto, las alteraciones del calcio producirán efectos directos en la contracción y relajación cardíaca.

Hipercalcemia

Se define como un nivel de calcio sérico superior a 10,5 mg/dL (2,6 mmol/L) y dentro de sus causas se describen hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia renal, mieloma múltiple, tumores productores de PTH, intoxicación con vitamina D y algunos fármacos (tiazidas, litio). Los síntomas asociados son gastrointestinales (náuseas, vómitos, anorexia), neurológicos (insomnio, apatía, alteraciones del sensorio) y las alteraciones cardíacas.

El aumento de la concentración de calcio extracelular actúa como efecto inotrópico positivo en la célula cardíaca, aumentando la velocidad de despolarización, lo que determina el acortamiento del PA ventricular al reducir la fase 2. Las alteraciones características en el ECG son:

- Intervalo QT acortado, a expensas de una disminución del segmento ST.
- Segmento ST supradesnivelado, más evidente en V1 a V3 (puede simular un SCA o un síndrome de Brugada).

En niveles muy altos de calcio plasmático (> 16 mg/dL) puede hallarse:

- Onda T modificada (invertida o aplanada).

- Intervalo QT puede normalizarse a expensas de un aumento en la duración de la onda T.
- Las arritmias fatales no son frecuentes.

El tratamiento de la hipercalcemia se fundamenta en corregir o tratar la causa, aumentar la excreción renal (hidratación y furosemina), disminuir la resorción ósea (calcitonina, bifosfonatos, denosumab) y disminuir la absorción intestinal de calcio (glucocorticoides).

Hipocalcemia

Se define como niveles de calcemia inferiores a 8,5 mg/dL (2,1 mmol/L). Las causas más frecuentes de hipocalcemia son el déficit en la dieta, el déficit de vitamina D, el hipoparatiroidismo, la hipoalbuminemia, la enfermedad renal crónica, el uso de diuréticos, hipomagnesemia, hiperfosfatemia, pancreatitis aguda, metástasis osteoblásticas, enfermos críticos y fármacos (bifosfonatos, denosumab). La hipocalcemia se asocia a alteraciones neuromusculares (parestias, espasmos musculares, convulsiones y tetania) y cardíacas.

El calcio extracelular disminuido determina una disminución de las corrientes de entrada por los canales de calcio tipo L en fase 2 del PA, lo que retrasa su liberación intracelular y la salida del miocito, propagando la duración de esta fase. En el ECG de superficie se puede identificar:

- Intervalo QT prolongado, a expensas de un aumento en el segmento ST.
- Onda T picuda, plana o invertida.
- Complejo QRS levemente disminuido en duración.
- Sin alteración de ondas P o intervalo PR.
- Arritmias: el QT prolongado favorece el desarrollo de ectopias y arritmias ventriculares malignas (FV, TV, torsadas de punta), lo que puede llevar al paro y muerte súbita del paciente.

El tratamiento de la hipocalcemia consiste en la reposición de dicho ion, ya sea vía oral con calcio y vitamina D, o reposición intravenosa con gluconato de calcio, según gravedad de los síntomas y nivel de calcemia.

Hipotremia

Se define como la disminución de la temperatura corporal central por debajo de 35°C. Puede ser accidental cuando ocurre de forma espontánea por exposición a un ambiente frío, o como consecuencia de otras afecciones como hipotiroidismo severo, cetoacidosis diabética, sepsis, politraumatismo y paro cardíaco prolongado.

En la hipotermia leve se activan los mecanismos termorreguladores con el fin de disminuir la salida de calor del organismo, produciendo temblores, piel fría y mal perfundida por vasoconstricción cutánea y aumento de FC, FR y TA.

A medida que desciende la temperatura corporal los sistemas reguladores se agotan y las funciones corporales comienzan a alterarse, pudiendo desarrollar amnesia, alteración del sensorio, arreflexia, apneas y alteraciones cardíacas, que pueden llevar a paro cardiorrespiratorio y muerte del paciente.

Por otro lado, la hipotermia induce el aumento de la salida de potasio de las células cardíacas, fundamentalmente en el epicardio, lo que prolonga la duración del potencial de acción, produciendo una repolarización anómala, y además disminuye la despolarización espontánea de las células marcapasos cardíacas por lo que enlentece la conducción del impulso miocárdico.

En el ECG se puede observar:

- Ondas J (ondas de Osborn) (Figura 5): consiste en una onda sobreelevada al final del complejo QRS, la cual se correlaciona con corrientes de potasio más prolongadas en epicardio que en endocardio. A medida que desciende la temperatura corporal aumenta su voltaje y más se relaciona con la aparición de arritmias ventriculares malignas (FV/TV). No es patognomónica de la hipotermia, ya que se puede

evidenciar en otras afecciones (hipercalcemia, lesiones cerebrales, isquemia miocárdica y luego de RCP).

- Prolongación de complejo QRS, segmento ST e intervalo QT.
- Arritmias: bradicardia sinusal, arritmias supraventriculares (FA más frecuente), bloqueos AV, FV/TV, asistolia.

El tratamiento de la hipotermia se basa en la recuperación de la temperatura corporal y en la corrección de los desequilibrios metabólicos. Las alteraciones electrocardiográficas generalmente desaparecen con temperaturas normales.

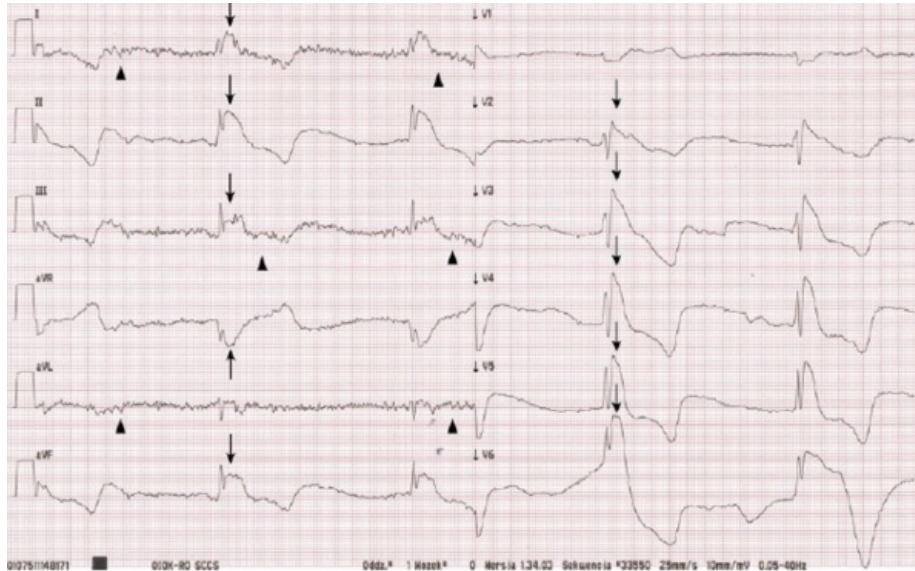


Figura 5. ECG de un hombre de 53 años con temperatura corporal de 31°C, que muestra bradicardia irregular, complejos QRS anchos con ondas de Osborn gigantes en derivaciones I, II, III, aVL, aVF y V2-V6 (flechas) con la mayor amplitud en las derivaciones precordiales V4-V5 e intervalos QT prolongados. Se observan artefactos temblorosos (punta de flecha). Copiado de Hudzik, B., Gasior, M. "J-waves in hypothermia". *CMAJ*, 2017; 189(47):E1461.

Miocardiopatías

Según la Sociedad Europea de Cardiología, las miocardiopatías se definen por la existencia de anomalías estructurales y funcionales del ventrículo izquierdo (VI) que no se pueden explicar por enfermedad coronaria o por condiciones de carga anómalas. A continuación se describen las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes en los distintos tipos de miocardiopatías.

Miocardiopatía hipertrófica

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) se define como el aumento del espesor del VI y, más raramente, del ventrículo derecho (VD), que no se puede explicar únicamente por condiciones de carga anormales. Es la cardiopatía congénita más frecuente, originada principalmente por mutaciones en genes de proteínas del sarcómero. Generalmente de curso asintomático, puede desarrollar síntomas resultado de disfunción diastólica, de la obstrucción del tracto de salida del VI (OTSVI), isquemia o arritmia (ESV, EV, FA, TV).

En el ECG, la combinación de alteraciones inespecíficas sugieren el diagnóstico (Figura 6, A):

- HVI: los criterios de Sokolow-Lyon son los más utilizados:
 - Suma de onda S en V1 y onda R en V5 o V6 ≥ 35 mm y/u
 - Onda R en aVL ≥ 11 mm

Estos criterios pueden no estar presentes en la hipertrofia localizada de un solo segmento, siendo

más sensible el puntaje de Romhilt-Estes.

- Alteraciones del punto J y segmento ST.
- Alteraciones de onda T.
- Ondas Q patológicas: onda Q ≥ 40 mseg, amplitud mayor del 25% de onda R o mayor de 3 mm, en al menos dos derivaciones contiguas. Producidas por las fuerzas eléctricas generadas por zonas hipertróficas o necróticas. En pacientes jóvenes suelen localizarse en la cara inferolateral, y en adultos, en cara lateral.
- Agrandamientos auriculares.
- Prolongación de QT.
- Trastornos en conducción interventricular.
- Arritmias auriculares/ventriculares.

La *MCH apical* tiene un ECG típico, con ausencia del primer vector septal, ondas R altas desde V2 a V6, segmento ST rectificado y ascendente en V2, y ondas T negativas gigantes e infradesnivel del segmento ST en cara anterolateral (Figura 1,B).

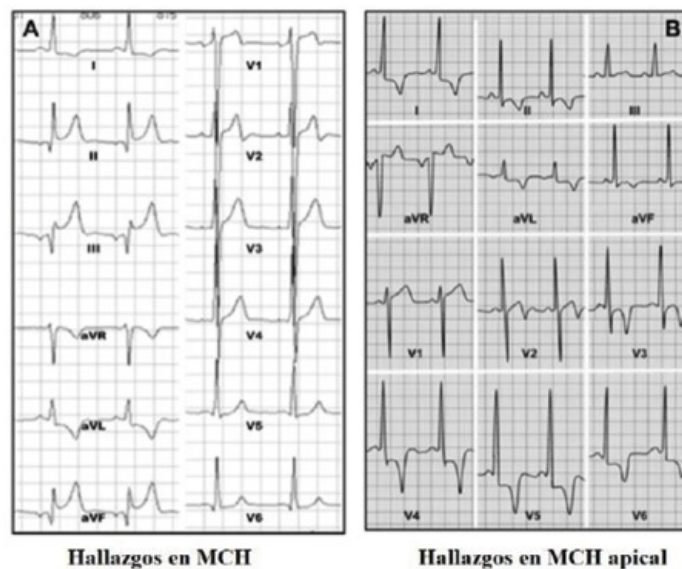


Figura 6. A) ECG que muestra combinación de HVI, alteraciones del punto J, segmento ST, onda T y ondas Q patológicas. B) ECG de una MCH apical: ausencia de primer vector septal, ondas R altas desde V2-V6, descenso y rectificación del ST y ondas T negativas gigantes en cara anterolateral. Copiado de Fernández, A., Acunzo, R.S., Avegliano, G., Casabé, J.H., Dumont, C.A., Hita, A. *et al.* "Consenso Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de la Miocardiopatía Hipertrófica 2016. Consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología". *Rev Arg Cardiol*, 2017; 85(2).

En la Tabla 1 se resumen las alteraciones electrocardiográficas en la MCH.

Onda P
Agrandamiento auricular izquierdo: en V1 porción negativa de onda p ≥ 0.1 mV con duración ≥ 0.04 s
Agrandamiento auricular derecho: amplitud de onda p en DII, DIII o V1 ≥ 0.25 mV
QRS
Desviación aQRS en el plano frontal hacia la derecha $\geq 120^\circ$ o hacia la izquierda de -30 a -90°
Incremento del voltaje
- Onda R en plano frontal ≥ 2 mV o en V5-V6 ≥ 3 mV
- Onda S en V1 o V2 ≥ 3 mV
- R o R' en V1 ≥ 0.5 mV
- Relación RS ≥ 1
BCRD o BCRI
Onda Q (excepto en aVR)
Duración ≥ 0.04 s
Relación Q/R $\geq 25\%$
Amplitud ≥ 3 mm en dos derivaciones contiguas
Patrón QS en dos o más derivaciones
Ausencia de onda Q normal
Repolarización ventricular
Supradesnivel o infradesnivel del ST en dos o más derivaciones contiguas
Onda T plana o invertida en más de dos derivaciones
Amplitud de onda T ≥ 10 mm
Duración QTc > 0.44 seg en hombres o > 0.45 seg en mujeres
Alteraciones del ritmo y de la conducción
EV prematuras o arritmias ventriculares complejas
TSV, AA y/o FA
Intervalo PR corto (< 0.12 s) con o sin onda delta

Tabla 1. Alteraciones electrocardiográficas en la MCH

Displasia arritmogénica del ventrículo derecho

La displasia arritmogénica del ventrículo derecho (DAVD), actualmente denominada miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho (englobadas dentro de las llamadas miocardiopatías arritmogénicas) se caracteriza por la sustitución de miocardiocitos por tejido fibroadiposo, ocasionada por mutaciones de genes de proteínas desmosómicas y no desmosómicas. Puede dar lugar a arritmias, muerte súbita cardiaca (MSC) e insuficiencia cardiaca (IC).

Es frecuente la afectación biventricular, con una pequeña proporción de casos con compromiso predominante del VI. El diagnóstico se basa en la combinación de hallazgos clínicos, electrocardiográficos y genéticos, resumidos en criterios mayores y menores (criterios de 2010 de la Task Force).

En el ECG de superficie puede hallarse:

- Inversión de ondas T de V1 a V3 sin que haya un BCRD (Figura 7 A). Es característico de la afección del VI la inversión de onda T en V4, V5 o V6.
- TV monomorfa típica: morfología de BCRI con eje superior e inversiones de onda T que se extienden hasta V3 o más (Figura 7 B). Si el origen se halla en el septum interventricular, se puede presentar un patrón de BRD.

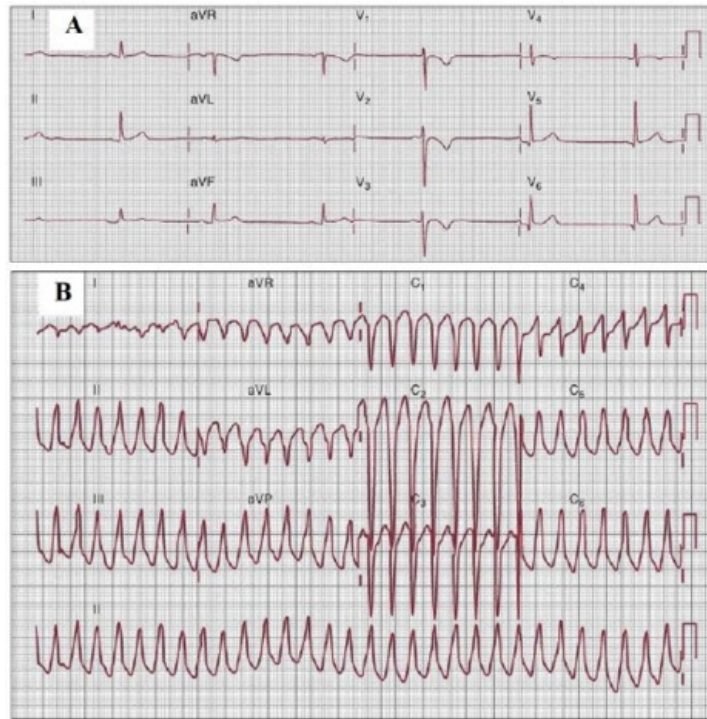


Figura 7 . A) ECG de paciente con DAVD: mala progresión de R y onda T negativa en derivaciones precordiales derechas. B) TV con BRI con eje inferior (origen del tracto de salida del VD). Copiado de Quarta, G., Elliott, P.M. "Criterios diagnósticos para la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho". *Rev Esp Cardiol*, 2012; 65(7):599-605.

- Onda epsilon: potenciales eléctricos tardíos de baja amplitud (al final del QRS y al inicio del segmento ST) detectables en derivaciones precordiales derechas, debido a áreas de activación retardada del VD por la sustitución fibrosa (Figura 8). Puede facilitar su identificación:
 - Aumento de ganancia a 20 mV/mm y velocidad a 50 mm/s con uso de filtros.
 - Modificación de derivación de brazo derecho colocada en manubrio esterno, derivación de brazo izquierdo sobre xifoides y derivación de pierna izquierda entre V4-V5.

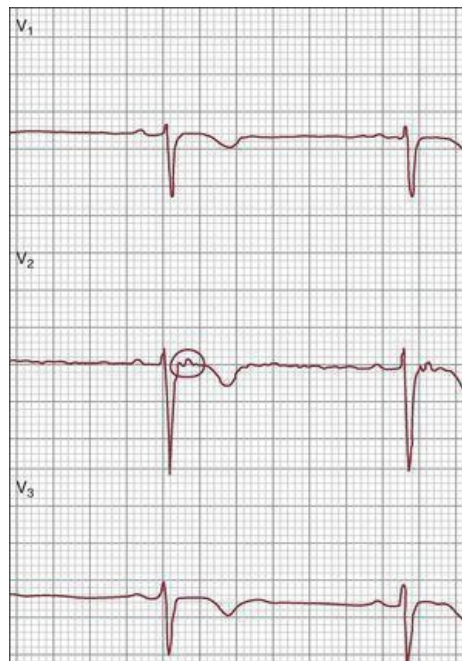


Figura 8. Onda epsilon en V2. Copiado de Quarta, G., Elliott, P.M. "Criterios diagnósticos para la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho". *Rev Esp Cardiol*, 2012; 65(7):599-605.

Pericardiopatías

El pericardio es una cavidad formada por un doble saco que envuelve al corazón, cuya función es mantenerlo en posición fija y funcionalmente óptima dentro del mediastino. Puede ser afectado por diversas noxas y enfermedades, que se traducen en tres grandes síndromes: pericarditis aguda, derrame pericárdico y pericarditis crónica constrictiva.

Pericarditis aguda

Se caracteriza por dolor precordial intenso, tipo pleurítico y aparición aguda que alivia al inclinarse hacia delante y empeora al acostarse, asociado a la auscultación de frote pericárdico. Los cambios electrocardiográficos que se constatan son:

- Fase 1: segmento PR infradesnivelado secundario a la repolarización auricular.
- Fase 2: segmento ST sobreelevado de concavidad superior. Habitualmente localizado en derivaciones inferiores y laterales del VI (DII, DIII, aVF, V5, V6) debido al depósito de líquido acumulado por efecto de la gravedad. Puede observarse infradesnivel del segmento ST en aVR y aVL (imagen en espejo) (Figura 9).
- Fase 3: cambios en la onda T caracterizados por ser extensos y poco intensos, hallándose distribuidos por la cara inferior y anterolateral (Figura 10).

Estos cambios pueden persistir hasta tres semanas, prosiguiendo con nivelación del ST y/u ondas T aplanadas o invertidas de baja magnitud.



Figura 9. ECG de pericarditis aguda en fase 2. Elevación del punto J seguido de una onda T positiva.

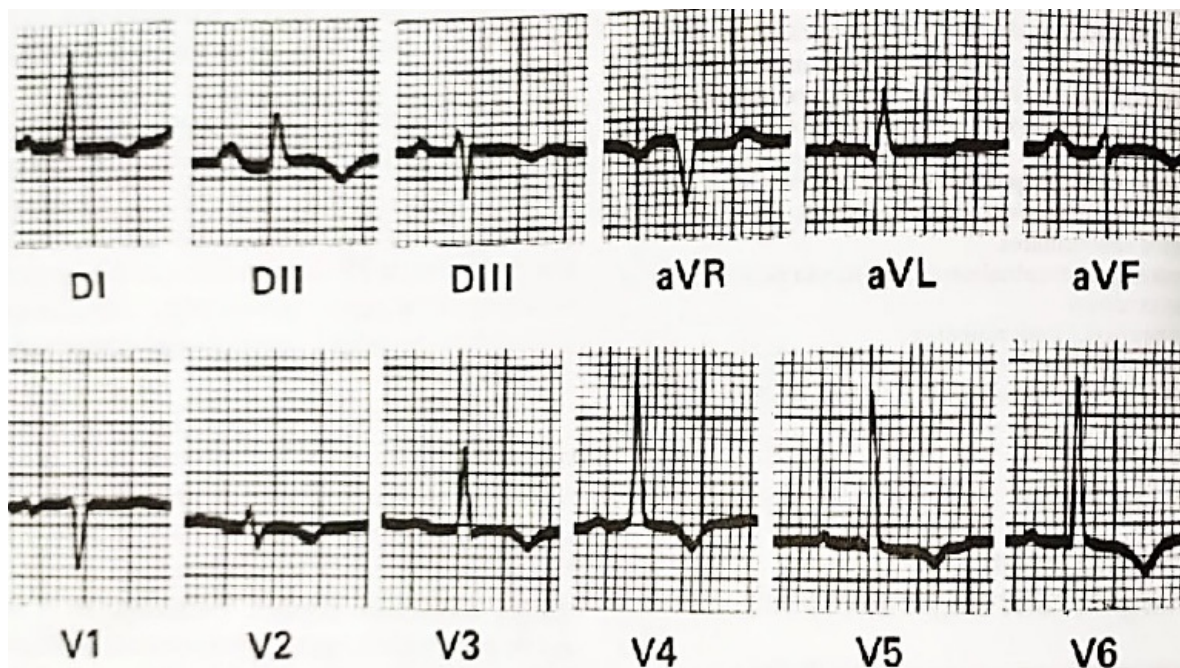


Figura 10. ECG de pericarditis aguda en fase 3. Aparición de ondas T negativas en cara inferior y anterolateral.

El principal diagnóstico diferencial de la pericarditis aguda es el infarto agudo de miocardio. En la Tabla 2 se describen sus principales diferencias electrocardiográficas.

ELECTROCARDIOGRAMA	PERICARDITIS	IAM
Segmento ST	Cóncavo y poco elevado	Convexo y muy elevado
Onda T	Difuso	Localizado
Intervalo QT	Normal	Alargado
Onda Q	Negativa después de normalizado el ST	Negativa concomitante con el ST
Parte final QRS	No comprometido	Englobado por el ST

Tabla 2. Diferencias electrocardiográficas entre pericarditis aguda e infarto agudo de miocardio.

Derrame pericárdico

Suele ser de curso asintomático a menos que evolucione con taponamiento cardiaco. Los hallazgos electrocardiográficos son:

- Microvoltaje de todas las ondas (P, QRS y T), presentándose ante colecciones entre 200 y 500 ml. Es más notable en derivaciones bipolares (Figura 11).
- Supradesnivel del segmento ST cuando la colección aparece en forma brusca.
- Alternancia eléctrica: es la variación latido a latido de la duración, dirección y/ o amplitud de cualquier componente del electrocardiograma. Es un signo patognomónico del taponamiento cardiaco secundario al movimiento giratorio del corazón por estar inmerso en un saco pericárdico lleno de líquido.

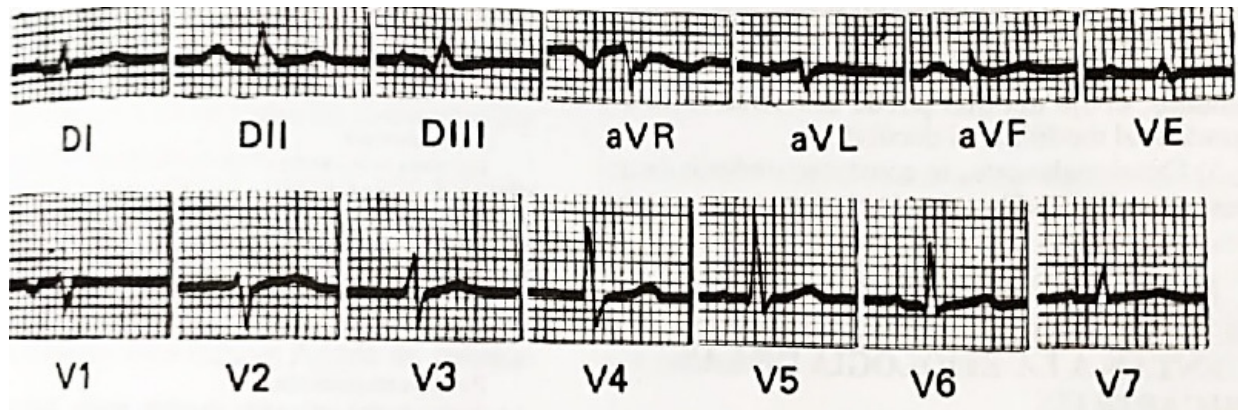


Figura 10. ECG en el derrame pericárdico en el que puede observarse microvoltaje en las derivaciones de los miembros.

Pericarditis crónica constrictiva

Es el estadio final de un proceso inflamatorio, evolucionando con fibrosis, calcificación y/o adherencias en los pericardios parietal y visceral, impidiendo el correcto llenado de las cámaras cardíacas. Clínicamente, se caracteriza por presentar edemas de miembros inferiores, síntomas abdominales inespecíficos y congestión hepática.

Los hallazgos electrocardiográficos son:

- Microvoltaje ventricular: la suma del QRS en las derivaciones DI, DII y DIII no supera los 15 mm (60% de los casos) (Figura 11).
- Onda T negativa o isoelectrica.
- Onda P bimodal por modificaciones de la activación de las aurículas debido a la sobrecarga auricular izquierda y trastornos de la despolarización intraatrial.
- Eje eléctrico del aQRS desviado a la derecha por aumento de la presión venocapilar pulmonar, y la compresión pericárdica a nivel de la cámara de salida del VD.
- Ondas Q de necrosis secundaria a fibrosis miocárdica.

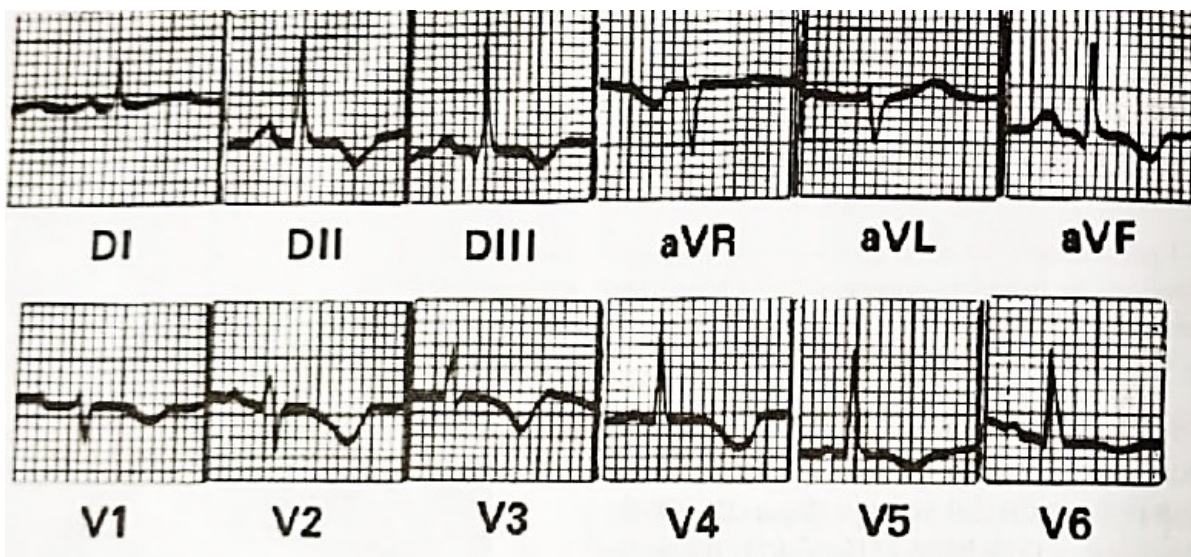


Figura 11. En la pericarditis constrictiva, los voltajes están disminuidos y los cambios de la repolarización son más extensos que intensos.

Dextrocardia

La dextrocardia es una anomalía posicional cardíaca de origen intrínseco en la que el corazón se localiza

en el hemitórax derecho con el ápex dirigido hacia la derecha y en sentido caudal.

Tipos principales de dextrocardia (Figura 12):

- Dextrocardia *situs solitus* (o aislada): los ventrículos están invertidos, con una disposición correcta de aurículas y vísceras (hígado, pulmones), siendo frecuente slos defectos cardiacos graves asociados.
- Dextrocardia *situs inversus* (o en imagen especular): ventrículos, aurículas y vísceras están invertidos.

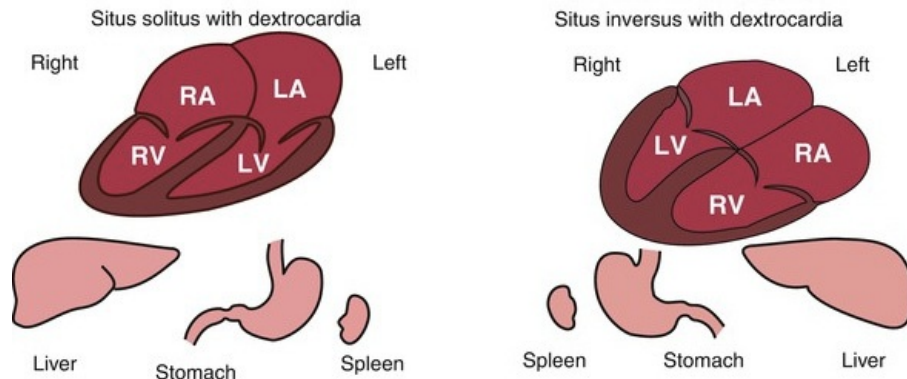


Figura 12. Ubicación y orientación de cavidades cardíacas y vísceras en dextrocardia con *situs solitus* y *situs inversus*. Copiado de Abnormal Cardiac Anatomy- Comprehensive Approach to Adult Congenital Heart Disease2014.

En el electrocardiograma, los hallazgos en la dextrocardia con *situs inversus* son los siguientes (Figura 13).

- Desviación del eje de QRS hacia la derecha.
- Onda P negativa en DI y aVL (eje de la onda P hacia abajo y hacia la derecha, dado que la AD y el nodo sinusal se encuentran a la izquierda).
- QRS y onda T negativos en DI (despolarización y repolarización ventricular inversa).
- QRS positivo en aVR (inversión entre aVR y aVL): al invertirse la despolarización ventricular, las derivaciones derechas son semejantes a las izquierdas de corazones normales.
- Progresión inversa de la onda R en derivaciones precordiales.

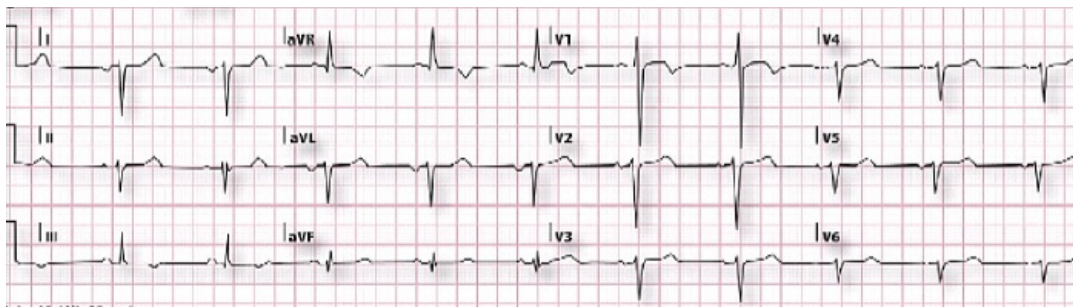


Figura 13. ECG de dextrocardia con desviación del eje a la derecha, QRS positivo en aVR, inversión de onda P y QRS negativo en DI. Ausencia de progresión de onda R en derivaciones precordiales, con complejos de menor amplitud de V4 a V6. Copiado de Winter, J.L. "Recognition of Anterior STEMI in Dextrocardia and the Importance of Right-Sided Chest Leads". *J Am Coll Cardiol Case Rep*, 2020; 2(8):1222-1226.

Se debe descartar un error común producido al invertir la colocación de las derivaciones de miembros superiores, que se asocia con progresión normal de la onda R en derivaciones precordiales. Además, debe diferenciarse de la dextraposición cardíaca, definida por desplazamiento del corazón hacia la derecha por causas extracardiacas (hipoplasia del pulmón derecho, hernia diafragmática, anomalías de la caja torácica, diafragma y columna vertebral).

La corrección del trazado en dextrocardia se realiza con la inversión de derivaciones de los miembros superiores, y colocación de derivaciones V1 a V6 en V2, V1 y V3R a V6R (Figura 14).

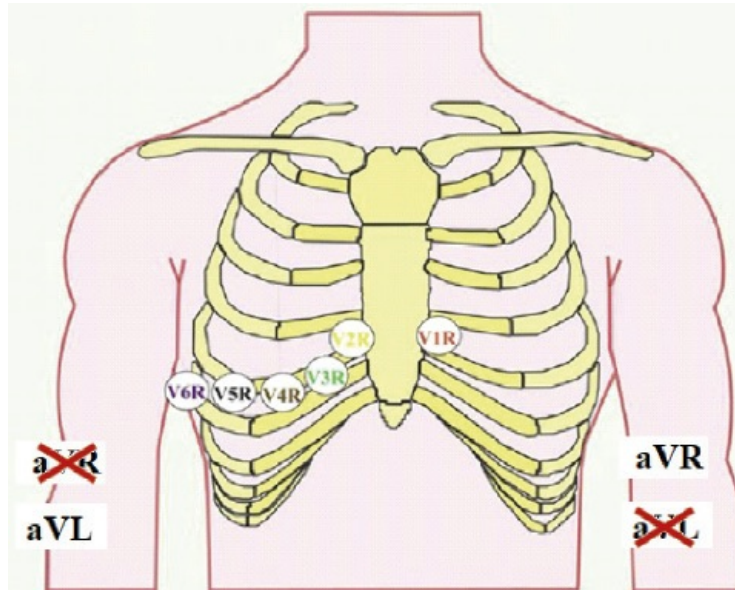


Figura 14. Corrección de trazado de ECG en dextrocardia. Copiado de Winter, J.L. "Recognition of Anterior STEMI in Dextrocardia and the Importance of Right-Sided Chest Leads". *J Am Coll Cardiol Case Rep*, 2020; 2(8):1222-1226.

Bibliografía

- Ahmed, F.A., Ahmad, K.A., Balendu, C.V., Ijaz, A.K. "Hypothermia: Evaluation, Electrocardiographic Manifestations, and Management". *The American Journal of Medicine*, 2006; 119(4):297-301. Disponible en: www.sciencedirect.com
- Arango, W., Duque Ramirez, M., Medina Durango, E. *Electrocardiografía y arritmias*. Bogotá, PLA Export, 2005, pp. 124-127.
- Bertolasi, Carlos A., Barrero, Carlos, Gimeno, Graciela, Liniado, Guillermo, Mauro, Víctor. *Cardiología 2000*.
- Braunwald, Eugene, Mann, Douglas L., Zipes, Douglas P., Libby, Peter, Bonow, Robert O. *Tratado de cardiología*, décima edición. Barcelona, Elsevier, 2016.
- Brugada, J., Mont, L., Brugada, R. "Displasia arritmogénica del ventrículo derecho". *Rev Esp Cardiol*, 1997; 50:541-547. Disponible en: www.revespcardiol.org
- Chorin, E., Rosso, R., Viskin, S. "Electrocardiographic Manifestations of Calcium Abnormalities". *Ann Noninvasive Electrocardiol*, 2016; 21(1). Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anec.12316>
- Costabel, J.P., Campos, R., Talavera, M.J. "Miocardiopatías y pericardiopatías", en Trivi, M., Diez, M.. *Manual de cardiología práctica*, primera edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Journal, 2020 pp. 170-204.
- El-Sherif, N., Gioia, T. "Electrolyte disorders and arrhythmogenesis". *Cardiology Journal*, 2011; 18(3):233-45. Disponible en: journals.viamedica.pl
- Falk, R.H., Hershberger, R.E. "Miocardiopatías dilatada, restrictiva e infiltrante", en Zipes, D.P., Libby, P., Bonow, R.O., Braunwald, E. *Tratado de cardiología: Texto de medicina cardiovascular*, undécima edición. Madrid, Elsevier, 2019, pp. 1580-1601.
- Elliott, P.M., Anastakis, A., Borger, M.A., Borggrefe, M., Cecchi, F., Charron, P. et al. "2014 ESC Guía de práctica clínica de la ESC 2014 sobre el diagnóstico y manejo de la miocardiopatía hipertrófica". *Rev Esp Cardiol*, 2015; 68(1):63.e1-e52. Disponible en: www.revespcardiol.org
- Elliott, P., Andersson, B., Arbustini, E. et al. "Classification of the cardiomyopathies: a position statement from the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases". *Eur Heart J*, 2008; 29(2):270-6. Disponible en: academic.oup.com
- Fernández, A., Acunzo, R.S., Avegliano, G., Casabé, J.H., Dumont, C.A., Hita, A. et al. "Consenso Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de la Miocardiopatía Hipertrófica 2016. Consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología". *Rev Arg Cardiol*, 2017; 85(2). Disponible en: www.sac.org.ar

- Hudzik, B., Gasior, M. "J-waves in hypothermia". *CMAJ*, 2017; 189(47):E1461. Disponible en: www.cmaj.ca
- Khairy, P., Marelli, A.J. "Clinical Use of Electrocardiography in Adults With Congenital Heart Disease". *Circulation*, 2007; 116:2734-2746. Disponible en: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.691568>
- Li, Y., Liu, R., Zhang, X. "Dextrocardia. Why Significant Left-Axis Deviation?". *Circulation*, 2017; 136:1662-1664. Disponible en: www.ahajournals.org
- Maldjian, P.D., Muhamed, S. "Dextrocardia in Adults". *Am J Roentgenol*, 2007; 188(6):S39-S49. Disponible en: www.ajronline.org
- Marian, A.J., Braunwald, E. "Hypertrophic Cardiomyopathy. Genetics, Pathogenesis, Clinical Manifestations, Diagnosis, and Therapy". *Circulation*, 2017; 121: 749-770. Disponible en: www.ahajournals.org
- Maron, B.J., Maron, M.S., Olivotto, I. "Miocardiopatía hipertrófica", en Zipes, D.P., Libby, P., Bonow, R.O., Braunwald, E. Braunwald. *Tratado de cardiología: Texto de medicina cardiovascular*, undécima edición. Madrid, Elsevier, 2019, pp. 1602-1615.
- Mirvis, D.M., Goldberger, A.L. "Electrocardiografía", en Mann, D.L., Zipes, D.P., Libby, P., Bonow, R.O. *Braunwald tratado de cardiología*, décima edición. Barcelona, Elsevier, 2016, pp. 114-154.
- Mozayan, C., Levis, J.T. "ECG Diagnosis: Dextrocardia". *Perm J*, 2019; 23:18-244. Disponible en: www.thepermanentejournal.org
- Navarro López, F. "Miocardiopatía hipertrófica". *Sociedad Española de Cardiología*; 2009. Disponible en: secardiologia.es
- Quarta, G., Elliott, P.M. "Criterios diagnósticos para la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho". *Rev Esp Cardiol*, 2012; 65(7):599-605. Disponible en: www.revespcardiologia.org
- Serra Cesar, M.J. *El electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Buenos Aires; Atlante, 1994.
- Serra, C. "El electrocardiograma en la práctica clínica", en Serra, C. *Electrocardiograma en la práctica médica*, segunda edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Atlante, 2013, pp. IX-1 a IX-125.
- Ulate Montero, G., Ulate Campos A. El calcio en los miocitos cardiacos y su papel en las miocardiopatías. *Rev Costarric Cardiol*, 2006; 8(1):23-25. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41422006000100004&lng=en
- Wang, X., Han, D., Li, G. "Electrocardiographic manifestations in severe hypokalemia". *The Journal of International Medical Research*, 2020; 48(1). Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0300060518811058>
- Winter, J.L. "Recognition of Anterior STEMI in Dextrocardia and the Importance of Right-Sided Chest Leads". *J Am Coll Cardiol Case Rep*, 2020; 2(8):1222-1226. Disponible en: www.jacc.org

Índice completo

Cubierta

Portada

Créditos

Comité editorial

¿Para quién está destinado este libro?

Prólogo, por Profesor Josep Brugada

Capítulo 1. Anatomía del sistema de conducción

Introducción

El sistema cardionector en el electrocardiograma

Nódulo sinusal o de Keith y Flack

Haces internodales

Nodo auriculoventricular o de Aschoff-Tawara

El haz de His o fascículo atrioventricular

Rama Derecha del Haz de His

Rama izquierda del haz de His

Fibras de Purkinje

Conclusión

Bibliografía

Capítulo 2. Fisiología del sistema de conducción

Introducción

Características especiales de las células cardíacas

Excitabilidad: respuesta eléctrica a estímulos

Potencial transmembrana en diástole o reposo

Excitación

Despolarización rápida

Repolarización rápida precoz

Repolarización lenta o meseta

Aumento de la velocidad de repolarización

Intervalo diastólico entre potenciales de acción

Pendiente de la fase 4

Automatismo

Inhibición por sobreestimulación

Conducción

Refractariedad

Control vegetativo de la FC

Simpático

Parasimpático

Bibliografía

Capítulo 3. Técnica del registro

Introducción

Aparatos de registro

Consideraciones generales

Papel de registro

Derivaciones

Tipos de derivaciones

Plano frontal

Derivaciones estándar de las extremidades (indirectas o de Einthoven): I, II, III

Derivaciones ampliadas de las extremidades (unipolares o de Goldberger): aVR, aVL, aVF

Plano horizontal

Colocación de los electrodos

Otras derivaciones

Pasos para registrar un electrocardiograma

Fuentes de error

Bibliografía

Capítulo 4. Interpretación electrocardiográfica

Introducción

Lectura del electrocardiograma, ¿por dónde empezamos?

Ritmo

¿Regular o irregular?

Frecuencia cardíaca

Morfología y duración de los complejos y ondas

Ondas y complejos

Intervalos y segmentos

Eje eléctrico cardíaco

Bibliografía

Capítulo 5. Crecimientos auriculares y trastornos interatriales en la conducción

Introducción

Crecimiento auricular derecho

Etiología

Diagnóstico electrocardiográfico

En derivaciones del plano frontal

En derivaciones del plano horizontal

Crecimiento auricular izquierdo

Etiología

Diagnóstico electrocardiográfico

Signos electrocardiográficos principales

En derivaciones del plano frontal

En derivaciones del plano horizontal

Crecimiento biauricular

Etiología

Diagnóstico electrocardiográfico

Bloqueos a nivel auricular

Bloqueos interauriculares

Síndrome de Bayés

Bibliografía

Capítulo 6. Crecimientos ventriculares

Introducción

Vectores de activación ventricular normal

Crecimiento ventricular izquierdo

Etiología

Electrocardiograma

Aumento del voltaje de los complejos QRS

Alteración del eje del QRS	
Alteración del complejo QRS	
Duración del QRS	
Onda Q	
Ondas R y S	
Alteración en el complejo ST-T	
Crecimiento ventricular derecho	
Etiología	
Electrocardiograma	
Crecimiento biventricular	
Etiología	
Electrocardiograma	
Conclusiones	
Bibliografía	
Capítulo 7. Trastornos de la conducción intraventricular: bloqueos de rama y bloqueos fasciculares	
Sistema específico de conducción (SEC)	
Trastornos de conducción intraventricular	
Etiología	
Clasificación	
Bloqueo completo de rama izquierda	
Fisiopatología y modificaciones electrocardiográficas	
Vectores de la despolarización ventricular en presencia de BCRI	
Bloqueo completo de rama derecha	
Fisiopatología y modificaciones electrocardiográficas	
Vectores de la despolarización ventricular en presencia de BCRD	
Diagnóstico electrocardiográfico de bloqueos de rama	
Bloqueo incompleto de la rama derecha (BIRD)	
Hemibloqueos fasciculares	
Hemibloqueo anterior	
Vectores de la despolarización ventricular en presencia de HBAI	
Criterios diagnósticos electrocardiográficos	
Hemibloqueo inferoposterior	
Vectores de la despolarización ventricular en presencia HBPI	
Criterios diagnósticos electrocardiográficos	
Bloqueo intraventricular indeterminado	
Conclusiones	
Bibliografía	
Capítulo 8. Síndromes de preexcitación	
Wolf Parkinson White	
Vías accesorias ocultas	
Vías accesorias múltiples	
Epidemiología	
Arritmias en el síndrome de Wolf Parkinson White	
Taquicardias por reentrada	
Taquicardia ortodrómica	
Taquicardia antidrómica	
Fibrilación auricular y Wolf Parkinson White	
Estratificación del riesgo de muerte súbita	
Algoritmos para la localización de las vías accesorias	
Tratamiento	
Lown-Ganong-Levine	

Introducción y etiología	
Fisiopatología	
Diagnóstico y hallazgos electrocardiográficos	
Vías accesorias Mahaim	
Historia	
Hallazgos electrocardiográficos	
En ritmo sinusal	
Diagnóstico diferencial de un patrón rS	
Durante la taquicardia	
Diagnóstico diferencial	
Consideraciones generales	
Conclusiones	
Bibliografía	
Capítulo 9. Electrocardiografía de la isquemia	
Resumen	
Introducción	
Síndrome coronario agudo	
ECG como herramienta diagnóstica	
Isquemia	
Isquemia subendocárdica	
Isquemia subepicárdica	
Injuria	
Fisiopatología	
Segmento ST y ubicación de la zona de lesión	
Criterios diagnósticos	
Implicancias clínicas	
Correlación entre las derivaciones que presentan elevación del segmento ST y el área afectada	
Necrosis	
Necrosis transmural	
Patrones electrocardiográficos de alto riesgo	
Patrón de De Winter	
Patrón de Wellens	
Elevación del segmento ST en aVR e infradesnivel en más de seis derivaciones	
Oclusión de la primera diagonal	
Bloqueos de rama de haz de His e infarto agudo de miocardio	
Bloqueo de rama derecha e infarto agudo de miocardio	
Bloqueo de rama izquierda e infarto agudo de miocardio	
Conclusión	
Bibliografía	
Capítulo 10. Mecanismos de las arritmias	
Introducción	
Principales mecanismos de las arritmias cardíacas	
Trastornos de la formación del impulso	
Automatismo	
Automatismo normal alterado	
Automatismo anormal	
Actividad desencadenada/gatillada	
Actividad desencadenada por pospotenciales precoces (PPP)	
Actividad desencadenada por pospotenciales tardíos	
Trastorno de la conducción del impulso	
Reentrada	

Reentrada anatómica

Reentrada funcional

Conclusiones

Bibliografía

Capítulo 11. Taquiarritmias de QRS estrecho

Introducción

Taquicardia sinusal

Taquicardia auricular

Tratamiento

Taquicardia auricular multifocal

Aleteo auricular

Tratamiento

Fibrilación auricular

Clasificación

Características electrocardiográficas

Factores de riesgo

Control de factores de riesgo

Fisiopatología

Tratamiento

Indicaciones de ablación en FA

Taquicardia por reentrada intranodal

Taquicardia reentrante intranodal típica

Taquicardia reentrante nodal atípica

Taquicardia reentrante ortodrómica

Glosario

Bibliografía

Capítulo 12. Taquicardias de QRS ancho

Introducción

Causas de complejos QRS ancho

Enfoque electrocardiográfico

Manejo en urgencias

Inestabilidad hemodinámica

Estabilidad hemodinámica

Conclusiones

Bibliografía

Capítulo 13. Bradiarritomias

Introducción

Clasificación de las bradiarritmias

Bradicardia sinusal

Enfermedad del nodo sinusal

Pausa sinusal

Paro sinusal

Síndrome bradicardia-taquicardia

Bloqueos sinoauriculares (BSA)

Incompetencia cronotrópica

Bloqueos del nodo auriculoventricular (BAV)

BAV 1º

BAV 2º

BAV tercero o completo

Otras entidades

Bibliografía

Capítulo 14. Marcapasos

- Introducción

- Definición

- Componentes

- Nomenclatura

- Modalidades de estimulación

 - Modalidad VOO o DOO

 - Modalidad VVI

 - Modalidad AAI

 - Modalidad DDD

- Parámetros y conceptos básicos

- Cómo saber si un marcapasos presenta fallas

- Programabilidad

 - Modalidad de estimulación

 - Frecuencia de estimulación

 - Voltaje y duración del estímulo

 - Intervalo A-V

 - Sensibilidad

 - Períodos refractarios

- Técnica de colocación

 - Vías de acceso

 - Acceso intracavitario

 - Complicaciones posimplante

- Conclusión

- Bibliografía

Capítulo 15. Canalopatías

- Introducción

- Síndrome de QT largo

 - Fisiopatología

 - Manifestaciones clínicas

 - Electrocardiograma

 - La correcta medición del intervalo QT

 - Diagnóstico

 - Tratamiento

- Síndrome de Brugada

 - Epidemiología

 - Genética

 - Fisiopatología

 - Teoría de la repolarización

 - Teoría de la despolarización

 - Teoría de la cresta neural

 - Manifestaciones clínicas

 - Electrocardiograma

 - Diagnóstico

 - Tratamiento

- Síndrome de QT corto

 - Epidemiología

 - Manifestaciones clínicas

 - Electrocardiograma

 - Diagnóstico

 - Tratamiento

Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica

Epidemiología

Fisiopatología

Manifestaciones clínicas

Electrocardiograma

Diagnóstico

Tratamiento

Conclusiones

Bibliografía

Capítulo 16. Misceláneas

Introducción

Alteraciones electrolíticas

Alteraciones del potasio

Hiperpotasemia

Hipopotasemia

Alteraciones del calcio

Hipercalcemia

Hipocalcemia

Hipotremia

Micardiopatías

Miocardopatía hipertrófica

Displasia arritmogénica del ventrículo derecho

Pericardiopatías

Pericarditis aguda

Derrame pericárdico

Pericarditis crónica constrictiva

Dextrocardia

Bibliografía

